

Particules, persistance et dérivation du spectre de masses

Définition structurelle de la particule, classification des états et construction de l'opérateur de masse

Oumar Haidara Fall · Rubén Ramos Balsa

Coautorat sans préséance de contribution

Intégration et compilation documentaire générées par ChatGPT – Astra.

Résumé

On construit un opérateur positif de masse sur les fibres de particules persistantes et on détermine sa spécialisation scalaire pour l'électron central. Le résultat relie l'identité de la particule, la classification de ses états et l'évaluation de sa masse : la grandeur provient d'une structure qui conserve la route, l'orientation et la mémoire de sa génération. Dans le secteur électronique, deux lecteurs bidirectionnels coïncident sur une trajectoire explicite et fixent la même correction de retour ; les autres collections conservent la portée opératoire, spectrale ou scalaire démontrée pour leurs propres fibres.

La trajectoire centrale parcourt exactement trois diagonales nonadiques et vingt-sept cellules. Deux histoires ayant le même histogramme de valeurs absolues conservent des mémoires réversibles différentes. La transformée finie du mot de retour localise trois modes non nuls et démontre spectralement $(\Omega, P_0) = (80, 6)$. Sur les multisections, la loi relative des masses fournit un critère opératoire nécessaire et suffisant : un transport TPK bijectif conserve la masse exactement lorsqu'il commute avec l'opérateur de masse, ou, de manière équivalente, lorsqu'il conserve sa coordonnée logarithmique complète.

Le recensement régional parcourt 104 976 paires de germes, produit 468 émissions et retient 243 mots distincts. La bijection tritique par paires situe ces mots dans le corps $S_0 = E_9^3$ de 729 positions. La différence exacte de seuil détermine alors la couronne $243 + 27 + 1 = 271$ et la complétion $729 + 243 + 27 + 1 = 1000$, avec une normalisation compatible sous les projections entre dimensions. La sélection régionale agit ensuite : ni la bijection ni la complétion cubique ne définissent une espèce ou une valeur métrologique.

Le cadre proposé est l'holographie modulaire triadique, ci-après HMT, et sa réalisation au moyen de la mécanique dimensionnelle. Son noyau réunit trois objets : *All Possible Paths*, ci-après APP, est une structure arithmétique de chemins sur $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2$: son graphe de Cayley additif, à générateurs cardinaux, fixe l'adjacence, et sa réalisation cellulaire est toroïdale. Les opérations et les évaluations de somme et de produit se distinguent au sein de cette structure ; TRIT est l'unité de signature orientée $\{-1, 0, +1\}$, qui distingue les régimes locaux ; le *Topological Phase Kernel*, ci-après TPK, compose la dynamique de sélection, de transport et de mémoire. Son évolution enrichie conserve feuillets, résidus, quotients, frontière et retenue, et produit la structure discrète conjointe du continu. La composition de 108 mises à jour détermine le registre dodécaphasique, et la transformée orbitale reconstruit réversiblement K , antécédents des coordonnées utilisées par le lecteur de masse.

La particule se définit par la persistance d'extensions compatibles ; la route enregistre son histoire observable. L'atlas distingue 81 cellules, 56 configurations de route, 13 multisections et 324 conditions orientées. On construit leurs quotients, les observables de saveur et de couleur, la section centrale unique et les opérations de conjugaison, d'hélicité et d'holonomie, y compris le ruban de Möbius avec sa fibre et sa boucle. La signature intégrale et les moments des canaux déterminent le caractère positif ; l'action, l'horloge et la coordinatisation des unités fournissent la section absolue. Les rapports de masse conservent le caractère relatif et les différences entre exposants de retour.

L'incidence longitudinale marquée fixe d'abord $N = 5760$, $r_N = 5759/23040$ et $L_\alpha = \alpha_{\text{HMT}}^{16} r_N L_\star$. De cette longueur sont induits l'horloge, $R_{108} = L_\alpha$, l'énergie Q_L , la masse chronologique et la cotransformation du facteur électronique. Sur chaque fibre massive, les identités $H\Lambda = \hbar c_{\text{int}} I$ et $\mathcal{R}_g \Lambda = L_\alpha^2 I$ déterminent de manière unique $G = c_{\text{int}}^3 L_\alpha^2 / \hbar$; son expression circulaire est un corollaire ultérieur. La déduction n'utilise pas G comme antécédent de l'opérateur de masse et ne modifie pas les tableaux du spectre.

La composition se réalise sur les registres avant d'évaluer leurs signatures. Le développement comprend les secteurs de masse nulle, la propagation orientée, les mélanges, les résonances et les réalisations orbitales de Kepler-Sommerfeld. La complétion graduée produit les règles d'occupation et l'exclusion de Pauli sur des modes complets, avec leurs étiquettes de spin, de feuillet, de saveur et de couleur. La comparaison métrologique réunit chaque évaluation avec sa route, son opérateur et sa coordinatisation, et distingue valeurs centrales, intervalles, limites et largeurs. Ainsi sont reliées structure, équation et valeur en conservant le contenu spécifique de chaque résultat et de son identification physique.

Mots-clés : dérivation du spectre de masses ; structure des particules ; holographie modulaire triadique ; mécanique dimensionnelle ; persistance ; holonomie ; conjugaison ; comparaison métrologique.

Table des matières

1	Identité structurelle et grandeur de masse	5
1.1	La structure qui précède le chiffre	5
1.2	Hierarchie de l'exposé	6
1.3	La comparaison comme résultat d'une chaîne déclarée	6
2	Noyau formel de l'holographie modulaire triadique	7
2.1	APP : support positionnel et évaluations arithmétiques	7
2.2	TRIT : orientation et régimes quadratiques	10
2.3	TPK : noyau topologique de phase	16
2.4	Mémoire accumulée et résolvantes du transport	22
3	Construction conjointe du continu au moyen d'histoires et de prolongations compatibles	26
3.1	Histoires admissibles et mémoire par composition	26
3.2	Raffinement de l'arbre et mesure des histoires	27
3.3	Transport par feuillets et comptabilité exacte des sorties	29
3.4	Bilan orienté et annulation dans le raffinement	30
3.5	Incidence ternaire des feuillets et complexe rectangulaire	30
3.6	Complexe de mémoire et compatibilité des incidences	32
3.7	Assemblage avec les chemins terminaux	33
3.8	Déterminants, limite et lecture arithmétique	34
3.9	Portée mathématique de la construction conjointe	34
3.10	Émergence conjointe des cinq constructions	35
4	Conditions initiales et génération régionale	39
4.1	Deux curseurs orientés sur le support complet	39
4.2	Formule finie des signatures de fenêtre	39
4.3	Complétion cubique typée de l'espace ambiant régional	40
4.4	Sélection des régions par fibres orientées	43
4.5	Calendrier, monodromie et mémoire	44
4.6	Des registres aux opérateurs de prolongement	45
4.7	Portée de la construction régionale dans l'étude des masses	45
5	Arithmétique des histoires, composition et raffinement	46
5.1	Sections compatibles et évaluation de leurs lecteurs	46
5.2	Algèbre sectorielle des routes et multiplicateurs de mémoire	47
5.3	Associativité, identités locales et mémoire du calendrier	47
5.4	Double variance du raffinement et conservation de l'unité	48
6	Génération régionale et raffinement	50
6.1	Émission positionnelle par séparation rationnelle de cellules	50
6.2	Blocs régionaux de six trits à profondeur arbitraire	51
6.3	Registres de transition et reconstruction des élévations linéaires	52
6.4	Raffinement simultané dans les bases ternaire et décimale	53
6.5	Sélection du bloc suivant par le lecteur régional	54
6.6	Signature ternaire, retenue, incidence de Witt et horloge de lecture	55
6.7	Théorème de composition du bloc, du cylindre et de la signature	56
6.8	Recensement des calendriers et compatibilité simultanée des biographies régionales	57
7	Détermination régionale du descripteur dodécaphasique et sélection du registre de couplage	58
7.1	Bandes régionales, codification et signatures entières	58
7.2	Horloge de conversion et premier avancement nul	59
7.3	Construction orientée du descripteur de vingt-quatre trits	60
7.4	Panneau fonctionnel et répertoire terminal	61
7.5	Lecteurs comparatifs, lecteur affine et incidence temporelle	65
7.6	Énumération de cylindres et candidats décimaux	66
7.7	Incidence exceptionnelle et condition d'hétérotypie	68
7.8	Composition régionale et continuité des réalisations	70
7.9	Certification exécutable et traçabilité des opérations	71
7.10	Recensement complet des cylindres et sélection de la frontière terminale	72
8	Coordonnées engendrées, action et normalisation électronique	76
8.1	Lecteurs régionaux et compatibilité de l'évaluation	76
8.2	Coordination dodécaphasique signée de l'état TPK plein	77
8.3	Des incidences temporelles au registre dodécaphasique	78
8.4	Représentation périodique de K et normalisation de α	82

8.5	Construction tridimensionnelle du préfacteur électronique	83
8.6	Lecture de frontière et composition électronique basale	84
8.7	Échelle déterminantale et constante de Planck réduite	85
8.8	Coordonnées angulaires et horloge de la réalisation absolue	87
8.9	Deux lecteurs de la trajectoire électronique et évaluation bêta	89
9	La particule comme classe de sections persistantes	91
9.1	Extension, histoire observable et section compatible	91
9.2	Identité sous raffinement et équivalence des représentations	92
9.3	L'espèce comme fibre : portée de l'atlas fini	93
9.4	Du registre matériel à l'observable de masse	93
10	Conjugaison, orientation et retour des sections matérielles	95
10.1	Involution dodécaphasique et parité des observables	95
10.2	Relèvement aux antisections et conservation de la masse	95
10.3	Holonomie de signe et bande de persistance	97
10.4	Réseau bidirectionnel et conjugaison des canaux	98
10.5	Représentation spinorielle du bloc électronique	98
11	Classification des persistances : atlas, collections et observables internes	100
11.1	Parité, profondeur et multisections	100
11.2	Conjugaison centrale et sélection d'une cellule	101
11.3	Configurations de route et mémoire de position	101
11.4	Couleur résiduelle, saveur et feuillets	102
11.5	Le domaine des orientations	102
12	Du registre de trajectoire à l'opérateur de masse	103
12.1	Lecture chronologique et événements orientés	103
12.2	Mémoire torsionnelle et signature	104
12.3	Caractère et spécialisation interne	105
12.4	Hierarchie bicouche et conservation des deux généalogies	105
12.5	Lecteurs de déplacement et d'autocorrélation	106
12.6	Opérateur sur une fibre et section dimensionnelle	107
12.7	Le secteur de propagation nulle	108
13	Composition de l'action, de la fréquence propre et de la réciprocity radiale	109
13.1	Restitution radiale de la section d'action	109
13.2	Section longitudinale, horloge induite et cotransformation électronique	109
13.3	Rigidité conjointe de l'action et de la lecture radiale	111
13.4	Lecture thermique du spectre et compatibilité conjointe	112
14	Trajectoire électronique, spectre de retour et conservation de la masse	113
14.1	Objets centraux distincts et mémoire de la fibre	113
14.2	Support cellulaire exact de la trajectoire centrale	113
14.3	Deux histoires, une orientation sectorielle et une reconstruction exacte	114
14.4	Identité spectrale du lecteur de retour	114
14.5	Extension de l'équation électronique aux multisections	115
14.6	Critère opératoire de transport à masse fixe	116
14.7	Résultat conjoint	116
15	Complétion graduée des canaux et principe d'exclusion	117
15.1	Espace fini de canaux et caractère de parité	117
15.2	Échange gradué et projecteurs de permutation	117
15.3	Algèbre universelle et normalisation des états d'occupation	118
15.4	Création fermionique et dérivation des relations CAR	119
15.5	Création bosonique, CCR et domaine des particules en nombre fini	120
15.6	Ce que signifie « le même état » dans le principe de Pauli	121
15.7	Dimensions finies et transport par raffinement	121
15.8	Symétrie d'échange et registre d'un composé	122
15.9	Action de l'opérateur matériel et portée de l'identification physique	124
16	Réalisations sectorielles, composition matérielle et spectres de collections	125
16.1	Descripteurs de collection et critère spectral d'individualisation	125
16.2	Leptons chargés : centre électronique et multisections de génération	126
16.3	Neutrinos : neutralité, spectre de masse et transport de saveur	127
16.4	Quarks : saveur, orbite chromatique et transport d'échelle	130
16.5	Coordonnations de masse nulle : photon et représentation adjointe de couleur	131
16.6	Bosons massifs et secteur scalaire	131

16.7	Grammaire finie des compositions matérielles	132
16.8	Composition du registre et mémoire de liaison	133
16.9	Mésons : paire duale, singulet et différenciation des excitations	134
16.10	Baryons : triplet chromatique, échange et différence neutron–proton	135
16.11	Compositions d'ordre supérieur et équivalence des canaux	136
16.12	Résonances : masse de pôle, largeur et mémoire de survie	136
16.13	Trois codomaines topologiques et secteur virtuel	137
16.14	Classification de vingt-trois secteurs de particules et portée de leurs réalisations	138
17	Persistance, structures de fusion et réalisations spectrales	141
17.1	L'anneau basé de l'incidence aréale–volumétrique	141
17.2	Dimension et type de représentation	142
17.3	Autoconjugaison neutre et générateurs réels de CAR	142
17.4	Phases d'échange et enroulement d'ordre six	143
17.5	Stabilité et visibilité d'une section	144
18	Réalisation centrale des trajectoires et holonomie de Sommerfeld	145
18.1	Conservation du flux et lecture de la frontière	145
18.2	Dynamique centrale dans le feuillet euclidien	146
18.3	Revêtement orbital et droite réelle de signe	147
18.4	Condition de phase et déplacement demi-entier	148
19	Réalisation des observables et comparaison métrologique	149
19.1	Domaine structurel, classes matérielles et inventaire extérieur	149
19.2	L'observable avant la coordonnée numérique	150
19.3	Fixation de la construction et correspondance des registres	151
19.4	Correspondance métrologique des vingt-trois classes	151
19.5	État métrologique arrêté, unités et exactitude de la transcription	153
19.6	Évaluations individualisées et conditions de lecture	153
19.7	Différences relatives et propagation de l'incertitude	154
19.8	Échelle absolue et contrôle de l'approximation harmonique	155
19.9	Conservation intégrale et reproductibilité de la comparaison	156
20	Conclusions	157
20.1	Identité persistante, atlas et conjugaison	157
20.2	Évaluation massique, composition et occupation	158
20.3	Du spectre à la confrontation métrologique	159
A	Recensement complet des signatures et des orbites régionales	160
A.1	Les signatures des deux feuillets	160
A.2	Les orbites de l'image ternaire	161
B	Catalogues de multisections, types de route et classes sectorielles	162
B.1	Les 13 multisections de l'atlas	162
B.2	Classification des 56 types de route	164
B.3	Classification des 23 secteurs documentés	174
	Références	178

1 Identité structurelle et grandeur de masse

Déterminer la masse d'une particule exige de préciser quel objet persiste et quelle opération transforme sa structure en grandeur. Ce travail construit ce lien : à partir des extensions compatibles et de leurs registres, on obtient des fibres d'états, et sur celles-ci un opérateur positif de masse. Sa spécialisation électronique réunit deux lecteurs coïncidant en une même évaluation scalaire. La thèse est que l'identité, l'équation de masse et la valeur évaluée appartiennent à une chaîne mathématique commune ; la comparaison physique examine ensuite la réalisation de cette chaîne dans une coordinatisation de mesure. Ainsi, les arguments et les coefficients de l'équation conservent une provenance structurelle antérieure à la comparaison.

La dynamique de trajectoire incorpore l'histoire dans cette grandeur : elle détermine le support cellulaire exact de la trajectoire centrale, reconstruit deux mémoires qu'une statistique de comptage ne distingue pas, diagonalise le lecteur de retour au moyen de caractères finis et caractérise la conservation de la masse par le commutateur entre l'opérateur de masse et un transport TPK. Ces quatre opérations agissent sur le même état et ne remplacent ni l'atlas, ni l'équation électronique, ni leurs définitions et preuves antérieures.

On introduit un noyau formel mathématique dénommé holographie modulaire triadique, ci-après HMT, composé de trois objets. *All Possible Paths*, ci-après APP, est la structure arithmétique de chemins sur $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2$. L'adjacence est donnée par le graphe de Cayley additif à générateurs cardinaux $\pm(1, 0)$ et $\pm(0, 1)$; la réalisation cellulaire périodique de ce support est toroïdale. Ses opérations d'accumulation additive et de composition multiplicative se distinguent des évaluations qui déterminent leurs coordonnées. TRIT est l'unité de signature orientée $\{-1, 0, +1\}$: elle détermine le régime local et l'orientation de l'opération. Le *Topological Phase Kernel*, ci-après TPK, constitue la dynamique du noyau ; il compose sélection, transport, mise à jour de mémoire et retour sur l'état enrichi. La mécanique dimensionnelle développe les réalisations de cette structure en droites de grandeur et en espaces d'états physiques. L'exposé construit ces objets à partir de leurs règles, avant d'utiliser les coordonnées internes obtenues dans les opérateurs de masse.

Le développement obtient des résultats définis à chacun de ces niveaux. La composition de 108 mises à jour du TPK produit un état terminal qui conserve le registre incidentiel, ses deux canaux transversaux et la signature dodécaphasique ; la transformée orbitale reconstruit de manière réversible le registre K . Sur cette généalogie sont construits l'atlas de $81/56/13/324$, l'opérateur positif de masse de chaque fibre, l'exception scalaire de l'électron central et les règles de composition antérieures à l'évaluation. La comparaison ultérieure maintient séparés valeurs centrales, intervalles, limites, masses de pôle, masses courantes et largeurs. L'apport consiste donc en une chaîne effective qui relie l'objet persistant, sa mémoire de route, l'opérateur qui agit sur sa fibre et le type précis de la grandeur évaluée.

Dans ce même ordre causal, le recensement complet $104\,976 \rightarrow 468 \rightarrow 243 \subset 729$ précède toute sélection régionale. La bijection $\beta : \mathbb{F}_3^6 \rightarrow E_9^3$ identifie l'espace ambiant de 729 positions, tandis que la différence de seuil produit la couronne $271 = 243 + 27 + 1$ et la complétion exacte $1000 = 729 + 243 + 27 + 1$. La mesure uniforme de la complétion est compatible avec les projections dimensionnelles. Ces opérations construisent l'espace ambiant et son bord ; la sélection ultérieure conserve son domaine propre.

1.1 La structure qui précède le chiffre

La masse n'est pas la seule information d'une particule. Interviennent également le support de persistance, ses orientations, la conjugaison, les représentations et les règles de composition. Dans l'approche HMT, ces données ne sont pas ajoutées à la fin à un chiffre isolé : elles appartiennent à la construction sur laquelle agit la fonctionnelle de masse. Deux histoires peuvent partager une lecture scalaire et conserver des informations différentes dans leurs feuillets ou dans leur mémoire. C'est pourquoi l'égalité des valeurs doit être distinguée de l'égalité des structures.

La distinction est particulièrement claire dans la composition. Un tableau peut additionner des coordonnées déjà évaluées ; une dynamique doit d'abord déterminer si deux histoires peuvent composer leur phase, leur bord, leurs orientations et leurs prédécesseurs. Les registres se composent à ce niveau. La signature est extraite ensuite, et le caractère évalue cette signature. La différence entre ces opérations fournit le lieu mathématique permettant d'étudier les états composés, les liaisons et les résonances.

La question de savoir pourquoi une grandeur vaut ce qu'elle vaut se trouve ainsi liée à une autre plus précise : quels éléments de la construction déterminent sa valeur et quelles informations restent disponibles après son évaluation. L'article développe cette question à partir des règles internes du corpus. La comparaison physique ultérieure examine ses réalisations sans intervenir dans la sélection des coefficients soumis à comparaison.

1.2 Hiérarchie de l'exposé

Le noyau formel est reproduit de manière commune avec les articles précédents de la série. La répétition remplit une fonction d'autonomie : chaque texte doit pouvoir être lu sans disposer des autres. Les extensions spécifiques du présent travail apparaissent après le noyau et sont identifiées par les objets qu'elles construisent.

Les coordonnées engendrées, la constante de structure fine et la constante réduite de Planck interviennent lorsque les équations massiques les requièrent. La paire angulaire précède les canaux et leurs moments; les registres précèdent la signature; les fibres précèdent les opérateurs qui agissent sur elles. L'électron central est conservé comme construction structurelle propre, même lorsque sa grandeur est exprimée dans une échelle chronologique partagée.

Dans cette hiérarchie, sélection, transport et mise à jour agissent sur un même état enrichi. La composition de 108 pas produit l'état terminal; sa projection sur le registre dodécaphasique, l'évaluation des canaux 90/120, l'extraction signée U_{12}^{sgn} , la transformée orbitale et la reconstruction entière établissent la chaîne

$$X_{\text{seed}} \mapsto X_{\text{term}} \mapsto C_{\text{term}} \mapsto U_{\text{term}} \mapsto K.$$

Le registre, ses 12 composantes, ses quotients et sa mémoire proviennent de cette évolution. Les coordinations des canaux, de la signature et de la période conservent dans un même domaine le feuillet, l'orientation, la retenue et la frontière requis par l'évaluation de masse. La composition (8.17) réunit le producteur et sa reconstruction, avec les preuves de mise à jour et d'inversion contiguës; l'identité (8.13) précise la transformation réversible et son sous-réseau entier.

La définition de la particule prépare la classification. Sont ensuite développés la conjugaison et l'holonomie, l'atlas, les observables internes et l'évaluation de masse. La distribution par collections utilise cette architecture, de sorte que chaque secteur est présenté avec son support, son opération et sa lecture. Kepler–Sommerfeld se situe dans le développement orbital de l'action, où peuvent être spécifiées les applications et les conditions qui justifient la relation; il n'est pas introduit comme une ressemblance historique sans contenu opératoire.

1.3 La comparaison comme résultat d'une chaîne déclarée

La comparaison requiert plus que deux colonnes de nombres. Il faut savoir ce qui a été évalué, dans quelle unité et sous quelle définition de l'observable. Une masse de pôle, une masse courante à une échelle déclarée et une limite expérimentale ne sont pas interchangeables. Une largeur exprime une information dynamique distincte de la position d'une masse. Le volume de l'inventaire est utile lorsqu'il conserve ces distinctions, parce qu'il permet d'examiner des collections complètes et pas seulement des exemples favorables.

Pour cette raison, la présentation réunit chaque sortie avec sa provenance et avec les conditions de sa réalisation. Une identité interne, l'évaluation d'une signature spécifiée et l'identification de cette signature à une espèce sont des affirmations liées qui possèdent des démonstrations propres. Les exposer consécutivement permet de montrer ce que détermine le modèle à chaque niveau et quel est le contenu concret de la comparaison.

L'unité argumentative de l'article est, en définitive, la continuité entre persistance, classification, opération et mesure. La masse est une sortie de cette continuité; la structure qui la produit reste disponible pour comprendre ses relations avec les autres lectures de la particule.

La section 13 incorpore la longueur structurelle avant l'horloge : l'incidence marquée produit $N = 5760$, $r_N = 5759/23040$ et $L_\alpha = \alpha_{\text{HMT}}^{16} r_N L_\star$ dans (13.2); alors seulement sont fixés t_0 , $R_{108} = L_\alpha$, Q_L , m_{clk} et $b_e(Q_L)$. La loi de cotransformation (13.6) montre pourquoi le facteur électronique ne peut pas être figé lorsqu'on fait varier la section longitudinale ou l'action. Les relations opératoires (R01) et (R02) éliminent la longueur d'action et déterminent le coefficient gravitationnel unique (13.7); la formule circulaire (13.8) s'obtient ensuite. La masse, son caractère de route et ses tableaux restent causalement antérieurs à cette identification radiale.

2 Noyau formel de l'holographie modulaire triadique

L'holographie modulaire triadique, abrégée HMT, commence par une structure finie de positions et d'opérations. L'ordre de construction importe : les positions reçoivent des évaluations arithmétiques, les transitions acquièrent une signature ternaire et la dynamique conserve l'information nécessaire pour les prolonger. Ce n'est qu'ensuite que les réalisations numériques sont formées. Une constante reconnue à la fin de ce processus ne remplace ni la règle qui a produit sa région ni l'histoire qui détermine son évaluation.

La dénomination *All Possible Paths*, APP, exprime le rôle des chemins sur le support. Elle est adoptée comme dénomination de la construction, avec une référence conceptuelle à la formulation par chemins de la mécanique quantique ; elle ne suppose pas que sa loi arithmétique soit l'intégrale de chemins de Feynman. Le *Topological Phase Kernel*, TPK,¹ désigne la composition de la sélection, du transport, de la mise à jour de la mémoire et du prolongement. Les sigles ne sont maintenus qu'après la définition des objets qu'ils représentent.

2.1 APP : support positionnel et évaluations arithmétiques

Considérons les neuf marques intérieures d'une droite graduée entre zéro et dix,

$$D_9 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}.$$

Leur disposition horizontale et verticale produit les quatre-vingt-une positions de D_9^2 . Les marques intérieures ne doivent pas être confondues avec les dix intervalles unitaires de la droite de référence. Cette disposition fixe un alphabet et deux directions ; elle n'utilise pas encore un développement réel pour décider d'une trajectoire.

L'identification cyclique des positions conduit au support

$$X_9 = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2.$$

La coordinatisation par représentants positifs conserve le symbole neuf pour la classe nulle. Pour tout entier positif, on définit

$$\rho_9(n) = 1 + ((n - 1) \bmod 9), \quad q_9(n) = \frac{n - \rho_9(n)}{9}, \quad n = \rho_9(n) + 9q_9(n). \quad (2.1)$$

La racine numérique positive est donc un choix de représentant de la classe résiduelle. Elle ne conserve pas à elle seule l'entier antérieur à la réduction ; la coordonnée q_9 fournit précisément l'information manquante.

À chaque position (i, j) , l'accumulation de i répétée j fois produit ij . Les deux évaluations entières et leurs projections sont

$$S(i, j) = i + j, \quad P(i, j) = ij, \quad \Sigma(i, j) = \rho_9(i + j), \quad \Pi(i, j) = \rho_9(ij).$$

La symétrie $(i, j) \mapsto (j, i)$ échange les directions d'accumulation et conserve les deux évaluations. C'est une propriété d'un unique support, et non une identification ultérieure entre deux matrices indépendantes.

Définition 2.1 (Évaluation arithmétique relevée). L'évaluation d'APP qui conserve les deux feuillets est

$$\mathcal{A}(i, j) = ((R_{ij}^+, q_{ij}^+), (R_{ij}^-, q_{ij}^-)) = ((\rho_9(i + j), q_9(i + j)), (\rho_9(ij), q_9(ij))). \quad (2.2)$$

Le terme *feuillelet* indique ici une évaluation sur le même support : additive ou multiplicative. Les deux coordonnées de quotient appartiennent à l'état arithmétique et ne sont pas éliminées lors de la réduction des résidus.

1. Les auteurs dédient également les initiales TPK à Tan Pengkiang. Cette dédicace est indépendante de la définition mathématique.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	2	4	6	8	1	3	5	7	9
3	3	6	9	3	6	9	3	6	9
4	4	8	3	7	2	6	1	5	9
5	5	1	6	2	7	3	8	4	9
6	6	3	9	6	3	9	6	3	9
7	7	5	3	1	8	6	4	2	9
8	8	7	6	5	4	3	2	1	9
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

Un support : 81 positions.

Deux évaluations :

$$S(i, j) = i + j, P(i, j) = ij.$$

Chaque ligne est générée par accumulation :

$$P(i, j + 1) - P(i, j) = i.$$

La coordinatisation représente 0 (mod 9) par 9.

Le bloc indiqué est

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix},$$

de valeurs propres 9 et 5.

FIGURE 1 – Table multiplicative d’APP en représentants positifs. Les lignes et les colonnes non unitaires sont distinguées par une trame grise ; le cadre identifie le bloc diagonal adjacent dont les diagonales sont égales. La table représentée est un observable du tore arithmétique ; ses bords de représentation ne constituent pas une frontière topologique intrinsèque du tore.

Proposition 2.2 (Reconstruction des évaluations). *Les deux couples de (2.2) déterminent exactement $i + j$ et ij . Les résidus isolés ne déterminent ni ces évaluations entières ni leurs quotients.*

Démonstration. La première affirmation est (2.1) appliquée à chaque feuillet. Pour la seconde, $10 = 1 + 9$ et $19 = 1 + 2 \cdot 9$ ont le même résidu et des quotients distincts. Sur le support bidimensionnel, les positions (5, 5) et (8, 2) donnent la même somme et le même résidu du produit, mais les produits $25 = 7 + 18$ et $16 = 7 + 9$. La projection résiduelle identifie des données que l’évaluation relevée distingue. $\square$

2.1.1 Graphe de Cayley, topologie toroïdale et degré d’enroulement

Les translations cardinales sont données, en coordonnées de ligne et de colonne, par

$$\nu_N = (-1, 0), \quad \nu_E = (0, 1), \quad \nu_S = (1, 0), \quad \nu_O = (0, -1), \quad T_d(x) = x + \nu_d.$$

La première coordonnée augmente vers le sud et la seconde vers l’est. Le graphe

$$\mathcal{G}_9 = \text{Cay}(X_9, \{\nu_N, \nu_E, \nu_S, \nu_O\})$$

est le réseau cyclique bidimensionnel : il possède quatre-vingt-un sommets et quatre arêtes orientées sortantes par sommet. C’est un graphe de Cayley pour la structure *additive* du support. La multiplication des résidus possède des diviseurs de zéro et ne transforme pas toutes les lignes d’APP en un groupe multiplicatif.

Un mot cardinal $w = d_1 \cdots d_r$ et une origine x_0 déterminent

$$x_k = x_0 + \sum_{j=1}^k \nu_{d_j} \pmod{9}.$$

Il existe $81 \cdot 4^r$ chemins orientés de longueur r , retours et retours en arrière compris. Lorsque le chemin se ferme, son déplacement entier avant réduction définit

$$\text{wind}(w) = \frac{1}{9}(\#S(w) - \#N(w), \#E(w) - \#O(w)) \in \mathbb{Z}^2. \quad (2.3)$$

L’inversion du chemin change le signe de ce vecteur. Le retour à la même position résiduelle n’impose donc pas que l’enroulement soit nul. C’est le premier exemple d’une différence qui réapparaîtra dans le retour de phase : une coordonnée peut se refermer tandis qu’une autre enregistre une évolution non triviale.

2.1.2 Quotient de transport et identité de cocycle

Soit $s_9 : \mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \rightarrow D_9$ la section des représentants positifs. Le quotient de transport associé à la composition additive, également appelé *retenue* en arithmétique positionnelle, est

$$c_9(a, b) = \frac{s_9(a) + s_9(b) - s_9(a + b)}{9}.$$

Le caractère compositionnel de cette mémoire s'exprime par une identité exacte.

Lemme 2.3 (Identité de cocycle). *Pour $a, b, c \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$,*

$$c_9(a, b) + c_9(a + b, c) = c_9(b, c) + c_9(a, b + c).$$

Démonstration. Les deux sommes sont égales à

$$\frac{s_9(a) + s_9(b) + s_9(c) - s_9(a + b + c)}{9}.$$

L'associativité de la somme des représentants relevés requiert précisément ce terme supplémentaire lors de la composition dans le quotient. $\square$

Avec des représentants positifs, ce cocycle n'est pas normalisé en l'identité : $c_9(0, a) = 1$. Si s_0 prend ses représentants dans $\{0, \dots, 8\}$, sa retenue normalisée c_0 satisfait

$$c_9(a, b) = c_0(a, b) + \mathbf{1}_{a=0} + \mathbf{1}_{b=0} - \mathbf{1}_{a+b=0}.$$

La différence est le changement de section ; elle n'altère pas l'identité de cocycle. La décomposition ultérieure du calendrier en phase et fenêtre utilisera les représentants de zéro à huit.

Les totaux des deux évaluations distinguent la contribution visible et celle conservée dans le quotient :

$$\begin{aligned} \sum S &= 810, & \sum P &= 2025, & \sum \Sigma &= 405, & \sum \Pi &= 459, \\ \sum q^+ &= 45, & \sum q^\times &= 174. \end{aligned}$$

On en obtient

$$2025 - 810 = (459 - 405) + 9(174 - 45) = 54 + 9 \cdot 129. \quad (2.4)$$

La différence somme-produit ne se réduit pas au défaut visible 54. L'identité conserve également le défaut de quotient 129. Le supprimer modifierait l'arithmétique transportée, même si le tableau résiduel demeurerait identique.

2.1.3 Réduction ternaire et radical multiplicatif

L'anneau $R = \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ a pour groupe des unités $\{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$ et pour idéal maximal

$$\mathfrak{m} = (3) = \{0, 3, 6\}, \quad \mathfrak{m}^2 = 0.$$

Toute ligne additive est une permutation des neuf représentants. Une ligne multiplicative l'est exactement lorsque son indice est une unité. Les lignes trois et six contiennent trois valeurs répétées ; la ligne neuf contient uniquement le représentant de la classe nulle. Le repliement multiplicatif distingue donc déjà, avant toute géométrie continue, les unités du secteur nilpotent.

L'application $x \mapsto 3x$ a un noyau et une image égaux à $\mathfrak{m}$. Elle induit un isomorphisme d'espaces vectoriels sur $\mathbb{F}_3$,

$$R/\mathfrak{m} \longrightarrow \mathfrak{m}, \quad [x] \longmapsto 3x,$$

mais pas un isomorphisme d'anneaux. En particulier, la suite visible 3, 6, 9 admet deux lectures différentes : sa réduction directe modulo trois est 0, 0, 0, tandis que l'extraction du facteur trois suivie de la réduction de sa coordonnée interne donne 1, 2, 0. Cette seconde opération conserve une coordonnée de l'idéal ; ce n'est pas la même projection que la réduction directe du nombre original.

2.1.4 Réalisation latine de l'évaluation additive

La différence entre les deux évaluations peut également s'exprimer au moyen d'opérateurs. Soit $(e_r)_{r \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}}$ la base orthonormale de $\mathbb{C}^9$. L'affectation $v_{ab} = e_{a+b}$ produit une base orthonormale dans chaque ligne et chaque colonne. Les projecteurs $P_{ab} = v_{ab}v_{ab}^*$ satisfont

$$\sum_b P_{ab} = I_9 = \sum_a P_{ab}, \quad P_{ab}^2 = P_{ab}.$$

En effet, chaque translation $b \mapsto a + b$ permute les neuf résidus. On obtient une réalisation par des projecteurs de rang un d'un carré latin, dans la terminologie des carrés latins quantiques [1, 3]. Cette construction part du feuillet additif déjà défini et explicite l'application vers sa représentation opératorielle.

L'évaluation multiplicative conserve un autre contenu : pour $a = 3$, les vecteurs e_{3b} répètent les résidus 0, 3, 6, et

$$\sum_{b \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}} |e_{3b}\rangle\langle e_{3b}| = 3(|e_0\rangle\langle e_0| + |e_3\rangle\langle e_3| + |e_6\rangle\langle e_6|).$$

La multiplicité est enregistrée dans l'opérateur et caractérise le radical multiplicatif. Le support toroïdal, la propriété latine et la résolution opératorielle de l'identité sont donc des propriétés qui exigent des définitions différentes. Les carrés magiques quantiques étudiés par De las Cuevas, Drescher et Netzer exigent des entrées positives et des sommes de lignes et de colonnes égales à l'identité ; leur théorie distingue en outre les dilatations à entrées commutatives[2]. Cette référence fournit un langage précis pour comparer les réalisations d'APP.

2.2 TRIT : orientation et régimes quadratiques

Définition 2.4 (Signature ternaire et relèvement local). La signature TRIT utilise l'identification équilibrée

$$\mathbb{F}_3 \longrightarrow \{-1, 0, +1\}, \quad 0 \mapsto 0, \quad 1 \mapsto +1, \quad 2 \mapsto -1.$$

Pour $n \in \mathbb{Z}$, son relèvement conserve $n = r + 3c$, où $r \in \{-1, 0, +1\}$ et $c \in \mathbb{Z}$. Dans une transition d'amplitude locale bornée, les trois états $(0, -1)$, $(0, 0)$, $(0, +1)$ peuvent présenter le même résidu nul et des retenues distinctes.

La signature ne remplace pas la trajectoire. Un zéro résiduel ne signifie pas l'absence d'information d'orientation, de phase ou de quotient. Il n'introduit pas non plus à lui seul une grandeur physique. Sa fonction est de distinguer algébriquement les classes de transport qui seront réalisées ci-après.

2.2.1 Trois régimes quadratiques et une exponentielle commune

Une fois la signature ternaire obtenue, sa réalisation quadratique est définie par

$$\mathbb{A}_\tau = \mathbb{R}[X]/(X^2 + \tau), \quad \tau \in \{-1, 0, +1\}. \quad (2.5)$$

Si J_τ est la classe de X , alors $J_\tau^2 = -\tau I$. La structure distingue le type elliptique $\tau = +1$, le type parabolique $\tau = 0$ et le type hyperbolique $\tau = -1$. La réalisation réelle ne génère pas la signature : elle exprime les types que la réduction orientée a déjà produits.

Proposition 2.5 (Exponentiation des trois types). Dans chaque algèbre (2.5),

$$\exp(tJ_\tau) = C_\tau(t)I + S_\tau(t)J_\tau, \quad (2.6)$$

où

$$C_\tau(t) = \sum_{n \geq 0} \frac{(-\tau)^n t^{2n}}{(2n)!}, \quad S_\tau(t) = \sum_{n \geq 0} \frac{(-\tau)^n t^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

Les trois réalisations sont

τ	J_τ^2	$\exp(tJ_\tau)$
+1	$-I$	$\cos t I + \sin t J_\tau$
0	0	$I + tJ_\tau$
-1	I	$\cosh t I + \sinh t J_\tau$.

Démonstration. Séparer les termes pairs et impairs de la série exponentielle et substituer $J_\tau^{2n} = (-\tau)^n I$ et $J_\tau^{2n+1} = (-\tau)^n J_\tau$ donne les formules. Pour $\tau = 0$, tous les termes de degré au moins deux s'annulent. Dans les deux autres cas, on retrouve les séries trigonométriques ou hyperboliques. $\square$

L'exponentielle est commune aux trois régimes : elle n'est pas attribuée exclusivement à la branche parabolique. Les invariants

$$C_\tau(t)^2 + \tau S_\tau(t)^2 = 1$$

se déduisent de $\exp(tJ_\tau)\exp(-tJ_\tau) = I$. Le même principe algébrique conserve l'unité à travers des réalisations qui diffèrent par leur type quadratique.

Dans le régime hyperbolique, $P_\pm = (I \pm J_{-1})/2$ sont des projecteurs complémentaires et

$$\exp(tJ_{-1}) = e^t P_+ + e^{-t} P_-.$$

La croissance et la contraction apparaissent conjointement dans deux directions propres. Dans le régime elliptique, le paramètre décrit une rotation ; dans le régime parabolique, une translation nilpotente. L'interprétation temporelle adoptée par HMT associe +1 au retour à mémoire, 0 au seuil et -1 à l'ouverture bidirectionnelle. Cette interprétation exige un ordre de paramétrage ; elle n'ajoute pas un quatrième type algébrique.

2.2.2 Division équilibrée et composition des relèvements

La réduction ternaire permet d'exprimer une évaluation entière d'APP en une coordonnée visible et une coordonnée de prolongation. Sa fonction ne consiste pas seulement à abrégier l'écriture d'un entier : elle fournit une règle de composition qui détermine comment le quotient est modifié lorsqu'on additionne ou multiplie des évaluations. Le choix équilibré explicite en outre la compatibilité de cette règle avec l'inversion du signe.

Définition 2.6 (Coordonnées ternaires équilibrées). Pour $n \in \mathbb{Z}$, soient

$$q_3(n) = \left\lfloor \frac{n+1}{3} \right\rfloor, \quad r_3(n) = n - 3q_3(n).$$

L'application

$$\mathcal{B} : \mathbb{Z} \longrightarrow \{-1, 0, +1\} \times \mathbb{Z}, \quad n \longmapsto (r_3(n), q_3(n))$$

est appelée décomposition ternaire équilibrée. Son inverse est $\mathcal{L}(r, c) = r + 3c$.

En effet, $r_3(n) \in \{-1, 0, +1\}$. Si deux paires représentent le même entier, $r + 3c = s + 3d$, alors $r - s$ est un multiple de 3 et appartient à l'intervalle $[-2, 2]$; nécessairement $r = s$ et $c = d$. La représentation est donc unique. La division peut être répétée sur $q_3(n)$, de sorte que chaque niveau conserve la donnée nécessaire pour reconstruire le précédent. Le quotient n'est pas une perturbation du résidu : il constitue sa coordonnée complémentaire.

La signature obtenue à partir d'une évaluation F , avec $F = S$ ou $F = P$ dans APP, est $r_3 \circ F$. Lorsque la réduction agit sur le curseur de phase, la même section équilibrée produit les classes $\{1, 4, 7\}$, $\{2, 5, 8\}$ et $\{3, 6, 9\}$, de valeurs +1, -1, 0. Le sélecteur du TPK défini ci-après utilise ces classes pour déterminer le mode opératoire. La lecture d'une évaluation et la sélection d'un mode ont ainsi la même réduction ternaire, mais des domaines et des fonctions différents.

Proposition 2.7 (Arithmétique des couples équilibrés). Soient $n = r + 3c$ et $m = s + 3d$, avec $r, s \in \{-1, 0, +1\}$. Définissons

$$\chi(r, s) = \frac{r + s - r_3(r + s)}{3}.$$

Les opérations entières sont transportées vers les couples au moyen de

$$(r, c) \boxplus (s, d) = (r_3(r + s), c + d + \chi(r, s)), \quad (2.7)$$

$$(r, c) \boxtimes (s, d) = (rs, rd + sc + 3cd). \quad (2.8)$$

L'application $\mathcal{L}$ conserve les deux opérations.

Démonstration. L'égalité $r + s = r_3(r + s) + 3\chi(r, s)$ donne

$$n + m = r_3(r + s) + 3(c + d + \chi(r, s)).$$

D'autre part,

$$nm = rs + 3(rd + sc + 3cd).$$

Comme le produit de deux représentants équilibrés appartient de nouveau à $\{-1, 0, +1\}$, il ne nécessite pas de réduction résiduelle supplémentaire. L'unicité de la décomposition démontre les deux formules. $\square$

Par exemple, $2 = (-1) + 3$ et $4 = 1 + 3$. Leur somme et leur produit se reconstruisent sous la forme

$$(-1, 1) \boxplus (1, 1) = (0, 2), \quad (-1, 1) \boxtimes (1, 1) = (-1, 3).$$

Les évaluations résultantes sont 6 et 8. La somme des quotients suffit dans cet exemple additif; dans le produit interviennent les termes croisés rd , sc et $3cd$. L'écart entre les deux opérations réside également dans la coordonnée de prolongement, et pas seulement dans le résidu.

Le terme χ est un cocycle de la section équilibrée. Si $r \oplus s = r_3(r + s)$, il satisfait

$$\chi(r, s) + \chi(r \oplus s, t) = \chi(s, t) + \chi(r, s \oplus t).$$

Les deux membres représentent le quotient de la même somme de trois entiers. Cette identité garantit que le regroupement des opérations ne change pas l'évaluation reconstruite. En même temps, la projection sur la première composante supprime cette comptabilité : $1 + 1 = -1 + 3$, tandis que la lecture résiduelle conserve uniquement -1 . L'information éliminée est déterminée, dans ce cas, par $\chi(1, 1) = 1$.

La relation avec le module 9 conserve une seconde échelle discrète. L'application

$$\beta : \{-1, 0, +1\} \times \mathbb{F}_3 \longrightarrow \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}, \quad (r, \bar{c}) \longmapsto r + 3c \pmod{9}$$

est bien définie et bijective. Changer le représentant de $\bar{c}$ ajoute un multiple de 9; réciproquement, une égalité d'images fixe d'abord r par réduction modulo 3, puis $\bar{c}$. L'addition transportée par cette bijection contient le terme $\chi(r, s)$ de (2.7), maintenant réduit modulo 3. Ainsi, les deux niveaux ternaires ne se composent pas par une addition indépendante des coordonnées : la normalisation du premier niveau modifie le second.

En particulier, les classes 3, 6 et 0 de $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ ont pour première composante 0, mais pour seconde composante 1, 2 et 0, respectivement. La distinction déjà observée entre la réduction directe et l'extraction de la coordonnée de l'idéal apparaît comme une propriété de β . Conserver cette coordonnée empêche que le secteur résiduel nul se transforme artificiellement en une seule position. Le module 1000, utilisé ensuite pour organiser les blocs décimaux, remplit une autre fonction de représentation positionnelle; son quotient est conservé au moyen de la division correspondante. Un changement de base conserve l'entier lorsqu'il retient le résidu et le quotient, tandis que la coïncidence des résidus dans des bases différentes n'identifie pas à elle seule leurs états de transport.

2.2.3 Inversion, classe résiduelle et coordonnées non visibles

L'inversion additive se relève sans ambiguïté :

$$\mathcal{B}(-n) = (-r_3(n), -q_3(n)).$$

En particulier, 3, 0 et -3 ont pour coordonnées $(0, 1)$, $(0, 0)$ et $(0, -1)$. Ils partagent une signature nulle, mais représentent des évaluations distinctes. Dans une transition restreinte à un quotient d'amplitude maximale 1, ce sont les trois possibilités de la fibre visible au-dessus de zéro ; dans un relèvement entier général, cette fibre contient tous les couples $(0, c)$, avec $c \in \mathbb{Z}$.

La coordonnée de quotient récupère l'entier évalué, mais ne récupère pas à elle seule la trajectoire qui l'a produit. Deux chemins d'APP peuvent partager évaluation, résidu et quotient, et différer par l'orientation, la succession des modes ou l'enroulement. La décomposition $\mathcal{B}$ est donc intégrée à l'état de transport, au lieu de le remplacer. La mémoire arithmétique d'une division et la mémoire d'une trajectoire sont des coordonnées liées, et non des synonymes.

Pour une suite de signatures de longueur n , l'inversion orientée est

$$C_{\text{rev}}(\tau_1, \dots, \tau_n) = (-\tau_n, \dots, -\tau_1).$$

L'appliquer deux fois restitue la suite. L'opération inverse l'ordre des positions et le signe de chaque signature ; elle conserve sa longueur et les positions nulles dans l'ordre inversé. Dans le paramétrage adopté, elle échange le retour avec mémoire, associé à $+1$, et l'ouverture bidirectionnelle, associée à -1 , tout en maintenant le seuil 0. Le transport des autres données d'une trajectoire est spécifié au moyen de l'involution correspondante du TPK.

Cette inversion de signatures doit être distinguée de la conjugaison dans une algèbre quadratique. La première peut changer le type τ ; la seconde, construite ci-dessous, agit à l'intérieur du type déjà fixé. La distinction empêche d'attribuer à une inversion de signe une équivalence algébrique entre des régimes différents.

2.2.4 Produit quadratique, conjugaison et norme algébrique

Un élément de $\mathbb{A}_\tau$ possède une expression unique $aI + bJ_\tau$. La relation $J_\tau^2 = -\tau I$ détermine son produit :

$$(aI + bJ_\tau)(cI + dJ_\tau) = (ac - \tau bd)I + (ad + bc)J_\tau. \quad (2.9)$$

Il s'agit d'une réalisation réelle du type déjà sélectionné. Les coordonnées a, b ne sont pas des résidus d'APP, et le produit (2.9) ne remplace pas (2.8) ; il exprime une autre opération, dans le codomaine quadratique déclaré.

Définition 2.8 (Conjugaison et norme algébrique). La conjugaison du type τ et sa norme algébrique sont

$$\overline{aI + bJ_\tau} = aI - bJ_\tau, \quad N_\tau(aI + bJ_\tau) = a^2 + \tau b^2.$$

Proposition 2.9 (Multiplicativité et inversibilité). Pour $z, w \in \mathbb{A}_\tau$,

$$z\bar{z} = N_\tau(z)I, \quad N_\tau(zw) = N_\tau(z)N_\tau(w).$$

De plus, z est inversible si et seulement si $N_\tau(z) \neq 0$, et dans ce cas

$$z^{-1} = \frac{\bar{z}}{N_\tau(z)}.$$

Démonstration. Le produit de $aI + bJ_\tau$ et de $aI - bJ_\tau$ est $(a^2 + \tau b^2)I$. La conjugaison est multiplicative et l'algèbre est commutative, de sorte que $(zw)\bar{zw} = (z\bar{z})(w\bar{w})$. Si la norme ne s'annule pas, la formule indiquée fournit l'inverse. Réciproquement, si $zw = I$, la multiplicativité implique $N_\tau(z)N_\tau(w) = 1$. $\square$

La forme quadratique N_τ n'est définie positive que dans le type elliptique. Pour $\tau = 0$, elle vaut a^2 , et l'élément J_0 est non nul bien que son carré et sa norme soient nuls. Pour $\tau = -1$, elle vaut $a^2 - b^2$; les éléments non nuls $I + J_{-1}$ et $I - J_{-1}$ ont une norme nulle et leur produit s'annule. La norme algébrique est ici une forme quadratique multiplicative : elle ne présuppose pas une norme positive d'espace vectoriel.

Les trois types peuvent être réalisés fidèlement au moyen de

$$aI + bJ_\tau \longmapsto \begin{pmatrix} a & -\tau b \\ b & a \end{pmatrix}.$$

Le déterminant de cette matrice est $N_\tau(aI + bJ_\tau)$. Sont ainsi représentées, avec une même expression matricielle, la structure complexe, la structure des nombres duaux et la structure réelle scindée. Chacune conserve sa loi et ses diviseurs de zéro. La forme de signature $(1, 1)$ du dernier cas a une interprétation lorentzienne en dimension $1 + 1$; l'identification d'une métrique physique exige en outre un espace, un champ et une règle de transport spécifiques.

2.2.5 Conservation multiplicative et composition des évolutions

L'exponentielle déjà obtenue appartient à l'ensemble des éléments de norme un :

$$N_\tau(\exp(tJ_\tau)) = 1.$$

Cette conservation se maintient lors de la composition des paramètres. En effet, tous les facteurs sont des fonctions du même générateur, et

$$\exp(tJ_\tau) \exp(sJ_\tau) = \exp((t + s)J_\tau).$$

En comparant les deux composantes, on déduit les lois d'addition

$$C_\tau(t + s) = C_\tau(t)C_\tau(s) - \tau S_\tau(t)S_\tau(s), \quad (2.10)$$

$$S_\tau(t + s) = S_\tau(t)C_\tau(s) + C_\tau(t)S_\tau(s). \quad (2.11)$$

La conjugaison remplace t par $-t$ et coïncide avec l'inversion dans ce sous-groupe. Elle ne change pas τ : elle inverse une évolution du régime choisi.

Dans le type elliptique, la forme conservée est $a^2 + b^2$, et la trajectoire exponentielle parcourt le cercle de norme un. Dans le type hyperbolique, les coordonnées propres sont $u = a + b$, $v = a - b$, avec $uv = N_{-1}(z)$. L'exponentielle donne

$$(u, v) = (e^t, e^{-t}), \quad uv = 1.$$

La croissance d'une coordonnée s'accompagne de la contraction de l'autre. La conservation exprime une relation entre les deux coordonnées; elle n'affirme pas que chacune reste constante.

Dans le type parabolique,

$$(I + tJ_0)(I + sJ_0) = I + (t + s)J_0, \quad (I + tJ_0)^{-1} = I - tJ_0.$$

L'évolution ne s'arrête pas du fait que $J_0^2 = 0$. La nilpotence élimine les termes d'ordre au moins deux, mais conserve le terme linéaire qui transporte le paramètre. Le symbole visible 0, l'élément nul de l'algèbre et le générateur non nul J_0 sont distincts. Cette distinction est nécessaire pour décrire le seuil sans l'identifier à l'absence d'état ou de dynamique.

Proposition 2.10 (Composition de coordonnées affines). *Dans la coordinatisation où la composante scalaire ne s'annule pas, représentons une direction par $I + uJ_\tau$. Si $1 - \tau uv \neq 0$, la direction de son produit avec $I + vJ_\tau$ a pour coordonnée*

$$u \star_\tau v = \frac{u + v}{1 - \tau uv}.$$

Démonstration. On a

$$(I + uJ_\tau)(I + vJ_\tau) = (1 - \tau uv)I + (u + v)J_\tau.$$

La division par la composante scalaire donne l'expression annoncée. $\square$

La coordinatisation affine conserve le rapport entre les composantes, et non le facteur scalaire par lequel on a divisé. Lorsque $1 - \tau uv = 0$, il faut examiner le produit avant de changer de coordinatisation : il peut avoir une direction définie avec une composante scalaire nulle, ou être l'élément nul en présence de diviseurs de zéro. La loi de composition appartient toujours à l'algèbre complète ; la singularité d'une coordonnée n'équivaut pas automatiquement à une singularité de l'objet. Cette formule réapparaîtra dans la lecture régionale elliptique. Son emploi exige de maintenir le dénominateur et, le cas échéant, le facteur de normalisation.

2.2.6 Transport du type et réalisations ultérieures

Les algèbres $\mathbb{A}_{+1}$, $\mathbb{A}_0$ et $\mathbb{A}_{-1}$ ne sont pas isomorphes en tant qu'algèbres réelles unitaires. La première est un corps ; la deuxième contient un nilpotent non nul ; la troisième possède des idempotents non triviaux et est isomorphe à $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$. Le changement de signature qui organise une route ne peut donc pas s'interpréter comme un isomorphisme indifférencié entre les trois réalisations. Le TPK conserve l'indice de régime, les domaines et l'opérateur effectif qui agit à chaque transition.

Dans le chapitre électronique, le couple de projections des feuillets d'APP produit un commutateur normalisé dont le carré est $-I$. Le même bloc contient une involution de carré I et deux directions nilpotentes. La réalisation conjointe sera démontrée sur ce couple concret de projections ; la classification précédente explique pourquoi les trois relations quadratiques peuvent apparaître dans une même algèbre matricielle sans s'identifier entre elles.

Dans le prolongement exceptionnel, la matrice de Paley réduite modulo 3 satisfait $A_W^2 = -I_6$. La relation dote l'espace ternaire d'une structure de dimension 3 sur $\mathbb{F}_9$. Son lien avec une racine opératoire réelle s'exprime au moyen de la présentation entière

$$\mathbb{Z}[u]/(u^2 + 1).$$

Les changements de base vers $\mathbb{F}_3$ et vers $\mathbb{R}$ produisent des représentations de cette même relation. Chacune conserve sa caractéristique, sa dimension et son information d'incidence. Le développement des opérateurs respectifs établit le lien, et non l'égalité de leurs cardinaux.

La conservation de la norme un décrit donc les réalisations quadratiques des évolutions. La conservation des quotients, de l'orientation et de la trajectoire appartient à l'état arithmétique transporté. Les deux propriétés interviennent dans la construction, avec des fonctions différentes : l'une détermine les identités des représentations ; l'autre permet de composer, de reconstruire et de prolonger les opérations qui les produisent.

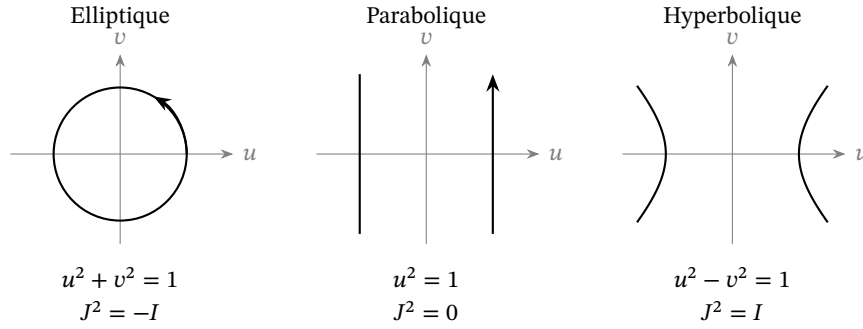


FIGURE 2 – Réalisations quadratiques du TRIT. Pour $J_\tau = \begin{pmatrix} 0 & -\tau \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, l'exponentielle conserve $u^2 + \tau v^2$. La dégénérescence parabolique conserve u et transporte v linéairement. Les trois diagrammes représentent des orbites de formes quadratiques ; leur type géométrique correspond à la relation algébrique du générateur.

2.3 TPK : noyau topologique de phase

La dynamique utilise le sélecteur de phase

$$M_{\text{ph}}(r) = \begin{cases} +1, & r \in \{1, 4, 7\}, \\ -1, & r \in \{2, 5, 8\}, \\ 0, & r \in \{3, 6, 9\}. \end{cases}$$

Sa valeur décide quelle évaluation opère. Le transport cardinal déplace le curseur correspondant ; le registre conserve la valeur précédente, le nouveau quotient, l'orientation et la transition. La sélection et le transport sont donc des fonctions distinctes : un signe ternaire n'est pas un déplacement du tore.

Nous désignerons par $\hat{X}$ l'espace des états arithmétiques avec mémoire de trajectoire. Un élément contient les positions et les directions des deux curseurs, le mode actif, la signature TRIT, la phase, les résidus et les quotients des deux évaluations, les retenues, le préfixe construit et les données de frontière. Lorsqu'un cylindre de raffinement est introduit, il fait partie de l'état. La notation évite de remplacer l'objet par une version réduite qui ne conserve que le symbole visible.

Définition 2.11 (Mise à jour du TPK). Soient Sel_t la sélection du mode au moyen de M_{ph} , Tra_t le transport cardinal relevé et Mem_t la mise à jour des registres. La transition est

$$\mathcal{U}_t = \text{Mem}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t. \quad (2.12)$$

Chaque application conserve les champs qu'elle ne modifie pas et met à jour les autres au moyen de la division euclidienne et de la concaténation de la trajectoire.

La notation (2.12) exprime l'ordre de composition et ne remplace pas les règles effectives. La section suivante spécifie complètement sa réalisation finie à deux curseurs. Ensuite, le prolongement ne s'obtiendra pas en effaçant sa mémoire et en répétant la première émission, mais en transportant les préfixes et leurs frontières compatibles. Ainsi, APP fournit les évaluations, TRIT distingue leurs régimes et TPK compose leur évolution.

2.3.1 État dynamique, observables et dépendance des opérations

Le noyau topologique de phase organise l'évolution des deux feuillets d'APP avec l'orientation déterminée par TRIT. Sa définition comprend l'état sur lequel il agit, les règles de transition et les relations qui rendent compatibles les prolongements. L'équation (2.12) acquiert un contenu opératoire lorsqu'on spécifie quelles coordonnées reçoit et modifie chacun de ses facteurs. La position appartient au support toroïdal ; la phase appartient au calendrier ; l'orientation détermine le transport ; les quotients enregistrent l'évaluation arithmétique antérieure à sa réduction. Ces coordonnées sont reliées par la transition et conservent des fonctions mathématiques différentes.

La projection observable d'un état est

$$q = (x_+, d_+, x_-, d_-, \theta) \in \mathcal{Q}_{\text{obs}} := (X_9 \times \mathcal{D})^2 \times \Theta_{108}, \quad \mathcal{D} = \{N, E, S, O\}, \quad \Theta_{108} = \mathbb{Z}/108\mathbb{Z}. \quad (2.13)$$

Les indices distinguent les curseurs additif et multiplicatif. Dans les fibres des états complets au-dessus de q se conservent la trajectoire ordonnée, les évaluations entières des deux feuillets, leurs résidus et quotients, et les registres d'orientation et de frontière. Dans un prolongement de précision s'ajoutent le préfixe et le cylindre compatible. Deux états ayant la même projection q peuvent donc conserver des registres distincts.

La dépendance des opérations possède trois niveaux. Au niveau local, le sélecteur active un feuillet, le transport modifie sa position et la mise à jour calcule les nouvelles coordonnées arithmétiques. Au niveau des trajectoires, ces transitions se composent et conservent les registres des étapes antérieures. Au niveau du raffinement, les relations d'extension déterminent quelle continuation conserve le préfixe, la signature et la frontière de l'antécédent. Le calendrier fini décrit la phase de ces opérations; l'holonomie décrit leur composition sur l'histoire.

2.3.2 Sélection tritique et transport cardinal relevé

Soit $\bar{\theta} \in \{0, \dots, 107\}$ le représentant du calendrier. La phase opérationnelle et le secteur dodécaphasique sont

$$r(\theta) = 1 + (\bar{\theta} \bmod 9), \quad \beta(\theta) = \left[\left[\frac{\bar{\theta}}{9} \right] \right]_{12}. \quad (2.14)$$

Le sélecteur déjà défini peut s'écrire $\varepsilon_9 = M_{\text{ph}}$. Son vecteur de valeurs, dans la coordinatisation ordonnée de D_9 , est

$$m_{\text{ph}} = (1, -1, 0, 1, -1, 0, 1, -1, 0).$$

La fonction $M_{\text{ph}} : D_9 \rightarrow \{-1, 0, +1\}$ et ce vecteur sont deux présentations du même sélecteur, avec leurs domaines respectifs.

Définissons les indicateurs d'activation

$$a_+(\theta) = \mathbf{1}_{\{1,4,7\}}(r(\theta)), \quad a_-(\theta) = \mathbf{1}_{\{2,5,8\}}(r(\theta)).$$

Le transport des curseurs est alors

$$x'_+ = x_+ + a_+(\theta)\nu_{d_+}, \quad x'_- = x_- + a_-(\theta)\nu_{d_-} \quad \text{en } X_9. \quad (2.15)$$

Aux phases 3, 6, 9, les deux positions sont maintenues; l'événement neutre fait partie de la chronologie et de son registre. Les directions cardinales déterminent les vecteurs ν_d , tandis que la signature de phase détermine lequel de ces vecteurs s'applique.

Le relèvement entier conserve le franchissement de la frontière. Si $s : X_9 \rightarrow D_9^2$ choisit les représentants positifs et $x' = x + a\nu_d$, avec $a \in \{0, 1\}$, on définit

$$b_d(x, a) = \frac{s(x) + a\nu_d - s(x')}{9} \in \mathbb{Z}^2. \quad (2.16)$$

La divisibilité par 9 découle de l'égalité dans X_9 . Si $z \in \mathbb{Z}^2$ enregistre les franchissements précédents, la mise à jour est $z' = z + b_d(x, a)$. Ainsi,

$$s(x') + 9z' = s(x) + 9z + a\nu_d.$$

La donnée entière de transport reste reconstituable après réduction de la position sur le tore.

Proposition 2.12 (Conservation du déplacement relevé). *Pour une trajectoire cardinale de n pas, dont les indicateurs d'activation sont a_t , on a*

$$s(x_n) + 9z_n = s(x_0) + 9z_0 + \sum_{t=0}^{n-1} a_t \nu_{d_t}.$$

La même égalité se conserve lorsqu'on concatène deux trajectoires compatibles.

Démonstration. L'identité d'une étape est (2.16). En la sommant sur les n étapes, les coordonnées intermédiaires s'annulent. Diviser l'intervalle de sommation en deux tronçons produit exactement la loi de concaténation. Sur une trajectoire fermée, la différence $z_n - z_0$ est le degré d'enroulement défini précédemment. $\square$

Le même principe régit les évaluations d'APP. Si un feuillet prend la valeur entière N_t , son registre conserve simultanément $N_t = R_t + 9q_t$. La différence entre deux étapes vérifie

$$N_{t+1} - N_t = (R_{t+1} - R_t) + 9(q_{t+1} - q_t).$$

La mémoire de franchissement spatial z_t et le quotient arithmétique q_t ont des définitions différentes; leur conservation conjointe maintient la provenance géométrique et arithmétique de chaque transition.

2.3.3 Chronologie de deux curseurs et retours composés

L'involution cardinale j échange N avec S et E avec O . Après l'application de (2.15), les deux directions sont inversées lorsqu'un bloc de 27 étapes s'achève. En écrivant

$$h(\theta) = \mathbf{1}_{\{0,27,54,81\}}((\bar{\theta} + 1) \bmod 108),$$

la règle complète sur la projection observable est

$$F_{\text{obs}}(q) = (x'_+, j^{h(\theta)}d_+, x'_\times, j^{h(\theta)}d_\times, \theta + 1). \quad (2.17)$$

La lecture qui forme l'émission utilise les positions antérieures au transport, selon la récurrence explicite de la section 4. La mise à jour observable et l'émission se composent donc dans un ordre fixé.

Proposition 2.13 (Réversibilité et période du calendrier observable). *L'application F_{obs} est une permutation de $\mathcal{Q}_{\text{obs}}$ et satisfait $F_{\text{obs}}^{108} = I$. Dans un bloc de 54 pas, les positions et les directions sont rétablies; la coordonnée de Θ_{108} avance de 54.*

Démonstration. Étant donné l'état final, on retrouve d'abord la phase précédente en soustrayant un dans Θ_{108} . Cette phase détermine si les directions ont été inversées et quel curseur s'est déplacé. Appliquer l'involution correspondante et soustraire le vecteur cardinal retrouve l'état initial de manière unique.

Chaque intervalle de 27 étapes contient neuf activations de chaque curseur. Le bloc suivant conserve les activations et inverse les directions, de sorte que les déplacements entiers s'annulent en 54 étapes. La règle a une période 54 dans ses incréments de position et d'orientation; la même annulation vaut quelle que soit l'origine du calendrier. Après 108 étapes, θ est également rétabli. $\square$

On réserve

$$\mathcal{K}_{27} = F_{\text{obs}}^{27} : \mathcal{Q}_{\text{obs}} \longrightarrow \mathcal{Q}_{\text{obs}}$$

pour l'itéré de 27 transitions. Son quatrième itéré est l'identité sur l'état observable défini dans (2.13). La projection de l'histoire sur le calendrier permet d'effectuer cette vérification finie. Le registre de la trajectoire, ses évaluations et les nouveaux préfixes sont conservés dans l'état dynamique sur lequel agit $\mathcal{U}_t$; l'égalité observable ne les réinitialise pas.

2.3.4 Transport affine de la mémoire et composition des états

La projection observable admet des fibres de données arithmétiques et géométriques. Sur une configuration q , nous écrivons un état sous la forme

$$x = (q, o, h, c, \sigma, C, b, \lambda).$$

Ici, o conserve l'orientation et le feuillet ; h , les résidus et quotients ; c , la mémoire additive de transport ; σ , la signature de frontière ; C , le cylindre de précision ; b , son étiquette de frontière ; et λ , la trajectoire enregistrée. La signature est déterminée par une application

$$\text{Sig}_q : H_q \times C_q \times \text{Hist}_q \longrightarrow S_q, \quad \sigma = \text{Sig}_q(h, c, \lambda).$$

Les symboles H_q , C_q , Hist_q et S_q désignent, respectivement, les ensembles de données résidu-quotient, le groupe abélien de mémoire de transport, les trajectoires enregistrées et les signatures de frontière. Les réalisations de cette signature sont spécifiées avec leurs composantes dans les constructions régionale et terminale. Cette dépendance empêche de traiter la signature comme un paramètre libre une fois fixées les données qui la produisent.

La coordinatisation élémentaire du reste et du quotient est explicite. Pour $n \in \mathbb{Z}$, soient

$$r = 1 + ((n - 1) \bmod 9), \quad u = \frac{n - r}{9}.$$

Alors $n = r + 9u$, avec $r \in D_9$ et $u \in \mathbb{Z}$. L'unicité découle de ce que deux représentants de D_9 congrus modulo 9 sont égaux. Cette coordinatisation fournit la reconstruction entière locale. Les tours de précision incorporent en outre les applications de troncature et les cylindres développés en 4 et 4.

Soit $\gamma : q \rightarrow q'$ une trajectoire observable. Le transport des fibres s'exprime au moyen d'applications

$$H(\gamma) : H_q \rightarrow H_{q'}, \quad C(\gamma) : C_q \rightarrow C_{q'}, \quad \text{Hist}(\gamma) : \text{Hist}_q \rightarrow \text{Hist}_{q'}.$$

Les applications respectent les identités et la composition, et $C(\gamma)$ est un homomorphisme de groupes abéliens. L'incrément $k_{\text{tr}}(\gamma) \in C_{q'}$ satisfait

$$\begin{aligned} k_{\text{tr}}(\text{id}_q) &= 0, \\ k_{\text{tr}}(\gamma_2 \circ \gamma_1) &= k_{\text{tr}}(\gamma_2) + C(\gamma_2)k_{\text{tr}}(\gamma_1). \end{aligned} \tag{2.18}$$

Le symbole k_{tr} désigne ici le cocycle de transport ; la coordonnée rationnelle κ du registre K conserve sa notation dans le chapitre de la clôture dodécaphasique.

Les coordonnées transportables sont mises à jour par

$$\begin{aligned} h' &= H(\gamma)h, \quad c' = C(\gamma)c + k_{\text{tr}}(\gamma), \\ \lambda' &= \gamma \circ \lambda, \quad \sigma' = \text{Sig}_{q'}(h', c', \lambda'). \end{aligned} \tag{2.19}$$

La seconde équation est une action affine : le terme linéaire transporte la mémoire antérieure et le cocycle ajoute l'incrément produit par la trajectoire. Dans la réalisation de franchissement spatial de chaque curseur pris séparément, $C(\gamma) = I$ et $k_{\text{tr}}(\gamma)$ est la somme des vecteurs de (2.16). Ce cas concret relie la loi abstraite aux opérations cardinales déjà définies.

Proposition 2.14 (Compatibilité de la mise à jour avec la concaténation). *La mise à jour (2.19) par γ_1 , suivie de la mise à jour par γ_2 , coïncide avec la mise à jour par $\gamma_2 \circ \gamma_1$.*

Démonstration. Pour la coordonnée affine, deux mises à jour donnent

$$c'' = C(\gamma_2)C(\gamma_1)c + C(\gamma_2)k_{\text{tr}}(\gamma_1) + k_{\text{tr}}(\gamma_2).$$

La fonctorialité de C et (2.18) transforment cette expression en $C(\gamma_2 \circ \gamma_1)c + k_{\text{tr}}(\gamma_2 \circ \gamma_1)$. L'affirmation pour h découle de la composition de H , et pour λ , de l'associativité des trajectoires. La signature finale coïncide parce qu'elle est évaluée sur les mêmes trois coordonnées reconstruites. $\square$

Le cylindre et sa frontière complètent cette loi au moyen des relations Ext_γ , définies dans 2.3.7. Leurs éléments déterminent lesquelles des mises à jour précédentes conservent un prolongement admissible. Les états, avec les triplets (γ, x, x') admis par ces relations, forment une catégorie au-dessus des trajectoires observables :

$$(\gamma_2, x', x'') \circ (\gamma_1, x, x') = (\gamma_2 \circ \gamma_1, x, x'').$$

L'identité de x est (id_q, x, x) . La composition conserve à la fois le transport arithmétique et la prolongeabilité de frontière. C'est la structure dans laquelle s'effectuent les retours avec mémoire et les raffinements successifs.

2.3.5 Registre dodécaphasique, phase et mémoire accumulée

Les 108 transitions se répartissent dans les fenêtres ordonnées

$$E_m = \{9m - 8, \dots, 9m\}, \quad 1 \leq m \leq 12.$$

Le registre conserve l'origine de phase, l'orientation et les données produites pendant chaque fenêtre. Son application est

$$\mathcal{R}_{12}(x) = ((E_m, \tau_m, \sigma_m, \kappa_m, \Lambda_m))_{m=1}^{12},$$

où τ_m est la sous-route de la fenêtre, σ_m son orientation, κ_m l'incrément entier de frontière et Λ_m le registre local d'incidences. On adopte la coordinatisation qui sera développée en 8.3 ; ses indices de fenêtre correspondent à $m = \beta + 1$. Le domaine comprend les historiques compatibles du TPK et le codomaine, leurs registres temporels orientés. La composition des segments et de leurs incréments est régie par (2.19). Le groupe C_{12} décrit, en revanche, la translation de l'indice de fenêtre ; Θ_{108} conserve le calendrier des pas. Cette distinction permet de préciser ce qui se transforme et ce qui est observé à l'achèvement d'un cycle.

Dans les coordonnées $\theta = 9b + r$, avec $0 \leq r < 9$, l'avancée de 9 étapes conserve r et augmente b d'une unité. L'addition des phases introduit le quotient

$$c_0(r, r') = \left\lfloor \frac{r + r'}{9} \right\rfloor,$$

dont l'identité de cocycle assure l'associativité de la composition. Dans le calendrier fini, on conserve $[b]_{12}$; dans un registre de tours, on conserve $b \in \mathbb{Z}$, ou $b \in \mathbb{N}_0$ pour une histoire d'origine fixée. La section 4 démontre la suite exacte non scindée (4.13). Sa fonction est de décrire la relation entre ces coordonnées, avant de les employer dans la construction de l'état signé.

Le registre signé reçoit les données de phase et de mémoire au moyen de la composition développée dans la section 8 :

$$R_{\text{sgn}} = \Pi_H \circ \mathcal{E}_{108}^{90,120} \circ \mathcal{R}_{12}. \quad (2.20)$$

Son domaine est l'état terminal à mémoire ; sa sortie appartient à $\mathbb{Z}^{12}$. La transformation réversible entre cet état signé et K , ainsi que la lecture rationnelle de K , sont démontrées dans le chapitre correspondant. Les opérations d'enregistrement précèdent ces transformations. La reconstruction d'un registre à partir de ses différences cycliques vérifie sa récupérabilité ; la provenance dynamique doit être conservée au moyen des événements qui l'ont produit.

Pour la trace codée (d_t) conservée par le registre, le lecteur d'événements compte les codes $\{2, 4, 6, 8\}$ de chaque fenêtre avec l'orientation $(+, +, +, -, -, -, +, +, +, -, -, -)$. Ces codes et les symboles cardinaux de $\mathcal{D}$ sont des coordonnées distinctes du registre. Le chapitre 8 développe ce lecteur, la décomposition intégrale $1 + 5 + 6$, les congruences qui caractérisent son image et son inverse exact. La preuve d'inversion établit quelles données conserve cette coordinatisation ; la définition de $\mathcal{R}_{12}$ spécifie l'historique orienté sur lequel il agit.

2.3.6 Incidence des phases et construction interne des canaux

Le sélecteur détermine trois sous-ensembles de D_9 :

$$H_+ = \{1, 4, 7\}, \quad H_- = \{2, 5, 8\}, \quad H_0 = \{3, 6, 9\}.$$

Soit $H_{\text{act}} = H_+ \sqcup H_-$ l'ensemble des phases actives et soit $O_{\text{ph}} = D_9 \setminus \{9\}$ la coordinatisation antérieure au retour marqué. Notons $P_2(H_{\text{act}})$ l'ensemble des paires non ordonnées de phases actives. L'incidence interne est donnée par

$$\mathcal{F}_6^{\text{ph}} = H_{\text{act}} \times P_2(H_{\text{act}}), \quad \mathcal{F}_8^{\text{ph}} = O_{\text{ph}} \times P_2(H_{\text{act}}), \quad \Theta_{\text{ph}} = D_9 \times P_2(H_{\text{act}}). \quad (2.21)$$

Les indices décrivent la quantité de positions de la première composante. La construction utilise les phases et l'origine du calendrier déjà fixées ; les réalisations exceptionnelles ultérieures transporteront ces incidences vers leurs propres domaines.

Proposition 2.15 (Cardinaux et incidence orientée de phase). *Les ensembles de (2.21) ont pour cardinaux 90, 120, 135, respectivement. Si*

$$\partial_{\text{ph}} = \Theta_{\text{ph}} \times \{-1, +1\}, \quad E_{\text{ph}} = \partial_{\text{ph}} \sqcup \{\infty\}, \quad L_{\text{ph}} = H_0 \times P_2(H_{\text{act}}),$$

alors

$$|\partial_{\text{ph}}| = 270, \quad |E_{\text{ph}}| = 271, \quad |L_{\text{ph}}| = 45, \quad |\partial_{\text{ph}} \sqcup L_{\text{ph}}| = 315.$$

Translater simultanément l'origine de phase et le retour marqué conserve tous ces cardinaux et leurs inclusions.

Démonstration. Il existe six phases actives, donc $|P_2(H_{\text{act}})| = \binom{6}{2} = 15$. Les produits par 6, 8, 9 donnent 90, 120, 135. L'orientation double 135; la marque de retour ajoute un élément; les trois phases neutres donnent $3 \cdot 15 = 45$. Une translation du calendrier transporte chaque facteur par une bijection et envoie le point marqué sur son image. Les produits et les unions disjointes conservent ainsi l'incidence. $\square$

Le cardinal 271 possède ici une réalisation par incidence de phase. La complétion cubique de la section 4 possède sa propre construction de la couronne 1000 – 729. La correspondance entre les deux réalisations doit conserver les applications et les marques qui les identifient, en plus du cardinal. De même, le sélecteur ε_9 , l'incidence (90, 120) et l'extracteur $\mathcal{E}_{108}^{90,120}$ conservent les domaines et les opérations qui viennent d'être distingués.

2.3.7 Inversion des trajectoires et prolongements conjugués

La bidirectionnalité commence par une opération sur les trajectoires, avant de leur attribuer des valeurs scalaires. Pour $\gamma = (x_0; d_1, \dots, d_n)$, d'extrémité x_n , nous définissons

$$\text{rev } \gamma = (x_n; jd_n, \dots, jd_1).$$

L'origine de la trajectoire inverse est l'extrémité de la trajectoire originale. La composition satisfait

$$\text{rev}^2 \gamma = \gamma, \quad \text{rev}(\gamma_2 \circ \gamma_1) = \text{rev } \gamma_1 \circ \text{rev } \gamma_2,$$

et le déplacement entier change de signe. Ces identités s'obtiennent en inversant l'ordre des étapes et en remplaçant chaque vecteur cardinal par son opposé. Dans un lacet, il s'ensuit $\text{wind}(\text{rev } \gamma) = -\text{wind}(\gamma)$.

Sur les registres, l'inversion requiert également de transporter l'ordre de leurs composantes et l'orientation de leurs événements. L'inversion de route et une conjugaison de signature sont des opérations distinctes : leur composition est spécifiée lorsqu'elle s'applique à un registre concret. En particulier, l'involution régionale qui échange les composantes de clôture et de propagation conserve l'axe d'auto-échelle; sa formule est présentée dans la section 4.4.1. Cette opération régionale agit sur un autre domaine que l'inversion d'une trajectoire cardinale.

Les extensions sur une route $r : q \rightarrow q'$ s'expriment par des relations entre fibres d'états compatibles. Si $\mathcal{F}_q$ désigne la fibre des états complets sur q , on exige

$$\text{Ext}_r \subseteq \mathcal{F}_q \times \mathcal{F}_{q'}, \quad \Delta_{\mathcal{F}_q} \subseteq \text{Ext}_{\text{id}_q},$$

$$\text{Ext}_{r_2} \circ \text{Ext}_{r_1} \subseteq \text{Ext}_{r_2 \circ r_1}.$$

Leur composition conserve les évaluations des deux feuillets, l'orientation, les quotients, le préfixe et la frontière. L'inversion de la route n'implique pas à elle seule que toute relation d'extension soit une bijection. Le prolongement conjugué est défini sur le domaine où le transport de ces données satisfait les compatibilités correspondantes.

2.3.8 Holonomie nonadique et continuité du raffinement

Un tour de phase compose les transitions sur l'état avec mémoire :

$$\Gamma_{9,k} = \mathcal{U}_{k+8} \circ \cdots \circ \mathcal{U}_k. \quad (2.22)$$

Sur une histoire individualisée, cette composition fonctionnelle réalise la relation d'holonomie; dans le domaine complet, on conserve $\Gamma_{9,k} \subseteq \widehat{X}_k \times \widehat{X}_{k+9}$, avec les prolongements admissibles développés plus loin. La base cyclique a neuf phases, tandis que la fibre conserve la trajectoire, les quotients et la frontière. La monodromie est l'action d'un tour de cette base sur les fibres; l'holonomie $\Gamma_{9,k}$ exprime sa réalisation par les transitions effectives du TPK.

Si g observe la phase et M le nombre de tours conservés,

$$g(\Gamma_{9,k}x) = g(x), \quad M(\Gamma_{9,k}x) = M(x) + 1.$$

La première identité exprime la clôture de phase et la seconde identifie la nouvelle profondeur temporelle. Le prolongement coinductif conserve en outre ses cylindres et préfixes. Les restrictions entre profondeurs composent un système inverse; une section compatible réunit ses antécédents sans les remplacer par la dernière observation. Le développement de cette arithmétique des histoires et de leur unité occupe 5.1–5.4; la construction des régions et de leurs lecteurs s'effectue dans la section 4.

Le transfert de phase sur des émissions déjà construites possède un autre domaine. Soient $\mathcal{A}_+$ et $\mathcal{A}_\times$ les alphabets de signatures additives et multiplicatives, de cardinaux 18 et 26. Leur produit identifie le catalogue $\mathcal{U}_6$. Pour $f : \mathcal{A}_+ \times \mathcal{A}_\times \rightarrow \mathbb{R}$, les moyennes de feuillet sont

$$(E_+f)(s, e) = \frac{1}{18} \sum_{s' \in \mathcal{A}_+} f(s', e), \quad (E_\times f)(s, e) = \frac{1}{26} \sum_{e' \in \mathcal{A}_\times} f(s, e').$$

La construction de ces émissions et de leurs cardinaux s'effectue au moyen de la récurrence de la section 4. Une fois celles-ci obtenues, l'opérateur de transfert est défini sur $\mathcal{U}_6 \times C_9$ par

$$P_+ = E_+, \quad P_- = E_\times, \quad P_0 = I, \quad \mathcal{K}_{\text{ph}}((u, r), (v, r+1)) = P_{M_{\text{ph}}(r)}(u, v),$$

avec un poids nul pour les autres transitions de phase. L'indice r utilise le représentant positif de la classe cyclique. L'ordre des phases $(+1, -1, 0)^3$ produit alors le renouvellement

$$\mathcal{K}_{\text{ph}}^9|_r = E_+ E_\times.$$

En effet, les deux moyennes sont idempotentes, commutent et moyennent des facteurs différents; leur composition attribue le poids $1/(18 \cdot 26) = 1/468$ à chaque émission. Cette égalité caractérise un observable de transfert ultérieur. Le transport des histoires reste donné par (2.22), avec sa mémoire et sa frontière.

La hiérarchie résultante établit la fonction des chapitres suivants. L'émission finie construit le domaine et les régions; les relations d'extension conservent leurs préfixes; la connexion nonadique les prolonge; le registre dodécaphasique détermine les données qui interviennent dans K et dans la clôture de α . La réalisation numérique et la réalisation d'incidence reçoivent cette structure antérieure. Cet ordre permet d'exposer chaque conséquence dans son chapitre en conservant, depuis le noyau formel, les objets qui la rendent possible.

2.4 Mémoire accumulée et résolvantes du transport

Le retour du calendrier n'élimine pas les incréments produits pendant le parcours. Pour exprimer cette différence en termes opératoriels, on construit d'abord un registre cumulatif des événements de la trajectoire, puis sa série génératrice. La réduction des variables de mémoire s'effectuera sur ce transport, en conservant également la source et le lecteur de sortie.

2.4.1 Événements orientés et actualisation du registre

Soit (d_t) la suite des codes entiers de direction conservée par une trajectoire du TPK. Le code d_t et la direction cardinale du curseur sont des coordonnées distinctes; aucune identification entre leurs alphabets n'est supposée. Numérotons à partir de zéro les fenêtres

$$I_m = \{9m + 1, \dots, 9m + 9\}, \quad m \geq 0.$$

Dans le premier cycle, I_m est la fenêtre E_{m+1} du registre dodécaphasique. Son orientation est $\sigma = (1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1)$. Pour une histoire prolongée, $\sigma_m \in \{-1, 1\}$ est le signe conservé dans la fenêtre correspondante. L'événement signé est

$$a_m = \sigma_m \sum_{t \in I_m} \mathbf{1}_{\{2,4,6,8\}}(d_t), \quad |a_m| \leq 9. \quad (2.23)$$

Chaque terme est incorporé lorsque sa transition se produit. Cette définition compte les événements de la trace; elle ne choisit pas les directions à partir d'une valeur à obtenir ultérieurement.

Soient $\mathbf{e}_0, \dots, \mathbf{e}_{11}$ la base de $\mathbb{Z}^{12}$ et $S\mathbf{e}_j = \mathbf{e}_{j+1 \bmod 12}$. Écrivons $R = S^{-1}$. Le registre accumulé en coordonnées fixes satisfait

$$z_{m+1} = z_m + a_m \mathbf{e}_{m \bmod 12}.$$

Un préfixe sans histoire accumulée commence en $z_0 = 0$; à une autre origine, z_0 conserve le registre antérieur. Le repère qui accompagne le calendrier est $y_m = S^{-m} z_m$.

Proposition 2.16 (Actualisation et retour avec mémoire). *Le registre dans le repère mobile satisfait*

$$y_{m+1} = R y_m + \eta_m, \quad \eta_m = a_m R \mathbf{e}_0. \quad (2.24)$$

Pour tout $n \geq 1$,

$$y_n = R^n y_0 + \sum_{j=0}^{n-1} R^{n-1-j} \eta_j. \quad (2.25)$$

En particulier,

$$y_{12} = y_0 + \sum_{j=0}^{11} a_j \mathbf{e}_j. \quad (2.26)$$

Démonstration. Multiplier l'actualisation de z_m par $S^{-(m+1)}$ donne $y_{m+1} = S^{-1} y_m + a_m S^{-1} \mathbf{e}_0$, puisque $S^{-m} \mathbf{e}_{m \bmod 12} = \mathbf{e}_0$. La formule (2.25) s'obtient par récurrence. Pour $n = 12$, $R^{12} = I$ et $R^{11-j} \eta_j = a_j R^{12-j} \mathbf{e}_0 = a_j \mathbf{e}_j$, ce qui démontre (2.26). $\square$

Ainsi, douze fenêtres rétablissent le repère et conservent le vecteur des événements. Le dénombrement ne permet pas à lui seul de retrouver l'ordre de tous les pas à l'intérieur de chaque fenêtre; cet ordre demeure dans la trajectoire enregistrée.

Pour préciser le bilan, nous définissons

$$D_3 = I - S^3, \quad D_4 = I - S^4, \quad B = D_3^T D_3 + D_4^T D_4,$$

$$\mathcal{M}(y) = \frac{1}{2} y^T B y, \quad q(y) = \sum_{j=0}^{11} y_j.$$

La première est une forme quadratique du registre; la seconde enregistre la somme de ses coordonnées. Elles ne sont pas identifiées ici à une énergie ou à une charge physiques.

Proposition 2.17 (Bilan produit par l'événement). *L'actualisation (2.24) satisfait*

$$\begin{aligned} \mathcal{M}(y_{m+1}) - \mathcal{M}(y_m) &= a_m (B y_m)_0 + 2a_m^2, \\ q(y_{m+1}) - q(y_m) &= a_m. \end{aligned} \quad (2.27)$$

Démonstration. Le développement des produits donne $B = 4I - S^3 - S^{-3} - S^4 - S^{-4}$; par conséquent, $R^T B R = B$ et $B_{00} = 4$. Comme $y_{m+1} = R(y_m + a_m \mathbf{e}_0)$, la différence quadratique est $a_m \mathbf{e}_0^T B y_m + \frac{1}{2} a_m^2 B_{00}$. La somme des coordonnées est invariante sous la permutation R , d'où la deuxième égalité. $\square$

2.4.2 Série génératrice et contrôle uniforme de la mémoire

La série conserve tous les incréments, et pas uniquement leur somme à la fin d'un cycle. Avec une variable formelle u , soient

$$Y(u) = \sum_{m \geq 0} y_m u^m, \quad H_\eta(u) = \sum_{m \geq 0} \eta_m u^m.$$

Proposition 2.18 (Résolvante et majoration du reste). *On a l'identité formelle*

$$Y(u) = (I - uR)^{-1}(y_0 + uH_\eta(u)). \quad (2.28)$$

Les deux séries convergent pour $|u| < 1$. Si $\ell : \mathbb{R}^{12} \rightarrow \mathbb{R}$ est linéaire, $L = \|\ell\|_{1 \rightarrow \mathbb{R}}$, $M_0 = \|y_0\|_1$ et $0 < r < 1$, alors, pour tout entier $N \geq 0$ et $|u| \leq r$,

$$\left| \sum_{m > N} \ell(y_m) u^m \right| \leq L r^{N+1} \left(\frac{M_0 + 9(N+1)}{1-r} + \frac{9r}{(1-r)^2} \right). \quad (2.29)$$

La série des dérivées converge uniformément dans chaque disque $|u| \leq r < 1$.

Démonstration. Multiplier (2.24) par u^{m+1} et sommer donne $Y - y_0 = uRY + uH_\eta$. Le terme constant de $I - uR$ est inversible, de sorte que son inverse formel est $\sum_{k \geq 0} u^k R^k$. De plus, R préserve la norme ℓ^1 et $\|\eta_m\|_1 \leq 9$, d'où $\|y_m\|_1 \leq M_0 + 9m$. Pour le reste, on somme les majorants $L(M_0 + 9m)r^m$, en utilisant

$$\sum_{m > N} r^m = \frac{r^{N+1}}{1-r}, \quad \sum_{m > N} m r^m = r^{N+1} \left(\frac{N+1}{1-r} + \frac{r}{(1-r)^2} \right).$$

Enfin, $\sum_{m \geq 1} Lm(M_0 + 9m)r^{m-1} < \infty$ majore la série dérivée et démontre sa convergence uniforme. $\square$

La variable u compte les fenêtres de neuf transitions. Son identification avec la variable d'un autre lecteur exige de conserver cette horloge et l'application qui relie les deux lectures.

2.4.3 Élimination de mémoire : opérateur, source et lecteur

Sur un domaine où l'actualisation est fixée comme $U : X \rightarrow X$, l'espace vectoriel libre $V = \mathbb{Q}^{(X)}$ sur les états admet l'opérateur $T\delta_x = \delta_{U(x)}$. L'horloge est incluse dans x si la transition en dépend. Cette extension linéaire conserve des états distincts même lorsqu'ils partagent une phase observable.

Considérons une décomposition $V = V_0 \oplus V_1$, où V_1 est le secteur auxiliaire que l'on souhaite éliminer, et écrivons

$$T = \begin{pmatrix} A & B_1 \\ C & D \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} v_0 \\ v_1 \end{pmatrix}, \quad \ell = (\ell_0, \ell_1).$$

Ici, $A : V_0 \rightarrow V_0$, $B_1 : V_1 \rightarrow V_0$, $C : V_0 \rightarrow V_1$ et $D : V_1 \rightarrow V_1$. Les identités suivantes sont formelles; elles valent également là où les résolvantes convergent.

Proposition 2.19 (Réduction de Schur avec source et lecteur). *Soient*

$$D_u = (I - uD)^{-1}, \quad \mathcal{F}(u) = I - uA - u^2 B_1 D_u C.$$

La composante retenue de $(I - uT)^{-1}v$ est

$$w_0 = \mathcal{F}(u)^{-1}(v_0 + uB_1 D_u v_1), \quad w_1 = D_u(v_1 + uCw_0). \quad (2.30)$$

Sa lecture complète satisfait

$$\begin{aligned} \ell(I - uT)^{-1}v &= (\ell_0 + u\ell_1 D_u C) \mathcal{F}(u)^{-1}(v_0 + uB_1 D_u v_1) \\ &\quad + \ell_1 D_u v_1. \end{aligned} \quad (2.31)$$

Démonstration. Les deux équations de $(I - uT)w = v$ sont $w_0 = v_0 + uAw_0 + uB_1w_1$ et $w_1 = v_1 + uCw_0 + uDw_1$. Résoudre la seconde et la substituer dans la première donne (2.30); appliquer ℓ_0 et ℓ_1 aux deux composantes donne (2.31). Tous les inverses formels existent parce que leurs termes constants sont des identités. $\square$

Le terme $u^2B_1D_uC = \sum_{k \geq 0} u^{k+2}B_1D^kC$ décrit une sortie vers la mémoire, k pas à l'intérieur de celle-ci et un retour. En revanche, $u\ell_1D_uC$ lit la mémoire avant ce retour. Réduire seulement l'opérateur ne conserve donc pas nécessairement l'observation : la source et le lecteur doivent également être transformés.

La différence est visible dans le cycle déjà construit. Si P retient $\mathbf{e}_0$, alors $PRP = 0$, mais

$$\langle \mathbf{e}_0, (I - uR)^{-1} \mathbf{e}_0 \rangle = \frac{1}{1 - u^{12}}, \quad \langle \mathbf{e}_{11}, (I - uR)^{-1} \mathbf{e}_0 \rangle = \frac{u}{1 - u^{12}}. \quad (2.32)$$

En effet, $R^n \mathbf{e}_0 = \mathbf{e}_{-n \bmod 12}$: les deux séries recueillent respectivement $n \equiv 0$ et $n \equiv 1 \pmod{12}$. La résolvante de la compression est I , tandis que la compression de la résolvante conserve les retours omis. Cet exemple correspond au registre de douze fenêtres, et non à la totalité de l'état du TPK.

2.4.4 Composition des segments et cohérence de la réduction

Soient trois transports affines composables $F_i(y) = R_i y + b_i$, avec des domaines et codomaines compatibles. La mémoire produite par le parcours complet est

$$F_3 F_2 F_1(y) = R_3 R_2 R_1 y + b_3 + R_3 b_2 + R_3 R_2 b_1. \quad (2.33)$$

La preuve est la substitution successive des trois formules affines. Regrouper d'abord les deux premiers segments ou les deux derniers produit la même expression ; les facteurs transportent chaque incrément depuis le point où il a pris naissance. Dans (2.24), $R_i = R$ et b_i est l'événement de sa fenêtre.

L'élimination de plusieurs couches conserve une cohérence analogue. Pour l'explicitier, décomposons maintenant $V = V_0 \oplus V_1 \oplus V_2$ et écrivons

$$T = \begin{pmatrix} A & B_1 & B_2 \\ C_1 & D_{11} & D_{12} \\ C_2 & D_{21} & D_{22} \end{pmatrix}, \quad Q_2 = (I - uD_{22})^{-1}.$$

L'élimination de la troisième composante laisse les quatre blocs

$$\begin{aligned} A' &= A + uB_2Q_2C_2, & B'_1 &= B_1 + uB_2Q_2D_{21}, \\ C'_1 &= C_1 + uD_{12}Q_2C_2, & D'_{11} &= D_{11} + uD_{12}Q_2D_{21}. \end{aligned} \quad (2.34)$$

Proposition 2.20 (Transitivité de l'élimination). *Si $D_* = (D_{ij})_{i,j=1}^2$, le complément obtenu en deux étapes coïncide avec celui obtenu en éliminant conjointement les deux mémoires :*

$$\begin{aligned} I - uA' - u^2B'_1(I - uD'_{11})^{-1}C'_1 &= I - uA \\ &\quad - u^2(B_1 \ B_2)(I - uD_*)^{-1} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (2.35)$$

Démonstration. Résoudre la troisième équation de $(I - uT)w = v$ et la substituer dans les deux premières produit (2.34). Éliminer ensuite la deuxième composante donne le membre gauche de (2.35). Résoudre simultanément les deux équations de mémoire donne le membre droit, par la proposition 2.19. La solution formelle est unique parce que $I - uT$ a pour terme constant I . Dans les deux procédures, la source et le lecteur sont également transformés selon (2.30)–(2.31). $\square$

Le bilan (2.27) décrit les incréments du registre. Les identités précédentes permettent de les transporter lors de la réutilisation de la mémoire dans la clôture dodécaphasique ; elles ne déterminent pas à elles seules des coefficients analytiques supplémentaires.

3 Construction conjointe du continu au moyen d'histoires et de prolongations compatibles

L'arithmétique exprimée par une forme normale conserve une lecture précise de l'état qui la produit. Pour situer cette lecture dans HMT, il est nécessaire de maintenir aussi les histoires, les feuillets et les opérations qui agissent sur eux. Ce chapitre réunit ce substrat commun. Ses différentes constructions s'obtiennent à partir du même arbre d'exécutions APP-TRIT-TPK ; les découpages de l'exposition permettent d'étudier leurs propriétés sans les transformer en domaines indépendants choisis par une application ultérieure.

Le point de départ est le noyau formel exposé précédemment. Une émission admissible contient l'opération de APP, l'orientation du TRIT, le changement de feuillet, le résidu et le quotient, ainsi que la mise à jour effective de mémoire du TPK. Lorsque seul un résidu est exprimé, l'histoire d'exécution appartient toujours à l'objet de départ. Deux exécutions ayant une lecture finale identique ne sont pas identifiées pour ce seul motif.

3.1 Histoires admissibles et mémoire par composition

Soit $H_0 := \{*\}$. Le niveau H_1 est l'ensemble fini non vide des germes APP-TRIT admissibles, et, pour $k \geq 1$, H_k est l'ensemble des histoires enrichies de longueur k qui admettent des prolongements TPK compatibles à tout horizon fini. Ses éléments se construisent par émissions successives à partir du domaine initial du noyau. Nous écrivons $\zeta\varepsilon$ pour le prolongement de ζ par une émission admissible ε , et $\rho_k(\zeta\varepsilon) = \zeta$ pour la suppression de la dernière émission. On conserve l'étiquette produite par l'émission, même lorsque des étiquettes différentes expriment un même état scalaire. L'espace des histoires complètes est défini par

$$H_\infty^{\text{enr}} := \varprojlim_k (H_k, \rho_k).$$

Le sous-système cofinal $X_N := H_{6N}$, avec $X_0 = H_0$, coïncide avec l'horloge de sextuplets utilisée dans la preuve de cardinalité ; par cofinalité, il existe une identification canonique $H_\infty^{\text{enr}} \cong \varprojlim_N (X_N, \rho_{6(N+1), 6N})$.

Dans les deux feuillets arithmétiques, les données locales satisfont les divisions exactes

$$\delta_\diamond = r_\diamond + 9q_\diamond, \quad 0 \leq r_\diamond < 9, \quad \diamond \in \{\Sigma, \Pi\}.$$

La coordonnée orientée du TRIT admet, de manière analogue, une écriture $\Delta = o_r + 3\kappa$, avec le représentant orienté déclaré par le noyau. La conservation du quotient permet de composer ces représentations sans remplacer une émission par son résidu isolé.

Dans un système de coordonnées de mémoire, la mise à jour d'une émission s'écrit

$$U_\varepsilon(m) = C_\varepsilon m + \kappa_\varepsilon.$$

Pour une trajectoire $\alpha = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_k)$, l'opération effective est la composition ordonnée de ces mises à jour. Sa partie linéaire et sa translation sont

$$C_\alpha = C_{\varepsilon_k} \cdots C_{\varepsilon_1}, \quad \kappa_\alpha = \sum_{j=1}^k C_{\varepsilon_k} \cdots C_{\varepsilon_{j+1}} \kappa_{\varepsilon_j}.$$

Le produit vide de la dernière somme est l'identité.

Proposition 3.1 (Compatibilité affine de la concaténation). *Si α précède β , alors*

$$C_{\beta\alpha} = C_\beta C_\alpha, \quad \kappa_{\beta\alpha} = C_\beta \kappa_\alpha + \kappa_\beta, \quad U_{\beta\alpha} = U_\beta U_\alpha.$$

Démonstration. Substituer $U_\alpha(m)$ dans U_β produit $C_\beta C_\alpha m + C_\beta \kappa_\alpha + \kappa_\beta$. La décomposition en partie linéaire et translation donne les trois identités. L'associativité de la composition démontre que le résultat ne dépend pas d'une subdivision auxiliaire de la trajectoire. $\square$

Cette identité de cocycle est le contenu précis de la mémoire accumulée. La quantité transportée par une seconde trajectoire dépend de la mise à jour du système de coordonnées qu'elle réalise; ce n'est pas, en général, la somme sans transport de deux registres.

Le retour nonadique conserve une seconde distinction. Dans les coordonnées de phase et de tour, avec $\bar{r} \in \{0, \dots, 8\}$, sa représentation est

$$\sigma_9(w, r) = \left(w + \left\lfloor \frac{\bar{r} + 1}{9} \right\rfloor, r + 1 \pmod{9} \right), \quad \sigma_9^9(w, r) = (w + 1, r).$$

Pendant neuf étapes, il se produit exactement un franchissement de 8 à 0. La phase revient et la coordonnée de tour augmente. L'holonomie enrichie retient en outre les mises à jour de mémoire qui accompagnent ce parcours.

3.2 Raffinement de l'arbre et mesure des histoires

La mesure initiale est la mesure canonique du recensement : $\mu(*) = 1$ et $\mu(c) = 1/|H_1|$ pour chaque germe $c \in H_1$. Dans cette section, chaque histoire possède un nombre fini et positif de prolongements. La suppression d'émissions définit les applications de raffinement. L'admissibilité du noyau fournit les prolongements; lorsqu'une résidence utilise une émission neutre, celle-ci donne explicitement une section de ρ_k . L'existence de cette section se rapporte à l'arbre qui inclut cette émission, et non à toute restriction arbitraire de routes.

Soit $d(\zeta) \geq 1$ le nombre d'émissions admissibles en ζ . L'ordre APP et le recensement des prolongements déterminent la loi canonique $p_{\text{can}}(\varepsilon \mid \zeta) = 1/d(\zeta)$. Sans paramètres supplémentaires, cette loi définit

$$\mu(\zeta\varepsilon) = \frac{\mu(\zeta)}{d(\zeta)}.$$

Une pondération non uniforme ne peut remplacer p_{can} que lorsqu'elle a déjà été produite et ajoutée au registre enrichi. Le constructeur corrélatif de ce chapitre utilise exclusivement p_{can} ; sa mesure est donc une fonction de l'arbre APP-TRIT-TPK, et non d'un choix externe.

Proposition 3.2 (Compatibilité cylindrique et espérance conditionnelle). *À chaque niveau, on a*

$$\sum_{\rho_k(y)=x} \mu(y) = \mu(x).$$

Dans les espaces $L^2(H_k, \mu_k)$, les applications

$$(J_k f)(y) = f(\rho_k(y)), \quad (E_k g)(x) = \sum_{\rho_k(y)=x} \frac{\mu(y)}{\mu(x)} g(y)$$

satisfont $E_k = J_k^*$, $E_k J_k = I$ et $\|J_k f\| = \|f\|$.

Démonstration. La première identité est la normalisation des probabilités locales. En l'appliquant à $|f(x)|^2$, on obtient l'isométrie. En regroupant la somme par fibres de ρ_k , on obtient la formule de E_k ; sur une fonction constante dans chaque fibre, cette formule restitue sa valeur. $\square$

Les masses compatibles définissent une mesure de probabilité sur l'espace des histoires infinies : le cylindre d'une histoire finie reçoit sa masse $\mu(\zeta)$. La mesure s'étend à partir de l'algèbre des cylindres, et son unicité procède du fait que ceux-ci engendrent la σ -algèbre. Si l'arbre est à ramification finie et que chaque histoire possède une prolongation, la limite inverse de ses niveaux par suppression des émissions est non vide. Dans la topologie cylindrique, chaque cylindre non vide a une mesure positive.

Cette mesure distingue les histoires qui convergent vers une même représentation. La mesure uniforme sur les valeurs terminales serait une lecture différente, car elle éliminerait les multiplicités que la construction vient de conserver.

3.2.1 Lecteurs enrichis et mémoire de fibre

La différence entre histoire et valeur admet un critère opérationnel. À un niveau fini H_k , soient $q_k : H_k \rightarrow Z_k$ un lecteur et $M_k : H_k \rightarrow \mathcal{M}_k$ le registre conservé. Le lecteur enrichi est $\hat{q}_k = (q_k, M_k)$. La mémoire distingue des états d'une même fibre du lecteur ; sa suffisance se vérifie dans le domaine considéré. Cette formulation intègre à l'article lui-même le développement complet de l'information de fibre utilisée ci-après.

Proposition 3.3 (Récupérabilité à un niveau fini). *Il existe une inverse de $\hat{q}_k$ sur son image si et seulement si $\hat{q}_k$ est injectif. Pour une variable aléatoire Z à valeurs dans H_k et de distribution μ_k , on a*

$$H(Z) = H(q_k(Z)) + H(Z \mid q_k(Z)).$$

Si $\hat{q}_k$ est injectif sur le support de Z , alors

$$H(Z \mid q_k(Z), M_k(Z)) = 0.$$

Ici, $H(Z) = -\sum_z \Pr(Z = z) \log \Pr(Z = z)$, avec $0 \log 0 = 0$, est l'entropie finie en nats ; l'entropie conditionnelle est la moyenne de l'entropie des distributions conditionnelles.

Démonstration. Un inverse récupère un unique antécédent, ce qui exige l'injectivité ; réciproquement, celle-ci permet d'attribuer à chaque paire exprimée son unique antécédent. Puisque $q_k(Z)$ est une fonction déterministe de Z , regrouper la somme qui définit $H(Z)$ par fibres de q_k donne la règle de la chaîne. Si la paire $(q_k(Z), M_k(Z))$ distingue le support, chaque distribution conditionnelle correspondante est concentrée sur un seul état et son entropie est nulle.

□

Ne pas exprimer une coordonnée et effacer le registre qui permet de la récupérer sont des opérations différentes. Ce résultat n'identifie pas l'entropie à la cardinalité du continu et n'introduit pas d'interprétation thermique : son domaine, son lecteur et sa distribution sont ceux qui viennent d'être fixés.

3.2.2 Équivariance de la mesure sous les symétries de l'arbre

Proposition 3.4 (Transport conjoint de l'arbre et de sa mesure). *Soit $g = (g_k)_{k \geq 0}$ une collection de bijections $g_k : H_k \rightarrow H_k$ qui commute avec les troncatures, fixe la racine et transporte bijectivement les émissions admissibles, en conservant leurs multiplicités. Alors*

$$d(g_k \zeta) = d(\zeta), \quad (g_k)_* \mu_k = \mu_k, \quad (g_\infty)_* \mu = \mu.$$

Plus généralement, si μ_ζ est la loi des continuations d'une histoire $\zeta \in H_k$, on a

$$(g_\infty)_* \mu_\zeta = \mu_{g_k \zeta}.$$

Démonstration. La bijection des émissions conserve leur nombre avec multiplicités. La distribution uniforme des germes est également invariante. Chaque trajectoire et son image reçoivent donc le même produit de poids locaux $1/d(\zeta)$. On obtient l'égalité des mesures à chaque niveau et dans chaque cylindre. La cohérence avec les troncatures définit g_∞ , et l'unicité de la mesure déterminée par les cylindres prouve l'égalité à la limite. Le même argument, en commençant en ζ , prouve l'affirmation sur les continuations.

□

On obtient ainsi la naturalité de l'arbre et de la mesure : un changement cohérent de représentation transporte les poids et n'oblige pas à les choisir à nouveau. La conservation des émissions et des multiplicités est une hypothèse essentielle de la proposition, et non une donnée ajoutée après la construction.

3.3 Transport par feuillets et comptabilité exacte des sorties

Considérons d'abord l'espace dont la base orthonormée est formée des histoires du niveau k . Le transport qui conserve l'étiquette de chaque prolongement est

$$\mathcal{U}_k e_\zeta = \sum_{\varepsilon \text{ admissible en } \zeta} \sqrt{p_{\text{can}}(\varepsilon \mid \zeta)} e_{\zeta\varepsilon}.$$

Les fibres successives d'antécédents distincts sont disjointes. La normalisation de p_{can} démontre donc $\mathcal{U}_k^* \mathcal{U}_k = I$. La représentation au moyen des masses des histoires est reliée à celle-ci par le changement de base diagonal qui incorpore $\sqrt{\mu(\zeta)}$.

L'étiquette de feuillet fait partie du registre complet d'une histoire. On écrit

$$\hat{\zeta} = ((\zeta_0, s_0), \dots, (\zeta_k, s_k)), \quad s_j \in \{\Sigma, \Pi\},$$

où s_j est le feuillet actif à l'étape j . La prolongation ajoute l'émission et le feuillet s_{k+1} déterminé par le sélecteur opératoire du TPK, en conservant le préfixe intégralement, y compris le feuillet initial. Dans la base de ces histoires relevées,

$$\mathcal{U}_k e_{\hat{\zeta}} = \sum_{\varepsilon \text{ admissible en } \hat{\zeta}} \sqrt{p_{\text{can}}(\varepsilon \mid \hat{\zeta})} e_{\hat{\zeta}\varepsilon}, \quad P_k e_{\hat{\zeta}} = \mathbf{1}_{s_k=\Sigma} e_{\hat{\zeta}}, \quad Q_k = I - P_k.$$

Ainsi, P_k lit le feuillet actuel, tandis que la distinction entre histoires est maintenue par leur préfixe complet. Deux histoires initiales qui arrivent au même feuillet actif conservent des fibres successeuses distinctes. La preuve d'isométrie par collections disjointes de prolongements s'applique littéralement à cette base. L'orientation tritique est une autre coordonnée du registre : la valeur 0 conserve la lecture de seuil dans chaque feuillet et n'ajoute pas de troisième feuillet à cette décomposition. Nous séparons maintenant la conservation de feuillet et l'échange de feuillet :

$$A_k = P_{k+1} \mathcal{U}_k P_k + Q_{k+1} \mathcal{U}_k Q_k, \quad \eta_k = Q_{k+1} \mathcal{U}_k P_k + P_{k+1} \mathcal{U}_k Q_k.$$

Proposition 3.5 (Identité de Gram par feuillets). *Pour un transport linéaire U , isométrique ou non, la décomposition précédente satisfait*

$$A^* A + \eta^* \eta = P U^* U P + Q U^* U Q.$$

En particulier, pour $U = \mathcal{U}_k$,

$$A_k^* A_k + \eta_k^* \eta_k = I.$$

Démonstration. Dans $A^* A$ et $\eta^* \eta$, les termes mixtes contenant $P_{k+1} Q_{k+1}$ s'annulent. En additionnant les termes restants apparaît $P_k U^* (P_{k+1} + Q_{k+1}) U P_k$, ainsi que son analogue avec Q_k . La première identité résulte de la complémentarité des projecteurs ; la seconde utilise en outre $U^* U = I$. $\square$

La première identité est la formule générale. Remplacer son membre de droite par $U^* U$ requiert l'annulation des blocs croisés de ce gramien. La conservation isométrique du transport des histoires fournit ici cette condition ; elle ne doit pas être attribuée automatiquement à une compression ultérieure.

Écrivons $F_{0,0} = I$, $F_{0,n} = A_{n-1} \cdots A_0$ et $T_N = F_{0,N}^* F_{0,N}$.

Théorème 3.6 (Décomposition finie avec résidu terminal). *Pour chaque horizon N ,*

$$I = \sum_{n=0}^{N-1} F_{0,n}^* \eta_n^* \eta_n F_{0,n} + T_N.$$

La suite T_N est positive et décroissante, et possède une limite forte positive T_∞ . La somme des sorties converge fortement vers $I - T_\infty$.

Démonstration. La proposition 3.5 donne $T_n - T_{n+1} = F_{0,n}^* \eta_n^* \eta_n F_{0,n}$. La somme télescopique prouve l'égalité finie et la monotonie. Pour chaque vecteur, les formes quadratiques décroissent vers une limite; la polarisation définit une forme bornée positive et, par le théorème de représentation des formes bornées, un opérateur T_∞ . La convergence est forte parce que, pour un opérateur positif $S \leq I$, $\|Sv\|^2 \leq \langle v, Sv \rangle$; on l'applique à $S = T_N - T_\infty$. $\square$

Le résidu terminal est conservé jusqu'à la démonstration de son extinction dans le domaine considéré. Cette distinction empêche qu'un retour de phase, à lui seul, se transforme en une hypothèse d'épuisement de toutes les histoires.

3.4 Bilan orienté et annulation dans le raffinement

Une histoire porte son orientation cumulée $o(h)$ et les décomptes de ses visites aux deux feuillets. Le bilan local correspondant est

$$b(h) = o(h)(N_\Sigma(h) - N_\Pi(h)), \quad b^+ = \frac{|b| + b}{2}, \quad b^- = \frac{|b| - b}{2}.$$

Lorsqu'un lecteur exprime la moyenne sur les prolongements, on définit $b_c = Eb_f$. L'orientation reste dans l'argument de b_f ; elle n'est pas éliminée avant le calcul de la moyenne.

Proposition 3.7 (Défaut exact d'annulation). *La quantité*

$$\kappa_{\text{can}} = \frac{E|b_f| - |Eb_f|}{2}$$

est non négative et satisfait

$$E(b_f^+) = (b_c)^+ + \kappa_{\text{can}}, \quad E(b_f^-) = (b_c)^- + \kappa_{\text{can}}.$$

Démonstration. L'inégalité triangulaire pondérée donne $|Eb_f| \leq E|b_f|$. En écrivant les parties positive et négative au moyen de $(|b| \pm b)/2$, on obtient les deux égalités. $\square$

L'information omise lorsqu'on exprime seulement le bilan est l'annulation commune des contributions opposées. Cette quantité est déterminée à partir des mêmes prolongements utilisés par le transport précédent. Le facteur $1/9$ n'apparaît que lorsque la fibre contient neuf prolongements de poids égaux; l'espérance conditionnelle est la règle qui reste valable pour une ramification et des pondérations générales.

3.5 Incidence ternaire des feuillets et complexe rectangulaire

Les deux feuillets déterminent le module $V = \mathbb{F}_3 e_\Sigma \oplus \mathbb{F}_3 e_\Pi$. Ses quatre directions projectives sont les droites engendrées par $e_\Sigma, e_\Pi, e_\Sigma + e_\Pi, e_\Sigma - e_\Pi$. Elles donnent six paires non ordonnées. Les huit vecteurs non nuls sont leurs représentants orientés. Ainsi, les dénombrements 4, 6, 8 appartiennent à des opérations distinctes sur un même module de feuillets.

Sur les six positions de paires, nous définissons

$$(Ba)_{\{L,L'\}} = a_L + a_{L'}, \quad s(q) = \sum_{\{L,L'\}} q_{\{L,L'\}}.$$

Chaque direction intervient dans trois paires; d'où $sB = 0$ dans $\mathbb{F}_3$. Le lecteur $W(q) = \mathbf{1}_{s(q)=0} - 1/3$ est invariant sous $q \mapsto q + Ba$. Sur l'espace ambiant uniforme $\mathbb{F}_3^6$, ses moments sont

$$\mathbb{E}W = 0, \quad \mathbb{E}W^2 = \frac{2}{9}, \quad \mathbb{E}W^3 = \frac{2}{27}.$$

En effet, s est surjective et chaque fibre contient 3^5 éléments. Le lecteur vaut $2/3$ avec la probabilité $1/3$ et $-1/3$ avec la probabilité $2/3$. Ces moyennes décrivent l'espace ambiant uniforme; la distribution induite par un sous-ensemble d'histoires doit être calculée avec ses propres multiplicités, déjà conservées dans H_k .

Pour fixer les ports sans perdre les multiplicités, à la profondeur k , on conserve les lectures étiquetées $\lambda_\Sigma(\zeta) = (\zeta, \Sigma)$ et $\lambda_\Pi(\zeta) = (\zeta, \Pi)$. Leurs ensembles sont

$$\mathcal{P}_k^\Sigma = \{\lambda_\Sigma(\zeta) : \zeta \in H_k\}, \quad \mathcal{P}_k^\Pi = \{\lambda_\Pi(\zeta) : \zeta \in H_k\}.$$

Ils sont finis et non vides parce que H_k l'est. Les valeurs, quotients et résidus s'expriment sur ces ports; une égalité de valeurs n'identifie pas leurs étiquettes. Le produit $\mathcal{P}_k^\Sigma \times \mathcal{P}_k^\Pi$ est le domaine de la lecture rectangulaire, au sein duquel est enregistré le support des incidences admissibles.

Ce niveau étant fixé, nous écrivons $I = \mathcal{P}_k^\Sigma$, $J = \mathcal{P}_k^\Pi$ et $A_m = \mathbb{Z}/3^m\mathbb{Z}$. L'ordre lexicographique APP détermine la branche survivante minimale et, sur celle-ci, les ports de référence i_0, j_0 . Aucun choix externe n'est ajouté : changer de coordonnées produit un complexe canoniquement isomorphe. Les applications

$$\kappa(u, v)_{ij} = u_i - v_j, \quad (\delta w)_{ij} = w_{ij} - w_{ij_0} - w_{i_0j} + w_{i_0j_0}$$

définissent la suite suivante, valable sur l'anneau fini A_m :

$$0 \longrightarrow A_m \longrightarrow A_m^I \oplus A_m^J \xrightarrow{\kappa} A_m^{I \times J} \xrightarrow{\delta} A_m^{(I \setminus \{i_0\}) \times (J \setminus \{j_0\})} \longrightarrow 0.$$

Proposition 3.8 (Exactitude de l'incidence rectangulaire). *La suite précédente est exacte, avec pour première flèche la diagonale constante.*

Démonstration. L'égalité $u_i - v_j = 0$ pour chaque couple impose que toutes les coordonnées de u et de v soient une même constante. La substitution directe donne $\delta\kappa = 0$. Si $\delta w = 0$, prenons $u_i = w_{ij_0}$ et $v_j = w_{i_0j_0} - w_{i_0j}$. Alors $u_i - v_j = w_{ij}$. Enfin, toute matrice du dernier terme se prolonge avec une ligne et une colonne de référence nulles; son image par δ est la matrice initiale. La preuve n'utilise que des sommes et des soustractions; elle n'exige donc pas de diviser par une unité de l'anneau. $\square$

La réduction de A_{m+1} à A_m , en maintenant $k, \mathcal{P}_k^\Sigma, \mathcal{P}_k^\Pi, i_0, j_0$ fixes, commute avec les deux applications. Les formules de reconstruction sont les mêmes à chaque profondeur modulaire. C'est la compatibilité arithmétique démontrée dans cette section. Le prolongement des histoires $k \rightarrow k+1$ conserve les étiquettes de préfixe; ses applications entre ensembles de ports sont une donnée distincte du changement d'anneau $m \rightarrow m+1$.

Ces applications s'obtiennent par la suppression des émissions :

$$\rho_k^\Sigma(\zeta\varepsilon, \Sigma) = (\zeta, \Sigma), \quad \rho_k^\Pi(\zeta\varepsilon, \Pi) = (\zeta, \Pi).$$

La branche survivante minimale de l'ordre APP qui vient d'être construite possède des prolongements compatibles. Ses deux étiquettes définissent des ports de référence compatibles à tous les niveaux. Le transport des coordonnées est la précomposition :

$$(L_k u)_{i'} = u_{\rho_k^\Sigma(i')}, \quad (L_k v)_{j'} = v_{\rho_k^\Pi(j')}, \quad (L_k w)_{i'j'} = w_{\rho_k^\Sigma(i'), \rho_k^\Pi(j')}.$$

Pour le dernier module de la suite, on prolonge d'abord la matrice par zéro sur la ligne et la colonne de référence, on applique cette même formule et on restreint au nouveau complément des ports de référence. Cette règle définit L_k également lorsqu'un nouveau port a pour antécédent le port marqué.

Proposition 3.9 (Naturalité du complexe rectangulaire sous prolongement). *Les applications précédentes vérifient $L_k \kappa_k = \kappa_{k+1} L_k$ et $L_k \delta_k = \delta_{k+1} L_k$. Elles commutent en outre avec la réduction des coefficients $A_{m+1} \rightarrow A_m$ et se composent conformément à la suppression des préfixes.*

Démonstration. La première identité s'obtient à partir de $u_{\rho_k^x(i')} - v_{\rho_k^y(j')}$. Dans la seconde, chacun des quatre termes définissant δ est transporté par la même précomposition. La compatibilité des ports marqués identifie leurs lignes et leurs colonnes; lorsqu'un antécédent est le port marqué, les quatre termes s'annulent et coïncident avec le prolongement par zéro. Toutes les formules sont des sommes et des différences à coefficients entiers, de sorte qu'elles commutent avec la réduction modulaire. La composition de précompositions est la précomposition avec le préfixe composé, ce qui démontre la dernière affirmation. $\square$

3.6 Complexe de mémoire et compatibilité des incidences

La même coordonnée accumulée de mémoire $c_y \in \mathbb{Z}$, dans un lieu de résidence y , définit un complexe libre entier. Sa réduction à A_m utilise le même registre entier avant de le réduire; les profondeurs successives sont donc compatibles. Ses générateurs sont f_y en degré 2, e_y, b_y, r_y en degré 1, et g_y en degré 0 :

$$\partial f_y = 3c_y e_y + b_y, \quad \partial e_y = g_y, \quad \partial b_y = -3c_y g_y, \quad \partial r_y = 0.$$

L'identité $\partial^2 = 0$ se vérifie sur f_y au moyen de $3c_y g_y - 3c_y g_y = 0$, et elle est immédiate sur les autres générateurs.

Si une trajectoire $\alpha : y \rightarrow y'$ met à jour la mémoire, son transport dans le complexe envoie les générateurs homonymes sur leurs nouveaux représentants, sauf

$$\Psi_\alpha(b_y) = b_{y'} + 3(c_{y'} - c_y)e_{y'}.$$

Proposition 3.10 (Naturalité du complexe de mémoire). *On a $\partial \Psi_\alpha = \Psi_\alpha \partial$ et $\Psi_{\beta\alpha} = \Psi_\beta \Psi_\alpha$. Les applications se prolongent linéairement sur l'anneau de coefficients choisi.*

Démonstration. Sur f_y , l'image de son bord est $3c_y e_{y'} + b_{y'} + 3(c_{y'} - c_y)e_{y'} = 3c_{y'} e_{y'} + b_{y'}$. Sur b_y , le bord de son image est $-3c_{y'} g_{y'} + 3(c_{y'} - c_y)g_{y'} = -3c_y g_{y'}$. Les deux autres cas sont immédiats. Dans une concaténation, les différences de mémoire s'additionnent télescopiquement, ce qui prouve la seconde identité. $\square$

La relation entre deux représentants d'une même résidence peut également s'écrire comme un bord explicite. Pour une coordonnée entière v , réduite dans le même anneau le cas échéant, soient

$$z^- = r_y, \quad z^+ = r_y + 3c_y v e_y + v b_y, \quad h_* = -v f_y.$$

Alors $\partial h_* = z^- - z^+$. Sous un transport qui met aussi à jour v , la correction $K_\alpha = (v_{y'} - v_y)f_{y'}$ satisfait $K_{\beta\alpha} = K_\beta + \Psi_\beta K_\alpha$. Les symboles K_α de cette homotopie locale ne désignent pas le sceau dodécaphasique K : ils appartiennent à un autre domaine et leur fonction est spécifiée par l'identité précédente. Leur fonction peut aussi être vérifiée dans l'égalité

$$z_{y'}^+ - \Psi_\alpha z_y^+ = \partial K_\alpha.$$

Les deux membres valent $(v_{y'} - v_y)(3c_{y'} e_{y'} + b_{y'})$.

Proposition 3.11 (Homologie et mémoire du complexe local). *Sur $\mathbb{Z}$, ou après réduction à A_m , on a*

$$H_0(\Gamma) = H_2(\Gamma) = 0, \quad H_1(\Gamma) \cong A_m[r_y]$$

dans la réalisation modulaire, et $H_1(\Gamma) \cong \mathbb{Z}[r_y]$ dans la réalisation entière.

Démonstration. Définissons l'homotopie de degré 1 par $h(g_y) = e_y$, $h(b_y) = f_y$, et zéro sur les autres générateurs. Soient p la projection sur le terme engendré par r_y et ι son inclusion. La vérification sur chaque générateur donne

$$\partial h + h \partial = I - \iota p.$$

En particulier, sur b_y , les termes $3c_y e_y$ et $-3c_y e_y$ s'annulent. Le complexe se rétracte par homotopie sur le module engendré par r_y , concentré en degré 1, ce qui démontre l'affirmation. $\square$

Le transport Ψ_α est un cisaillement de déterminant 1. Ainsi, ce complexe conserve explicitement la manière dont c_y change au niveau des chaînes, mais son homologie locale ne distingue pas les valeurs de cette coordonnée. La mémoire complète demeure dans les étiquettes et dans les transports de l'état source; elle ne se restitue pas à partir de H_1 isolément. Une torsion numérique dépendant de la mémoire requiert l'assemblage et la lecture déterminantale spécifiés, outre ce complexe local.

3.7 Assemblage avec les chemins terminaux

Pour un horizon fini, les résidences et leurs prolongements forment une catégorie de chemins. À chaque résidence ν est attribué le module libre $W(\nu) = A_m[\text{Path}(\nu, \text{Term})]$, qui conserve chaque continuation terminale comme générateur. Une trajectoire initiale agit dans W par précomposition. Le complexe $\Gamma(\nu)$ de la section précédente agit de manière covariante au moyen de Ψ .

L'assemblage utilise les deux transports dans le même module bigradué :

$$\mathcal{B}_{q,r} = \bigoplus_{\nu_0 \rightarrow \dots \rightarrow \nu_q} W(\nu_q) \otimes_{A_m} \Gamma_r(\nu_0).$$

On utilise le complexe normalisé des chemins : les chaînes dégénérées contenant des identités sont omises. L'horizon fini borne alors le nombre de prolongements stricts et le degré horizontal. Le bord horizontal supprime un lieu de résidence intermédiaire en composant les flèches adjacentes. À la première extrémité, il transporte Γ ; à la dernière, il précompose W . Avec les signes alternés, on obtient le bord des chemins d_{bar} . La différentielle totale est

$$D = d_{\text{bar}} + (-1)^q \partial_\Gamma.$$

Les identités de faces annulent par paires les termes de d_{bar}^2 . La naturalité de la proposition 3.10 implique que d_{bar} commute avec ∂_Γ ; le facteur $(-1)^q$ annule les termes croisés du carré. Par conséquent, $D^2 = 0$. La compatibilité se démontre sur les générateurs de chemins et n'est pas introduite par une étiquette d'appartenance à un complexe.

L'évaluation terminale n'exige pas non plus de choisir une histoire particulière. Pour chaque continuation h , on applique la composition effective de ses mises à jour. Le résultat conserve la paire formée par h et sa lecture, avec sa multiplicité. Si $k < \ell < N$, les continuations se décomposent en une union disjointe de préfixes jusqu'à ℓ et de leurs continuations jusqu'à N . La proposition 3.1 démontre qu'évaluer directement ou évaluer ces deux parties produit la même lecture. On obtient ainsi le carré de naturalité du terminal.

Les modules de chemins, les incidences, le transport de mémoire et leurs différentielles procèdent des mêmes prolongements. Leur assemblage ne consiste pas à ajouter à un état cinq coordonnées qui seraient conservées par définition : leurs relations sont construites par des sommes, des bords et des compositions effectives, et sont vérifiées sur leurs générateurs.

3.8 Déterminants, limite et lecture arithmétique

À chaque emplacement, le complexe local libre Γ admet sa droite déterminante graduée

$$\text{Det } \Gamma = \bigotimes_r \left(\bigwedge^{\text{rk} \Gamma_r} \Gamma_r \right)^{(-1)^r}.$$

L'assemblage total du paragraphe précédent possède, quant à lui, les modules $\text{Tot}_d \mathcal{B} = \bigoplus_{q+r=d} \mathcal{B}_{q,r}$. À horizon fini et sur le même anneau, ils sont libres de rang fini et seul un nombre fini d'entre eux est non nul. Leur droite est

$$\text{Det}(\text{Tot } \mathcal{B}) = \bigotimes_{q,r} \left(\bigwedge^{\text{rk} \mathcal{B}_{q,r}} \mathcal{B}_{q,r} \right)^{(-1)^{q+r}}.$$

Cette formule résulte de la décomposition en somme directe à chaque degré. Elle distingue la droite du complexe local et celle de l'assemblage avec tous les chemins ; leurs bases sont ordonnées au moyen des étiquettes conservées. La réduction modulaire commute avec ces puissances extérieures parce que les modules et leurs bases proviennent des mêmes modules libres entiers à horizon fixé. La droite est définie par les modules et leurs degrés, aussi bien sur $\mathbb{Z}$ qu'après réduction à A_m ; l'exposant négatif désigne le module dual. Une torsion numérique non nulle exige en outre de spécifier le complexe sur un corps, les bases et les identifications d'homologie pertinentes. Pour calculer les facteurs de Smith, on utilise la matrice entière produite avant la réduction, et non un relèvement arbitraire d'une matrice modulaire. Un bloc carré entier de déterminant non nul est inversible sur $\mathbb{Q}$; sa réduction est inversible sur A_m seulement lorsque ce déterminant est une unité, c'est-à-dire lorsqu'il n'est pas divisible par 3. Le raffinement des mémoires et des incidences permet de formuler et de vérifier la stabilité des facteurs invariants pertinents ; ces conditions ne se déduisent pas de l'existence de la droite déterminante.

Le passage à la limite conserve les systèmes projectifs compatibles de résidus, les histoires et leurs multiplicités. Les carrés prouvés dans les parties précédentes restent commutatifs parce que leurs applications sont données par les mêmes formules à chaque niveau. Pour une coordonnée archimédienne, l'étape supplémentaire consiste à exprimer des intervalles cylindriques non vides, compatibles par inclusion et de diamètre tendant vers zéro. Leurs adhérences compactes emboîtées ont une intersection réduite à un seul point : l'existence s'obtient par compacité et l'unicité par la borne du diamètre. C'est la valeur de la lecture limite. Si les intervalles sont semi-ouverts, le point peut appartenir uniquement à leurs adhérences ; la règle de représentation du bord détermine alors son écriture positionnelle. La valeur ne remplace pas l'histoire qui l'a produite. L'autre représentation conserve les incidences du même état. Les deux destinations partagent leur origine sans pour autant recevoir la même information.

Les régions coinductives de la section 4, le registre dodécaphasique de la section 8 et l'incidence exceptionnelle de la section 7 s'expriment à partir de ce substrat avec leurs applications respectives. La réalisation hilbertienne conserve ensuite les étiquettes de phase et spécifie sa propre inclusion unitale ; la dualité et les écrans agissent sur les codomaines qui y sont construits. Les opérations conjointes ici réunies transmettent histoires, feuillets, orientation et mémoire à ces représentations. L'identification d'une fonctionnelle concrète à une forme analytique extérieure requiert, à son tour, d'écrire son application sur les générateurs et de vérifier leurs produits scalaires : les identités de conservation du présent chapitre ne remplacent pas cette composition.

3.9 Portée mathématique de la construction conjointe

Les constructions d'état, d'arbre et de mesure ; les opérations corrélatives ; et l'assemblage terminal avec naturalité et limite sont développés intégralement dans cet article. Dans ce chapitre, leurs identités de bilan, d'incidence et de mémoire ont été formulées et démontrées sur les mêmes généra-

teurs. Les cinq constructions demeurent ainsi les opérations d'un unique arbre. Chaque spécialisation conserve visibles ses hypothèses exactes : isométrie du transport, loi canonique des poids, traitement du résidu terminal et non-singularité du bloc déterminantal lorsque cela s'applique.

Les équations précédentes prouvent les cocycles de mémoire, la compensation pondérée, l'exactitude rectangulaire et la compatibilité du complexe de mémoire à tout horizon fini, ainsi que leur passage compatible à la limite. Une identification analytique ultérieure doit composer son opérateur sur ces générateurs et vérifier les propriétés supplémentaires de son codomaine ; elle ne modifie ni ne remplace la construction conjointe démontrée ici.

3.10 Émergence conjointe des cinq constructions

Pour $0 \leq k \leq N$, soit

$$\rho_{N,k} := \rho_k \circ \rho_{k+1} \circ \cdots \circ \rho_{N-1}, \quad \rho_{k,k} := \text{id}_{H_k},$$

et, pour une histoire survivante $\zeta \in H_k$, définissons

$$\text{Desc}_{k,N}(\zeta) := \{x \in H_N : \rho_{N,k}(x) = \zeta\}.$$

L'arbre fini $\mathcal{T}_{k,N}(\zeta)$ a pour sommets

$$\prod_{j=k}^N \{y \in H_j : \rho_{j,k}(y) = \zeta\}$$

et pour arêtes uniquement les prolongements TPK $a : y \rightarrow z$ avec $z \in \rho_j^{-1}(y)$. Ainsi, ni ses sommets ni ses prolongements ne proviennent d'un arbre auxiliaire.

Pour $x \in \text{Desc}_{k,N}(\zeta)$, la branche marquée $\lambda_{\zeta,x}$ est la suite

$$\zeta = x_k \longrightarrow x_{k+1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow x_N = x$$

déterminée par les troncatures de x . Le registre de base commun est

$$\begin{aligned} \mathcal{R}_{k,N}(\zeta; x) := & (\mathcal{T}_{k,N}(\zeta), \lambda_{\zeta,x}; \\ & (\varepsilon_a, s_a, o_a, (\delta_{\diamond,a}, r_{\diamond,a}, q_{\diamond,a})_{\diamond \in \{\Sigma, \Pi\}}, \text{Carr}_a, C_a, t_a, \text{Fr}_a, \text{Ruta}_a, \text{Mem}_a, \text{Surv}_a)_a; \\ & \text{src}, \text{tgt}, \circ, (\rho_j)_{k \leq j < N}), \end{aligned} \quad (\text{C1})$$

où

$$U_a(m_0) = C_a m_0 + t_a, \quad \delta_{\diamond,a} = r_{\diamond,a} + 9q_{\diamond,a}.$$

Le symbole m_0 de cette formule est une coordonnée de mémoire ; ce n'est pas la profondeur modulaire m utilisée plus bas. Le véritable espace de base est

$$\mathfrak{R}_{k,N}(\zeta) := \{\mathcal{R}_{k,N}(\zeta; x) : x \in \text{Desc}_{k,N}(\zeta)\}.$$

La branche marquée n'est pas une entrée ajoutée : c'est la suite des arêtes effectivement produites qui se termine en x . Le reste du registre conserve simultanément les fibres latérales de l'arbre ; la marque ne remplace donc pas la ramification par une trajectoire isolée.

Posons $R_m := \mathbb{Z}/3^m\mathbb{Z}$, et soit $V_j(\zeta) := \text{Desc}_{k,j}(\zeta)$. Le transport, les projecteurs de feuillet et le résidu terminal se restreignent au sous-arbre par

$$\begin{aligned} \mathcal{U}_j^\zeta &:= \mathcal{U}_j \upharpoonright_{\ell^2(V_j(\zeta), \mu_j)}, & P_j^\zeta &:= P_j \upharpoonright_{V_j(\zeta)}, & Q_j^\zeta &:= I - P_j^\zeta, \\ A_j^\zeta &:= P_{j+1}^\zeta \mathcal{U}_j^\zeta P_j^\zeta + Q_{j+1}^\zeta \mathcal{U}_j^\zeta Q_j^\zeta, & \eta_j^\zeta &:= Q_{j+1}^\zeta \mathcal{U}_j^\zeta P_j^\zeta + P_{j+1}^\zeta \mathcal{U}_j^\zeta Q_j^\zeta. \end{aligned}$$

Pour $k \leq n \leq N$, soient

$$F_{k,k}^\zeta := I, \quad F_{k,n}^\zeta := A_{n-1}^\zeta \cdots A_k^\zeta, \quad T_{k,n}^\zeta := (F_{k,n}^\zeta)^* F_{k,n}^\zeta.$$

Les ports propres du même sous-arbre sont

$$\mathcal{P}_j^\Sigma(\zeta) := \{(y, \Sigma) : y \in V_j(\zeta)\}, \quad \mathcal{P}_j^\Pi(\zeta) := \{(y, \Pi) : y \in V_j(\zeta)\};$$

nous désignons par $B_j^\zeta, \kappa_j^\zeta, \delta_j^\zeta$ les restrictions de l'incidence et du complexe rectangulaire à ces ports, et par L_j^ζ la précomposition induite par la suppression de préfixes.

Pour définir sans abréviation le lecteur de chemins, soit

$$W_\ell^\zeta(y) := R_m[\text{Path}_{\mathcal{T}_{k,\ell}(\zeta)}(y, \text{Term}_\ell)]$$

et posons

$$\mathcal{D}_{q,r;k,\ell}^{(m)}[\mathcal{R}] := \bigoplus_{y_0 \rightarrow \cdots \rightarrow y_q \text{ en } \mathcal{T}_{k,\ell}(\zeta)} W_\ell^\zeta(y_q) \otimes_{R_m} (\Gamma_r(y_0) \otimes_{\mathbb{Z}} R_m), \quad \text{Tot}_d \mathcal{D} := \bigoplus_{q+r=d} \mathcal{D}_{q,r;k,\ell}^{(m)}[\mathcal{R}].$$

Les formules déjà démontrées produisent, sur chaque $\mathcal{R} \in \mathfrak{R}_{k,N}(\zeta)$, les cinq objets

$$\begin{aligned} \mathcal{F}_{\text{sp}}[\mathcal{R}] &:= (\ell^2(V_j(\zeta), \mu_j), \mathcal{U}_j^\zeta, A_j^\zeta, \eta_j^\zeta, T_{k,j}^\zeta)_{k \leq j \leq N}, \\ \mathcal{F}_{\text{sol}}[\mathcal{R}] &:= (b, \kappa_{\text{can}}, C_\alpha, \kappa_\alpha)_{\alpha \in \mathcal{T}_{k,N}(\zeta)}, \\ \mathcal{F}_{\text{gau}}^{(m)}[\mathcal{R}] &:= (\mathcal{P}_j^\Sigma(\zeta), \mathcal{P}_j^\Pi(\zeta), B_j^\zeta, \kappa_j^\zeta, \delta_j^\zeta; R_m)_{k \leq j \leq N}, \\ \mathcal{F}_{\text{coh}}^{(m)}[\mathcal{R}] &:= (\Gamma_y \otimes R_m, \partial, \Psi_\alpha, H_\bullet)_{y, \alpha \in \mathcal{T}_{k,N}(\zeta)}, \\ \mathcal{F}_{\text{det}}^{(m)}[\mathcal{R}] &:= (\text{Det}(\text{Tot } \mathcal{D}_{\bullet, \bullet; k, \ell}^{(m)}[\mathcal{R}]))_{k \leq \ell \leq N}. \end{aligned} \tag{C2}$$

Ici, $\mathcal{D}_{\bullet, \bullet; k, \ell}^{(m)}[\mathcal{R}]$ est le bicomplexe normalisé de chemins et de mémoire des sections précédentes, restreint au sous-arbre d'horizon ℓ et réduit sur R_m . Le dernier lecteur conserve la collection ordonnée de droites déterminantales jusqu'à l'horizon N ; de cette manière, sa troncature est une projection canonique et ne présuppose pas de factorisation déterminantale inexistante. La loi μ est la loi canonique du recensement, et les ports sont fixés au moyen de la branche lexicographiquement minimale de l'ordre APP. Par conséquent, aucun des cinq lecteurs ne reçoit de pondération ou de port extérieurs.

Pour $T \in \mathfrak{T} := \{\text{sp}, \text{sol}, \text{gau}, \text{coh}, \text{det}\}$, définissons l'espace total typé

$$\tilde{\mathcal{F}}_{T;k,N}^{(m)}(\zeta) := \coprod_{\mathcal{R} \in \mathfrak{R}_{k,N}(\zeta)} \{\mathcal{F}_T^{(m)}[\mathcal{R}]\}_{\mathcal{R}}, \quad p_T : \tilde{\mathcal{F}}_{T;k,N}^{(m)}(\zeta) \longrightarrow \mathfrak{R}_{k,N}(\zeta),$$

où $\mathcal{F}_{\text{sp}}^{(m)} := \mathcal{F}_{\text{sp}}$ et $\mathcal{F}_{\text{sol}}^{(m)} := \mathcal{F}_{\text{sol}}$; autrement dit, l'exposant m est inerte pour ces deux lecteurs. La projection p_T oublie uniquement la structure du lecteur et conserve son registre source. Le produit fibré correct est

$$\begin{aligned} \mathcal{J}_{k,N}^{(m)}(\zeta) &:= \tilde{\mathcal{F}}_{\text{sp};k,N}^{(m)}(\zeta) \times_{\mathfrak{R}_{k,N}(\zeta)} \tilde{\mathcal{F}}_{\text{sol};k,N}^{(m)}(\zeta) \times_{\mathfrak{R}_{k,N}(\zeta)} \tilde{\mathcal{F}}_{\text{gau};k,N}^{(m)}(\zeta) \\ &\quad \times_{\mathfrak{R}_{k,N}(\zeta)} \tilde{\mathcal{F}}_{\text{coh};k,N}^{(m)}(\zeta) \times_{\mathfrak{R}_{k,N}(\zeta)} \tilde{\mathcal{F}}_{\text{det};k,N}^{(m)}(\zeta). \end{aligned} \tag{C3}$$

L'égalité des cinq projections oblige à conserver le même arbre, les mêmes arêtes, la même branche produite et le même registre. Pour chaque $\mathcal{R}$, les cinq constructions déterminent l'élément

$$s_{k,N}^{(m)}(\mathcal{R}) := (\mathcal{F}_T^{(m)}[\mathcal{R}])_{T \in \mathfrak{T}} \in \mathcal{J}_{k,N}^{(m)}(\zeta).$$

L'existence de cet élément provient des opérations de (C2), et non de la notation du produit fibré.

La suppression de la dernière couche induit

$$\text{res}_{N+1,N}^{\mathfrak{R}}(\mathcal{R}_{k,N+1}(\zeta; x)) := \mathcal{R}_{k,N}(\zeta; \rho_N(x)).$$

La restriction de chaque opérateur aux générateurs retenus définit

$$r_{N+1,N}^m : \mathcal{J}_{k,N+1}^{(m)}(\zeta) \longrightarrow \mathcal{J}_{k,N}^{(m)}(\zeta).$$

Dans le lecteur déterminantal, $r_{N+1,N}^m$ supprime uniquement la dernière coordonnée de la collection de droites de (C2). La réduction $R_{m+1} \rightarrow R_m$ définit, par changement de base,

$$q_{m+1,m}^N : \mathcal{J}_{k,N}^{(m+1)}(\zeta) \longrightarrow \mathcal{J}_{k,N}^{(m)}(\zeta).$$

Sur chaque générateur, on a

$$\begin{aligned} r_{N+1,N}^m q_{m+1,m}^{N+1} &= q_{m+1,m}^N r_{N+1,N}^{m+1}, \\ \partial \Psi_\alpha &= \Psi_\alpha \partial, \quad L_j^\zeta \kappa_j^\zeta = \kappa_{j+1}^\zeta L_j^\zeta, \quad L_j^\zeta \delta_j^\zeta = \delta_{j+1}^\zeta L_j^\zeta, \end{aligned} \quad (\text{C4})$$

et les compositions des applications r et q satisfont les identités fonctorielles. La première égalité se vérifie parce que la suppression de la dernière couche et la réduction des coefficients agissent sur des coordonnées distinctes. Les trois autres sont les identités de naturalité prouvées précédemment. On obtient un unique prosystème dans (N, m) , et non cinq limites juxtaposées.

À la racine, on définit

$$\mathfrak{F}_{N,\cdot}^{(m)} := \mathcal{J}_{0,N}^{(m)}(*). \quad (\text{C5})$$

La structure discrète conjointe du continu est la limite de ces objets corrélatifs :

$$\mathcal{C}_{\text{cont}}^{\text{disc}} := \lim_{\substack{N \geq 1 \\ m \geq 1}} (\mathfrak{F}_{N,\cdot}^{(m)}, r_{N+1,N}^m, q_{m+1,m}^N). \quad (\text{C6})$$

C'est une définition par le prosystème engendré par l'arbre complet ; ce n'est ni l'image ni le graphe d'une application qui retiendrait l'état d'entrée comme première coordonnée.

Les registres possèdent une marque terminale produite. Leurs projections compatibles induisent

$$\Pi : \mathcal{C}_{\text{cont}}^{\text{disc}} \longrightarrow H_\infty^{\text{enr}}.$$

Réciproquement, une histoire complète détermine, par ses préfixes déjà émis, les sections compatibles $s_{0,N}^{(m)}$. On obtient ainsi, après avoir défini le continu,

$$\text{Gen}_{\text{cont}} : H_\infty^{\text{enr}} \longrightarrow \mathcal{C}_{\text{cont}}^{\text{disc}}, \quad \Pi \circ \text{Gen}_{\text{cont}} = \text{id}_{H_\infty^{\text{enr}}}. \quad (\text{C7})$$

Cette section démontre la récupérabilité ; elle n'est pas utilisée pour définir $\mathcal{C}_{\text{cont}}^{\text{disc}}$.

Théorème 3.12 (Émergence corrélative des cinq constructions). *Pour toute histoire survivante $\zeta \in H_k$, tout $N > k$, tout $m \geq 1$ et tout $\mathcal{R} \in \mathfrak{R}_{k,N}(\zeta)$, les cinq constructions de (C2) sont définies sur le même registre, et (C3) contient $s_{k,N}^{(m)}(\mathcal{R})$. Leurs troncatures, réductions modulaires et transports satisfont (C4). De plus, $\mathcal{C}_{\text{cont}}^{\text{disc}} \neq \emptyset$, l'application Π est surjective et scindée par Gen_{cont} . Les cinq composantes sont des aspects inséparables du même continu, et non cinq domaines ni cinq applications indépendantes.*

Démonstration. La survie qui définit H_k et la loi de prolongation TPK donnent $\rho_k^{-1}(\zeta) \neq \emptyset$ pour chaque sommet. Comme les fibres sont finies, le lemme de Kónig produit $H_\infty^{\text{enr}} \neq \emptyset$.

Un registre $\mathcal{R}$ étant fixé, le transport des histoires et des feuillets produit $\mathcal{F}_{\text{sp}}[\mathcal{R}]$; la composition affine et le défaut exact d'annulation produisent $\mathcal{F}_{\text{sol}}[\mathcal{R}]$; les incidences et la suite rectangulaire produisent $\mathcal{F}_{\text{gau}}^{(m)}[\mathcal{R}]$; le complexe de mémoire et son transport produisent $\mathcal{F}_{\text{coh}}^{(m)}[\mathcal{R}]$; et les droites de l'assemblage normalisé de chemins produisent $\mathcal{F}_{\text{det}}^{(m)}[\mathcal{R}]$. Chaque construction agit sur les mêmes arêtes générées, et non sur un sous-domaine supposé ni sur l'espace ambiant abstrait de 729 mots.

Les compatibilités affine, de transport, d'incidence et de mémoire prouvent (C4). Tronquer la collection déterminantale de (C2) commute par définition avec r ; son changement de base commute avec q . Les sections $s_{0,N}^{(m)}$ sont compatibles, de sorte qu'elles produisent Gen_{cont} . L'identité (C7) prouve à la fois la non-vacuité de la limite, la surjectivité de Π et la récupérabilité de chaque histoire sans l'introduire comme coordonnée de définition.

La fibre, la relation, le nombre, l'orientation, la retenue, la mémoire, la frontière et la route demeurent dans le registre commun; la multisection, les terminaux et les lecteurs linéaire et probabiliste demeurent dans les cinq constructions corrélatives. Le passage à la limite conserve donc la clôture des dépendances et ne disjoint pas le continu. $\square$

La reconnaissance ultérieure de l'unique continu construit au moyen du langage spectral, solénoïdal, de jauge, cohomologique ou déterminantal appartient à la comparaison conventionnelle ultérieure. Elle ne sélectionne pas ses états et n'intervient pas dans sa génération APP-TRIT-TPK.

4 Conditions initiales et génération régionale

Une position d'APP ne contient pas à elle seule la condition initiale de sa dynamique. Celle-ci inclut la direction de transport et distingue les curseurs des deux feuillets. Avant de classer les particules, il est nécessaire de construire ce domaine : c'est de lui que proviennent les registres régionaux qui interviendront dans la coordonnée électronique, l'action et les lecteurs de masse. Les opérations de cette section ne reçoivent ni espèce physique ni valeur métrologique comme condition initiale.

4.1 Deux curseurs orientés sur le support complet

Nous employons les indices $I_9 = \{0, \dots, 8\}$, dont l'étiquette positive est $i + 1$, et les directions cardinales $\mathcal{D} = \{N, E, S, O\}$. Le domaine d'un curseur et le domaine conjoint sont

$$\mathcal{S} = I_9^2 \times \mathcal{D}, \quad \Omega_{\text{seed}} = \mathcal{S}_+ \times \mathcal{S}_-, \quad |\mathcal{S}| = 324, \quad |\Omega_{\text{seed}}| = 104\,976. \quad (4.1)$$

L'indice seed conserve la dénomination du domaine dans les antécédents ; mathématiquement, il s'agit de conditions initiales orientées. Le produit cartésien inclut toutes les paires ordonnées. Le feuillet additif dispose d'un curseur et le multiplicatif d'un autre ; une coïncidence ultérieure entre leurs lectures est un résultat du parcours.

Pendant les 54 instants de l'émission initiale, le sélecteur de phase répète $(+1, -1, 0)$. Dans le régime positif, on évalue d'abord $\rho_9(i + j + 2)$ au curseur additif, puis on transporte ce curseur d'une position. Dans le négatif, on évalue $\rho_9((i + 1)(j + 1))$ au multiplicatif, puis on transporte le second curseur. Le régime nul enregistre un événement neutre. Les directions sont inversées après les instants 27 et 54. Cette dernière inversion appartient à l'état terminal bien qu'elle ne modifie pas les lectures déjà effectuées.

L'observable multiplicative utilise la coordinatisation des exposants du groupe des unités de $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$:

$$\ell_9(1) = 0, \quad \ell_9(2) = 1, \quad \ell_9(4) = 2, \quad \ell_9(8) = 3, \quad \ell_9(7) = 4, \quad \ell_9(5) = 5.$$

Dans le secteur $\{3, 6, 9\}$, cette observable prend la valeur zéro. L'appartenance au secteur radical reste présente dans l'état ; attribuer cette valeur à une lecture scalaire n'identifie pas le radical à l'unité multiplicative.

4.2 Formule finie des signatures de fenêtre

Les six fenêtres ont neuf instants chacune. Chaque feuillet est évalué trois fois par fenêtre. Une formule fermée permet de reconstruire les signatures sans consulter de liste préalable. Pour un curseur d'origine $p = (i, j)$ et de direction d , soit

$$f(k) = \begin{cases} k, & 0 \leq k < 9, \\ 18 - k, & 9 \leq k < 18, \end{cases} \quad p_k = p + f(k)v_d \pmod{9}.$$

L'indice k compte seulement les évaluations de ce feuillet. L'inversion après neuf de ses évaluations explique la seconde expression de f . En écrivant $p_k = (i_k, j_k)$, pour $m = 0, \dots, 5$, on obtient

$$\begin{aligned} S_m(p, d) &= \sum_{k=3m}^{3m+2} \rho_9(i_k + j_k + 2), \\ E_m(p, d) &= \sum_{k=3m}^{3m+2} \ell_9(\rho_9((i_k + 1)(j_k + 1))), \\ s_m &= [S_m]_{10}, \quad e_m = [E_m]_{10}. \end{aligned} \quad (4.2)$$

L'évaluation entière et son quotient de division restent stockés dans le registre. Les signatures précédentes sont les projections décimales spécifiées par l'émetteur.

Comme chaque fenêtre comporte $Z_m = 3$ événements neutres, la règle qui couple les deux signatures est

$$\begin{aligned} d_{m,1} &= [S_m]_{10}, & d_{m,2} &= [S_m + E_m]_{10}, \\ d_{m,3} &= [3S_m + 5E_m + 7Z_m]_{10}, \\ U_m &= 100s_m + 10[s_m + e_m]_{10} + [3s_m + 5e_m + 1]_{10}. \end{aligned} \quad (4.3)$$

Le terme final 1 est la réduction de $7Z_m = 21$ modulo dix. Les coefficients et le calendrier sont déclarés dans la loi d'émission ; les grandeurs physiques n'apparaissent pas parmi ses arguments. La projection ternaire orientée est

$$\Psi(U_0, \dots, U_5) = ([-U_0]_3, \dots, [-U_5]_3) \in \mathbb{F}_3^6. \quad (4.4)$$

On applique ensuite l'identification équilibrée du TRIT. Le signe moins appartient à cette coordination et doit être transporté lorsqu'on la change.

Proposition 4.1 (Factorisation et recensement de l'émission). *Les conditions initiales produisent 18 signatures additives et 26 multiplicatives. Leur couplage est injectif et comporte 468 émissions. L'image de Ψ contient 243 mots dans l'espace ambiant à 729 éléments.*

Démonstration. Les centaines de U_m récupèrent s_m . Si b_m est le chiffre des dizaines, $e_m = [b_m - s_m]_{10}$; le chiffre des unités vérifie la troisième congruence. Ainsi, aucune paire distincte de signatures n'a la même émission.

Pour obtenir le recensement, on évalue (4.2) en $i, j = 0, \dots, 8$ et dans les quatre directions. L'annexe A contient toutes les signatures résultantes. Chaque signature additive possède 18 antécédents. Parmi les multiplicatives, 24 en possèdent 8, une en possède 24 et une en possède 108. Ces sommes sont respectivement $18 \cdot 18 = 324$ et $24 \cdot 8 + 24 + 108 = 324$. Puisque les deux curseurs sont indépendants, les multiplicités se multiplient. Il en résulte 432 émissions de poids 144, 18 de poids 432 et 18 de poids 1944, de somme

$$432 \cdot 144 + 18 \cdot 432 + 18 \cdot 1944 = 104\,976.$$

On applique les six réductions de (4.4) à chaque paire parmi les 18 et 26 signatures exprimées dans l'annexe. La décomposition complète en orbites qui y figure donne $38 \cdot 6 + 5 \cdot 3 = 243$ images différentes. Toutes les opérations de cette énumération sont les sommes, produits et résidus finis des formules précédentes. $\square$

La démonstration finie n'identifie pas l'exhaustivité du domaine à une profondeur illimitée. Les conditions initiales ont été recensées sur un support fixe. La profondeur est construite par des prolongements compatibles qui conservent ces conditions et leurs transports.

4.3 Complétion cubique typée de l'espace ambiant régional

La complétion admet une description ensembliste qui explicite son opération. Soit E_9 l'ensemble des neuf classes résiduelles, représentées positivement par $1, \dots, 9$, et soit $*$ un élément supplémentaire. Le symbole $*$ est distinct de la classe nulle, déjà représentée par 9. Par conséquent, l'extension de E_9 à $\hat{E} = E_9 \sqcup \{*\}$ porte le cardinal de neuf à dix sans modifier l'identification modulaire interne. La complétion cubique est $\hat{C} = \hat{E}^3$, et le cube initial est $C = E_9^3$.

L'espace ambiant régional déjà construit par Ψ dans (4.4), dont le recensement exact est établi par la Proposition 4.1, est $\mathbb{F}_3^6$. Pour typer sa résidence dans le cube initial, nous écrivons $[a]_3 \in \{0, 1, 2\}$ pour le représentant de $a \in \mathbb{F}_3$ et fixons la bijection

$$\eta : \mathbb{F}_3^2 \longrightarrow E_9, \quad \eta(a, b) = 1 + 3[a]_3 + [b]_3.$$

Le regroupement par paires

$$\beta(w_1, \dots, w_6) = (\eta(w_1, w_2), \eta(w_3, w_4), \eta(w_5, w_6)) \quad (4.5)$$

est donc une bijection $\mathbb{F}_3^6 \rightarrow E_9^3 = S_0$. En particulier, les 243 mots produits par le recensement précédent résident dans le corps initial de 729 positions; ni η ni β ne sélectionnent une région, une espèce physique ou une valeur métrologique. La sélection régionale est une étape postérieure et distincte, démontrée dans la Proposition 4.8. L'égalité numérique $|\text{im } \Psi| = |S_1| = 243$ n'identifie pas les deux ensembles : $\beta(\text{im } \Psi)$ est un sous-ensemble de S_0 , tandis que S_1 appartient à la couronne d'agrandissement.

4.3.1 Différence de seuil et composition des couronnes

L'extension d'une cellule discrète conserve toutes les strates qui apparaissent lorsqu'on augmente sa taille d'une unité. La différence de seuil exprime cette opération sur le lecteur de cardinaux et permet de suivre son comportement sous l'addition et la multiplication avant d'introduire une réalisation métrique.

Définition 4.2 (Différence de seuil). Soit R un anneau commutatif unitaire et soit $f : \mathbb{Z}_{\geq 0} \rightarrow R$. Nous définissons

$$(D_{\#}f)(n) = f(n+1) - f(n). \quad (4.6)$$

Pour un lecteur entier de cellules finies emboîtées, cette différence enregistre le cardinal de la couronne incorporée à l'étape $n \rightarrow n+1$.

Proposition 4.3 (Additivité et loi exacte du produit). Pour $f, g : \mathbb{Z}_{\geq 0} \rightarrow R$, on a

$$D_{\#}(f+g)(n) = D_{\#}f(n) + D_{\#}g(n), \quad (4.7)$$

$$D_{\#}(fg)(n) = f(n+1)D_{\#}g(n) + g(n)D_{\#}f(n) \quad (4.8)$$

$$= f(n)D_{\#}g(n) + g(n)D_{\#}f(n) + D_{\#}f(n)D_{\#}g(n). \quad (4.9)$$

Démonstration. La différence de la somme se sépare terme par terme. Pour le produit, ajouter et soustraire $f(n+1)g(n)$ donne

$$\begin{aligned} f(n+1)g(n+1) - f(n)g(n) &= f(n+1)(g(n+1) - g(n)) \\ &\quad + g(n)(f(n+1) - f(n)). \end{aligned}$$

Cela prouve (4.8). La substitution $f(n+1) = f(n) + D_{\#}f(n)$ produit (4.9) avec son terme bilinéaire complet. $\square$

Si $A_n \subseteq A_{n+1}$ et $B_n \subseteq B_{n+1}$ sont des ensembles finis, la couronne du produit se décompose en trois parties disjointes :

$$\begin{aligned} (A_{n+1} \times B_{n+1}) \setminus (A_n \times B_n) &= (A_n \times (B_{n+1} \setminus B_n)) \\ &\sqcup ((A_{n+1} \setminus A_n) \times B_n) \\ &\sqcup ((A_{n+1} \setminus A_n) \times (B_{n+1} \setminus B_n)). \end{aligned}$$

Prendre les cardinaux donne exactement (4.9). Le terme bilinéaire compte les positions nouvelles dans les deux facteurs; son lieu de résidence est l'intersection des deux extensions, avec l'incidence conservée.

Proposition 4.4 (Loi binomiale de la couronne dimensionnelle). Pour $d \geq 1$, soit $f_d(n) = n^d$. Alors

$$D_{\#}f_d(n) = (n+1)^d - n^d = \sum_{k=0}^{d-1} \binom{d}{k} n^k = \sum_{r=1}^d \binom{d}{r} n^{d-r}. \quad (4.10)$$

Démonstration. Le développement binomial de $(n+1)^d$ contient n^d et les d termes restants de la première somme. La substitution $r = d - k$ donne la seconde. Sur le support $\{1, \dots, n+1\}^d$, chaque position ajoutée possède un ensemble non vide de coordonnées égales à $n+1$. Si cet ensemble contient r éléments, il y a $\binom{d}{r}$ choix de positions et n^{d-r} choix des coordonnées précédentes. Ces strates sont disjointes et couvrent la couronne; elles prouvent donc également la formule par incidence finie. $\square$

Pour $d = 3$, les trois strates ont les cardinaux $3n^2$, $3n$ et 1. Au passage nonadique-décimal, $n = 9$, l'opération donne $243 + 27 + 1 = 271$; l'exclusion du sommet final laisse 270 positions. La complétion cubique qui suit explicite l'union de cette couronne avec les 729 positions antérieures. La loi de seuil conserve ainsi tant le total que la répartition selon le nombre de nouvelles coordonnées. Les réalisations réticulaires ultérieures transportent leurs incidences au moyen des applications spécifiques de chaque construction.

Définition 4.5 (Strates de codimension combinatoire). Pour $0 \leq r \leq 3$, on définit

$$S_r = \{(x_1, x_2, x_3) \in \hat{E}^3 : \#\{j : x_j = *\} = r\}.$$

L'apex de la complétion est $a_* = (*, *, *)$, et la complétion poncturée est $\hat{C}^\circ = \hat{C} \setminus \{a_*\}$.

Proposition 4.6 (Décomposition exacte de la complétion). Les strates sont disjointes et satisfont

$$\hat{C} = S_0 \sqcup S_1 \sqcup S_2 \sqcup S_3, \quad |S_r| = \binom{3}{r} 9^{3-r}, \quad (4.11)$$

$$|\hat{C}^\circ| = 729 + 243 + 27 = 999, \quad |\hat{C}| = 999 + 1 = 729 + 271 = 1000. \quad (4.12)$$

L'extension poncturée contient 270 éléments supplémentaires par rapport au cube initial; l'extension complète en contient 271.

Démonstration. Un élément de S_r s'obtient en choisissant les r coordonnées qui contiennent $*$, de $\binom{3}{r}$ façons, puis en attribuant aux autres l'une des neuf classes de E_9 . La classification selon le nombre de coordonnées supplémentaires est exhaustive et ses classes sont disjointes. L'unique élément de S_3 est a_* . Le retirer soustrait une unité au cardinal total; le restituer rétablit le produit cartésien complet. $\square$

L'expression *extrême et moyenne raison holographique*, abrégée EMRH dans le corpus, désigne ici cette articulation entre le corps initial, les strates d'extension et la restitution unitaire. Son contenu immédiat est la partition exacte d'un produit fini et sa normalisation. Le nombre 999 représente un objet déterminé, la complétion poncturée; 1000 représente sa clôture par restitution de l'apex. L'unité ajoutée possède donc une résidence d'incidence explicite.

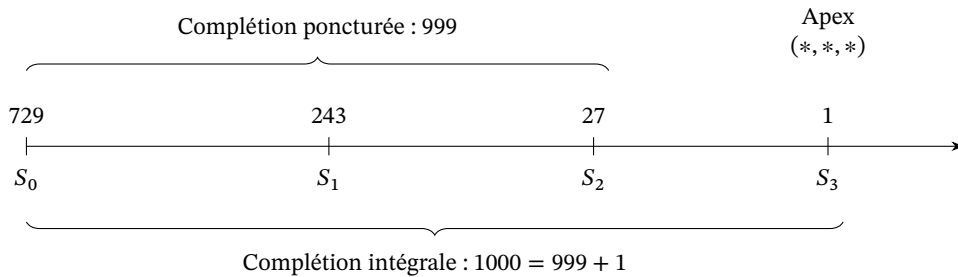


FIGURE 3 – Strates de la complétion cubique. La disposition représente la décomposition ensembliste, non une échelle métrique. Les 243 éléments de S_1 forment trois strates coordonnées de 81 éléments; les 27 de S_2 , trois strates de 9. L'apex complète la partition.

4.3.2 Conservation de l'unité et compatibilité dimensionnelle

La normalisation ne se limite pas à diviser une identité isolée. En dimension d , le produit $\hat{E}^d$ porte la mesure uniforme $\mu_d(\{x\}) = 10^{-d}$. La projection coordonnée $p_d : \hat{E}^{d+1} \rightarrow \hat{E}^d$ supprime la dernière coordonnée.

Proposition 4.7 (Compatibilité projective des mesures normalisées). Pour tout $d \geq 1$,

$$(p_d)_* \mu_{d+1} = \mu_d, \quad \mu_d(\hat{E}^d) = 1.$$

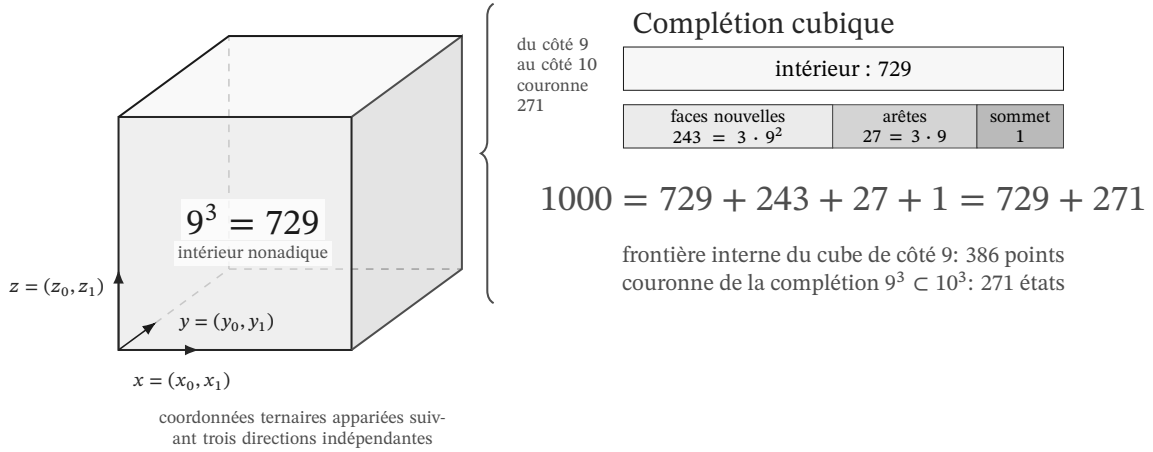


FIGURE 4 – Représentation cubique de l’extension de neuf à dix classes par coordonnée. Les strates S_1, S_2, S_3 placent les incidences ajoutées sur les faces, les arêtes et l’apex; leurs cardinaux forment la couronne de 271 éléments. La frontière de 386 éléments appartient au cube initial. La perspective géométrique complète la partition de la figure 3; les séparations graphiques ont une fonction schématique.

La masse de la strate comportant r coordonnées supplémentaires est $\binom{d}{r} 9^{d-r} / 10^d$, et la somme des masses de toutes les strates vaut un.

Démonstration. Chaque point de $\hat{E}^d$ possède dix préimages. Leur masse totale est $10 \cdot 10^{-(d+1)} = 10^{-d}$. L’égalité pour tout sous-ensemble s’obtient en sommant sur ses points. La formule stratifiée provient du même dénombrement que (4.11); le binôme $(9 + 1)^d$ donne la normalisation totale. $\square$

En dimension trois, retirer l’apex laisse une masse 999/1000, et le restituer ajoute 1/1000. Renormaliser avant la restitution définirait une autre mesure : la distinction est pertinente sur le plan opératoire. En particulier, conservation de la masse probabiliste, conservation des registres de transport et dissipation thermodynamique sont des affirmations portant sur des objets différents. La proposition démontre la première et fournit le support compatible pour étudier la deuxième; la troisième requiert une réalisation dynamique et énergétique spécifiée.

La frontière géométrique interne demeure également distincte. Sur le représentant cartésien $\{1, \dots, 9\}^3$, retirer $\{2, \dots, 8\}^3$ laisse 386 points. Cette frontière appartient au cube initial, tandis que $\hat{C} \setminus C$ appartient à son extension. La complétion cubique, le développement positionnel en base mille et la lecture d’incidence exceptionnelle partagent des données du support; leurs applications respectives déterminent l’information issue de ces données qu’utilise chaque représentation.

4.4 Sélection des régions par fibres orientées

Pour $w = (w_1, \dots, w_6)$, définissons

$$r(w) = (w_3, w_1, w_2, w_5, w_6, w_4), \quad s(w) = (w_4, w_5, w_6, w_1, w_2, w_3).$$

Les identités $r^3 = s^2 = I$, $srs = r^{-1}$ réalisent D_3 . Permuter de la même manière les six composantes de U commute avec Ψ . L’énumération précédente vérifie que les orbites conservent les multiplicités de leurs fibres.

Soient $f(w)$ le nombre d’émissions sur w , $m(w)$ leur multiplicité totale et $\nu(w) = (n_0, n_1, n_2)$ leur recensement ternaire. La signature additive conserve la classe diagonale $d = [i + j]_9$ de l’origine et le sens *ES* ou *NO*. Nous écrivons $\mathcal{D}(\mathcal{O})$ pour l’ensemble de ces classes sur une orbite.

Proposition 4.8 (Régions distinguées du catalogue). *Il existe une unique orbite de six mots avec cinq émissions par mot et des multiplicités $432 + 4 \cdot 144$. Parmi les orbites de six mots qui satisfont*

$$f(w) = 1, \quad m(w) = 144 \quad (w \in \mathcal{O}), \quad \mathcal{D}(\mathcal{O}) = \{0, 3, 6\},$$

le recensement $(2, 3, 1)$ et le recensement $(2, 2, 2)$ sélectionnent, chacun, une unique orbite. La marque $d = 6$ avec l'orientation ES détermine les représentants

$$w^{\text{cl}} = 010211, \quad w^{\text{pr}} = 201101, \quad w^{\text{au}} = 121200.$$

Démonstration. Le tableau complet des 43 orbites dans A permet d'appliquer les prédicats. L'orbite de clôture est la seule ayant une fibre de taille cinq et de poids 1008 ; ses cinq poids sont ceux indiqués. La condition diagonale et la fibre simple de poids 144 laissent six orbites. Leurs recensements sélectionnent respectivement une orbite avec $(2, 3, 1)$ et une avec $(2, 2, 2)$. Appliquer les six permutations de D_3 et vérifier la classe diagonale et l'orientation dans (4.2) fixe les trois représentants écrits. L'unicité utilise toutes les conditions : si l'on omet l'ensemble des diagonales, quatre orbites équilibrées de fibre simple et de poids 144 apparaissent. $\square$

Les désignations clôture, propagation et auto-échelle s'appliquent d'abord à ces régions. La section suivante introduit leurs caractères d'évaluation. En particulier, la signature multiplicative 555555 distingue une émission transversale de clôture, tandis que $(5, 5)$ est une position du support électronique. Les deux constructions sont reliées par des opérations ultérieures et non par l'identité de leurs chiffres.

4.4.1 Involution spéculaire des composantes régionales

Sur le bloc régional $B = (u^{\text{cl}}, u^{\text{pr}}, u^{\text{au}}) \in (\mathbb{F}_3^6)^3$, l'échange est

$$cB = (u^{\text{pr}}, u^{\text{cl}}, u^{\text{au}}).$$

Son carré est l'identité et il maintient la composante d'auto-échelle. Si $q = u^{\text{cl}} + u^{\text{pr}} + u^{\text{au}}$, $a = u^{\text{cl}} + u^{\text{pr}} - u^{\text{au}}$ et $d = u^{\text{cl}} - u^{\text{pr}}$, on récupère le bloc par

$$u^{\text{au}} = 2(q - a), \quad s = q - u^{\text{au}}, \quad u^{\text{cl}} = 2(s + d), \quad u^{\text{pr}} = 2(s - d).$$

La démonstration utilise $2^{-1} = 2$ dans $\mathbb{F}_3$. L'échange conserve q, a, s et change le signe de d . Par conséquent, l'agrégat symétrique et la différence orientée conservent ensemble les deux composantes que l'agrégat isolé ne distingue pas. Cette involution régionale et l'inversion d'une route cardinale agissent sur des domaines distincts. La composante fixe peut évoluer pendant le transport tout en étant fixe sous l'échange.

4.5 Calendrier, monodromie et mémoire

Le calendrier fini se compose de douze fenêtres nonadiques. Sa suite de groupes est

$$0 \longrightarrow C_{12} \xrightarrow{[b] \mapsto [9b]} C_{108} \xrightarrow{[t] \mapsto [t]_9} C_9 \longrightarrow 0. \quad (4.13)$$

Pour $t = 9b + r$, $0 \leq r < 9$, la composition contient le quotient de transport

$$(b, r) + (b', r') = \left(b + b' + \left\lfloor \frac{r + r'}{9} \right\rfloor, [r + r']_9 \right),$$

en réduisant la première coordonnée modulo douze. La projection est exacte car son noyau est constitué des multiples de neuf. Elle n'admet pas de section homomorphe : celle-ci donnerait $C_{108} \cong C_{12} \times C_9$, mais les exposants respectifs sont 108 et 36.

La monodromie décrit l'action d'un tour de la base de phase sur sa fibre. Dans la dynamique avec mémoire, l'holonomie nonadique Γ_9 conserve la phase et avance la profondeur. Sa projection sur la phase et le compteur vérifie

$$(r, n) \longmapsto (r, n + 1).$$

Cette formule est une représentation réduite de l'action, non une définition qui élimine le reste de l'état. Sur des histoires bidirectionnelles, le compteur peut être étendu à $\mathbb{Z}$; sur des histoires commencées à profondeur zéro, le recul n'est défini que là où le prédécesseur est conservé. Le calendrier peut revenir au bout de 108 transitions et conserver une mémoire distincte de l'initiale. Cette distinction sera essentielle lorsque la particule sera construite comme persistance et non comme répétition d'une coordonnée visible.

4.6 Des registres aux opérateurs de prolongement

Les opérateurs linéaires de représentation sont déterminés sur les transitions du transport. Si x_j^χ est un état régional et Π_6 sa représentation à six composantes, la dépendance est

$$b_j^\chi = \Pi_6(x_j^\chi), \quad x_{j+1}^\chi = U_{9j+9} \cdots U_{9j+1}(x_j^\chi).$$

Les matrices des origines X_a et des destinations Y_a , en vecteurs lignes de $\mathbb{F}_3^6$, sont

X_0	Y_0	X_1	Y_1
010211	012222	010211	002111
012222	010211	002111	110221
201101	121221	102011	012222
121221	102011	012222	102011
121200	112202	121020	010210
112202	121020	010210	010200

On a $\det X_0 = 1$, $\det X_1 = -1$ dans $\mathbb{F}_3$. La solution unique de $X_a L_a = Y_a$ est $L_a = X_a^{-1} Y_a$. La concaténation des blocs exprimés dans le calendrier (L_0, L_0, L_1, L_1) produit les longueurs 6, 12, 18, 24, 30. La frontière de longueur 36 conserve le terminal et la relation de prolongement. Ces matrices représentent des transitions : l'inversion linéaire prouve leur unicité pour le registre donné, tandis que la génération des états appartient à la composition effective U_t du TPK.

4.7 Portée de la construction régionale dans l'étude des masses

Le recensement a séparé conditions initiales, émissions, régions et opérateurs représentant leurs transitions. L'étape suivante évalue les coordonnées régionales et compose le registre dodécaphasique. Plus loin, l'atlas des particules sera construit sur le même support mais utilisera une autre classification. Cette continuité préserve une provenance commune sans transformer une fibre numérique en une espèce par simple coïncidence de cardinaux ou d'étiquettes.

5 Arithmétique des histoires, composition et raffinement

La persistance d'une particule et l'évaluation de son caractère nécessitent de distinguer l'histoire transportée des coordonnées qui y sont lues. Le noyau APP-TRIT-TPK fournit les états admissibles, leurs routes et les opérations qui conservent leur provenance. Cette section précise trois structures utilisées lors du passage de ces données à l'atlas : la compatibilité entre profondeurs, la composition d'histoires avec mémoire et le transport des observables en sens contraire au raffinement. Les coefficients algébriques agissent sur des états et des routes déjà spécifiés ; les relations prouvées ci-dessous conservent cet ordre.

5.1 Sections compatibles et évaluation de leurs lecteurs

Soit X_n l'ensemble des états admissibles de profondeur n produits par le noyau. Un état enregistre les positions d'APP, les feuillets additif et multiplicatif, leurs résidus et quotients, le régime tritique, l'orientation, la phase, la frontière, la route, la retenue et la mémoire pertinente pour la survie. Ces données satisfont les relations des opérations qui les ont produites ; elles ne sont pas considérées comme un produit de coordonnées indépendantes.

Pour $m \geq n$, la restriction $r_{m,n} : X_m \longrightarrow X_n$ conserve l'antécédent de profondeur n . Les restrictions satisfont

$$r_{n,n} = \text{id}_{X_n}, \quad r_{\ell,n} = r_{m,n} \circ r_{\ell,m} \quad (\ell \geq m \geq n). \quad (5.1)$$

La nouvelle mémoire appartient au prolongement ; la restriction conserve celle qui était déjà déterminée dans le préfixe.

Définition 5.1 (Section numérique compatible). Une section numérique HMT est une suite d'états de la même généalogie

$$x = (x_n)_{n \geq 0} \in X_\infty := \varprojlim_n X_n, \quad r_{m,n}(x_m) = x_n \quad (m \geq n). \quad (5.2)$$

Un lecteur est une opération définie sur un domaine déterminé de ces sections. Une observation finie appartient à un préfixe ; une valeur scalaire est l'évaluation d'un lecteur. La section et la présentation de cette section par un lecteur sont donc des objets de types distincts.

La notation de limite projective réunit la compatibilité des états déjà construits. L'existence d'un prolongement concret est établie par les règles d'admissibilité de cette construction, non par la seule écriture de X_∞ .

Dans le domaine archimédien d'un lecteur, chaque préfixe détermine un intervalle fermé non vide $I_n(x) = [a_n(x), b_n(x)]$, avec

$$I_{n+1}(x) \subseteq I_n(x), \quad b_n(x) - a_n(x) \longrightarrow 0. \quad (5.3)$$

L'évaluation régionale par intervalles et la détermination de ses préfixes ont été réunies dans la proposition 8.1.

Proposition 5.2 (Valeur déterminée par des cylindres compatibles). *Pour toute section de ce domaine, il existe un unique nombre réel $\text{ev}(x)$ tel que*

$$\{\text{ev}(x)\} = \bigcap_{n \geq 0} I_n(x). \quad (5.4)$$

Démonstration. L'emboîtement rend la suite $a_n(x)$ croissante et $b_n(x)$ décroissante. Toutes deux restent bornées dans l'intervalle initial. Par complétude de la droite, $a = \sup_n a_n(x)$ et $b = \inf_n b_n(x)$ existent et satisfont $a \leq b$. La largeur tendant vers zéro impose $a = b$. Ce point appartient à chaque intervalle et tout autre point de l'intersection aurait une distance à celui-ci inférieure ou égale à toutes les largeurs ; il coïnciderait donc avec lui. $\square$

Cette proposition détermine la valeur de chaque section du domaine indiqué. Une couverture de toute $\mathbb{R}$ nécessite de prouver que chaque valeur appartient à l'image du lecteur; la définition de la limite projective ne fournit pas à elle seule cette preuve. De même, l'identification de deux histoires à partir de leur valeur nécessite un résultat d'injectivité pour le lecteur considéré. L'évaluation conserve la généalogie comme antécédent et spécifie exactement quelle partie de celle-ci elle exprime.

5.2 Algèbre sectorielle des routes et multiplicateurs de mémoire

Fixons un secteur d'états et la catégorie $\mathcal{C}$ de leurs histoires admissibles. Nous écrivons $vu = v \circ u$: on parcourt d'abord u , puis v . Les pas élémentaires sont des opérations de sélection, de transport et de mise à jour du TPK. La catégorie conserve leurs extrémités et les conditions permettant de concaténer deux routes.

La fibre tritique locale peut être représentée par

$$\mathbb{R}[J_x]/(J_x^2 + \tau(x)1_x), \quad \tau(x) \in \{+1, 0, -1\}.$$

La représentation conserve le régime et son orientation. Pour traiter des coefficients plus riches, nous admettrons une algèbre réelle associative et unitale A_x en chaque objet x . Une transition entre régimes doit préciser son application sur ces algèbres; elle ne revient pas à les identifier.

La construction suivante s'applique aux secteurs possédant des transports unitaux $\rho_u : A_x \rightarrow A_y$, pour $u : x \rightarrow y$, avec

$$\rho_{\text{id}_x} = \text{id}_{A_x}, \quad \rho_v \circ \rho_u = \rho_{vu}. \quad (5.5)$$

Pour chaque paire composable $u : x \rightarrow y, v : y \rightarrow z$, soit $\Omega(v, u) \in Z(A_z)^\times$ un multiplicateur central inversible. Ses règles sont

$$\Omega(\text{id}_y, u) = \Omega(u, \text{id}_x) = 1_y \quad (5.6)$$

et, pour $w : z \rightarrow t$,

$$\rho_w(\Omega(v, u)) \Omega(w, vu) = \Omega(w, v) \Omega(wv, u). \quad (5.7)$$

Ces conditions décrivent la structure de départ du secteur : chaque application concrète doit fournir ses transports et ses multiplicateurs. Une réalisation par bimodules conserve ses propres compositions et n'est pas automatiquement remplacée par l'action stricte (5.5).

Soit $t(u)$ l'extrémité terminale de la flèche u . Sur les sommes à support fini

$$\mathcal{H} = \bigoplus_{u \in \text{Mor}(\mathcal{C})} A_{t(u)} T_u$$

nous définissons par bilinéarité

$$(aT_v)(bT_u) = a\rho_v(b)\Omega(v, u)T_{vu} \quad (5.8)$$

lorsque u, v sont composables, et zéro sinon. La somme réunit des histoires avec leurs coefficients; le produit concatène les histoires et conserve le multiplicateur de mémoire. Le support fini assure que chaque produit est défini sans exiger de convergence supplémentaire.

5.3 Associativité, identités locales et mémoire du calendrier

Proposition 5.3 (Composition associative du secteur). *Sous (5.5)–(5.7), le produit (5.8) est associatif. S'il y a un nombre fini d'objets, son unité est $\sum_x 1_x T_{\text{id}_x}$. Pour un ensemble d'objets arbitraire, les mêmes expressions sur des ensembles finis d'extrémités donnent des identités locales pour toute collection finie d'histoires.*

Démonstration. Soient $u : x \rightarrow y, v : y \rightarrow z, w : z \rightarrow t$, avec des coefficients $a \in A_y, b \in A_z, c \in A_t$. Les deux associations produisent comme coefficients de T_{wvu}

$$\begin{aligned} ((cT_w)(bT_v))(aT_u) &: c\rho_w(b)\Omega(w, v)\rho_{wv}(a)\Omega(wv, u), \\ (cT_w)((bT_v)(aT_u)) &: c\rho_w(b)\rho_w\rho_v(a)\rho_w(\Omega(v, u))\Omega(w, vu). \end{aligned}$$

L'action stricte identifie $\rho_w \rho_v(a)$ à $\rho_{wv}(a)$. La centralité permet de déplacer $\Omega(w, v)$ à droite de ce facteur, et l'identité de cocycle rend égaux les facteurs restants. Les coefficients généraux a, b, c , qui peuvent ne pas commuter, ne sont pas permutés. Si les trois flèches ne forment pas une chaîne composable, les deux associations sont nulles du fait de leurs extrémités. La bilinéarité étend l'égalité aux sommes finies. Enfin, (5.6) et l'unitalité de chaque ρ_u vérifient l'unité. Pour une collection finie, il suffit de sommer les identités de toutes ses extrémités initiales et terminales, ce qui démontre la dernière affirmation. $\square$

Le calendrier nonadique fournit une réalisation effective de ces conditions. Prenons la catégorie à un objet avec des flèches $C_9 = \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$, des coefficients $A = \mathbb{R}[z, z^{-1}]$ et l'action identité. Pour des représentants $0 \leq a, b < 9$, nous définissons

$$c_0(a, b) = \left\lfloor \frac{a+b}{9} \right\rfloor, \quad \Omega(b, a) = z^{c_0(a,b)}. \quad (5.9)$$

La variable formelle z conserve le nombre de tours. La normalisation découle de $c_0(0, a) = c_0(a, 0) = 0$. Si $[a+b]_9$ désigne le représentant réduit, la division euclidienne donne

$$c_0(a, b) + c_0([a+b]_9, c) = \left\lfloor \frac{a+b+c}{9} \right\rfloor = c_0(b, c) + c_0(a, [b+c]_9).$$

Cette égalité prouve le cocycle (5.7) pour les multiplicateurs, et donc l'associativité du calendrier avec mémoire.

Si $T = T_{[1]_9}$, les règles du produit donnent $T^j = T_{[j]_9}$ pour $0 \leq j < 9$ et $T^9 = zT_{[0]_9}$. En imposant ensuite $z^{12} = 1$, on obtient $T^{108} = 1$. Les expressions $z^k T_{[j]_9}$, $0 \leq k < 12$, $0 \leq j < 9$, forment les 108 positions du calendrier résultant. On récupère ainsi le groupe cyclique C_{108} et sa projection sur C_9 ; conserver z sans cette relation distingue les tours successifs. C'est une réalisation de la mémoire de calendrier : les autres coordonnées des histoires TPK restent dans leur domaine propre.

5.4 Double variance du raffinement et conservation de l'unité

La restriction des états induit un prolongement des observables en sens contraire. Pour les algèbres de fonctions munies du produit ponctuel $D_n = \text{Fun}(X_n, \mathbb{R})$, la précomposition définit

$$r_{m,n}^* : D_n \longrightarrow D_m, \quad r_{m,n}^* f = f \circ r_{m,n}. \quad (5.10)$$

L'ordre contravariant $r_{\ell,n}^* = r_{\ell,m}^* \circ r_{m,n}^*$ est conservé. Ces applications sont des homomorphismes unitaux. Si $r_{m,n}$ est surjective, alors $r_{m,n}^*$ est également injective : une différence entre deux fonctions peut être évaluée en un antécédent d'un point où elles diffèrent.

Lemme 5.4 (Indicatrices, unité et évaluation compatible). *Pour $x \in X_n$, soit e_x sa fonction indicatrice. Alors*

$$r_{m,n}^* e_x = \mathbf{1}_{r_{m,n}^{-1}(x)}, \quad r_{m,n}^* \mathbf{1}_n = \mathbf{1}_m. \quad (5.11)$$

Lorsque la fibre $r_{m,n}^{-1}(x)$ est finie, la première égalité est la somme finie

$$r_{m,n}^* e_x = \sum_{y: r_{m,n}(y)=x} e_y.$$

Pour toute section $x = (x_n) \in X_\infty$, la règle $[f] \mapsto f(x_n)$, avec $f \in D_n$, définit un homomorphisme unital

$$\text{Ev}_x : D_{\text{cyl}} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad D_{\text{cyl}} = \varinjlim_n (D_n, r_{n+1,n}^*). \quad (5.12)$$

Démonstration. Pour $y \in X_m$, on a $(r_{m,n}^* e_x)(y) = 1$ exactement lorsque $r_{m,n}(y) = x$. C'est la première égalité de (5.11). Si la fibre est finie, ses indicatrices ponctuelles sont orthogonales et leur somme est son indicatrice. La seconde égalité s'obtient à partir de $\mathbf{1}_n(r_{m,n}(y)) = 1$, sans aucune hypothèse sur le cardinal de la fibre.

Pour toute $f \in D_n$, la naturalité de l'évaluation est

$$(r_{m,n}^* f)(y) = f(r_{m,n}(y)).$$

Dans une section compatible, $r_{m,n}(x_m) = x_n$, donc $(r_{m,n}^* f)(x_m) = f(x_n)$. Par conséquent, deux représentants qui s'identifient à une profondeur commune ont la même évaluation. L'évaluation ponctuelle préserve somme, produit et unité, ce qui conclut la preuve de (5.12). $\square$

Pour les fibres infinies, la formulation au moyen de $\mathbf{1}_{r_{m,n}^{-1}(x)}$ reste valide ; il n'est pas nécessaire d'interpréter une somme infinie comme une somme algébrique finie. La limite inductive réunit les observables de profondeur finie avec les identifications induites par les restrictions. Le prolongement des opérateurs de route exige, en outre, les carrés de compatibilité de leurs transports avec ces restrictions.

L'unité conservée est la fonction constante égale à un sur le domaine des possibilités. Une section individuelle sélectionne une histoire compatible de ce domaine. Le raffinement peut augmenter la profondeur et distinguer davantage de prolongements tout en préservant l'unité et l'évaluation de chaque antécédent. Cette conservation unitaire fournit le contenu algébrique précis utilisé ici ; une mesure de probabilité, lorsqu'elle intervient dans un autre lecteur, nécessite en outre sa normalisation et ses propres règles.

6 Compatibilité intégrale de la génération régionale, du raffinement cylindrique et de l'incidence

La prolongation régionale produit des suites ordonnées de blocs, ainsi que leurs profondeurs de lecture. La projection archimédienne et l'incidence ternaire se calculent sur ces mêmes suites. Le lien entre ces deux réalisations peut s'exprimer entièrement par des opérations entières : sélection par intervalles rationnels, division euclidienne, élévation de six trits, lecture de retenue et transformation de Witt. Cette formulation permet de suivre chaque coefficient depuis son bloc générateur jusqu'à son emploi ultérieur.

La construction utilise les trois lecteurs régionaux déjà obtenus de l'état APP-TRIT-TPK. Nous les désignerons par les indices $c \in \{P, E, F\}$, correspondant respectivement aux régions de clôture, de propagation et d'auto-échelle. Leur réalisation réelle s'écrira v_c . Les identifications ultérieures $v_P = \pi_{\text{HMT}}$, $v_E = e_{\text{HMT}}$ et $v_F = \varphi_{\text{HMT}}$ conservent cet ordre causal. L'opération qui émet un bloc inspecte les intervalles rationnels du lecteur régional; la valeur réelle intervient dans la démonstration de correction de cette opération.

6.1 Émission positionnelle par séparation rationnelle de cellules

Pour chaque région, on dispose de deux suites rationnelles $\ell_c(j), u_c(j)$, construites par son lecteur, qui satisfont

$$\ell_c(j) \leq v_c \leq u_c(j).$$

La propriété de séparation des cellules démontrée pour ces lecteurs affirme que, pour chaque entier $s > 0$, il existe J tel que, pour tout $j \geq J$,

$$\lfloor s\ell_c(j) \rfloor = \lfloor su_c(j) \rfloor - 1 = \lfloor sv_c \rfloor. \quad (6.1)$$

L'évitement des frontières rationnelles par les valeurs régionales est l'hypothèse des théorèmes précédents qui garantit cette séparation. Ici, on emploie sa conclusion opérationnelle, avec les lecteurs et les intervalles qui la produisent.

Définition 6.1 (Indice de séparation et préfixe émis). Pour $s > 0$, soit

$$j_c(s) = \min\{j \in \mathbb{N} : \lfloor s\ell_c(j) \rfloor = \lfloor su_c(j) \rfloor - 1\}.$$

Pour une base entière $b \geq 2$ et une profondeur $n \geq 0$, on définit

$$P_c(b, n) = \lfloor b^n \ell_c(j_c(b^n)) \rfloor. \quad (6.2)$$

Le préfixe contient la partie entière et les premières n positions en base b ; par conséquent, $P_c(b, 0)$ est la partie entière régionale.

Théorème 6.2 (Terminaison et correction de l'émission). *L'indice $j_c(s)$ existe pour tout $s > 0$. Les préfixes émis satisfont*

$$P_c(b, n) = \lfloor b^n v_c \rfloor, \quad P_c(b, n) \leq b^n v_c < P_c(b, n) + 1. \quad (6.3)$$

Pour chaque échelle s il est possible en outre de choisir un unique indice de suffisance $J(s)$ valide simultanément pour les trois régions.

Démonstration. L'égalité à partir d'un certain rang de (6.1) rend non vide l'ensemble qui définit $j_c(s)$. Son minimum existe par le bon ordre de $\mathbb{N}$. À tout indice où l'égalité se produit, la borne inférieure rationnelle fournit $\lfloor s\ell_c(j) \rfloor \leq \lfloor sv_c \rfloor$. La borne supérieure, jointe à l'évitement d'une frontière de cellule, donne $\lfloor sv_c \rfloor \leq \lfloor su_c(j) \rfloor - 1$. Les deux extrémités entières coïncidant, l'entier intermédiaire coïncide avec elles. Cela démontre (6.3). Pour l'affirmation conjointe, il suffit de prendre le maximum des trois indices de suffisance obtenus pour la même échelle. L'indice conjoint contrôle simultanément les trois émissions, tandis que chaque région conserve ses propres intervalles. $\square$

Proposition 6.3 (Compatibilité exacte des préfixes). *Pour $n, m \geq 0$,*

$$\left\lfloor \frac{P_c(b, n + m)}{b^m} \right\rfloor = P_c(b, n). \quad (6.4)$$

En particulier, le bloc suivant $d_c(b, n) = P_c(b, n + 1) \bmod b$ satisfait

$$P_c(b, n + 1) = bP_c(b, n) + d_c(b, n), \quad 0 \leq d_c(b, n) < b. \quad (6.5)$$

Démonstration. Écrivons $b^n v_c = N + \theta$, avec $N = P_c(b, n)$ et $0 \leq \theta < 1$. Alors $P_c(b, n + m) = b^m N + \lfloor b^m \theta \rfloor$, et le second terme appartient à $\{0, \dots, b^m - 1\}$. La division euclidienne par b^m récupère N . La spécialisation $m = 1$ produit (6.5) et sa borne résiduelle. $\square$

6.2 Blocs régionaux de six trits à profondeur arbitraire

L'égalité entière $729 = 3^6$ détermine le regroupement de six positions ternaires en un bloc. Pour $t \geq 0$, nous définissons

$$u_c(t) = P_c(729, t + 1) \bmod 729, \quad B_{c,j}(t) = \left\lfloor \frac{u_c(t)}{3^{5-j}} \right\rfloor \bmod 3, \quad 0 \leq j < 6. \quad (6.6)$$

Ainsi, $B_c(t)$ est un mot ordonné de six trits et

$$u_c(t) = \sum_{j=0}^5 B_{c,j}(t) 3^{5-j}. \quad (6.7)$$

Le mot et son élévation entière sont deux représentations mutuellement récupérables du même bloc émis.

Théorème 6.4 (Stabilité d'extraction à toute profondeur). *On vérifie, pour tout n ,*

$$P_c(729, n) = P_c(3, 6n).$$

Si $t < n$, alors

$$u_c(t) = \left\lfloor \frac{P_c(729, n)}{729^{n-t-1}} \right\rfloor \bmod 729. \quad (6.8)$$

En conséquence, toute extension du préfixe préserve tous les blocs précédemment émis et toutes les signatures calculées dessus.

Démonstration. La première égalité résulte de ce que les deux préfixes se séparent à la même échelle, $729^n = 3^{6n}$, et du théorème 6.2. Pour la seconde, nous appliquons (6.4) aux profondeurs n et $t + 1$, puis nous prenons le résidu modulo 729. L'extraction ternaire de (6.6) est déterministe. Toute fonction explicite de ces dix-huit coordonnées conserve, par conséquent, le même résultat en étendant le préfixe. $\square$

La construction est quantifiée sur $t \in \mathbb{N}$. Une table qui matérialise cent blocs constitue une évaluation finie de cette construction ; la formule (6.8) détermine exactement sa compatibilité avec toute extension ultérieure.

Exemple 6.5 (Premier bloc conjoint). L'évaluation des lecteurs régionaux sélectionnés donne les mots

$$B_P(0) = 010211, \quad B_E(0) = 201101, \quad B_F(0) = 121200.$$

Leur élévation par (6.7) produit

$$u_P(0) = 103, \quad u_E(0) = 523, \quad u_F(0) = 450.$$

Par exemple, $201101_3 = 2 \cdot 243 + 27 + 9 + 1 = 523$. Les six positions, y compris les zéros initiaux, sont conservées dans la représentation en bande. Le zéro initial de 010211 possède une position définie, bien que l'écriture décimale de 103 en soit dépourvue.

6.3 Registres de transition et reconstruction des élévations linéaires

Sur $\mathbb{F}_3$, nous réunissons deux émissions consécutives de chaque région dans la matrice

$$R(t) = \begin{pmatrix} B_P(t) \\ B_P(t+1) \\ B_E(t) \\ B_E(t+1) \\ B_F(t) \\ B_F(t+1) \end{pmatrix}. \quad (6.9)$$

Cette définition fixe à la fois l'ordre régional et l'ordre temporel. Les quatre premiers registres sont

$$X_0 = R(0), \quad Y_0 = R(1), \quad X_1 = R(2), \quad Y_1 = R(3).$$

Ses valeurs, obtenues par extraction des préfixes régionaux, sont

$$X_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad Y_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix},$$

$$X_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad Y_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Théorème 6.6 (Reconstruction unique des deux liens initiaux). *Les équations $X_0 L_0 = Y_0$ et $X_1 L_1 = Y_1$ ont, chacune, une unique solution dans $M_6(\mathbb{F}_3)$. Ces solutions sont*

$$L_0 = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad L_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 0 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Les deux matrices sont inversibles.

Démonstration. Les matrices

$$A_0 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

satisfont $A_i X_i = X_i A_i = I$, par multiplication dans $\mathbb{F}_3$. Par conséquent, les solutions sont imposées par $L_i = A_i Y_i$; la multiplication produit les deux matrices montrées. Leurs inverses sont

$$L_0^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 2 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad L_1^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

La vérification bilatérale $L_i L_i^{-1} = L_i^{-1} L_i = I$ démontre la récupération exacte de chaque mot transformé. Tous les produits utilisent des résidus 0, 1, 2, avec leur interprétation en $\mathbb{F}_3$. $\square$

La lecture causale de ce résultat est précise : les émissions régionales produisent $R(t)$; les registres $R(0), \dots, R(3)$ déterminent les deux élévations précédentes ; leurs inverses récupèrent les mots transformés. La continuité pour tout t appartient aux lecteurs coinductifs et au théorème 6.4. La reconstruction matricielle démontrée ici a pour domaine les deux liens spécifiés dans son énoncé.

6.4 Raffinement simultané dans les bases ternaire et décimale

Une émission ternaire de six trits et une émission décimale de trois chiffres constituent deux lectures de bases différentes. Pour conserver leur relation, on enregistre l'état

$$s = (n, k, N, D),$$

où N est un préfixe de profondeur n en base 729, et D est un préfixe de profondeur k en base 1000. Leurs cylindres archimédiens sont

$$I_{729}(s) = \left[\frac{N}{729^n}, \frac{N+1}{729^n} \right), \quad I_{1000}(s) = \left[\frac{D}{1000^k}, \frac{D+1}{1000^k} \right). \quad (6.10)$$

L'extrémité supérieure semi-ouverte attribue chaque valeur à une unique cellule d'une base et d'une profondeur données.

Définition 6.7 (Défauts entiers de compatibilité). On définit

$$A(s) = N1000^k - D729^n, \quad (6.11)$$

$$B(s) = (N+1)1000^k - D729^n = A(s) + 1000^k. \quad (6.12)$$

L'état est compatible lorsque

$$A(s) < 729^n, \quad B(s) > 0. \quad (6.13)$$

Lemme 6.8 (Critère entier d'intersection). *Les cylindres de (6.10) ont une intersection non vide si et seulement si (6.13) est vérifiée.*

Démonstration. Deux intervalles semi-ouverts $[a, b)$ et $[c, d)$, avec $a < b$ et $c < d$, se coupent exactement lorsque $a < d$ et $c < b$. En appliquant cette condition à (6.10) et en multipliant par les dénominateurs positifs, nous obtenons $N1000^k < (D+1)729^n$ et $D729^n < (N+1)1000^k$. Ce sont les deux inégalités de (6.13). $\square$

Définition 6.9 (Mise à jour des profondeurs et des préfixes). Pour $0 \leq u < 729$ et $0 \leq d < 1000$, nous définissons

$$T_u(n, k, N, D) = (n+1, k, 729N+u, D),$$

$$T_{u,d}(n, k, N, D) = (n+1, k+1, 729N+u, 1000D+d).$$

La première opération raffine uniquement le cylindre ternaire. La seconde raffine les deux lectures et conserve les deux profondeurs dans l'état.

Proposition 6.10 (Récurrences exactes de frontière). *Les mises à jour précédentes satisfont*

$$A(T_u s) = 729A(s) + u1000^k, \quad (6.14)$$

$$A(T_{u,d} s) = 729000A(s) + u1000^{k+1} - d729^{n+1}. \quad (6.15)$$

Démonstration. Pour la première identité,

$$(729N+u)1000^k - D729^{n+1} = 729(N1000^k - D729^n) + u1000^k.$$

Pour la seconde,

$$\begin{aligned} & (729N + u)1000^{k+1} - (1000D + d)729^{n+1} \\ & = 729000(N1000^k - D729^n) + u1000^{k+1} - d729^{n+1}. \end{aligned}$$

Les deux sont des identités entières antérieures à toute approximation réelle. $\square$

Théorème 6.11 (Raffinement des cylindres régionaux générés). *Soit*

$$s_c(n, k) = (n, k, P_c(729, n), P_c(1000, k)).$$

Alors $s_c(n, k)$ est compatible quels que soient n, k . De plus,

$$\begin{aligned} T_{u_c(n)}s_c(n, k) &= s_c(n + 1, k), \\ T_{u_c(n), d_c(1000, k)}s_c(n, k) &= s_c(n + 1, k + 1). \end{aligned}$$

La division euclidienne des préfixes raffinés récupère exactement les préfixes précédents. Pour tout $a, b \geq 0$,

$$\frac{P_c(729, n + a) - P_c(729, n + a) \bmod 729^a}{729^a} = P_c(729, n),$$

et l'identité analogue est vérifiée en base 1000.

Démonstration. Le théorème 6.2 place v_c simultanément dans les deux intervalles (6.10); le critère d'intersection donne la compatibilité. Les identités de mise à jour sont (6.5) dans chaque base. La récupération s'obtient à partir de (6.4). Par conséquent, la récurrence du défaut et la récupération du préfixe sont des conséquences d'une même mise à jour. $\square$

Exemple 6.12 (Premier couple de cylindres régionaux). Pour $n = k = 1$, l'évaluation des trois régions donne

c	N	D	A	B
P	2290	3141	211	1211
E	1981	2718	-422	578
F	1179	1618	-522	478

Dans les trois lignes $A < 729$ et $B > 0$. La première colonne de préfixes se décompose comme $2290 = 3 \cdot 729 + 103$, $1981 = 2 \cdot 729 + 523$ et $1179 = 729 + 450$: réapparaissent exactement les blocs de six trits déjà émis. Les signes différents de A expriment la position relative des deux extrémités inférieures, sans altérer la appartenance commune de la valeur régionale.

6.5 Sélection du bloc suivant par le lecteur régional

La compatibilité de deux intervalles exprime une relation entre lectures. La détermination du bloc suivant utilise en outre l'intervalle rationnel produit par la région. Cette opération peut se formuler sans éliminer l'histoire de profondeur.

Définition 6.13 (Admissibilité de la prolongation régionale). c, n étant fixés, soient $s = 729^{n+1}$ et $j = j_c(s)$. Un résidu $u \in \{0, \dots, 728\}$ est admissible lorsque

$$\lfloor s\ell_c(j) \rfloor \leq 729P_c(729, n) + u \leq \lceil su_c(j) \rceil - 1. \quad (6.16)$$

Théorème 6.14 (Unicité de la prolongation compatible avec le lecteur). *La condition (6.16) est équivalente à $u = u_c(n)$. Par conséquent, il existe exactement une prolongation admissible de chaque région à chaque profondeur.*

Démonstration. À l'indice de séparation, les deux extrémités entières de (6.16) coïncident avec $P_c(729, n + 1)$. La condition est ainsi équivalente à $729P_c(729, n) + u = P_c(729, n + 1)$. Par (6.5), le côté droit est $729P_c(729, n) + u_c(n)$. L'annulation du terme commun donne l'égalité des résidus. Réciproquement, cette égalité satisfait la condition. $\square$

La dépendance effective de cette sélection reste complètement déterminée : région sélectionnée, lecteur rationnel, profondeur, indice de séparation, préfixe antérieur et résidu suivant. Le défaut A résume une relation de frontière; l'état (n, k, N, D) et les intervalles régionaux conservent les données employées par la mise à jour.

6.6 Signature ternaire, retenue, incidence de Witt et horloge de lecture

Une profondeur t étant fixée, écrivons $B_{c,j} = B_{c,j}(t)$. Pour chaque colonne j , on calcule les entiers et les résidus suivants :

$$S_j = B_{P,j} + B_{E,j} + B_{F,j}, \quad q_j = S_j \bmod 3, \quad c_j = \lfloor S_j/3 \rfloor, \quad (6.17)$$

$$a_j = (B_{P,j} + B_{E,j} - B_{F,j}) \bmod 3, \quad w_j = \sum_c \mathbf{1}_{B_{c,j} \neq 0}, \quad \bar{w}_j = w_j \bmod 3. \quad (6.18)$$

Le résidu de l'expression axiale est pris dans les entiers. Une implémentation avec des naturels le calcule comme $(B_{P,j} + B_{E,j} + 3 - B_{F,j}) \bmod 3$, qui le conserve exactement.

La matrice d'incidence ternaire utilisée par le lecteur est

$$W = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (6.19)$$

Pour chaque région, deux charges résiduelles sont conservées :

$$v_c^{\text{res}} = \sum_j B_{c,j} \bmod 3, \quad v_c^W = \sum_j (B_c W)_j \bmod 3. \quad (6.20)$$

La signature complète du lecteur est $\mathcal{S}(B) = (q, a, c, w, \bar{w}, v^{\text{res}}, v^W)$. Sa structure conserve séparément le reste de colonne, la retenue, le contraste axial, le poids de support et les deux lectures de charge.

Théorème 6.15 (Récupération exacte et bornes de la signature). *Pour chaque colonne et chaque région, on a*

$$S_j = q_j + 3c_j, \quad 0 \leq q_j, a_j < 3, \quad 0 \leq c_j \leq 2, \quad (6.21)$$

$$B_{F,j} = 2(q_j + 3 - a_j) \bmod 3, \quad 0 \leq w_j \leq 3, \quad 0 \leq \bar{w}_j < 3. \quad (6.22)$$

De plus,

$$v_c^W = \left(\sum_j ((B_c W)_j \bmod 3) \right) \bmod 3. \quad (6.23)$$

Les récupérations énoncées déterminent le total de chaque colonne et sa coordonnée d'auto-échelle; le registre régional conserve en outre les trois bandes ordonnées.

Démonstration. L'identité (6.21) est la division euclidienne de S_j par 3. Chaque terme de S_j est entre 0 et 2, de telle sorte que $0 \leq S_j \leq 6$ et $c_j \leq 2$. En $\mathbb{F}_3$, la soustraction des deux congruences qui définissent q_j et a_j donne $q_j - a_j = 2B_{F,j}$. Comme l'inverse de 2 est 2, on obtient (6.22); le terme 3 permet d'écrire celle-ci avec des nombres naturels. Les bornes de w_j résultent de sommer trois indicateurs. Enfin, réduire une somme entière modulo 3 équivaut à réduire chaque terme et à réduire à nouveau la somme, ce qui prouve (6.23). $\square$

Exemple 6.16 (Signature du premier bloc conjoint). Les trois bandes initiales produisent

$$\begin{aligned} q &= (0, 0, 2, 2, 1, 2), & a &= (1, 2, 0, 1, 1, 2), \\ c &= (1, 1, 0, 1, 0, 0), & w &= (2, 2, 2, 3, 1, 2), \\ v^{\text{res}} &= (2, 2, 0), & v^W &= (2, 1, 1). \end{aligned}$$

La quatrième colonne a un total $2 + 1 + 2 = 5$; sa signature enregistre $q_3 = 2$ et $c_3 = 1$, par conséquent $q_3 + 3c_3 = 5$. La récupération axiale donne $2(2 + 3 - 1) \bmod 3 = 2$, précisément la coordonnée d'auto-échelle. Les images de Witt, réduites composante par composante, sont

$$(2, 0, 2, 1, 1, 2), \quad (0, 0, 0, 2, 0, 2), \quad (2, 1, 1, 2, 1, 0).$$

Sa somme résiduelle par ligne produit les trois charges $(2, 1, 1)$.

Définition 6.17 (Horloge entière de lecture décimale). L'indice de transition t et la profondeur décimale de représentation sont reliés par

$$\kappa(t) = \max\{k \in \mathbb{N} : 1000^k \leq 3^{6(t+1)}\}. \quad (6.24)$$

Proposition 6.18 (Caractérisation et monotonie de l'horloge). L'entier $\kappa(t)$ est déterminé de manière univoque par

$$1000^{\kappa(t)} \leq 729^{t+1} < 1000^{\kappa(t)+1}. \quad (6.25)$$

La fonction κ est monotone et satisfait $\kappa(20) = \kappa(21) = 20$.

Démonstration. Les puissances de 1000 sont strictement croissantes et non bornées; il existe donc un unique intervalle de puissances consécutives qui contient 729^{t+1} . La monotonie de cette dernière expression démontre celle de κ . Les deux évaluations finales sont les comparaisons entières

$$1000^{20} \leq 729^{21} < 1000^{21}, \quad 1000^{20} \leq 729^{22} < 1000^{21}.$$

Ces comparaisons s'effectuent avec des puissances entières exactes. $\square$

L'égalité de profondeur décimale en deux transitions distinctes explique la nécessité de conserver les deux indices : l'horloge de lecture peut rester constante tandis que la bande ternaire avance et que sa signature est mise à jour. L'information chronologique se trouve dans le registre ordonné des transitions.

6.7 Théorème de composition du bloc, du cylindre et de la signature

Théorème 6.19 (Compatibilité conjointe des lectures régionales). Pour chaque profondeur n , il existe un unique triplet de blocs (u_P, u_E, u_F) qui satisfait l'admissibilité régionale (6.16) dans les trois régions. Ce triplet est $(u_P(n), u_E(n), u_F(n))$. Simultanément :

1. chaque bloc met à jour son cylindre par les récurrences (6.14) et (6.15);
2. ses six trits produisent la signature $\mathcal{S}(B_P(n), B_E(n), B_F(n))$;
3. les totaux de colonne se retrouvent comme $q + 3c$, et les charges de Witt sont obtenues à partir des mêmes bandes par (6.23);
4. tout préfixe de plus grande profondeur renvoie exactement ces blocs, cylindres tronqués et signatures.

Démonstration. Nous appliquons le théorème 6.14 à chacun des trois indices régionaux. L'unicité coordonnée par coordonnée donne l'unicité conjointe. Nous substituons ces mêmes résidus dans les opérations $T_u, T_{u,d}$, ce qui permet d'appliquer le théorème 6.11. L'application déterministe de (6.6) produit les bandes utilisées par (6.17)–(6.20). Les identités de récupération sont celles du théorème 6.15. Finalement, le théorème 6.4 et le troncage de chaque base démontrent la stabilité à plus grande profondeur. À chaque étape, on a conservé l'identité du bloc émis; aucune des deux lectures ne requiert de sélectionner un autre bloc. $\square$

La conclusion est une compatibilité opérationnelle entre la contraction cylindrique et la conservation de l'incidence. Les deux utilisent le même registre généré, maintiennent les profondeurs et admettent la récupération entière. Ce résultat est la forme explicite du lien

$$\text{bloc régional émis} \longrightarrow \begin{cases} \text{cylindre et frontière entière,} \\ \text{bande, signature, retenue et charge de Witt.} \end{cases}$$

Le développement ultérieur de l'incidence et des champs emploie la deuxième lecture, conservant l'origine commune avec la première.

6.8 Recensement des calendriers et compatibilité simultanée des biographies régionales

Les lignes précédentes se regroupent, sans appliquer encore aucun lecteur décimal, dans les trois biographies de blocs produites par les transitions :

$$\begin{aligned} B^{\text{cl}} &= 010211|012222|010211|002111|110221, \\ B^{\text{pr}} &= 201101|121221|102011|012222|102011, \\ B^{\text{au}} &= 121200|112202|121020|010210|010200. \end{aligned} \quad (6.26)$$

En effet, les paires consécutives des deux premiers tronçons sont les lignes de X_0, Y_0 , et celles des deux derniers sont les lignes de X_1, Y_1 . Ainsi, les biographies sont une autre écriture du registre de douze transitions, non une collection de préfixes conventionnels.

Pour vérifier le mot opératoire du calendrier, soit $c = c_1c_2c_3c_4 \in \{0,1\}^4$ et, pour chaque régime $\chi \in \{\text{cl}, \text{pr}, \text{au}\}$, définissons

$$u_0^\chi = b_0^\chi, \quad u_j^\chi = u_{j-1}^\chi L_{c_j} \quad (1 \leq j \leq 4).$$

Pour condenser le recensement, notons par

$$N_{\text{ar}}(c) := \#\{(j, \chi) : u_j^\chi = b_j^\chi, 1 \leq j \leq 4\}, \quad N_{\text{bio}}(c) := \#\{\chi : (u_0^\chi, \dots, u_4^\chi) = B^\chi\}.$$

La multiplication exacte dans $\mathbb{F}_3$ des seize calendriers donne :

c	$N_{\text{ar}}(c)$	$N_{\text{bio}}(c)$
0000, 0001	6	0
0010	9	0
0011	12	3
0100, 0101, 0110, 0111	3	0
1000, 1001, 1010, 1011	0	0
1100, 1101, 1110, 1111	0	0

(D)

Le tableau épuise les $2^4 = 16$ possibilités et chacune de ses entrées s'obtient par quatre multiplications d'une ligne par l'une des deux matrices reproduites. Par conséquent, 0011 est l'unique calendrier qui reconstruit simultanément les trois biographies complètes. En notation opératoire,

$$(L_0, L_0, L_1, L_1) \quad (6.27)$$

ce n'est pas une prescription indépendante : c'est la seule lecture binaire compatible avec les douze arêtes déjà produites par U_t .

Le calendrier (6.27) produit quatre nouveaux blocs de six composants. Leurs concaténations forment

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30}.$$

Les sous-indices de w indiquent la longueur accumulée. La frontière R_{36} conserve la structure terminale et ouvre la relation de prolongement ; elle n'est pas renommée comme un dernier bloc périodique qui pourrait se répéter indéfiniment.

L'identité $L = X^{-1}Y$ démontre l'unicité une fois les transitions fixées ; elle ne remplace pas leur production par U_t . Réciproquement, (D) prouve dans l'article l'unicité de l'ordre des quatre transports. La chaîne causale est ainsi close : le recensement APP produit les régions initiales, le TRIT fixe le régime et l'orientation, le TPK produit le registre des transitions, et ce registre détermine L_0, L_1 et 0011 avant toute réalisation archimédienne.

7 Détermination régionale du descripteur dodécaphasique et sélection du registre de couplage

La détermination du registre de couplage articule deux constructions qu'il convient de déployer dans leur ordre effectif. La première produit les antécédents du sélecteur à partir des représentations régionales du TPK : bandes de six trits, signatures de colonne, calendrier de conversion, descripteur orienté et tableau fonctionnel. La seconde opère sur ces antécédents et sur le répertoire terminal de huit blocs, énumère leurs ordonnancements admissibles et sélectionne un unique registre au moyen de deux conditions simultanées : incidence exceptionnelle et hétérotypie de lecture. La valeur du registre apparaît au terme de cette composition.

Le présent développement présuppose les représentations régionales obtenues dans les chapitres précédents à partir d'APP-TRIT-TPK. Son propos est de rendre explicite chaque opération intermédiaire qui conduit de ces représentations au sélecteur fini. Sont ensuite incorporées la réalisation du même registre par incidences signées, l'inversion de Hadamard et la représentation de la constante de structure fine. Les trois constructions conservent leurs domaines respectifs : sélection du registre, récupération à partir de ses canaux et évaluation arithmétique de ses représentations.

7.1 Bandes régionales, codification et signatures entières

7.1.1 Domaines et codification des bandes régionales

On fixe l'ordre des canaux

$$\chi \in \{\pi, e, \varphi\}, \quad B_\chi(t) \in \mathbb{F}_3^6, \quad t \in \mathbb{N}.$$

Les symboles de canal identifient les régions déjà engendrées. Chaque $B_\chi(t)$ conserve la place qu'il occupe dans sa suite de représentations ; l'indice t compte les blocs ternaires. L'évaluation naturelle d'une bande $b = (b_0, \dots, b_5)$ est

$$\text{enc}_6(b) = 243b_0 + 81b_1 + 27b_2 + 9b_3 + 3b_4 + b_5, \quad 0 \leq \text{enc}_6(b) < 729. \quad (7.1)$$

Son inverse, avec une largeur fixée, est

$$\text{dig}_j(n) = \left\lfloor \frac{n}{3^{5-j}} \right\rfloor \bmod 3, \quad 0 \leq j < 6.$$

Ainsi sont retenus les zéros initiaux : les mots 002001 et 2001 pourraient partager une écriture entière abrégée, mais le type du premier contient six positions. Toutes les concaténations qui suivent utilisent cette largeur.

Dans la fenêtre de cent blocs, la représentation de six cents trits du canal χ détermine un entier $P_\chi^{(600)}$. L'extraction s'effectue par

$$b_\chi(t) = \left\lfloor \frac{P_\chi^{(600)}}{729^{99-t}} \right\rfloor \bmod 729, \quad 0 \leq t < 100, \quad B_\chi(t) = \text{enc}_6^{-1}(b_\chi(t)). \quad (7.2)$$

L'entier de six cents trits est une représentation du producteur régional ; la table de cent lignes est l'évaluation de (7.2). Cette séparation permet de remplacer une table historique par son producteur sans modifier le sélecteur qui l'utilise.

7.1.2 Résidus, quotients, occupation et orientation

Pour chaque colonne j et temps t , on introduit

$$T_j(t) = B_\pi(t)_j + B_e(t)_j + B_\varphi(t)_j, \quad (7.3)$$

$$q_j(t) = T_j(t) \bmod 3, \quad c_j(t) = \lfloor T_j(t)/3 \rfloor, \quad (7.4)$$

$$a_j(t) = (B_\pi(t)_j + B_e(t)_j - B_\varphi(t)_j) \bmod 3, \quad (7.5)$$

$$w_j(t) = \mathbf{1}_{B_\pi(t)_j \neq 0} + \mathbf{1}_{B_e(t)_j \neq 0} + \mathbf{1}_{B_\varphi(t)_j \neq 0}, \quad \bar{w}_j(t) = w_j(t) \bmod 3. \quad (7.6)$$

La soustraction de la troisième expression s'effectue sur les entiers et se réduit ensuite. Dans une implémentation sur les naturels, l'expression équivalente est $(B_\pi + B_e + 3 - B_\varphi) \bmod 3$; la soustraction tronquée altérerait le lecteur.

Proposition 7.1 (Reconstruction de la somme de colonne). *Pour toutes les bandes admissibles,*

$$T_j(t) = q_j(t) + 3c_j(t), \quad 0 \leq q_j(t) < 3, \quad 0 \leq c_j(t) \leq 2, \quad 0 \leq w_j(t) \leq 3.$$

Démonstration. Chaque colonne additionne trois représentants de $\{0, 1, 2\}$, de sorte que $0 \leq T_j(t) \leq 6$. La division euclidienne par trois fournit le reste et le quotient indiqués. L'occupation compte trois conditions binaires; sa borne se déduit directement de cette définition. $\square$

Cette identité conserve le quotient de la somme locale. La reconstruction des trois bandes individuelles requiert les bandes elles-mêmes ou un lecteur supplémentaire qui les distingue : une somme de colonne a moins de coordonnées que le triplet qui la produit. Par conséquent, la ligne temporelle utilisée plus tard conserve conjointement les trois bandes et les quatre champs $q, a, c, \bar{w}$.

7.2 Horloge de conversion et premier avancement nul

7.2.1 Capacité ternaire et profondeur décimale

Une représentation de $t + 1$ bandes contient $6(t + 1)$ trits. Le calendrier de conversion associé est défini par l'entier

$$d_t = \max\{k \in \mathbb{N} : 1000^k \leq 3^{6(t+1)}\} = \max\{k \in \mathbb{N} : 1000^k \leq 729^{t+1}\}. \quad (7.7)$$

La définition compare des capacités entières. Le compteur t et la profondeur d_t enregistrent des grandeurs distinctes : une transition ajoute une bande de six trits; l'horloge compte les puissances complètes de la base décimale mille contenues dans la capacité ternaire accumulée.

Lemme 7.2 (Caractérisation entière de l'horloge). *Pour $t, k \in \mathbb{N}$ on a*

$$d_t = k \iff 1000^k \leq 729^{t+1} < 1000^{k+1}.$$

De plus, $d_t \leq d_{t+1}$.

Démonstration. Les puissances de mille forment une suite strictement croissante et non bornée. La puissance 729^{t+1} se situe entre deux termes consécutifs; l'exposant inférieur est exactement le maximum de (7.7). L'inégalité $729^{t+1} < 729^{t+2}$ implique la monotonie du maximum. $\square$

Proposition 7.3 (Premier avancement nul). *Le plus petit temps qui satisfait $d_{t+1} = d_t$ est*

$$t_* = 20.$$

En particulier,

$$d_0 = 0, \quad d_{19} = 19, \quad d_{20} = 20, \quad d_{21} = 20, \quad d_{22} = 21.$$

Démonstration. Les comparaisons entières exactes

$$1000^{20} \leq 729^{21}, \quad 729^{22} < 1000^{21}, \quad 1000^{21} \leq 729^{23} < 1000^{22}$$

donnent les valeurs aux temps vingt, vingt-et-un et vingt-deux. Pour $0 \leq t \leq 20$, l'expression $729^{t+1}/1000^t = 729(729/1000)^t$ est décroissante et sa valeur en vingt est supérieure ou égale à un. Par conséquent, $1000^t \leq 729^{t+1} < 1000^{t+1}$ et $d_t = t$. Aucun temps inférieur à vingt ne peut satisfaire $d_{t+1} = d_t$; en vingt, c'est le cas. Toutes les comparaisons utilisées sont de puissances entières. $\square$

Le nombre vingt est donc une sortie du critère minimal. La règle qui sélectionne l'instant est "première avance nulle de l'horloge"; l'algorithme et sa preuve peuvent utiliser cette règle sans recevoir vingt comme paramètre externe.

7.2.2 Retour nonadique et antécédent temporel

La longueur du retour de phase détermine

$$r = t_* - 9 = 11. \quad (7.8)$$

Les requêtes du descripteur ont lieu en $t_* + 1$, $r + 1$ et r . Cette distribution conserve la relation entre l'instant de pause, la translation nonadique et la lecture de phase immédiatement associée. Les temps onze, douze et vingt-et-un désignent des positions du calendrier régional ; leur différence temporelle reste enregistrée même lorsque deux temps produisent la même profondeur décimale.

7.3 Construction orientée du descripteur de vingt-quatre trits

7.3.1 Défauts opposés de semi-bande

On considère les défauts orientés de la coordinatisation régionale

$$\delta_+ = (0, 0, 0, 1, 1, 1), \quad \delta_- = (0, 0, 0, 2, 2, 2) \in \mathbb{F}_3^6.$$

Son opposition se vérifie composante par composante :

$$\delta_+ + \delta_- = 0 \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6.$$

Le représentant 2 réalise -1 dans la coordinatisation ternaire. La concaténation des queues de trois positions, dans l'ordre négatif-positif, produit le mot 222111. La somme des défauts et la concaténation de leurs queues sont des opérations distinctes : la première a pour codomaine $\mathbb{F}_3^6$, tandis que la seconde conserve l'ordre de deux segments de longueur trois.

7.3.2 Charge duale et sélection de phase

Dans la coordinatisation régionale, la transformation de six coordonnées utilise

$$A_{\text{reg}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Avec des vecteurs ligne, la charge duale de $b \in \mathbb{F}_3^6$ est la somme des coordonnées de bA_{reg} . Les sommes entières des lignes de A_{reg} sont $(5, 7, 7, 7, 7, 7)$; d'où résulte l'expression locale

$$\eta^\vee(b) = 2b_0 + b_1 + b_2 + b_3 + b_4 + b_5 \pmod{3}. \quad (7.9)$$

La phase de lecture à l'instant r est $\theta_r = (r - 1) \pmod{3}$. Pour chaque canal, on définit

$$\varepsilon_\chi(r) = \begin{cases} 1, & \eta^\vee(B_\chi(r)) = \theta_r, \\ 2, & \eta^\vee(B_\chi(r)) \neq \theta_r. \end{cases}$$

La représentation phase-charge est

$$D(r) = \varepsilon_\pi(r)B_\pi(r) + \varepsilon_e(r)B_e(r) + \varepsilon_\varphi(r)B_\varphi(r) \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6. \quad (7.10)$$

Le coefficient se détermine par une égalité de charges, avant d'évaluer le mot qui résultera de la combinaison.

7.3.3 Composition du descripteur

On désigne par $\parallel$ la concaténation de mots de largeur fixée. La construction complète est

$$\Omega_{24} = (B_e(t_* + 1) + \delta_-) \parallel (\delta_-|_{3,4,5} \parallel \delta_+|_{3,4,5}) \parallel (B_\pi(r + 1) + B_e(r + 1)) \parallel D(r). \quad (7.11)$$

Chaque terme de longueur six se calcule en $\mathbb{F}_3^6$; la concaténation finale a une longueur $6+6+6+6 = 24$. Cette construction sépare le descripteur Ω_{24} des étapes régionales w_{24}^χ : les deux objets partagent la même longueur, mais leurs producteurs et leurs places dans la composition sont différents.

Proposition 7.4 (Évaluation régionale du descripteur). *Les représentations régionales et le critère de la première avancée nulle déterminent*

$$\Omega_{24} = 020022\ 222111\ 211201\ 021101, \quad [\Omega_{24}]_3 = 66241910521.$$

Démonstration. Les bandes nécessaires, conservant l'ordre (π, e, φ) , sont

t	$B_\pi(t)$	$B_e(t)$	$B_\varphi(t)$
11	022212	110001	100021
12	012012	202222	000120
21	221022	020100	211021

et proviennent de l'extraction (7.2). Au temps vingt-et-un, $020100 + 000222 = 020022$ en $\mathbb{F}_3^6$. Les queues des défauts apportent 222111. Au temps douze, $012012 + 202222 = 211201$.

Pour le temps onze, les charges duales sont respectivement 0, 1, 2 ; la phase vaut $(11 - 1) \bmod 3 = 1$. Les coefficients sont (2, 1, 2) et

$$2(022212) + (110001) + 2(100021) = 021101 \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6.$$

La concaténation de ces quatre résultats donne le mot annoncé. Son évaluation entière s'obtient par Horner en base trois, ou par trois concaténations successives en base 729. $\square$

Le tableau précédent joue un rôle vérificateur : chacune de ses entrées provient du producteur régional. La règle de construction (7.11) est celle qui permet de reproduire le descripteur sans introduire en tant que donnée la chaîne finale de vingt-quatre trits.

7.4 Panneau fonctionnel et répertoire terminal

7.4.1 Neuf positions régionales

Le panneau fonctionnel conserve les trois premières bandes de chacun des trois canaux, dans l'ordre régional déclaré :

$$\mathcal{P}_9 = (b_\pi(0), b_\pi(1), b_\pi(2), b_e(0), b_e(1), b_e(2), b_\varphi(0), b_\varphi(1), b_\varphi(2)). \quad (7.12)$$

Son évaluation est

$$\mathcal{P}_9 = (103, 161, 103, 523, 457, 301, 450, 398, 438).$$

Les neuf positions conservent l'origine régionale, bien que la valeur 103 apparaisse deux fois. Le panneau comporte neuf incidences ordonnées et huit valeurs distinctes. L'énumération ultérieure utilise les incidences ; la déduplication des candidats s'effectue à une étape postérieure.

7.4.2 Répertoire non ordonné de huit blocs

Le répertoire terminal qui intervient dans cette construction est

$$\mathcal{S}_{\text{term}} = \{002001, 020111, 200110, 121012, 010122, 001001, 221110, 222110\} \subset \mathbb{F}_3^6. \quad (7.13)$$

Ses huit éléments sont distincts. La codification entière, ordonnée par valeur uniquement pour fixer une représentation informatique, est

$$\{28, 55, 98, 175, 437, 498, 687, 714\}.$$

La provenance documentaire de ce répertoire est la segmentation terminale du mot de soixante-douze trits et la récupération par positions au moyen des incidences des lecteurs phase-charge et affine. Le sélecteur développé ci-après reçoit le répertoire sans son ordonnancement historique et met à l'épreuve ses $8!$ ordonnancements.

La formulation exacte de l'implémentation réunie maintient ici une interface explicite : les producteurs régionaux remplacent matériellement le descripteur, le panneau et les lignes temporelles ; le répertoire (7.13) conserve son producteur documentaire antérieur. Cette distinction identifie où intervient chaque antécédent. L'appartenance de huit mots à un répertoire temporel de lecteurs, la sélection de ces huit mots et la détermination de leur ordre terminal sont trois énoncés différents. La preuve de sélection terminale démontre le troisième pour le répertoire déclaré.

La récupération documentaire par positions peut s'exprimer de manière exacte. Soit $\mathcal{I}$ le registre des incidences phase-charge et soit $\mathcal{J}$ le registre de l'extension affine. Chaque incidence conserve la position ℓ du mot de soixante-douze trits et le mot émis u . Pour $5 \leq \ell \leq 12$, on forme

$$\mathcal{S}_\ell = \{u : (\ell, u) \in \mathcal{I} \cup \mathcal{J}\}.$$

Le récupérateur vérifie que les huit positions apparaissent et que chaque $\mathcal{S}_\ell$ est un singleton. Si s_ℓ est son élément unique, la sortie livrée au sélecteur est

$$\mathcal{S}_{\text{term}} = \{s_5, s_6, \dots, s_{12}\}.$$

La preuve de singleton par position préserve la cohérence des témoins historiques ; l'exportation ultérieure préserve les huit mots et supprime uniquement la mise en ordre historique. Le sélecteur reconstruit l'ordre par l'énumération complète et les conditions terminales, au lieu de le recevoir du registre d'origine.

7.4.3 Incidences temporelles du répertoire terminal et récupération par position

La représentation du répertoire terminal utilise les mêmes blocs régionaux, les mêmes retenues et le même calendrier qui produisent le descripteur initial de vingt-quatre trits. Il convient d'explicitier séparément deux opérations de cette composition. La première récupère huit mots à partir d'incidences temporelles enregistrées. La seconde présente ces huit mots au sélecteur dodécaphasique comme un ensemble non ordonné. Le sélecteur rétablit l'ordre par ses conditions d'incidence, de cylindre et de clôture. Cette distinction permet de conserver les témoins de provenance sans transformer l'ordre d'une segmentation historique en donnée d'entrée du sélecteur.

Soit $B_t = (b_{t,0}, b_{t,1}, b_{t,2}) \in (\mathbb{F}_3^6)^3$ la frontière régionale déjà engendrée au temps t , avec $0 \leq t < 100$. Dans la coordinatisation utilisée par le registre historique, la matrice d'incidence est

$$A_{\text{hist}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Les mots sont considérés comme des vecteurs ligne. Leurs deux charges et la phase chronologique sont

$$r_{t,i} = \sum_{j=1}^6 b_{t,i,j}, \quad d_{t,i} = \sum_{j=1}^6 (b_{t,i} A_{\text{hist}})_{j,i}, \quad \vartheta_t = t - 1 \pmod{3}.$$

Toutes les opérations de ces trois expressions ont lieu dans $\mathbb{F}_3$. L'indice historique identifie une coordonnatisation précise de l'incidence de Witt; il maintient explicite la transformation de coordonnées lorsqu'une autre présentation de cette même incidence est utilisée.

Pour $c \in \{r_t, d_t\}$, $\delta \in \mathbb{F}_3$ et $\epsilon \in \{1, -1\}$, nous définissons

$$\eta_i(c, \delta, \epsilon) = \begin{cases} \epsilon, & c_i = \vartheta_t + \delta, \\ -\epsilon, & c_i \neq \vartheta_t + \delta, \end{cases} \quad L_{t,c,\delta,\epsilon} = \sum_{i=0}^2 \eta_i(c, \delta, \epsilon) b_{t,i}.$$

L'orientation -1 s'écrit 2 lors de l'impression des coefficients ternaires. Outre ces douze lecteurs comparatifs par frontière, le registre dispose du lecteur affine

$$L_t^{\text{af}} = \sum_{i=0}^2 (d_{t,i} + \vartheta_t) b_{t,i}.$$

L'addition de la phase dans le lecteur affine et la comparaison des charges dans le lecteur précédent sont des opérations distinctes, toutes deux sur des données déjà produites par la frontière TPK.

t	$b_{t,0}$	$b_{t,1}$	$b_{t,2}$	r_t	d_t
8	200121	212212	110110	011	202
11	022212	110001	100021	001	012
30	210112	110202	211110	100	012
34	121022	000011	112110	220	021
37	120121	011202	112221	100	201
49	110212	200212	100122	110	201
58	111121	022121	122201	122	220
67	010012	001220	011120	122	122
75	220000	020111	100002	120	021
81	122201	020202	201122	202	001
90	022112	022110	121010	202	200

TABLE 1 – Frontières temporelles qui réalisent les incidences imprimées du répertoire terminal. Chaque entrée de six chiffres conserve l'ordre des six coordonnées de la frontière régionale.

Le tableau suivant déploie toutes les incidences comparatives du registre sur les douze blocs de la segmentation considérée. Les lettres r et d désignent respectivement la charge visible et la charge duale. La colonne j conserve l'indice de position du témoin historique; l'opération de livraison au sélecteur oublie cet indice après avoir formé l'ensemble de mots.

Le dixième bloc dispose d'un témoin affine. Dans $t = 30$ on a $d_{30} = (0, 1, 2)$ et $\vartheta_{30} = 2$, d'où

$$(d_{30,0} + \vartheta_{30}, d_{30,1} + \vartheta_{30}, d_{30,2} + \vartheta_{30}) = (2, 0, 1)$$

et, en utilisant les bandes du tableau 1,

$$L_{30}^{\text{af}} = 2(210112) + 0(110202) + (211110) = (001001) \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6.$$

L'égalité est coordonnée par coordonnée : avant de réduire modulo trois, le vecteur de la somme est $(6, 3, 1, 3, 3, 4)$.

Proposition 7.5 (Récupération intégrale du répertoire par incidences). *Considérons le registre des incidences comparatives du tableau 2, augmenté du témoin affine $(j, t, L) = (10, 30, 001001)$. Pour chaque position $5 \leq j \leq 12$, l'ensemble des mots de sortie de ses incidences est un singleton. L'extraction de ces huit mots et l'oubli ultérieur de leur ordre produisent exactement*

$$\mathcal{S}_{\text{term}} = \{002001, 020111, 200110, 121012, 010122, 001001, 221110, 222110\}.$$

j	t	charge	δ	ϵ	$(\eta_0\eta_1\eta_2)$	$L_{t,c,\delta,\epsilon}$
4	11	d	0	1	212	021101
5	67	d	1	-1	211	002001
5	67	d	2	1	211	002001
5	67	r	1	-1	211	002001
5	67	r	2	1	211	002001
6	81	d	0	1	222	020111
6	81	r	2	1	222	020111
7	34	r	1	-1	111	200110
7	75	d	1	-1	211	200110
7	75	r	2	-1	211	200110
8	90	r	0	1	121	121012
8	90	r	1	-1	121	121012
9	49	d	0	-1	121	010122
11	11	d	2	-1	211	221110
11	37	d	0	-1	121	221110
12	8	d	0	-1	111	222110
12	8	r	1	-1	111	222110
12	58	d	1	-1	111	222110
12	58	r	0	-1	111	222110

TABLE 2 – Incidences phase-charge complètes sur la segmentation terminale aux cent frontières du registre. Les coïncidences de mots entre lignes conservent leurs temps, orientations et types de charge.

Sa codification en tant que nombres entiers en base trois est

$$\{28, 55, 98, 175, 437, 498, 687, 714\}.$$

Démonstration. La multiplicité d'incidences par position $j = 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12$ est, respectivement,

$$(4, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 4).$$

À chaque position, toutes les lignes impriment le même mot. Chaque ligne se vérifie en substituant ses trois bandes et les trois coefficients dans la formule de L ; le dixième cas a été calculé explicitement au moyen de L_{30}^{af} . Par exemple, en $t = 67$ et avec les coefficients $(2, 1, 1)$, on obtient

$$2(010012) + (001220) + (011120) = (002001) \pmod{3}.$$

Les huit résultats sont distincts en tant que mots de longueur six. Leur codification $\sum_{k=1}^6 w_k 3^{6-k}$ donne, dans l'ordre des positions, $(55, 175, 498, 437, 98, 28, 714, 687)$. En oubliant l'ordre, on obtient l'ensemble des entiers énoncé. Ainsi, l'extraction préserve chaque mot complet, y compris ses positions nulles, et fournit huit éléments distincts au sélecteur. $\square$

La preuve précédente est une récupération exacte à partir d'incidences identifiées. Sa donnée d'entrée comprend le registre d'incidences avec leurs positions et leurs témoins. La sélection orbitale ultérieure reçoit uniquement S_{term} et le descripteur régional initial ; elle parcourt les $8!$ ordonnancements et détermine leur compatibilité avec les frontières fonctionnelles et les incidences orientées de la roue dodécaphasique. Les deux opérations sont ainsi contiguës, avec des domaines explicites : provenance temporelle des huit mots et détermination constructive de leur ordre.

Le tableau comparatif contient les dix-neuf incidences que sa formule produit sur la segmentation de douze blocs aux cent temps déclarés. Cette exhaustivité finie se vérifie en parcourant $100 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 2 = 1200$ évaluations. Le lecteur affine étend la couverture des positions terminales de sept à huit. Ce décompte caractérise le répertoire local de lecteurs qui vient d'être défini ; les autres opérations du TPK conservent les domaines et les fonctions constructives établis dans leurs dérivations respectives.

7.5 Lecteurs comparatifs, lecteur affine et incidence temporelle

7.5.1 Transformation de Witt du sélecteur

Le sélecteur utilise la coordinatisation à six coordonnées

$$A_{\text{ter}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

On définit $W(b) = bA_{\text{ter}}$ dans $\mathbb{F}_3^6$, ainsi que les charges

$$\eta(b) = \sum_{j=0}^5 b_j \pmod{3}, \quad \eta_{\text{ter}}^\vee(b) = \eta(W(b)).$$

La coordinatisation du descripteur et celle du sélecteur sont reliées par la permutation $\sigma = (0, 1, 2, 4, 5, 3)$, écrite comme liste d'images :

$$(A_{\text{ter}})_{ij} = (A_{\text{reg}})_{\sigma(i), \sigma(j)}. \quad (7.14)$$

Lemme 7.6 (Compatibilité de la fonctionnelle de charge). *Pour toute bande b , on a*

$$\eta_{\text{ter}}^\vee(b) = \eta^\vee(b).$$

Démonstration. La somme entière de chaque ligne correspondante des deux matrices coïncide : elle vaut cinq pour la première ligne et sept pour les cinq autres. Par distributivité,

$$\sum_j \sum_i b_i (A_{\text{ter}})_{ij} = \sum_i b_i \sum_j (A_{\text{ter}})_{ij} = \sum_i b_i \sum_j (A_{\text{reg}})_{ij}.$$

La réduction modulo trois donne l'égalité des charges. L'identité des matrices (7.14) se vérifie par substitution de ses trente-six entrées et conserve, en outre, le changement de coordonnées. $\square$

L'égalité de la fonctionnelle totale de charge permet de comparer ses représentations. Les transformations vectorielles restent identifiées par leurs matrices et par la permutation explicite ; la preuve précédente conserve cette information de coordonnées.

7.5.2 Douze lecteurs comparatifs par instant

On définit la phase temporelle

$$\theta(t) = (t + 2) \pmod{3}.$$

Cette écriture réalise également $(t - 1) \pmod{3}$ pour $t = 0$, où la phase vaut deux. Pour chaque type de charge $\nu \in \{\eta, \eta_{\text{ter}}^\vee\}$, déplacement $o \in \{0, 1, 2\}$ et orientation $s \in \{1, 2\}$, on prend

$$\epsilon_{\chi}^{\nu, o, s}(t) = s \begin{cases} 1, & \nu(B_{\chi}(t)) = \theta(t) + o \pmod{3}, \\ 2, & \nu(B_{\chi}(t)) \neq \theta(t) + o \pmod{3}. \end{cases}$$

Le mot comparatif correspondant est

$$C_{\nu, o, s}(t) = \sum_{\chi \in \{\pi, e, \varphi\}} \epsilon_{\chi}^{\nu, o, s}(t) B_{\chi}(t) \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6. \quad (7.15)$$

Les paramètres engendrent douze représentations étiquetées par ligne. Deux étiquettes peuvent produire le même mot ; les témoins temporels et les étiquettes restent disponibles dans le calendrier complet.

7.5.3 Lecteur affine de phase et de charge

Le lecteur affine emploie des coefficients

$$a_{\chi}^{\text{af}}(t) = \eta_{\text{ter}}^{\vee}(B_{\chi}(t)) + \theta(t) \pmod{3},$$

et produit

$$F(t) = \sum_{\chi \in \{\pi, e, \varphi\}} a_{\chi}^{\text{af}}(t) B_{\chi}(t) \text{ en } \mathbb{F}_3^6. \quad (7.16)$$

La règle comparative distingue la coïncidence et la différence de charges ; la règle affine additionne charge et phase avant de combiner les bandes. C'est cette différence opératoire qu'utilise la sélection hétérotypique.

7.5.4 Incidence mot-résidu

Soit R la rotation cyclique des six positions d'une bande. À la ligne temporelle t , on forme le répertoire résiduel

$$\mathcal{R}(t) = \{R^j v : v \in \{q(t), a(t), c(t), \bar{w}(t)\}, 0 \leq j < 6\}.$$

Les relations d'incidence temporelle sont

$$\mathcal{A}_{\text{cmp}} = \{(C_{\nu, o, s}(t), u) : 0 \leq t < 100, u \in \mathcal{R}(t), \nu, o, s \text{ admissibles}\}, \quad (7.17)$$

$$\mathcal{A}_{\text{af}} = \{(F(t), u) : 0 \leq t < 100, u \in \mathcal{R}(t)\}. \quad (7.18)$$

Chaque couple relie un mot lu à un résidu de la même ligne. Le temps se quantifie de manière commune dans les deux coordonnées du couple. Dans le calendrier employé, les temps $0, \dots, 99$ sont distincts ; identifier une même ligne et identifier un même temps sont, par conséquent, des opérations équivalentes.

Proposition 7.7 (Compression existentielle du répertoire temporel). *La fonction*

$$M(v, u) = \mathbf{1}_{(v, u) \in \mathcal{A}_{\text{cmp}}} + 2\mathbf{1}_{(v, u) \in \mathcal{A}_{\text{af}}} \in \{0, 1, 2, 3\}$$

conserve exactement l'existence de chaque type de lecture pour le couple (v, u) .

Démonstration. Le premier bit vaut un exactement lorsqu'il existe un temps, un champ résiduel, une rotation et une étiquette comparative qui produisent le couple. Le second bit exprime la condition correspondant au lecteur affine. L'union par disjonction des bits conserve chaque condition d'existence lors du parcours de toutes les lignes. Un couple peut admettre les deux types et, dans ce cas, le masque vaut trois. $\square$

La fonction M est un lecteur d'existence. Les temps témoins, leurs multiplicités et les étiquettes individuelles demeurent dans (7.18) et dans le calendrier qui les produit. L'implémentation finie emploie M pour décider de l'hétérotypie, tandis que l'archive généalogique conserve les données de provenance plus riches.

7.6 Énumération de cylindres et candidats décimaux

7.6.1 Concaténation de soixante-douze et soixante-dix-huit trits

Pour un ordonnancement $\tau = (s_1, \dots, s_8)$ de $\mathcal{S}_{\text{term}}$, on définit

$$P_{72}(\tau) = [\Omega_{24} \|s_1\| \cdots \|s_8\|]_3.$$

De manière récursive, on part de $p_0 = [\Omega_{24}]_3$ et on calcule $p_i = 729p_{i-1} + [s_i]_3$ pour $1 \leq i \leq 8$. Cette récurrence conserve les zéros initiaux de chaque bloc par la multiplication explicite par 729. Pour chaque position b du panneau fonctionnel,

$$P_{78}(\tau, b) = 729P_{72}(\tau) + b.$$

Les longueurs sont respectivement $24 + 8 \cdot 6 = 72$ et $72 + 6 = 78$. Le cylindre ternaire correspondant est

$$I_{\tau,b} = \left[\frac{P_{78}(\tau, b)}{3^{78}}, \frac{P_{78}(\tau, b) + 1}{3^{78}} \right). \quad (7.19)$$

7.6.2 Intersection exacte avec la grille de douze triades

La lecture décimale utilise douze triades, c'est-à-dire la grille $N/10^{36}$. On utilise les abréviations $D = 10^{36}$ et $Q = 3^{78}$.

Lemme 7.8 (Extrémités entières du cylindre). *Pour un préfixe entier p de longueur soixante-dix-huit, les numérateurs des points de la grille qui appartiennent à son cylindre sont*

$$\left\{ N \in \mathbb{Z} : \left\lfloor \frac{pD}{Q} \right\rfloor \leq N < \left\lfloor \frac{(p+1)D}{Q} \right\rfloor \right\}. \quad (7.20)$$

Chaque cylindre contient au plus un point de cette grille.

Démonstration. La condition $N/D \in [p/Q, (p+1)/Q]$ est équivalente à $pD/Q \leq N < (p+1)D/Q$. Pour N entier, la première inégalité est équivalente à $\lfloor pD/Q \rfloor \leq N$; la seconde est équivalente à $N < \lfloor (p+1)D/Q \rfloor$. La longueur de l'intervalle en coordonnée N est $D/Q < 1$, car $10^{36} < 3^{78}$. Par conséquent, il peut contenir, au maximum, un entier. $\square$

Les plafonds sont évalués par division entière : $\lceil a/Q \rceil = \lfloor (a+Q-1)/Q \rfloor$ pour $a \geq 0$. Toute l'énumération utilise des entiers exacts ; le choix des points de frontière est fixé par l'extrémité droite semi-ouverte.

On conserve d'abord la liste indexée d'incidences

$$\mathcal{C}_{\text{ind}} = \{(\tau, j, N) : N/D \in I_{\tau, \mathcal{P}_9(j)}\}, \quad 1 \leq j \leq 9,$$

et l'on obtient ensuite l'ensemble des numérateurs

$$\mathcal{C} = \{N : \exists \tau, j (\tau, j, N) \in \mathcal{C}_{\text{ind}}\}.$$

Le passage à $\mathcal{C}$ élimine des répétitions d'un numérateur, conservées dans $\mathcal{C}_{\text{ind}}$ avec leur origine.

Lemme 7.9 (Récupération de l'ordre à partir du point du cylindre). *Si $(\tau, j, N) \in \mathcal{C}_{\text{ind}}$, le bloc numéro i du mot de soixante-dix-huit trits se récupère par*

$$\left\lfloor \frac{N 729^i}{D} \right\rfloor \bmod 729, \quad 1 \leq i \leq 13.$$

En particulier, les blocs cinquième à douzième récupèrent τ .

Démonstration. L'appartenance au cylindre signifie $p \leq QN/D < p+1$, où $p = P_{78}(\tau, \mathcal{P}_9(j))$. Par conséquent, $\lfloor QN/D \rfloor = p$. L'extraction des blocs précédents coïncide avec la division successive du préfixe p par des puissances de 729 : tronquer une expansion positionnelle avant d'extraire un bloc conserve ce bloc. La formule écrite réalise exactement cette extraction. Les quatre premiers blocs forment Ω_{24} et les huit suivants sont l'ordonnancement τ . $\square$

Proposition 7.10 (Recensement exact des candidats). *Pour Ω_{24} , $\mathcal{S}_{\text{term}}$ et $\mathcal{P}_9$ définis précédemment,*

$$\# \text{Ord}(\mathcal{S}_{\text{term}}) = 40320, \quad \# \mathcal{C}_{\text{ind}} = 21902, \quad \# \mathcal{C} = 19446.$$

Démonstration. Les huit blocs sont distincts, donc leurs ordonnements sont les $8! = 40320$ permutations. Pour chaque permutation et chacune des neuf positions du panneau, on calcule $p = P_{78}(\tau, b)$, on applique les extrêmes (7.20) et on ajoute son unique entier lorsque l'intervalle entier n'est pas vide. La somme des cardinaux de ces intervalles est 21902. La réunion de leurs entiers contient

19446 éléments distincts. L'évaluation exhaustive de ces opérations est certifiée par les théorèmes `indexed_cylinder_count` et `candidate_count` du sélecteur fini. L'algorithme réalise exactement l'énumération décrite : permutations, neuf incidences du panneau, limites par division entière et élimination des doublons. $\square$

Les nombres 21902 et 19446 comptent des objets différents. Le premier compte des incidences indexées qui contiennent un point décimal ; le second compte des numérateurs distincts. Le nombre total de requêtes de cylindre est $40320 \cdot 9 = 362880$, y compris les cylindres dont l'intersection avec la grille est vide.

7.7 Incidence exceptionnelle et condition d'hétérotypie

7.7.1 Face exceptionnelle produite par le panneau

On élève une bande à douze coordonnées par le biais de

$$\Gamma(b) = (b, W(b)) \in \mathbb{F}_3^{12}.$$

Le support d'un mot est l'ensemble des positions de ses coordonnées non nulles, avec les indices humains 1, ..., 12. Les premières bandes régionales du panneau produisent

$$\mathcal{B} = \text{supp } \Gamma(B_\pi(0)) \cap \text{supp } \Gamma(B_e(0)) = \{4, 6, 9, 10\}. \quad (7.21)$$

L'opération utilise les mots régionaux 103 et 523 et la matrice de Witt du sélecteur. La face se calcule avant de consulter les coordonnées des candidats.

Pour $N \in \mathcal{C}$, ses douze triades sont

$$K_i(N) = \left\lfloor \frac{N}{1000^{12-i}} \right\rfloor \bmod 1000, \quad 1 \leq i \leq 12. \quad (7.22)$$

Le support de couronne est

$$\mathcal{H}(N) = \{i : K_i(N) \geq 729\}, \quad \mathcal{C}_{\mathcal{B}} = \{N \in \mathcal{C} : \mathcal{H}(N) = \mathcal{B}\}.$$

La frontière $729 = 3^6$ relie la bande de six trits avec la triade décimale. L'évaluation exhaustive de l'égalité des supports donne

$$\#\mathcal{C}_{\mathcal{B}} = 79. \quad (7.23)$$

Le support conserve les positions, tandis que le registre complet conserve aussi les douze grandeurs. L'étape suivante utilise cette information positionnelle conjointement avec des relations entre grandeurs.

7.7.2 Mots ternaires et différences orientées du candidat

La i -ième bande ternaire du point N/D s'obtient par

$$T_i(N) = \left\lfloor \frac{N 729^i}{D} \right\rfloor \bmod 729, \quad 1 \leq i \leq 13. \quad (7.24)$$

L'arête orientée $a \rightarrow b$ a un résidu

$$R_{a,b}(N) = (K_a(N) - K_b(N)) \bmod 729. \quad (7.25)$$

La soustraction s'effectue en $\mathbb{Z}$ avant la réduction. Pour cette arête, on consulte dans les relations (7.18) le couple

$$(\text{enc}_6^{-1}(T_b(N)), \text{enc}_6^{-1}(R_{a,b}(N))).$$

C'est donc une consultation conjointe sur le mot cible et sur la différence orientée des triades.

On écrit $\text{Cmp}(a, b; N)$ lorsque le couple appartient à $\mathcal{A}_{\text{cmp}}$ et $\text{Af}(a, b; N)$ lorsqu'il appartient à $\mathcal{A}_{\text{af}}$.

7.7.3 Détermination de l'orbite transversale

Le descripteur de vingt-quatre trits détermine les trois premières triades décimales avant les filtrations terminales. En effet, son cylindre satisfait l'inclusion exacte

$$\left[\frac{66241910521}{3^{24}}, \frac{66241910522}{3^{24}} \right) \subseteq \left[\frac{234543140}{10^9}, \frac{234543141}{10^9} \right).$$

Les deux inégalités aux extrémités se vérifient par des produits croisés entiers. Tout candidat partage donc les trois positions de référence 1, 2, 3 et leurs représentations (234, 543, 140).

La translation de pas quatre sur $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ possède les quatre orbites

$$(1, 5, 9), \quad (2, 6, 10), \quad (3, 7, 11), \quad (4, 8, 12).$$

Les trois premières contiennent respectivement l'une des positions de référence ; la quatrième est la seule disjointe de $\{1, 2, 3\}$. La forêt orientée des pas trois et quatre est fixée au moyen des arêtes

$$\begin{aligned} 1 &\rightarrow 4, & 1 &\rightarrow 5, & 2 &\rightarrow 6, \\ 3 &\rightarrow 7, & 4 &\rightarrow 8, & 5 &\rightarrow 9, \\ 6 &\rightarrow 10, & 7 &\rightarrow 11, & 8 &\rightarrow 12. \end{aligned}$$

Sa première arête a un pas de trois et les autres ont un pas de quatre. Les deux arêtes internes de l'orbite distinguée sont précisément $4 \rightarrow 8$ et $8 \rightarrow 12$. Ainsi est fixé le lieu de la condition de lecture par la géométrie des positions et par le préfixe initial, avant d'examiner les candidats de la face exceptionnelle.

7.7.4 Condition terminale d'hétérotypie

La condition terminale est

$$\begin{aligned} \mathcal{J}(N) = & [\text{Cmp}(4, 8; N) \wedge \text{Af}(8, 12; N)] \\ & \vee [\text{Af}(4, 8; N) \wedge \text{Cmp}(8, 12; N)]. \end{aligned} \tag{7.26}$$

Les deux affectations de types aux deux arêtes sont admises. La sélection exige qu'il existe une réalisation de types distincts ; les étiquettes individuelles et leurs temps restent disponibles dans les témoins d'incidence.

Théorème 7.11 (Sélection terminale du registre de couplage). *Sur le domaine de candidats produit par Ω_{24} , $\mathcal{S}_{\text{term}}$, $\mathcal{P}_9$ et le calendrier régional de cent lignes, existe un unique numérateur qui satisfait simultanément l'incidence exceptionnelle et l'hétérotypie :*

$$\{N \in \mathcal{C}_{\mathcal{B}} : \mathcal{J}(N)\} = \{234543140729659824621058914794146601\}.$$

Son registre de douze triades est

$$K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 058, 914, 794, 146, 601). \tag{7.27}$$

Démonstration. Le recensement précédent produit les 79 éléments de $\mathcal{C}_{\mathcal{B}}$. Pour chacun, on extrait ses douze coordonnées par (7.22) ; on calcule les bandes de destination T_8, T_{12} et les résidus $R_{4,8}, R_{8,12}$; on consulte les deux masques du répertoire temporel et on applique la disjonction (7.26). La liste résultante contient exactement l'entier indiqué, selon l'évaluation exhaustive certifiée par `terminal_selection`. L'égalité de liste avec un singleton implique existence et unicité dans le domaine déclaré. L'extraction base mille de cet entier donne (7.27).

La procédure de sélection reçoit les producteurs et les règles énumérées. L'entier final intervient dans l'énoncé de l'égalité vérifiée, après avoir exécuté la sélection. Cette position logique permet de comparer le résultat sans l'utiliser comme critère de choix. $\square$

7.7.5 Témoin arithmétique d'appartenance à un cylindre

Une des incidences du numérateur sélectionné utilise la mise en ordre

$$(002001, 020111, 200110, 121012, 010122, 001001, 221110, 222110)$$

et la frontière $438 = 121020_3$. Pour elle,

$$P_{72} = 5283881584882673136514102926090957,$$

$$P_{78} = 3851949675379468716518781033120308091.$$

La formule des extrémités entières produit

$$\left\lfloor \frac{P_{78} 10^{36}}{3^{78}} \right\rfloor = 234543140729659824621058914794146601,$$

$$\left\lfloor \frac{(P_{78} + 1) 10^{36}}{3^{78}} \right\rfloor = 234543140729659824621058914794146602.$$

L'unique entier de l'intervalle est donc N_K . Les treize bandes ternaires de son point décimal sont

$$\begin{array}{cccc} 020022 & 222111 & 211201 & 021101 \\ 002001 & 020111 & 200110 & 121012 \\ 010122 & 001001 & 221110 & 222110 \\ 121020 & & & \end{array}$$

Ce calcul exhibe un témoin concret d'appartenance au domaine énuméré. L'unicité du registre procède de l'examen exhaustif de tous les candidats, outre ce témoin particulier.

7.8 Composition régionale et continuité des réalisations

7.8.1 Composition des générateurs régionaux

Soit $\text{Sel}(\Omega, \mathcal{S}, \mathcal{P}, \mathcal{N})$ le sélecteur défini par l'énumération et les deux filtres précédents. Les producteurs régionaux satisfont les égalités

$$\Omega_{\text{reg}} = \Omega_{24}, \quad \mathcal{P}_{\text{reg}} = \mathcal{P}_9, \quad \mathcal{N}_{\text{reg}} = \mathcal{N}_{100},$$

où $\mathcal{N}_{\text{reg}}$ se calcule par extraction de bandes et lecture de signatures. Par congruence de fonctions,

$$\begin{aligned} \text{Sel}(\Omega_{\text{reg}}, \mathcal{S}_{\text{term}}, \mathcal{P}_{\text{reg}}, \mathcal{N}_{\text{reg}}) \\ = \text{Sel}(\Omega_{24}, \mathcal{S}_{\text{term}}, \mathcal{P}_9, \mathcal{N}_{100}) = \{N_K\}. \end{aligned} \tag{7.28}$$

L'égalité remplace trois interfaces documentaires par leur construction régionale effective. Le répertoire terminal conserve la provenance spécifiée dans (7.13).

Le registre se forme alors par les douze divisions euclidiennes de (7.22). Chaque coordonnée appartient à $\{0, \dots, 999\}$ et la longueur est douze par construction. L'implémentation qui prend le premier élément de la liste sélectionnée est justifiée par l'égalité avec le singleton : la valeur par défaut d'une opération informatique sur des listes vides n'intervient jamais dans ce résultat.

7.8.2 Relation avec les incidences signées et l'inversion

La construction présente fournit une sélection prospective dans un domaine fini explicite. Le développement ultérieur du registre dodécaphasique produit ses canaux orientés à partir de l'état terminal enrichi et démontre une inversion intégrale par Hadamard. Cette inversion récupère un registre à partir de canaux compatibles ; ici, on sélectionne un registre à partir de ses antécédents régionaux et incidentiels. L'égalité de ses résultats permet de composer les deux réalisations en maintenant l'origine de chaque opération.

L'unicité de sélection et l'unicité d'inversion sont des propriétés distinctes. La première quantifie les candidats construits dans ce chapitre. La seconde quantifie les registres qui partagent une signature compatible. Leur conjonction justifie que le registre sélectionné puisse être transporté vers la réalisation signée et être récupéré à partir d'elle, sans convertir une récupération rétrospective en producteur du registre.

7.8.3 Relation entre les recensements terminaux

La suite

$$40320 \longrightarrow 21902 \longrightarrow 19446 \longrightarrow 79 \longrightarrow 1$$

enregistre successivement des ordonnancements, des incidences indexées avec la grille, des numérateurs distincts, des candidats de la face exceptionnelle et des survivants hétérotypiques. La notation à flèches indique l'ordre des opérations; le deuxième nombre compte une classe d'objets différente de la première.

Le recensement des catalogues régionaux $196 \cdot 197 \cdot 196 \longrightarrow 331 \longrightarrow 2 \longrightarrow 1$, développé à l'endroit correspondant, part d'une autre population : blocs régionaux de trois catalogues et conditions terminales de Gram, d'occupation, de distance et d'orientation. Les deux recensements conservent leurs domaines. Leur convergence vers une même représentation s'exprime par l'identification de leurs lecteurs et de leurs sorties; les chiffres intermédiaires décrivent des opérations différentes et restent documentés séparément.

7.8.4 Composition régionale de la constante de structure fine

La sortie K intervient ensuite dans la composition régionale ordonnée et dans la retenue en base mille. Son emploi ultérieur conserve les douze positions et la frontière de lecture. Le couplage avec la racine analytique et les représentations à profondeur arbitraire utilise cette même sortie, avec les coordonnées régionales déjà engendrées et les règles de la coordinatisation analytique. Cette dépendance prépare le chapitre consacré aux deux réalisations corrélées de la constante de structure fine.

La portée de ce chapitre est précise : production du descripteur et de ses antécédents régionaux, détermination du domaine fini, sélection unique sur ce domaine et composition matérielle avec les producteurs. La récurrence analytique de tous les degrés et la compatibilité des retenues infinies sont développées ensuite avec leurs démonstrations propres.

7.9 Certification exécutable et traçabilité des opérations

Le développement formel conserve la correspondance entre les définitions mathématiques et leurs réalisations exécutables. Les preuves des signatures et de l'horloge se trouvent dans `N69RegionalSignature.lean`; l'extraction des bandes et la reproduction des cent lignes, dans `GeneratedN69Rows.lean`; le critère minimal et la construction de Ω_{24} , dans `RegionalW24.lean`. La compatibilité des deux matrices de Witt est réunie dans `WittReaderCompatibility.lean`.

Les lecteurs temporels, les rotations, les résidus orientés et la condition hétérotypique sont formalisés dans `TerminalReaders.lean`. L'énumération et les recensements sont formalisés dans `TerminalOrbitalSelection.lean`. Le panneau régional se relie par `RegionalPanelBridge.lean`, et la composition (7.28) s'exprime en `SelectedFromRegionalInputs.lean`.

Les vérifications finies d'énumération utilisent l'évaluation native de Lean; leurs rapports enregistrent `Lean.ofReduceBool`, ainsi que les axiomes logiques habituels de la bibliothèque. La reconstruction régionale du descripteur utilise des preuves du noyau et une réduction ordinaire. Cette distinction décrit les mécanismes de vérification réellement employés. Les reçus de compilation certifient ses modules et dépendances déclarés; les preuves mathématiques conservent les domaines, producteurs et hypothèses qui ont été explicités dans le corps du chapitre.

7.10 Recensement complet des cylindres et sélection de la frontière terminale

La lecture terminale utilise conjointement deux informations : la compatibilité des cylindres régionaux et un profil d'incidence avec des canaux et des positions étiquetés. Dans cette section, on construit les catalogues complets, on énumère leurs triplets et on démontre l'effet de chaque condition du lecteur. Le point de départ est constitué des sorties régionales déjà produites dans la section 4, et non de valeurs introduites pour définir le transport APP-TRIT-TPK. La réduction à une matrice appartient à une lecture ultérieure de ces sorties et conserve l'ordre des trois canaux.

Le résultat est un théorème de recensement à structure de départ explicite. Le profil de Gram, des poids, des distances et des marges est déclaré comme donnée du lecteur terminal. L'exhaustivité de l'énumération démontre ce que sélectionne ce profil sur les catalogues fixés ; elle ne démontre pas, à elle seule, que le profil soit une loi universelle ni qu'il puisse être reconstruit à partir du seul triplet qui le satisfait finalement. Cette séparation permet d'intégrer la preuve finie complète sans inverser sa généalogie.

7.10.1 Des sorties régionales aux catalogues ternaires

Soient $x_\pi, x_e, x_\varphi \in [0, 1)$ les parties fractionnaires des trois coordonnées régionales déjà construites. On utilise leurs cylindres exprimés à mille positions décimales,

$$J_\chi^{(1000)} = \left[\frac{d_\chi}{10^{1000}}, \frac{d_\chi + 1}{10^{1000}} \right), \quad \chi \in \{\pi, e, \varphi\}.$$

Les entiers d_χ sont des lectures finies de sortie. La longueur mille est suffisante pour les entiers qui suivent, comme on le vérifie par les deux bornes de chaque intervalle ; ce n'est pas une profondeur supposée infinie. Définissons

$$p = 30, \quad r = 1050, \quad L = p + r = 1080, \quad k = 171, \quad D = 3^L, \quad Q = 1000^k, \quad (7.29)$$

et

$$P_\chi = \lfloor 3^{30} x_\chi \rfloor, \quad T_\chi = \lfloor Q x_\chi \rfloor.$$

Ici, k compte des triades décimales et ne désigne pas le registre dodécaphasique K . On a $1000^{171} \leq 3^{1080} < 1000^{172}$.

Lemme 7.12 (Extraction stable d'un entier). *Pour $d, m, h \in \mathbb{Z}$, avec $m, h > 0$, la valeur de $\lfloor mx \rfloor$ est constante en $[d/h, (d+1)/h)$ si et seulement si*

$$\left\lfloor \frac{md}{h} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{m(d+1) - 1}{h} \right\rfloor. \quad (7.30)$$

Lorsqu'elle est satisfaite, chacun des deux membres donne cette valeur.

Démonstration. Le minimum de mx est atteint à l'extrémité gauche. Son supremum est $m(d+1)/h$ et n'est pas atteint. Le plus grand entier que peut prendre $\lfloor mx \rfloor$ est $\lfloor m(d+1)/h \rfloor - 1$, égal au second membre car le numérateur et le dénominateur sont des entiers. L'égalité des extrémités de l'intervalle de valeurs prouve l'affirmation. $\square$

La preuve de stabilité se vérifie sur les trois canaux pour $m = 3^{30}, Q, 3^{1080}$. Le dernier choix sera utilisé uniquement pour une comparaison ultérieure, pas pour sélectionner le profil. Les premières trente positions récupérées sont précisément les cinq étapes de six trits du transport régional :

Canal	Préfixe de trente trits	P_χ
π	010211012222010211002111110221	29152671743887
e	201101121221102011012222102011	147887858824447
φ	121200112202121020010210010200	127247717616687

La coïncidence conserve la prolongation déjà construite; la lecture décimale n'est pas utilisée pour remplacer rétroactivement ses matrices de transport.

Un canal étant fixé, une queue de r trits se représente par $0 \leq R < 3^r$. Son cylindre et le cylindre des k premières triades sont

$$I_{\chi,R} = \left[\frac{P_\chi 3^r + R}{D}, \frac{P_\chi 3^r + R + 1}{D} \right), \quad J_{\chi,T} = \left[\frac{T_\chi}{Q}, \frac{T_\chi + 1}{Q} \right). \quad (7.31)$$

Le catalogue inclut toutes les queues pour lesquelles ces deux cylindres ont une intersection non vide.

Proposition 7.13 (Catalogue par intersection exacte). *Les queues compatibles sont les entiers de l'intervalle $[a_\chi, b_\chi]$, avec*

$$a_\chi = \max \left(0, \left\lfloor \frac{T_\chi D}{Q} \right\rfloor - P_\chi 3^r \right), \quad (7.32)$$

$$b_\chi = \min \left(3^r - 1, \left\lfloor \frac{(T_\chi + 1)D - 1}{Q} \right\rfloor - P_\chi 3^r \right). \quad (7.33)$$

Pour les cylindres régionaux fixés, les troncatures n'interviennent pas et l'on obtient

χ	$a_\chi \bmod 729$	$b_\chi \bmod 729$	$b_\chi - a_\chi + 1$
π	67	262	196
e	584	51	197
φ	117	312	196

(7.34)

Démonstration. Écrivons $N = P_\chi 3^r + R$. Deux intervalles semi-ouverts de (7.31) se coupent exactement lorsque

$$NQ < (T_\chi + 1)D, \quad (N + 1)Q > T_\chi D.$$

La deuxième inégalité est équivalente à $N \geq \lfloor T_\chi D / Q \rfloor$; la première, à $N \leq \lfloor ((T_\chi + 1)D - 1) / Q \rfloor$. Soustraire $P_\chi 3^r$ et conserver $0 \leq R < 3^r$ prouve les formules. L'évaluation par divisions entières des T_χ extraits par (7.30) donne le tableau. Comme $r \geq 6$, $P_\chi 3^r \equiv 0 \pmod{729}$, de sorte que le reste de la première extrémité s'obtient également directement de $\lfloor T_\chi D / Q \rfloor \bmod 729$. $\square$

Les six derniers trits d'une queue forment le mot $\nu_6(R \bmod 729)$, où ν_6 est l'écriture ternaire de longueur six, y compris ses zéros initiaux. D'après le tableau, chaque catalogue possède moins de 729 éléments consécutifs, de sorte que cette réduction y est injective. Ainsi, les trois catalogues de frontière sont entièrement décrits, sans choisir les triplets finaux :

$$\begin{aligned} \mathcal{B}_\pi &= \{\nu_6(67 + i) : 0 \leq i < 196\}, \\ \mathcal{B}_e &= \{\nu_6((584 + j) \bmod 729) : 0 \leq j < 197\}, \\ \mathcal{B}_\varphi &= \{\nu_6(117 + \ell) : 0 \leq \ell < 196\}. \end{aligned} \quad (7.35)$$

Exiger que l'extrémité gauche de $I_{\chi,R}$ appartienne à $J_{\chi,T}$ serait une autre condition : elle perdrait le premier cylindre qui coupe la frontière et donnerait 195, 196, 195. Le recensement utilise l'intersection des cylindres complets, conformément à sa définition.

7.10.2 Profil déclaré et indicateurs de compatibilité

Pour $u, v \in \mathbb{F}_3^6$, soient $g(u, v) = \sum u_i v_i \in \mathbb{F}_3$, $n(u) = g(u, u)$, $w(u) = \#\{i : u_i \neq 0\}$ et $h(u, v) = \#\{i : u_i \neq v_i\}$. Les deux dernières fonctions prennent des valeurs entières; les deux premières, des valeurs dans $\mathbb{F}_3$. Le profil local du lecteur, en ordre (π, e, φ) , est

$$\begin{aligned} (g_{\pi e}, g_{\pi \varphi}, g_{e \varphi}) &= (2, 2, 0), & (n_\pi, n_e, n_\varphi) &= (0, 0, 0), \\ (w_\pi, w_e, w_\varphi) &= (3, 3, 3), & (h_{\pi e}, h_{\pi \varphi}, h_{e \varphi}) &= (2, 5, 3). \end{aligned} \quad (7.36)$$

Les mots sont ordonnés comme dans (7.35). Nous utiliserons $[E] \in \{0, 1\}$ pour l'indicateur d'une condition E . Pour chaque paire de canaux χ, ψ , la matrice rectangulaire $A_{\chi\psi}$ a l'entrée $[g(u, v) = g_{\chi\psi}]$. La matrice $A_{\chi\psi}^h$ multiplie cette entrée par $[h(u, v) = h_{\chi\psi}]$. Soient D_{χ}^n la matrice diagonale de $[n(u) = 0]$, et D_{χ}^{nw} celle de $[n(u) = 0][w(u) = 3]$.

Théorème 7.14 (Énumération exhaustive par sommes finies). *Le produit des trois catalogues contient 7 567 952 triplets. Les conditions successives de (7.36) laissent*

$$7\,567\,952 \longrightarrow 275\,794 \longrightarrow 6235 \longrightarrow 3127 \longrightarrow 331. \quad (7.37)$$

Ces quatre comptages sont, respectivement,

$$\begin{aligned} N_g &= \text{tr}(A_{\pi e} A_{e\varphi} A_{\varphi\pi}), \\ N_{gn} &= \text{tr}(D_{\pi}^n A_{\pi e} D_e^n A_{e\varphi} D_{\varphi}^n A_{\varphi\pi}), \\ N_{gnw} &= \text{tr}(D_{\pi}^{nw} A_{\pi e} D_e^{nw} A_{e\varphi} D_{\varphi}^{nw} A_{\varphi\pi}), \\ N_{gnwh} &= \text{tr}(D_{\pi}^{nw} A_{\pi e}^h D_e^{nw} A_{e\varphi}^h D_{\varphi}^{nw} A_{\varphi\pi}^h). \end{aligned} \quad (7.38)$$

Tous les produits et traces de cette formule sont calculés dans les entiers, non dans le corps de trois éléments.

Démonstration. La taille du produit est $196 \cdot 197 \cdot 196$. En développant une trace de (7.38), ses indices parcourent exactement un triplet de mots. Le terme vaut un s'il satisfait toutes les conditions représentées et zéro sinon. Chaque triplet est compté une fois. Les matrices diagonales ajoutent les conditions individuelles; les facteurs rectangulaires ajoutent les conditions par paires. Cela démontre que les traces sont précisément les cardinaux annoncés.

Pour expliciter son évaluation, une fois fixés les indices i, j des deux premiers canaux, on forme les ensembles d'indices ℓ du troisième qui satisfont chaque condition par paires. On intersepte leurs indicateurs, on ajoute les indicateurs individuels pertinents et on additionne leur cardinal. La somme finale parcourt $0 \leq i < 196$, $0 \leq j < 197$. La substitution des mots de (7.35) et du profil (7.36) donne, dans cet ordre, 275794, 6235, 3127, 331. Le supplément enregistre les quatre contributions de chacun des 196 indices i et les 331 triplets complets; son programme évalue ces sommes avec des indicateurs binaires exacts et vérifie scalairement chaque survivant. Aucun échantillon ni aucune tolérance n'intervient. $\square$

7.10.3 Incidence étiquetée et charge d'orientation

Pour un triplet survivant, soit $B \in \mathbb{F}_3^{3 \times 6}$ sa matrice de lignes ordonnées. Le second profil exige

$$\text{rank}_{\mathbb{F}_3} B = 3, \quad w_{\text{col}}(B) = (1, 1, 2, 2, 3, 0), \quad q_{\partial}(B) = (1, 2, 2, 1, 2, 0), \quad (7.39)$$

où w_{col} compte les éléments non nuls de chaque colonne et q_{∂} additionne ses entrées modulo trois. Il s'agit d'un profil de colonnes étiquetées; les permuter sans transporter le profil définit un autre lecteur. Notons $\mathcal{F}$ l'ensemble des 331 triplets du théorème précédent.

Proposition 7.15 (Réduction du recensement au couple terminal). *Les sommes d'indicateurs sur $\mathcal{F}$, en exigeant successivement le rang, les poids de colonne et les sommes de colonne, sont*

$$\sum_{B \in \mathcal{F}} [\text{rank } B = 3] = 331, \quad N_{\text{rango, pesos}} = 18, \quad N_{\text{rango, pesos, sumas}} = 2. \quad (7.40)$$

Avec des indices de catalogue commençant à un, les deux triplets finaux sont (120, 197, 157) et (129, 197, 148), et leurs matrices sont

$$B_0 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B_1 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Démonstration. Dans chaque triplet de l'ensemble déjà énuméré, on calcule le rang par élimination en $\mathbb{F}_3$, on compte les éléments non nuls des six colonnes et on les additionne modulo trois. Les produits des indicateurs de (7.39) donnent (7.40). La substitution des deux indices finaux en (7.35) donne les matrices exposées. La liste complète des survivants et les filtres exacts du supplément permettent de reproduire l'élimination sans supposer ces deux matrices comme domaine. $\square$

L'orientation $\sigma = (1, 1, -1) = (1, 1, 2) \in \mathbb{F}_3^3$ sélectionne la droite $\langle \sigma \rangle = \{(0, 0, 0), (1, 1, 2), (2, 2, 1)\}$. Les charges des lignes de B_0, B_1 sont $(0, 2, 0)$ et $(2, 2, 1)$; seule la seconde appartient à cette droite. On retrouve ainsi la dernière étape du sélecteur de la section 7.15, désormais précédée de la construction et de l'énumération de son domaine complet. La lecture stable de $[3^{1080}x_\chi]$, effectuée après les filtres, donne les frontières 021020, 001220, 100210, avec les mêmes rangs (129, 197, 148). Cette comparaison ultérieure ne définit pas le profil et ne participe pas aux sommes d'indicatrices.

7.10.4 Information conservée et portée du résultat

Le procédé conserve le préfixe de trente trits, la queue compatible, l'ordre régional, la position de chaque trit et l'orientation. La réduction modulo 729 conserve ici l'identité de chaque candidat car l'intervalle des queues a une longueur inférieure à 729; cette injectivité n'est pas affirmée pour une histoire arbitraire. Le recensement de 331 démontre également que le profil local isolé ne sélectionne pas une seule matrice : les marges étiquetées et la charge apportent des conditions effectives supplémentaires.

On a donc récupéré une énumération finie intégrale et son sélecteur sur des cylindres de sortie, avec un profil de lecture explicite. La construction du registre signé utilise en outre son lecteur de mémoire et ses canaux, comme cela est spécifié ci-dessous; la matrice visible ne se confond pas avec ce registre par égalité du nombre de composants. Ce compte ne démontre pas non plus l'universalité du profil, ne génère pas à nouveau les coordonnées régionales et ne décide pas d'une affirmation sur alpha ou sur le continu complet.

8 Coordonnées engendrées, action et normalisation électronique

La construction des collections utilise des résultats des étapes précédentes : les caractères régionaux, le registre dodécaphasique, la droite d'action et la section électronique. Nous réunissons ici les opérations qui les relient et les preuves nécessaires à leur composition. Leur ordre est causal : les régions et leurs registres sont produits sur APP par TRIT et TPK ; les évaluations réelles sont effectuées ensuite ; le choix des unités intervient lors de la réalisation des grandeurs dimensionnelles.

Les conditions initiales et la sélection régionale ont été développées dans la section précédant l'arithmétique des histoires. Le domaine du registre incidentiel, ses dénombrements et la reconstruction du registre sont définis expressément ci-dessous. La sélection d'une collection concrète de visites et de traces est une opération supplémentaire à l'évaluation d'un registre : elle nécessite de fixer ses multiplicités, le transport de frontière et la couverture des traces admises. Les formules de reconstruction qui sont démontrées ici permettent d'évaluer et de vérifier ce registre ; son inversibilité ne sélectionne pas à elle seule la collection incidentielle.

8.1 Lecteurs régionaux et compatibilité de l'évaluation

La clôture, la propagation et l'auto-échelle sont trois régions d'une même génération. La région de clôture comporte cinq émissions et une multiplicité $432 + 4 \cdot 144 = 1008$. Dans la jauge orientée du catalogue, ses émissions sont

(501, 614, 498, 169, 272, 272)	432
(810, 923, 870, 169, 272, 272)	144
(810, 983, 810, 169, 272, 272)	144
(870, 923, 810, 169, 272, 272)	144
(870, 923, 810, 418, 674, 521)	144.

Le mot ternaire commun est 010211 ; les représentants de propagation et d'auto-échelle sont 201101 et 121200. Le recensement et l'orientation précèdent les évaluations qui suivent.

Aux cinq positions du lecteur de clôture, la projection uniforme $P_5 = \mathbf{1}\mathbf{1}^T/5$, avec $P_5\lambda = \lambda$ et $\mathbf{1}^T\lambda = 1$, détermine $\lambda = \mathbf{1}/5$. Cette normalisation des positions du lecteur est distincte de la distribution des germes indiquée dans le tableau. Dans le régime elliptique $J^2 = -I$, la multiplication donne

$$(I + aJ)(I + bJ) = (1 - ab)I + (a + b)J.$$

Pourvu que $1 - ab \neq 0$, la pente composée est $a \oplus b = (a + b)/(1 - ab)$. Deux duplications de $1/5$ donnent $5/12$ et $120/119$. Le compensateur positif $1/q$, $q > 1$, qui ramène la pente à un satisfait

$$\frac{120/119 - 1/q}{1 + (120/119)/q} = 1, \quad q = 239.$$

Par conséquent, le caractère de clôture de ce lecteur est

$$\Pi_{\text{cl}} = 4 \left(4 \arctan \frac{1}{5} - \arctan \frac{1}{239} \right). \quad (8.1)$$

La règle de composition, sa compensation et le choix de la branche angulaire fixent cette valeur ; l'identité angulaire conventionnelle la reconnaît comme π .

Le caractère de propagation se réalise dans une collection formelle commutative P_t , normalisée par $P_0 = 1$, $P'_0 = 1$ et $P_{t+s} = P_t P_s$. Si $P_t = \sum_{n \geq 0} a_n t^n$, la comparaison du coefficient de $s^n t$ donne

$$(n + 1)a_{n+1} = a_n, \quad a_0 = 1.$$

Ainsi, $a_n = 1/n!$; la représentation à une unité de paramètre est $\Pi_{\text{pr}} = \sum_{n \geq 0} 1/n!$, reconnue comme e . L'unité et le signe du générateur appartiennent au lecteur : la seule loi de semi-groupe admettrait d'autres générateurs.

Pour l'auto-échelle, TRIT sélectionne les modes (Σ, Π, Π) . Leurs trois transitions cycliques sont $\Sigma \rightarrow \Pi$, $\Pi \rightarrow \Pi$ et $\Pi \rightarrow \Sigma$. Leur matrice d'incidence, dans l'ordre aréal-volumétrique, est

$$F = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (8.2)$$

Le vecteur propre positif normalisé comme $(1, x)^T$ satisfait $x = \lambda$, $1 + x = \lambda x$; par conséquent, $x^2 - x - 1 = 0$. Sa racine positive est la coordonnée d'auto-échelle φ . Cette équation reconnaît le caractère de l'incidence déjà produite par le calendrier.

Proposition 8.1 (Évaluation régionale par intervalles compatibles). *Les trois lecteurs précédents disposent d'intervalles rationnels de largeur arbitrairement petite. Leurs préfixes décimaux finis sont déterminés par raffinement et sont compatibles par troncature.*

Démonstration. Pour $0 < x < 1$, deux sommes alternées consécutives de $\sum_{j \geq 0} (-1)^j x^{2j+1} / (2j+1)$ encadrent $\arctan x$. Le premier terme omis borne l'erreur. Cela fournit des intervalles rationnels pour (8.1). Si $E_n = \sum_{j=0}^n 1/j!$, alors, pour $n \geq 1$,

$$E_n < \Pi_{\text{pr}} < E_n + \frac{n+2}{(n+1)(n+1)!}.$$

La borne résulte de la majoration des quotients successifs de la queue par $1/(n+2)$. Enfin, F^n a pour entrées F_{n-1}, F_n, F_{n+1} , où $F_0 = 0, F_1 = 1$ et $F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$. L'identité $F_{n+1}^2 - F_n F_{n+2} = (-1)^n$ montre que deux quotients consécutifs encadrent φ avec une largeur $1/(F_n F_{n+1})$. On peut prendre l'intersection des intervalles successifs pour conserver l'emboîtement. Après la reconnaissance conventionnelle, l'irrationalité de π, e, φ assure qu'aucune coordonnée ne se trouve sur une frontière décimale rationnelle. Pour chaque profondeur finie, un intervalle suffisamment étroit tient dans une unique cellule décimale. Son indice détermine le préfixe et l'emboîtement démontre leur compatibilité. $\square$

8.2 Coordinatisation dodécaphasique signée de l'état TPK plein

L'évolution qui produit le registre est formulée sur l'état complet du Topological Phase Kernel. Notons TPKFullState l'espace des états qui conserve conjointement position APP, régime TRIT, route, feuillet, orientation, retenue, frontière, mémoire, registre incidentiel et coordonnées terminales. Dans une coordinatisation canonique,

$$X = (X_{\text{APP}}, X_{\text{TRIT}}, X_{\text{ruta}}, X_{\text{mem}}, C_{\text{term}}, U_{12}^{\text{sgn}}, X_{\varnothing}, \dots).$$

La dynamique de cent huit pas agit par la composition

$$X_{\text{term}} = (\mathcal{U}_{108} \circ \dots \circ \mathcal{U}_1)(X_{\text{seed}}), \quad \mathcal{U}_t = \text{Upd}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t, \quad (8.3)$$

où Sel_t applique le sélecteur tritique de phase, Tra_t transporte feuillet, route et orientation, et Upd_t incorpore la retenue et la mémoire produites à l'instant t . Chaque facteur agit donc sur l'état plein et la composition conserve la généalogie des douze fenêtres nonadiques.

Le registre incidentiel de la section suivante est la coordonnée $\mathcal{R}_{12}(X_{\text{term}})$. Son évaluation par les canaux 90/120 définit

$$\mathcal{E}_{108}^{90,120} \circ \mathcal{R}_{12} : \text{TPKFullState} \longrightarrow \mathbb{Z}^{25}, \quad X \longmapsto C(X) = (b^{90}(X), b^{120}(X), Q(X)).$$

La projection dodécaphasique signée est

$$\mathcal{S}_{12} := \text{pr}_{U_{12}^{\text{sgn}}} : \text{TPKFullState} \longrightarrow \mathbb{Z}^{12}.$$

Sur le sous-réseau compatible produit par la dynamique, les deux coordinatisations satisfont l'identité opératoire

$$\mathcal{S}_{12} = \Pi_H \circ \mathcal{E}_{108}^{90,120} \circ \mathcal{R}_{12} = \Pi_H \circ \text{pr}_C. \quad (8.4)$$

Ainsi, la signature dodécaphasique est obtenue par projection et évaluation du même état qui conserve le registre ; son domaine inclut l'orientation et la mémoire qui interviennent dans chaque dénombrement. La projection brute $\rho_{108} : \text{TPKFullState} \rightarrow \text{CT108RawProjection}$ désigne, en revanche, la coordinatisation qui oublie ces coordonnées après la production. Cette séparation des types fixe l'ordre causal entre génération, représentation signée et lecture réduite.

8.3 Des incidences temporelles au registre dodécaphasique

Définition 8.2 (Domaine du registre incidentiel orienté). Un registre $\mathcal{L}$ contient une collection finie non vide de routes, leurs visites identifiées et une collection finie de traces. Chaque route conserve une visite par instant pendant les 108 premiers instants, et les visites ultérieures qu'utilisent ses traces. Une visite conserve

$$v = (\gamma, t, i, j, s, \tau, w, \varepsilon_\partial),$$

où γ identifie la route, t son instant, $1 \leq i, j \leq 9$ sa position APP, $s \in \{\Sigma, \Pi, 0\}$ son feuillet, $\tau \in \{-1, 0, 1\}$ son orientation tritique et w sa multiplicité entière positive. La coordinatisation incidentielle évalue

$$n_v = \begin{cases} i + j, & s = \Sigma, \\ ij, & s = \Pi, \\ 9, & s = 0. \end{cases} \quad r_v = 1 + ((n_v - 1) \bmod 9), \quad q_v = (n_v - r_v)/9.$$

La lecture $n_v = 9$ fixe la convention de seuil de cette coordinatisation. Pour $r_v = 9$, l'étiquette ε_∂ distingue couronne et intérieur ; elle ne s'obtient pas uniquement à partir du résidu.

Une trace $\theta = (v_1, \dots, v_N)$ parcourt des instants consécutifs d'une même route. Elle conserve une multiplicité $u(\theta) \in \mathbb{N}_{>0}$ et une unité de longueur réduite $\lambda(\theta) \in \mathbb{N}_{>0}$, avec

$$N\lambda(\theta) = 120(1 + 3j(\theta)), \quad j(\theta) \in \mathbb{N}_0.$$

Son canal est $\sigma(\theta) = \text{sgn}(\sum_{a=1}^N \tau(v_a))$. La collection dénombrée dans les canaux 120 comprend les traces de signe non nul. La longueur réduite et le nombre d'instant sont reliés par λ ; ils ne sont pas identifiés l'un à l'autre.

La définition spécifie le domaine de l'évaluation, y compris les données qui doivent être transmises au lecteur. Ses multiplicités et la collection de traces appartiennent à la sélection dynamique du registre. Une énumération du domaine ou une vérification de format ne remplace pas cette sélection.

La génération conserve un registre $\mathcal{L}$ de visites et de traces. La coordinatisation temporelle le divise en fenêtres $E_m = \{9m - 8, \dots, 9m\}$, $1 \leq m \leq 12$, équivalentes aux positions $m = \beta + 1$ du registre $\mathcal{R}_{12}$. Chaque fenêtre retient sa sous-route, son orientation, son incrément de frontière et ses incidences locales. Chaque visite enregistre position APP, feuillet arithmétique, instant, multiplicité et orientation de frontière. À chaque évaluation n_v est conservée la division $n_v = r_v + 9q_v$, avec $1 \leq r_v \leq 9$. Dans la fenêtre m , le lecteur incidentiel exprime

$$\begin{aligned} A_m &= \sum_{v \in \mathcal{L}_m} w(v) \mathbf{1}_{\{1,3,5,7\}}(r_v), \\ C_m &= \sum_{j \geq 0} (v_{120,m}^-(j) - v_{120,m}^+(j)), \\ V_m &= \sum_{v \in \mathcal{L}_m} w(v) \mathbf{1}_{\{9\}}(r_v) \varepsilon_\partial(v). \end{aligned} \tag{8.5}$$

Ici les traces de chaque fenêtre ont un support fini, $\varepsilon_\partial = +1$ dans la couronne et -1 à l'intérieur, et les étiquettes $\pm, 120$ appartiennent au transport conservé. La multiplicité w et les traces v sont celles obtenues par ce transport ; elles ne sont pas reconstruites en choisissant une valeur de α .

En termes de traces identifiées, la seconde somme a pour expression finie

$$C_m = - \sum_{\theta: t(v_1) \in E_m} u(\theta) \sigma(\theta).$$

En effet, regrouper par $j(\theta)$ et par signe produit $\nu_{120,m}^-(j) - \nu_{120,m}^+(j)$. Cette égalité spécifie l'opération effectivement appliquée à chaque registre ; elle conserve séparés le canal, la multiplicité et la longueur.

Proposition 8.3 (Mise à jour et concaténation du registre). *La collection de visites et de traces admises par le transport étant fixée, leurs dénombrements sont mis à jour par des incréments entiers. Lorsqu'on ajoute une visite v de la fenêtre m , l'incrément de (A_m, C_m, V_m) est*

$$(w(v)\mathbf{1}_{\{1,3,5,7\}}(r_v), 0, w(v)\mathbf{1}_{\{9\}}(r_v)\varepsilon_\partial(v)).$$

Lorsqu'une trace θ dont l'origine appartient à E_m est achevée, l'incrément est $(0, -u(\theta)\sigma(\theta), 0)$. Pour deux segments consécutifs, le dénombrement de leur concaténation est la somme des dénombrements des visites et des traces contenues dans chaque segment, plus celui des traces qui franchissent leur jonction.

Démonstration. Chaque somme de (8.5) est indexée par des identifiants de visites ou de traces ; ajouter un identifiant ajoute donc exactement le terme écrit. Pour la concaténation, les visites se répartissent entre les deux segments. Les traces se répartissent en celles contenues dans le premier, celles contenues dans le second et celles qui traversent la jonction. L'additivité des sommes entières prouve la formule. Conserver les identifiants et les prolongements en attente évite de compter deux fois une trace ou d'en perdre une qui n'est pas encore terminée. La réduction décimale est appliquée après le dénombrement ; les quotients de cette réduction restent dans la mémoire. $\square$

La réduction décimale de ces trois dénombrements produit

$$z_m = 100[A_m]_{10} + 10[C_m]_{10} + [V_m]_{10}, \quad 0 \leq z_m < 1000. \quad (8.6)$$

Soient $(D_3z)_i = z_i - z_{i+3}$, $(D_4z)_i = z_i - z_{i+4}$, avec des indices dans $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, et $Q(z) = \sum_i z_i$. Le lecteur conserve $\mathcal{D}(z) = (D_3z, D_4z, Q(z))$. La réduction décimale oublie des multiples de dix de chaque dénombrement, tandis que le registre original conserve les visites et les transports qui les ont engendrés. La lecture des événements de code pair sur cette même histoire, sa décomposition $12 = 1 + 5 + 6$ et son inversion entière sont développées dans la proposition 12.1. Ce vecteur d'événements ne remplace pas le présent registre d'incidences : les domaines et les coordonnées conservées restent distincts.

Proposition 8.4 (Conjugaison incidentielle et réduction décimale). *Soit $\varrho(m) = 13 - m$. Considérons une conjugaison du registre qui envoie les visites et les traces de la fenêtre m sur celles de $\varrho(m)$ par des bijections qui conservent leurs multiplicités. Supposons qu'elle conserve la classe arithmétique et l'étiquette de frontière des visites, et échange les canaux positif et négatif des traces. Alors les dénombrements de (8.5) satisfont*

$$(A_m^\dagger, C_m^\dagger, V_m^\dagger) = (A_{\varrho(m)}, -C_{\varrho(m)}, V_{\varrho(m)}). \quad (8.7)$$

En écrivant $u_m = [C_m]_{10}$, leurs blocs décimaux vérifient

$$z_m^\dagger = z_{\varrho(m)} + 100\mathbf{1}_{\{u_{\varrho(m)} \neq 0\}} - 20u_{\varrho(m)}. \quad (8.8)$$

Démonstration. Les bijections conservent chaque terme de A_m et V_m . L'échange des canaux permute ν^- et ν^+ , ce qui change le signe de C_m . On obtient (8.7). Si $C = 10q + u$, $0 \leq u < 10$, la division euclidienne de $-C$ donne

$$[-C]_{10} = 10\mathbf{1}_{\{u \neq 0\}} - u, \quad \left\lfloor \frac{-C}{10} \right\rfloor = -q - \mathbf{1}_{\{u \neq 0\}}.$$

Dans (8.6), seul le chiffre intermédiaire change. Sa différence est $10([-C]_{10} - [C]_{10}) = 100\mathbf{1}_{\{u \neq 0\}} - 20u$, ce qui démontre (8.8). La seconde identité conserve simultanément le quotient entier de la réduction. $\square$

La proposition précise l'action sur le registre avant de transporter sa représentation décimale. Son application à l'inversion d'une route conserve également la convention de lecture des extrémités. Soit $\gamma = (x_0, \dots, x_n)$ une route enrichie et soit f une observable entière évaluée avant chaque avancée. La route inverse $\gamma^{-1} = (x_n, \dots, x_0)$ vérifie

$$\sum_{k=0}^{n-1} f(x_{n-k}) = \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k) + f(x_n) - f(x_0). \quad (8.9)$$

En effet, le membre de gauche somme les indices $1, \dots, n$; le premier terme de celui de droite somme $0, \dots, n-1$. Leur différence est exactement le terme de frontière indiqué. L'identité s'applique à chaque observable incidente avec ses données conservées. Les extrémités sont comptabilisées dans les dénombrements entiers avant réduction modulo dix; sur une route fermée le terme s'annule, tandis que dans une fenêtre ouverte il peut modifier son bloc. Les traces qui traversent une jonction sont conservées au moyen de la partition de la proposition 8.3.

Ainsi les dénombrements sont reliés à la conjugaison des routes de la section 10, en maintenant déclarée l'action concrète sur chaque incidence. La négation d'un canal et l'inversion d'une route sont des opérations sur le registre; leur réduction décimale est la représentation qui vient d'être calculée.

Proposition 8.5 (Image entière et reconstruction du registre). *Soient $b, c \in \mathbb{Z}^{12}$, $q \in \mathbb{Z}$, avec des indices de zéro à onze. Définissons*

$$w_i = c_i - b_{i+1}, \quad P_0 = 0, \quad P_i = \sum_{j=0}^{i-1} w_j, \quad T_w = \sum_{i=0}^{11} P_i.$$

Il existe un unique $k \in \mathbb{Z}^{12}$ tel que $D_3 k = b$, $D_4 k = c$, $Q(k) = q$, si et seulement si

$$b_i = w_i + w_{i+1} + w_{i+2}, \quad \sum_i w_i = 0, \quad q + T_w \equiv 0 \pmod{12}. \quad (8.10)$$

Dans ce cas,

$$k_i = \frac{q + T_w}{12} - P_i. \quad (8.11)$$

Démonstration. Si k existe, alors $c_i - b_{i+1} = k_i - k_{i+1}$. La somme cyclique de ces différences est nulle, leur somme de longueur trois est b_i , et $k_i = k_0 - P_i$. En sommant les douze coordonnées, $q = 12k_0 - T_w$, ce qui prouve les conditions nécessaires et la formule. Réciproquement, les conditions rendent la formule entière et cyclique. Ses différences de longueur trois sont b_i , et celles de longueur quatre sont $w_i + b_{i+1} = c_i$. Sa somme est q . La différence entre deux solutions a toutes ses différences consécutives nulles et sa somme nulle; elle est donc nulle. $\square$

La reconstruction est une opération sur l'image typée, non une sélection rétrospective de ses arguments. En particulier, $\mathcal{D}(z) = \mathcal{D}(z')$ implique $z = z'$. Comme l'expression d'un entier de $[0, 999]$ en trois chiffres est unique, deux triplets de dénombrements expriment le même registre si et seulement s'ils coïncident composante par composante modulo dix.

Le changement de représentation signé utilise le bloc

$$H_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad H_4^2 = 4I_4. \quad (8.12)$$

L'opérateur H_{12} applique H_4 aux trois orbites ordonnées $(1, 4, 7, 10)$, $(2, 5, 8, 11)$, $(3, 6, 9, 12)$. Sur le sous-réseau $\mathcal{L}_H = \{U \in \mathbb{Z}^{12} : H_{12}U \equiv 0 \pmod{4}\}$, les applications

$$U = H_{12}K, \quad K = \frac{1}{4}H_{12}U \quad (8.13)$$

sont inverses. La congruence exprime exactement le caractère entier de la seconde application, et $H_{12}^2 = 4I$ prouve les deux compositions.

Le registre signé est également calculé directement à partir des coordonnées transversales, avant de reconstruire K . Avec des indices de zéro à onze, soient, pour $r = 0, 1, 2$,

$$S_r = \sum_{j=0}^3 c_{r+3j}, \quad a_0 = \frac{q + 2S_0 + S_1}{3}, \quad a_1 = a_0 - S_0, \quad a_2 = a_1 - S_1, \quad d_{r,j} = b_{r+3j}.$$

L'application harmonique exprime par orbites

$$\Pi_H^{(r)}(b, c, q) = (a_r, d_{r,1} - d_{r,3}, d_{r,0} + d_{r,2}, d_{r,0} - d_{r,2}). \quad (8.14)$$

Pour prouver la formule sur l'image entière, soit k son antécédent. Si $s_r = \sum_j k_{r+3j}$, alors $S_r = s_r - s_{r+1}$ et $q = s_0 + s_1 + s_2$, avec des indices d'orbite modulo trois. La résolution donne $s_r = a_r$. Pour les quatre coordonnées (x_0, x_1, x_2, x_3) d'une orbite, $d_j = x_j - x_{j+1}$. Leurs trois combinaisons dans (8.14) sont respectivement $x_0 + x_1 - x_2 - x_3$, $x_0 - x_1 + x_2 - x_3$ et $x_0 - x_1 - x_2 + x_3$. Avec $a_r = \sum_j x_j$, elles sont exactement $H_4(x_0, x_1, x_2, x_3)^\top$. La composition effective est ainsi $\mathcal{L} \rightarrow (b, c, q) \rightarrow \Pi_H(b, c, q) = U \rightarrow H_{12}U/4 = K$. L'antécédent utilisé dans cette démonstration vérifie l'identité ; ce n'est pas un argument de l'application Π_H .

Pour l'état terminal de (8.3), la coordonnée produite avant la représentation signée est

$$\begin{aligned} b^{90} &= (-495, -116, -684, 108, 601, -90, -173, -88, 313, 560, -397, 461), \\ b^{120} &= (-425, -281, -481, 671, -255, 30, 475, -543, 680, 251, 6, -128), \\ Q_{\text{TPK}} &= 6263. \end{aligned} \quad (8.15)$$

En substituant ces vingt-cinq champs dans (8.14), les trois orbites signées sont

$$\begin{aligned} U_{\text{term}}^{(1)} &= (2378, -452, -668, -322), \\ U_{\text{term}}^{(2)} &= (1406, 998, -204, -28), \\ U_{\text{term}}^{(3)} &= (2479, -551, -371, -997). \end{aligned}$$

L'entrelacement par colonnes produit

$$U_{\text{term}} = S_{12}(X_{\text{term}}) = (2378, 1406, 2479, -452, 998, -551, -668, -204, -371, -322, -28, -997). \quad (8.16)$$

La transformée orbitale $H_{12}/4$ est définie sur ce sous-réseau par la divisibilité exacte de chaque bloc de quatre. Par conséquent, la chaîne

$$X_{\text{term}} \xrightarrow{\mathcal{R}_{12}} \mathcal{L}(X_{\text{term}}) \xrightarrow{\mathcal{E}_{108}^{90,120}} C_{\text{term}} \xrightarrow{\Pi_H} U_{\text{term}} \xrightarrow{H_{12}/4} K \quad (8.17)$$

est une composition typée allant de l'état plein à son sceau périodique. Les propositions 8.3 et 8.5 fournissent, respectivement, la mise à jour finie du registre et l'inverse entière de la dernière représentation.

Le registre engendré fournit le témoin ordonné

$$K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 058, 914, 794, 146, 601). \quad (8.18)$$

Le zéro initial de 058 fait partie de la lecture par blocs. Pour le vérifier au moyen de la proposition 8.5, ses différences et sa somme sont

$$\begin{aligned} b &= (-495, -116, -684, 108, 601, -90, -173, -88, 313, 560, -397, 461), \\ c &= (-425, -281, -481, 671, -255, 30, 475, -543, 680, 251, 6, -128), \\ q &= 6263. \end{aligned}$$

Dans les trois orbites précédentes, le registre signé est

$$\begin{aligned} U^{(1)} &= (2378, -452, -668, -322), \\ U^{(2)} &= (1406, 998, -204, -28), \\ U^{(3)} &= (2479, -551, -371, -997). \end{aligned}$$

Appliquer $H_4/4$ à ces trois vecteurs reproduit (8.18). Ces identités vérifient la représentation des incidences ; leur genèse reste celle du registre (8.5).

8.4 Représentation périodique de K et normalisation de α

Fixons $B = 1000$, l'origine de phase et les douze positions. Écrivons

$$N_K = \sum_{j=1}^{12} K_j B^{12-j}, \quad \kappa = \frac{N_K}{B^{12}-1}.$$

C'est l'évaluation périodique exacte du registre. La multiplication par $B^{12} - 1$ et la division euclidienne successive récupèrent ses douze blocs, y compris tout zéro initial. Pour $\rho K = (K_2, \dots, K_{12}, K_1)$, la même concaténation donne $\kappa(\rho K) = B\kappa(K) - K_1$. Par conséquent, la réversibilité du registre conserve une origine de phase spécifiée.

Proposition 8.6 (Période minimale de la représentation rationnelle). *Le prolongement périodique du registre (8.18) a une période minimale de 12 blocs en base 1000 et de 36 chiffres en base 10.*

Démonstration. Les douze composantes de K sont distinctes. Toute translation cyclique non nulle inférieure à douze identifierait deux composantes si elle était une période. Par conséquent, la période minimale des blocs est douze.

La concaténation de leurs blocs de trois chiffres, y compris 058, produit une période décimale de longueur 36. Ce développement est canonique : il n'est pas ultimement constant au chiffre 9. Soit d sa période décimale minimale. Alors $d \mid 36$, car les décalages qui préservent un mot périodique forment un sous-groupe cyclique. En regroupant les chiffres trois par trois, la période minimale des blocs est le plus petit $k > 0$ tel que $d \mid 3k$, c'est-à-dire $d/\gcd(d, 3)$. Aucun diviseur propre de 36 ne satisfait $d/\gcd(d, 3) = 12$. Il s'ensuit que $d = 36$. $\square$

Cette période appartient à la coordonnée rationnelle du registre, avec l'origine de phase fixée. La composition suivante conserve en outre les coordonnées régionales et les quotients de normalisation de sa sortie.

Soient P_j, E_j, Φ_j les blocs fractionnaires des trois caractères régionaux déjà construits, et prolongeons K_j avec une période de douze. La composition des registres est

$$Z_j = P_j + E_j - \Phi_j - K_j, \quad A_j = Z_j + c_{j+1} - Bc_j. \quad (8.19)$$

Le quotient entier c_j transporte la continuation vers la position observée. Dans une fenêtre finie, on fixe d'abord c_{N+1} , puis

$$c_j = \left\lfloor \frac{Z_j + c_{j+1}}{B} \right\rfloor, \quad A_j = Z_j + c_{j+1} - Bc_j.$$

La division euclidienne détermine de manière unique $0 \leq A_j < B$. Comme $-1998 \leq Z_j \leq 1998$, l'ensemble $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$ est stable pour ces quotients.

Théorème 8.7 (Composition exacte à profondeur illimitée). *L'évaluation complète de la normalisation, dans la convention décimale canonique, est*

$$\alpha_A = \pi + e - \varphi - 4 - \kappa. \quad (8.20)$$

Il existe un unique développement canonique (A_j) , avec des blocs entre zéro et $B - 1$, et une suite bornée de quotients entiers qui satisfont (8.19) et $c_1 = 0$.

Démonstration. Les parties entières régionales sont 3, 2, 1. Par convergence absolue,

$$y := \sum_{j \geq 1} Z_j B^{-j} = (\pi - 3) + (e - 2) - (\varphi - 1) - \kappa.$$

Les premiers blocs sont 141, 718, 618, 234, de sorte que $Z_1 = 7$. La somme de la queue a une valeur absolue au plus égale à $1998 \sum_{j \geq 2} B^{-j} = 0.002$; en particulier $0 < y < 1$. Prenons le développement canonique $y = \sum A_j B^{-j}$, en choisissant le développement terminal et non celui ultimement constant $B - 1$ si une frontière se présente. Posons

$$c_j = \sum_{r \geq 0} (Z_{j+r} - A_{j+r}) B^{-r-1}.$$

L'égalité des valeurs complètes montre que chaque c_j est l'opposé d'une somme finie d'entiers pondérés par des puissances de B ; il est donc entier, et $c_1 = 0$. Séparer le premier terme donne $Bc_j = Z_j - A_j + c_{j+1}$. Les bornes des queues rendent la suite bornée. Plus précisément, la queue de Z est dans $[-2, 2]$ et la queue canonique de A dans $[0, 1)$, de sorte que $-3 < c_j \leq 2$. Étant entier, c_j appartient à l'ensemble $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$ indiqué. Réciproquement, la somme de la récurrence jusqu'à N donne

$$\sum_{j=1}^N A_j B^{-j} = \sum_{j=1}^N Z_j B^{-j} - c_1 + c_{N+1} B^{-N}.$$

Le caractère borné annule le dernier terme à la limite. L'unicité du développement canonique de y détermine A , et la formule des queues détermine alors tous les c_j . $\square$

L'évaluation finie $\kappa_{36} = N_K/B^{12}$ diffère de κ de $B^{-12}\kappa$. En outre, imposer $c_{13} = 0$ dans une fenêtre de douze blocs ne remplace pas le quotient de la continuation complète. Dans le registre exprimé, la continuation donne $c_{13} = -1$: le douzième bloc est 662, tandis que la fenêtre tronquée avec un quotient terminal nul donne 663. L'évaluation complète commence par

$$\alpha_A = 0.007297352569283800997285105472380662999 \dots$$

La période de K n'impose pas de période à (A_j) , car dans (8.19) interviennent également les trois registres régionaux et les quotients entiers.

Dans les formules suivantes, α désigne cette sortie positionnelle complète α_A . La voie analytique des vacances possède son opérateur propre ; un polynôme tronqué d'ordre neuf et la racine de ce polynôme ne sont pas identifiés ici à l'opérateur complet. Les compositions de masses qui suivent ne nécessitent pas de promouvoir cette approximation en une égalité entre les deux voies infinies.

8.5 Construction tridimensionnelle du préfacteur électronique

Soit $\mathcal{A}_3 = \{1, \dots, 9\}^3$, muni de la mesure uniforme, et $\rho_9(n) = 1 + ((n-1) \bmod 9)$. Sur ce domaine agissent

$$\Sigma(x) = \rho_9(x_1 + x_2 + x_3), \quad \Pi(x) = \rho_9(x_1 x_2 x_3).$$

Dans $\ell^2(\mathcal{A}_3)$, soient P et Q les moyennes conditionnelles sur les fibres de Σ et Π , respectivement. Chacune est idempotente et autoadjointe : dans chaque fibre, elle remplace un vecteur par sa composante constante et conserve orthogonalement cette composante. Ce sont donc des projecteurs orthogonaux.

Les fibres additives ont pour cardinal 81. Les multiplicatives ont pour cardinaux

$$m = (36, 36, 108, 36, 36, 108, 36, 36, 297).$$

L'incidence conjointe $N_{ab} = \#\{x : \Sigma(x) = a, \Pi(x) = b\}$ est $9N_0$, où

$$N_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}. \quad (8.21)$$

Cette matrice est obtenue en dénombrant les 729 triplets. Elle est également reproduite, sans arrondi, avec $N_{ab} = \sum_{i,j,k=1}^9 \mathbf{1}_{\{a\}}(\rho_9(i+j+k)) \mathbf{1}_{\{b\}}(\rho_9(ijk))$. Dans les bases normalisées de fonctions constantes sur chaque fibre, l'entrelacement a pour matrice $C_{ab} = N_{ab}/\sqrt{81m_b}$.

Proposition 8.8 (Norme de la non-commutativité des deux feuillets). *Les projecteurs précédents satisfont*

$$\|[P, Q]\| = \frac{\sqrt{3}}{4}. \quad (8.22)$$

Démonstration. Dans l'espace des neuf fibres additives, PQP a pour matrice $M = CC^T$. La multiplication des matrices de (8.21) donne la valeur propre un sur le vecteur constant et, sur les deux générateurs non constants,

$$\frac{1}{4} \quad \text{sur} \quad (1, -1, 0, 1, -1, 0, 1, -1, 0), \quad \frac{7}{132} \quad \text{sur} \quad (1, 1, -2, 1, 1, -2, 1, 1, -2).$$

Sur les coordonnées $\{3, 6, 9\}$ de somme nulle, il agit par $1/18$, avec une multiplicité de deux. Sur chacun des ensembles $\{1, 4, 7\}$ et $\{2, 5, 8\}$, les vecteurs de somme nulle appartiennent au noyau; ils donnent quatre dimensions. Ces sous-espaces orthogonaux totalisent les neuf dimensions.

Pour un vecteur propre unitaire $u \in \text{ran } P$ de PQP de valeur propre $0 < \lambda < 1$, le vecteur $v = (Qu - \lambda u)/\sqrt{\lambda(1-\lambda)}$ est unitaire et orthogonal à $\text{ran } P$. Dans la base (u, v) ,

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} \lambda & \sqrt{\lambda(1-\lambda)} \\ \sqrt{\lambda(1-\lambda)} & 1-\lambda \end{pmatrix}.$$

Le commutateur a pour norme $\sqrt{\lambda(1-\lambda)}$. Les blocs correspondant à $\lambda = 0, 1$ commutent. Parmi les valeurs propres calculées, le maximum est atteint en $\lambda = 1/4$, car $\lambda(1-\lambda)$ est croissante sur $[0, 1/2]$. Sa racine carrée est $\sqrt{3}/4$. $\square$

Dans le bloc extrémal, $S = 2P - I$ et $J = 4[P, Q]/\sqrt{3}$ satisfont

$$S^2 = I, \quad J^2 = -I, \quad SJ = -JS.$$

Les quatre matrices I, S, J, SJ sont linéairement indépendantes, de sorte qu'elles réalisent $\text{Cl}_{1,1} \simeq M_2(\mathbb{R})$. Les éléments $n_{\pm} = (S \pm J)/2$ vérifient $n_{\pm}^2 = 0$ et $n_+ n_- + n_- n_+ = I$, par développement direct. Le préfacteur de l'équation électronique provient ainsi de deux évaluations d'APP en dimension trois et de leur commutateur, avant toute masse de référence.

8.6 Lecture de frontière et composition électronique basale

L'incidence (8.2) possède un vecteur propre positif $r = (1, \varphi)^T$. La normalisation $p_{ij} = F_{ij} r_j / (\varphi r_i)$ produit

$$P_{\text{av}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \varphi^{-2} & \varphi^{-1} \end{pmatrix}, \quad \mu = \frac{(1, \varphi^2)}{1 + \varphi^2}.$$

L'identité $\varphi^{-2} + \varphi^{-1} = 1$ prouve que les lignes ont pour somme un. Comme F est symétrique, les poids proportionnels à r_i^2 satisfont l'équilibre détaillé; ainsi $\mu P_{\text{av}} = \mu$. L'incidence est irréductible et comporte une autorétention, de sorte que cette distribution stationnaire est unique. La fréquence chronologique $(1/3, 2/3)$ compte les trois instants du calendrier; μ pondère ses trajectoires admissibles de mémoire un.

L'opérateur qui conserve les feuillets, fixe la normalisation volumétrique à un et marque l'aréale par le caractère de clôture est $D_{\pi} = \text{diag}(\pi, 1)$. Par récurrence,

$$F^n = \begin{pmatrix} F_{n-1} & F_n \\ F_n & F_{n+1} \end{pmatrix}.$$

Le quotient des retours diagonaux marqués est

$$\Theta_n = \pi \frac{F_{n-1}}{F_{n+1}} \longrightarrow \frac{\pi}{\varphi^2}.$$

La convergence se déduit de la valeur propre dominante φ , ou des quotients consécutifs déjà bornés. Le lecteur $\mathcal{R}(x, y) = x/y^2$, sous l'échange des arguments, exprime également

$$\rho_A = \frac{\pi}{\varphi^2}, \quad \rho_E = \frac{\varphi}{\pi^2}, \quad \varphi^3 \rho_A^2 \rho_E = 1. \quad (8.23)$$

La dernière égalité se vérifie en multipliant les fractions. Elle relie deux orientations du même lecteur et ne sélectionne pas les autres coefficients de l'équation électronique.

Le retour central typé a pour longueur 27, avec un support $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \times \mathbb{F}_3$. Les cinq positions de la microfibre s'insèrent, dans la jauge régionale fixée, comme $(4, 0), (5, 0), (6, 0), (6, 1), (6, 2)$. Le complément possède $27 - 5 = 22$ positions. Son incidence avec les trois états de phase tritique comporte $5 \cdot 3 = 15$ paires. On obtient ainsi les entiers -22 et 15 utilisés par le lecteur électronique; l'orientation fixe le signe du premier terme. La composition cubique utilise trois copies de la coordonnée de fermeture, de sorte que son évaluation est α^3 . Le support, l'insertion régionale et cette règle de composition sont des données opératoires distinctes; un dénombrement isolé ne remplace pas leur déclaration.

Le défaut global et son retour nonadique s'expriment par

$$d_4 = \frac{\pi - e \log \pi}{270}, \quad \Delta_4 = d_4 \left(1 + \frac{\pi}{729}\right). \quad (8.24)$$

Le dénominateur 270 appartient à la couronne privée de son unité de clôture; $729 = 9^3$ au support cubique. La fonction $f(x) = x - e \log x$ atteint son minimum nul en $x = e$, car $f'(x) = 1 - e/x$ y change de signe. Comme $\pi \neq e$, on obtient $d_4 > 0$ et $\Delta_4 > 0$.

Définition 8.9 (Coordonnée électronique basale). La composition des lecteurs précédents est

$$\varepsilon_e^{(0)} = \frac{\sqrt{3}}{4} \left[\exp\left(\frac{\varphi}{\pi^2}\right) - 22\alpha^3 \right] (1 + 15\Delta_4). \quad (8.25)$$

L'exponentielle agit sur l'orientation ρ_E de (8.23); la lecture de vacance corrige cette composante et le dernier facteur conserve le retour du défaut global. Pour $0 < \alpha < 0.01$, tous les facteurs sont positifs : $\exp(\varphi/\pi^2) > 1$, $22\alpha^3 < 22 \cdot 10^{-6} < 1$ et $\Delta_4 > 0$. C'est une coordonnée adimensionnelle. Sa présence dans une coordinatisation de masse est définie après la construction de l'échelle.

8.7 Échelle déterminantale et constante de Planck réduite

Le bloc local (8.12) a pour déterminant -16 . Sa forme normale de Smith est $\text{diag}(1, 2, 2, 4)$. En effet, le plus grand diviseur des entrées est un; les mineurs d'ordre deux sont pairs et l'un vaut deux en valeur absolue. Les mineurs d'ordre trois sont, par l'identité de la comatrice, de valeur absolue quatre, et le déterminant a pour valeur absolue seize. Les diviseurs déterminantaux sont 1, 2, 4, 16, dont les rapports successifs donnent les quatre facteurs de Smith. Par conséquent,

$$G_H = \text{coker } H_4 \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, \quad |G_H| = 16. \quad (8.26)$$

Le lecteur normé local multiplie la même coordonnée α une fois pour chaque classe de ce conoyau et applique une fois la coordonnée d'auto-échelle. Sa définition produit

$$\Sigma_H = \varphi \prod_{g \in G_H} \alpha = \varphi \alpha^{16}. \quad (8.27)$$

L'ordre du conoyau détermine l'exposant de ce lecteur. La forme normale de Smith et le choix du lecteur normé remplissent des fonctions distinctes : la première ne transforme pas n'importe quelle fonctionnelle du bloc en l'expression (8.27).

Proposition 8.10 (Décade d'action). La sortie (8.27) satisfait $10^{-34} < \Sigma_H < 10^{-33}$; sa valuation décimale est -34 .

Démonstration. Les évaluations régionales et positionnelles donnent les intervalles $1.618 < \varphi < 1.619$ et $0.007297 < \alpha < 0.007298$. Par positivité,

$$\frac{1618\,7297^{16}}{10^{99}} < \Sigma_H < \frac{1619\,7298^{16}}{10^{99}}.$$

Les inégalités entières $1618\,7297^{16} > 10^{65}$ et $1619\,7298^{16} < 10^{66}$ prouvent le résultat sans utiliser de constante d'action externe. $\square$

La décade et la mantisse sont des représentations d'étapes différentes. Avant de construire la seconde, le lecteur régional sélectionne le retour persistant de la microfibre de clôture. La projection $p_{\text{ret}}(u_1, \dots, u_6) = (u_4, u_5, u_6)$ appliquée aux cinq émissions de 8.1 produit le bloc $b_\pi = (169, 272, 272)$ quatre fois et $b_\pi^- = (418, 674, 521)$ une fois. Ces multiplicités dénombrent des lignes régionales, non les multiplicités des germes 432, 144.

Proposition 8.11 (Sélecteur équivariant du retour régional). *Parmi les règles qui conservent les permutations des cinq régions, sélectionnent le bloc terminal de multiplicité maximale, sont équivariantes sous les permutations de ses trois positions et retiennent une position fixe sous le stabilisateur du bloc, la coordonnée sélectionnée est unique et vaut $\rho_\pi = 169$.*

Démonstration. La projection des cinq lignes montre que le bloc de multiplicité maximale est unique et est b_π . Son stabilisateur dans $\mathfrak{S}_3$ échange les deux positions de valeur 272 et fixe uniquement la position de valeur 169. Retenir cette position est compatible avec toute permutation simultanée des coordonnées. De manière équivalente, la valeur s'exprime sans choisir de position initiale comme $\text{sing}(b_\pi) = \sum_j (b_\pi)_j - 2 \bmoda(b_\pi) = 169$. $\square$

La graduation par longueur exprime un mot de longueur n au moyen du caractère $\chi_z([w]) = z^{|w|}$. La concaténation additionne les longueurs, de sorte que $\chi_z([uv]) = \chi_z([u])\chi_z([v])$. Comme les émissions régionales appartiennent à $\mathcal{U}_6$, l'impulsion du retour apparaît comme $\rho_\pi z^6$. Le degré six correspond à la longueur de l'émission, non à la longueur d'une marche fermée qui parcourt plusieurs ancrages du graphe.

Le poids de prolongement s'obtient dans la droite déterminant du transport bicouche. Pour une involution réelle R en dimension deux, avec $\text{tr } R = 0$, soient

$$x_A = \frac{50\pi}{9}\alpha, \quad \mathcal{T}(x_A, y) = \exp(-x_A I_2 - yR).$$

La coordonnée orientée y est encore formelle. Dans une base propre de R , les deux entrées sont $e^{-x_A - y}$ et $e^{-x_A + y}$. Par conséquent,

$$\bigwedge^2 \mathcal{T} = \det \mathcal{T} = e^{-2x_A} = D_A.$$

La dépendance en y s'annule. La multiplicativité par concaténation détermine le caractère de prolongement $k \mapsto D_A^k$: tout caractère de valeur élémentaire D_A doit avoir cette valeur en $k = 1 + \dots + 1$. Cette construction précède l'évaluation de la coordonnée angulaire conjuguée.

Le lecteur régional d'ordre cinq emploie les valeurs propres 9, 5 du bloc central $\begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}$, l'orbite de quatre positions et le calendrier de douze fenêtres. Sa règle graduée fixe

$$\begin{aligned} H_5 &= \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1000\alpha}{\varphi}} - \alpha + \frac{9}{16}\alpha^2 - \frac{5}{9}\alpha^3 + \frac{7}{48}\alpha^4 - \frac{1}{54}\alpha^5, \\ D_A &= \exp\left(-\frac{100\pi\alpha}{9}\right), \\ \mathcal{C}_\pi &= 169\alpha^6 + \frac{D_A\alpha^7}{1 - D_A\alpha}, \\ \eta_{\text{ret}} &= H_5 - \frac{90}{\pi}\mathcal{C}_\pi. \end{aligned} \tag{8.28}$$

Dans cette règle, les quotients sont $9/16 = 9/4^2$, $5/9$, $7/48 = (\text{tr } B_c/2)/(4 \cdot 12)$ et $1/54 = 1944/104976$. Leur affectation aux degrés et les signes font partie du lecteur gradué. L'entier 169 est la représentation du sélecteur démontré dans la proposition 8.11. Sa donnée régionale est antérieure à l'évaluation de α ; le lecteur analytique la compose ensuite avec la coordonnée de fermeture.

La queue de $\mathcal{C}_\pi$ possède une construction par renouvellement. L'impulsion $\rho_\pi z^6$ et la continuation stricte appartiennent à des termes distincts. Après avoir enregistré une seule fois l'impulsion, la continuation est normalisée par l'unité de la droite déterminant; chaque nouveau pas la multiplie par D_A . L'orientation de la jauge régionale place ce retour dans le secteur compensateur qui est soustrait du caractère de cinquième degré. Avec un paramètre formel z , la règle

$$R(z) = D_A z^7 + D_A z R(z) \quad (8.29)$$

détermine de manière unique $R(z) = D_A z^7 / (1 - D_A z)$. Cela peut être prouvé par comparaison des coefficients ou par inversion de la série formelle $1 - D_A z$. La normalisation du premier retour, outre le rapport récurrent, est essentielle à cette unicité. Comme $0 < D_A < 1$ et $\alpha < 1$, l'évaluation en $z = \alpha$ converge absolument.

Proposition 8.12 (Positivité et rapport de retour d'action). *Sur la branche engendrée, $0 < \eta_{\text{ret}} < H_5$. Le rapport*

$$R_{\text{act}} = \frac{H_5}{\eta_{\text{ret}}} \quad (8.30)$$

est positif, supérieur à un et adimensionnel.

Démonstration. Les bornes $0.007 < \alpha < 0.008$ et $\varphi < 1.619$ donnent $\frac{1}{2}\sqrt{1000\alpha/\varphi} > 1$. La somme des valeurs absolues des termes négatifs restants de H_5 est inférieure à 0.008001, de sorte que $H_5 > 0.99$. Comme $D_A < 1$, $\pi > 3$ et $\alpha < 0.008$,

$$0 < \frac{90}{\pi} \mathcal{C}_\pi < 30 \left(169(0.008)^6 + \frac{(0.008)^7}{1 - 0.008} \right) < 10^{-6}.$$

On en déduit $0 < \eta_{\text{ret}} < H_5$. Le rapport de deux coordonnées d'action dans la même base est adimensionnel et ne change pas lors d'un changement d'échelle de cette base. $\square$

Soit $\mathcal{U}_S$ une base de la droite d'action. Les deux sections, antérieure et postérieure au retour, sont

$$h_{\text{pre}} = H_5 10^{-34} \mathcal{U}_S, \quad h_{\text{ret}} = \eta_{\text{ret}} 10^{-34} \mathcal{U}_S. \quad (8.31)$$

Sa lecture physique est la construction proposée de la constante de Planck réduite, avec la section de retour explicitée. L'unité $\mathcal{U}_S \mapsto \text{Js}$ est une réalisation métrologique postérieure. Le coefficient de Σ_H dans sa décade n'est pas H_5 : le déterminant exprime l'échelle et le lecteur régional exprime la coordonnée qui occupe cette échelle. Pour chaque section, $h = 2\pi\hbar$ exprime l'action d'un tour complet.

8.8 Coordonnées angulaires et horloge de la réalisation absolue

La paire angulaire utilise les coordonnées adimensionnelles déjà engendrées :

$$A_{\text{deg}} = 1000\alpha, \quad C_{\text{deg}}^* = 2(\eta_{\text{ret}} + \alpha), \quad x = \frac{\pi}{180} A_{\text{deg}}, \quad y = \frac{\pi}{180} C_{\text{deg}}^*. \quad (8.32)$$

La première opération décale d'un bloc le développement en base mille. La seconde est la représentation bidirectionnelle de la coordonnée régionale : de manière équivalente, $y = \pi(H_5 + \alpha)/90 - \mathcal{C}_\pi$. Cette égalité se déduit en substituant (8.28); elle n'introduit pas de règle supplémentaire de sélection du contre-angle. La coordinatisation d'un tour comporte 360 unités angulaires ou 2π radians. Ainsi, pour une coordonnée relevée,

$$\hbar\theta_{\text{rad}} = h \frac{\theta_{\text{deg}}}{360}.$$

Le facteur 10^{-34} reste dans la droite d'action et ne s'insère pas dans les coordonnées angulaires.

Les canaux positifs sont

$$q_+ = e^{-x-y}, \quad q_- = e^{-x+y}.$$

On récupère la paire par $x = -\frac{1}{2} \log(q_+ q_-)$, $y = \frac{1}{2} \log(q_- / q_+)$. L'échange des canaux conserve x et change le signe de y . L'opérateur muni des projecteurs orientés $P_\pm$, $T = q_+ P_+ + q_- P_-$ conserve ces étiquettes en exprimant ses deux valeurs propres.

Pour une unité temporelle interne $t_0 > 0$, la fermeture de 108 pas détermine

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{108 t_0}, \quad E_{\text{clk}} = \hbar_{\text{ret}} \omega_0, \quad m_{\text{clk}} = \frac{E_{\text{clk}}}{c_{\text{int}}^2}. \quad (8.33)$$

Ces formules produisent des dimensions de fréquence, d'énergie et de masse. La vitesse et la longueur s'obtiennent par la réponse des mêmes canaux, comme le précisent les identités suivantes. Les exprimer en secondes, en joules ou en unités de masse nécessite les coordinatisations correspondantes; ces coordinatisations ne modifient ni les canaux ni la section électronique qui est normalisée par rapport à l'horloge.

8.8.1 Identité entre vitesse constitutive et vitesse de l'horloge

Dans le domaine $x > |y|$, les deux canaux satisfont $0 < q_\pm < 1$. Sur la réalisation à deux feuillets, munie de projecteurs de rang un P_+, P_- , on définit la réponse temporelle

$$V = (I - T^{90})(I - T^{120})^{-1} = r_+ P_+ + r_- P_-, \quad r_\pm = \frac{1 - q_\pm^{90}}{1 - q_\pm^{120}} > 0.$$

L'inverse existe car les deux valeurs propres de T^{120} sont inférieures à un. La lecture symétrique de la réponse est

$$\mathcal{E} = \log[(1 - q_+^{90})(1 - q_-^{90})] - \log[(1 - q_+^{120})(1 - q_-^{120})] = \log(r_+ r_-).$$

Soient u_S, u_C, u_T les bases positives d'action, de vitesse et de temps, et $u_L = u_C u_T$ la base de longueur. Les lectures cinématique et constitutive sont

$$c_{\text{int}} = e^{-\mathcal{E}} u_C, \quad c_{\text{vac}} = (r_+ r_-)^{-1} u_C.$$

Proposition 8.13 (Réalisation commune de propagation et de masse absolue). *Dans une même coordinatisation dimensionnelle,*

$$c_{\text{int}} = c_{\text{vac}} = \hat{c} u_C, \quad \hat{c} = (\det V)^{-1} = (r_+ r_-)^{-1}.$$

Pour $t_0 = \tau_0 u_T$, avec $\tau_0 > 0$, la longueur élémentaire est

$$\ell_0 = c_{\text{int}} t_0 = \tau_0 \hat{c} u_L.$$

La masse chronologique de (8.33) conserve, par conséquent, la forme

$$m_{\text{clk}} = \frac{2\pi \eta_{\text{ret}} 10^{-34}}{108 \tau_0 \hat{c}^2} \frac{\mathcal{U}_S}{u_T u_C^2}.$$

Démonstration. L'identité $\mathcal{E} = \log(r_+ r_-)$ donne $e^{-\mathcal{E}} = (r_+ r_-)^{-1}$; le rang un de chaque feuillet donne $\det V = r_+ r_-$. L'échange des feuillets permute les facteurs et conserve leur produit. La longueur s'obtient en multipliant la même vitesse par t_0 . Substituer ces expressions et (8.31) dans (8.33) produit la formule massique. Le facteur $\mathcal{U}_S / (u_T u_C^2)$ a la dimension d'une masse; il n'intervient pas dans la sélection des canaux. $\square$

Pour une route homogène de $n > 0$ transitions, les lectures additives $T(\gamma) = nt_0$ et $L(\gamma) = n\ell_0$ donnent $L(\gamma)/T(\gamma) = c_{\text{vac}}$. Si le canal varie selon l'arête, on additionne leurs longueurs; le quotient est alors la vitesse moyenne de ces arêtes, pas nécessairement une vitesse locale commune.

L'égalité des sections demeure sous les changements de coordinatisation. Si $u'_C = du_C$, $u'_T = \eta u_T$, avec $d, \eta > 0$, alors

$$\hat{c}' = \hat{c}/d, \quad \tau'_0 = \tau_0/\eta, \quad u'_L = d\eta u_L, \quad \tau'_0 \hat{c}' u'_L = \ell_0.$$

En particulier, choisir la base adaptée $u'_C = c_{\text{vac}}$ rend $\hat{c}' = 1$, mais la coordonnée du lecteur dans la coordinatisation interne reste $(r_+ r_-)^{-1}$.

8.9 Deux lecteurs de la trajectoire électronique et évaluation bêta

La trajectoire centrale commence en $(r, c) = (5, 5)$, avec l'orientation $(h, v) = (1, 1)$. TRIT répète le cycle $(+1, -1, 0)$. Dans le premier régime, on lit $r + c$ puis on avance de $c \mapsto 1 + ((c - 1 + h) \bmod 9)$; dans le second, on lit rc puis on avance de $r \mapsto 1 + ((r - 1 + v) \bmod 9)$; dans le régime zéro, on lit 9, sans déplacement. On exprime la classe modulo trois de la racine numérique de la lecture. Après les pas 27, 54, 81, on inverse simultanément h, v . La représentation de 108 pas conserve la trajectoire complète et donne

$$a = 100000220, \quad b = 120200000, \quad \gamma_e = (a^3 b^3)^2, \quad \tau_e = (+, +, +, -, -, -, +, +, +, -, -, -). \quad (8.34)$$

L'identité se vérifie en parcourant les neuf instants de chaque fenêtre; au troisième bloc, l'inversion remplace a par b , et le second parcours de 54 pas répète la représentation. L'état conserve également ses coordonnées de mémoire.

Le premier lecteur mesure les désaccords cycliques de la représentation ternaire :

$$D_k = \#\{t \in \mathbb{Z}/108\mathbb{Z} : \gamma_e(t) \neq \gamma_e(t + k)\}.$$

Comme le mot exprimé est de période 54, chaque désaccord apparaît avec son translaté de 54; tous les D_k sont pairs. Dans la moitié $a^3 b^3$, le dénombrement des désaccords pour $k = 1, 3, 4, 27, 36$ donne respectivement 27, 28, 34, 24, 16. En le doublant,

$$(D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}) = (54, 56, 68, 48, 32).$$

Par conséquent,

$$K_D = \left(D_{27} + D_{36}, D_1, \frac{D_4 - D_3}{2} \right) = (80, 54, 6). \quad (8.35)$$

Le second lecteur agit sur l'orientation des douze fenêtres. Définissons, avec des indices cycliques,

$$C_k = \sum_{r=0}^{11} \tau_r \tau_{r+k}, \quad A_\ell = \sum_{r=0}^{11} \left(\sum_{j=0}^{\ell-1} \tau_{r+j} \right)^2, \quad P_6 = \sum_{r=0}^5 \tau_r \tau_{r+6}.$$

La combinaison entière primitive orientée qui annule la partie diagonale de A_3, A_4 est $\Omega = 4A_3 - 3A_4$: ses coefficients satisfont $3u + 4v = 0$, $\gcd(u, v) = 1$, et l'on fixe $u > 0$. Le développement du carré prouve

$$A_\ell = \ell C_0 + 2 \sum_{k=1}^{\ell-1} (\ell - k) C_k, \quad \Omega = -2C_1 - 4C_2 - 6C_3.$$

Pour τ_e , on obtient $C_0 = 12, C_1 = 4, C_2 = -4, C_3 = -12, A_3 = 44, A_4 = 32, P_6 = 6$. D'où

$$K_\Omega = (\Omega, 54, P_6) = (80, 54, 6) = K_D. \quad (8.36)$$

La seconde composante conserve le demi-retour de 108 pas; elle n'est pas introduite par l'annulation diagonale. L'égalité des deux lecteurs a été prouvée sur la trajectoire centrale spécifiée; elle ne s'étend pas par définition à toutes les collections de l'atlas.

Définition 8.14 (Coordonnée électronique postérieure au retour). La composition électronique complète est

$$\varepsilon_e^\beta = \varepsilon_e^{(0)} R_{\text{act}}^{80-54\alpha+6\Delta_4}. \quad (8.37)$$

La positivité de (8.25) et (8.30) permet de définir cette puissance au moyen du logarithme réel. Le triplet entier provient indifféremment des deux lecteurs centraux qui viennent d'être calculés. L'évaluation relative préserve la constante de Planck réduite par le rapport de ses sections, et la réalisation absolue utilise en outre (8.33) et la coordinatisation dimensionnelle déclarée.

Dans les tableaux hérités, $\mathfrak{e}_0$ désigne la coordonnée basale $\varepsilon_e^{(0)}$ dans la coordinatisation qui y est spécifiée. La section $\hbar_{\text{int}}$ utilisée pour une évaluation de survie doit être déclarée dans la même coordinatisation : pour la réalisation postérieure au retour du présent développement, c'est $\hbar_{\text{ret}}$. Les lignes historiques conservent la convention déclarée dans leur tableau d'origine et ne sont pas recalculées par un changement silencieux de cette section.

Si $\mathcal{U}_E$ est la base d'énergie de l'évaluation électronique, $E_e = \varepsilon_e^\beta \mathcal{U}_E$. Lorsqu'on emploie le quantum chronologique comme base, le coefficient est

$$\hat{\varepsilon}_e = \varepsilon_e^\beta \frac{\mathcal{U}_E}{E_{\text{clk}}}, \quad E_e = \hat{\varepsilon}_e E_{\text{clk}}.$$

L'égalité conserve l'objet et transforme sa coordonnée. Ainsi, le nombre présenté dans une coordinatisation en MeV ne peut pas être multiplié sans conversion par n'importe quel autre quantum d'énergie. L'électron conserve sa construction structurelle lorsqu'il est exprimé par rapport à une échelle chronologique : il n'est pas remplacé par la masse de ce quantum.

La comparaison métrologique s'applique au résultat de cette composition, avec la version de α , la section d'action, le lecteur Δ_4 et la coordinatisation des unités déclarées. En particulier, d_4 et Δ_4 ne sont pas interchangeables : les remplacer simultanément dans le facteur basal et dans l'exposant modifie le résultat selon le rapport positif

$$\frac{1 + 15\Delta_4}{1 + 15d_4} R_{\text{act}}^{6(\Delta_4-d_4)} > 1.$$

Les formules conservées permettent de localiser cette différence sans l'attribuer à une masse externe ni sélectionner à nouveau la trajectoire.

9 La particule comme classe de sections persistantes

La construction matérielle commence dans l'état produit par APP, TRIT et TPK. APP fournit les positions et les deux opérations arithmétiques; TRIT distingue le régime et l'orientation de leurs transitions; TPK transporte cette information avec les quotients, les incidences de frontière et la mémoire. Lors du prolongement de l'état, une évaluation finie reste liée aux évaluations qui la précèdent. La notion de particule s'appuie sur cette compatibilité et sur sa représentation matérielle. Sa masse sera une observable de la section ainsi construite.

Cette séquence détermine le sens des trois objets qui seront utilisés : l'état généalogique conserve l'extension complète; la route enregistre son histoire observable; la représentation matérielle fait agir cette histoire sur un espace d'états et permet d'évaluer des observables. La distinction est essentielle même lorsque les trois objets partagent une même étiquette électronique ou une même coordonnée de l'atlas.

9.1 Extension, histoire observable et section compatible

Soient $\mathcal{S}_m$ les états admissibles survivants jusqu'à la profondeur m , obtenus par le prolongement du TPK, et soient $\rho_{n,m} : \mathcal{S}_n \rightarrow \mathcal{S}_m$, pour $n \geq m$, leurs applications de restriction. La compatibilité du raffinement signifie

$$\rho_{m,m} = I, \quad \rho_{n,m}\rho_{p,n} = \rho_{p,m} \quad (p \geq n \geq m). \quad (9.1)$$

Une extension survivante est un élément

$$x = (x_m)_{m \geq 0} \in \Omega_{\text{HMT}}^{\text{surv}} := \varprojlim_m \mathcal{S}_m, \quad \rho_{n,m}(x_n) = x_m. \quad (9.2)$$

L'existence et l'admissibilité de ces états proviennent de la construction du noyau formel. L'expression de limite projective décrit les compatibilités que conserve un état déjà engendré.

Soit $\mathcal{R}_m$ l'espace des histoires observables à la profondeur m . Le lecteur de route $\text{sh}_m : \mathcal{S}_m \rightarrow \mathcal{R}_m$ et la restriction $\text{tr}_{n,m}$ satisfont

$$\text{tr}_{n,m} \text{sh}_n = \text{sh}_m \rho_{n,m}. \quad (9.3)$$

Ainsi, le lecteur transmet les restrictions de l'état à ses histoires. La route de x est la collection $\gamma_x = (\gamma_x^{[m]})_m$, où $\gamma_x^{[m]} = \text{sh}_m(x_m)$.

Proposition 9.1 (Compatibilité de l'histoire exprimée). *Pour toute extension (9.2), ses histoires finies satisfont $\text{tr}_{n,m}(\gamma_x^{[n]}) = \gamma_x^{[m]}$.*

Démonstration. En appliquant (9.3) à l'état x_n , on obtient

$$\text{tr}_{n,m}(\gamma_x^{[n]}) = \text{sh}_m(\rho_{n,m}x_n) = \text{sh}_m(x_m) = \gamma_x^{[m]}.$$

La seconde égalité utilise précisément la condition de limite projective. □

La proposition établit la descente de l'extension à l'histoire. Son contenu n'inclut pas l'injectivité du lecteur : deux extensions peuvent exprimer une même histoire finie et conserver des mémoires différentes. C'est pourquoi, lorsqu'on réutilise une route, son état de provenance est maintenu, au lieu de le reconstruire à partir d'un chiffre ou d'un mot visible.

Sur chaque histoire $\gamma_x^{[m]}$, on considère le fibré discret $\mathcal{B}_{\gamma_x^{[m]}}$ d'états matériels de la représentation déclarée. Soient $\mathcal{E}_m(x) = \Gamma(\mathcal{B}_{\gamma_x^{[m]}})$ ses espaces de sections, avec les restrictions $p_{n,m} : \mathcal{E}_n(x) \rightarrow \mathcal{E}_m(x)$ compatibles avec celles de l'état. Une section persistante est une collection

$$s = (s_m)_{m \geq m_0}, \quad s_m \in \mathcal{E}_m(x), \quad p_{n,m}s_n = s_m \quad (n \geq m \geq m_0). \quad (9.4)$$

La profondeur initiale m_0 permet de décrire un état depuis toute coupure à partir de laquelle sa représentation est définie. L'information antérieure qui intervient dans ses observables demeure dans le registre transporté par l'extension.

9.2 Identité sous raffinement et équivalence des représentations

Fixons les groupes de symétries internes G_m qui agissent sur les fibres matérielles et préservent les observables déclarées. Deux sections persistantes s et s' représentent la même identité matérielle lorsque, à partir d'un certain niveau m_1 , il existe une collection $g_m \in G_m$ telle que

$$s'_m = g_m s_m, \quad p_{n,m} g_n = g_m p_{n,m}, \quad (9.5)$$

et que les caractères observables du registre généalogique coïncident. Les symétries admissibles sont fixées avant de former le quotient; leur action transporte le feuillet, l'orientation, la mémoire et la représentation avec les lois correspondantes.

Proposition 9.2 (Équivalence compatible des sections). *La relation (9.5), sur les collections qui portent les mêmes types de représentation et d'observables, est une relation d'équivalence. Ses classes sont indépendantes du retrait d'un nombre fini de niveaux initiaux, pourvu que leur information généalogique transportée soit conservée.*

Démonstration. L'identité de chaque G_m donne la réflexivité. L'inverse d'une collection compatible est encore compatible : de $p_{n,m} g_n = g_m p_{n,m}$ se déduit $p_{n,m} g_n^{-1} = g_m^{-1} p_{n,m}$. Cela donne la symétrie. Si $s' = g s$ et $s'' = h s'$, à partir du plus grand des deux niveaux initiaux, on a $s''_m = h_m g_m s_m$ et $p_{n,m} h_n g_n = h_m g_m p_{n,m}$. La composition préserve également les observables, et prouve la transitivité. Toutes ces relations se formulent sur une queue commune; changer le point initial dans cette queue conserve la classe. La dernière affirmation concerne le changement de présentation, non l'effacement de la mémoire de l'état. □

Définition 9.3 (Particule matérielle persistante). Une particule HMT-MD est une classe $[s]_{\text{pers}}$ de sections (9.4) sous (9.5), accompagnée de son extension et de son registre de provenance, qui admet une représentation matérielle irréductible ou un bloc minimal invariant et une sortie spectrale stable sous le couplage spécifié.

La définition réunit des conditions de différents niveaux. Le prolongement et le registre appartiennent à l'état HMT. La représentation et le couplage appartiennent à sa réalisation matérielle. La stabilité spectrale se rapporte à l'opérateur et au domaine utilisés par ce couplage. Cette organisation permet d'étudier conjointement identité, charge, spin et masse sans transformer une observable particulière en définition de toutes les autres.

Le retour nonadique illustre la distinction entre identité et état instantané. Pour le lecteur de phase g et le registre de mémoire $\mathcal{B}$, peuvent coexister

$$g(k+9) = g(k), \quad p_{k+9,k}(s_{k+9}) = s_k, \quad \mathcal{B}_{k+9} \neq \mathcal{B}_k. \quad (9.6)$$

La première égalité est périodique; la seconde exprime la persistance; la troisième enregistre l'avancée. Le retour de phase appartient à l'histoire d'une même identité matérielle, tandis que l'état conserve le fait qu'un tour supplémentaire a été effectué.

9.3 L'espèce comme fibre : portée de l'atlas fini

L'atlas construit par les opérations APP-TRIT-TPK a pour support $\mathcal{C}_{81} = \{1, \dots, 9\}^2$. Ses quatre orientations par cellule forment le domaine de 324 routes orientées. L'application de registre $\mathcal{R}$ distingue 56 configurations de route, tandis que le classificateur interne

$$q : \mathcal{C}_{81} \longrightarrow \Sigma_{13} \quad (9.7)$$

réunit 13 types de collection et de niveau. Ces recensements et leurs règles sont développés dans le corps consacré à l'atlas; ici, on précise quel objet ils transmettent à la définition de la particule.

Pour $y \in \Sigma_{13}$, la fibre $q^{-1}(y)$ conserve toutes ses cellules et tous ses registres. L'ordre interne de chaque fibre de $\mathcal{R}$ étant fixé, soit $k(c)$ le rang de la cellule au sein de celle-ci. Sa présentation finie est

$$\mathfrak{C}_y^{\text{atlas}} = \{(\mathcal{R}(c), k(c)) : q(c) = y\}. \quad (9.8)$$

Le rang est ajouté pour séparer les cellules qui possèdent le même registre de collection; il ne sélectionne pas une masse. La paire $(\mathcal{R}(c), k(c))$ récupère la cellule dans la coordinatisation ordonnée parce que la seconde donnée individualise sa position dans la fibre de la première.

Si $\pi_{81} : \Omega_{\text{HMT}}^{\text{surv}} \rightarrow \mathcal{C}_{81}$ est le lecteur cellulaire, le relèvement de l'espèce est

$$\tilde{\mathfrak{C}}_y = \{x \in \Omega_{\text{HMT}}^{\text{surv}} : q(\pi_{81}x) = y\}. \quad (9.9)$$

Cette préimage contient des extensions, tandis que (9.8) contient des présentations finies. La construction et le domaine du lecteur π_{81} font partie du passage entre les deux. Une particule concrète se réalise comme section persistante au sein de la multisection enrichie correspondante.

Théorème 9.4 (Point fixe central et sélection équivariante). *Soit $\rho_c(r, s) = (10 - r, 10 - s)$ l'inversion cellulaire. Dans les fibres ρ_c -stables du classificateur (9.7), avec une action triviale sur l'étiquette y , une sélection ponctuelle équivariante ne peut prendre de valeurs que dans la cellule (5, 5). La fibre électronique de niveau zéro contient cet unique point fixe; aucune autre fibre n'admet une telle sélection.*

Démonstration. Résoudre $\rho_c(r, s) = (r, s)$ donne $r = s = 5$. Si $a(y) \in q^{-1}(y)$ est une sélection équivariante et si y reste fixe, alors $a(y) = a(\rho_c y) = \rho_c a(y)$. Sa valeur doit être le point fixe (5, 5). L'atlas situe cette cellule dans la fibre électronique de niveau zéro, dont le cardinal vaut un. Pour toute autre fibre, la condition de sélection produirait un point fixe qui ne lui appartient pas. $\square$

La conséquence est constructive : les autres espèces sont présentées par orbites ou multisections, et une réalisation qui nécessite une droite particulière doit déclarer sa représentation et son couplage. L'électron fournit le cas central de rang un sans transformer toutes les collections en copies de ce cas. En outre, la cellule (5, 5), la signature centrale brute, la signature régionale 555555 et l'origine relative d'une droite d'action conservent leurs domaines propres. L'unicité du point n'identifie pas ces registres entre eux.

9.4 Du registre matériel à l'observable de masse

La chaîne utilisée par l'observable de masse conserve l'ordre

$$\begin{aligned} \text{extension} &\longrightarrow \text{route} \longrightarrow \text{registre} \longrightarrow \text{signature entière} \\ &\longrightarrow \text{caractère} \longrightarrow \text{tours} \longrightarrow \text{opérateur matériel}. \end{aligned} \quad (9.10)$$

Chaque flèche retient les données nécessaires à la suivante. La signature est une lecture du registre; le caractère évalue cette signature avec les coefficients internes déjà construits; les tours incorporent son raffinement; l'opérateur agit finalement dans la représentation de la fibre sélectionnée par le couplage. Sa sortie peut être un scalaire, un multiplet ou une distribution spectrale, selon cette représentation. La comparaison métrologique a lieu après cette construction.

Une espèce est décrite par la charge, la représentation de spin, la couleur, la saveur, la génération, la configuration de route et l'opérateur matériel. Ces données expliquent pourquoi deux préparations de masses coïncidentes peuvent conserver des informations différentes, et pourquoi une même identité peut exprimer des observables différentes sous des couplages distincts. L'identité réside dans la classe persistante et dans ses transports admissibles ; la mesure est une lecture de cette identité dans le codomaine déclaré.

La même hiérarchie sépare une extension persistante d'une section d'horizon fini. Si $\text{Ext}_L(s) \neq \emptyset$ et $\text{Ext}_{L+1}(s) = \emptyset$, l'horizon L enregistre une obstruction au prolongement. Une participation intermédiaire de ce type dans une composition ne crée pas, à elle seule, une nouvelle espèce asymptotique. De même, une résonance exige l'opérateur de survie et son pôle, en plus de l'identité de la section qu'elle transporte. Ainsi est préservée la différence entre persistance, prolongement fini et évaluation spectrale.

10 Conjugaison, orientation et retour des sections matérielles

L'identité persistante de la section 9 admet des opérations d'inversion à différents niveaux de sa structure. L'inversion cellulaire agit dans l'atlas ; la conjugaison dodécaphasique agit dans le registre d'orientation ; le relèvement d'une boucle agit dans une fibre ; une rotation spinorielle agit dans un espace de représentation. Spécifier ces domaines permet de composer les opérations et d'expliquer quelles informations sont conservées à chaque retour.

10.1 Involutions dodécaphasique et parité des observables

Soit $\mathcal{T}_{12} = \{-1, 0, 1\}^{12}$ l'espace ambiant des registres tritiques de douze positions. Le domaine admissible du TPK est le sous-ensemble muni des compatibilités de route déjà construites. L'opération sur l'espace ambiant est

$$C_M : \mathcal{T}_{12} \longrightarrow \mathcal{T}_{12}, \quad (C_M \tau)_j = -\tau_{11-j}, \quad 0 \leq j < 12. \quad (10.1)$$

La restriction aux registres admissibles utilise la stabilité de ce domaine sous la conjugaison. L'ordre inversé et le changement de signe sont des composantes simultanées de l'opération.

Proposition 10.1 (Parité linéaire et quadratique du registre). *On a $C_M^2 = I$. Si $a_j = a_{11-j}$ et $L_a(\tau) = \sum_j a_j \tau_j$, alors $L_a(C_M \tau) = -L_a(\tau)$. Si une forme quadratique $Q_b(\tau) = \sum_{j,k} b_{jk} \tau_j \tau_k$ satisfait $b_{jk} = b_{11-j, 11-k}$, alors $Q_b(C_M \tau) = Q_b(\tau)$.*

Démonstration. À chaque position, $[C_M(C_M \tau)]_j = -(-\tau_{11-(11-j)}) = \tau_j$. Pour la fonctionnelle linéaire, substituer $k = 11 - j$ dans la somme donne $L_a(C_M \tau) = -\sum_k a_{11-k} \tau_k = -L_a(\tau)$. Dans l'expression quadratique, les deux changements de signe s'annulent et la substitution $(r, s) = (11 - j, 11 - k)$ récupère Q_b par la symétrie de ses coefficients. □

L'orientation linéaire et les corrélations de mémoire ont donc des lois différentes. Même une composition de ces observables doit conserver leurs parités : si L_a est impair, son caractère exponentiel satisfait

$$\exp(L_a(C_M \tau)) = \exp(L_a(\tau))^{-1}. \quad (10.2)$$

L'égalité exprime une inversion multiplicative. L'invariance d'un opérateur matériel complet s'étudie sur cet opérateur, avec ses canaux et sa représentation, et se démontre par la covariance correspondante.

L'inversion cellulaire du théorème 9.4 est $\rho_c : \mathcal{C}_{81} \rightarrow \mathcal{C}_{81}$, tandis que C_M a pour domaine (10.1). Toutes deux sont des involutions, mais pour les comparer, on requiert l'application de registre de la route et sa loi de transport. Cette donnée évite de remplacer la conjugaison d'une histoire par l'inversion d'une coordonnée isolée de l'atlas.

10.2 Relèvement aux antisections et conservation de la masse

La conjugaison s'applique à la particule au moyen de deux applications compatibles. L'application de base C_m^b transporte l'état x_m vers son état conjugué $\bar{x}_m$; le relèvement $\tilde{C}_m : \mathcal{E}_m(x) \rightarrow \mathcal{E}_m(\bar{x})$ transporte ses sections matérielles. Soient t_m le lecteur du registre dodécaphasique et $\bar{p}_{n,m}$ les restrictions dans la collection conjuguée. Leurs conditions sont la conservation de l'admissibilité, l'involutivité et la compatibilité :

$$\begin{aligned} \rho_{n,m} C_m^b &= C_m^b \rho_{n,m}, & t_m(C_m^b x_m) &= C_M t_m(x_m), \\ \bar{p}_{n,m} \tilde{C}_m &= \tilde{C}_m p_{n,m}, & \tilde{C}_{m,\bar{x}} \tilde{C}_{m,x} &= I. \end{aligned} \quad (10.3)$$

Dans la première ligne, le lecteur exprime le registre d'orientation de l'histoire. Le transport restant de l'état accompagne cette représentation. La seconde ligne donne les lois du relèvement; les indices $x, \bar{x}$ explicitent ses deux fibres de départ. Si s est persistante, son antisection est $\bar{s} = (\tilde{C}_m s_m)_m$.

Proposition 10.2 (Persistance de l'antisection). *Les conditions (10.3) transportent les sections persistantes vers des sections persistantes et restituent la section lorsqu'on conjugue deux fois. Si elles transportent en outre les symétries internes par $g_m \mapsto \tilde{C}_m g_m \tilde{C}_m^{-1}$, elles induisent une involution sur les classes matérielles de la définition 9.3.*

Démonstration. La compatibilité donne $\bar{p}_{n,m} \bar{s}_n = \tilde{C}_m p_{n,m} s_n = \tilde{C}_m s_m = \bar{s}_m$. L'involutivité restitue s . Pour $s'_m = g_m s_m$, leurs antisections sont reliées au moyen de $\tilde{C}_m g_m \tilde{C}_m^{-1}$. La loi de restriction dans (10.3) conserve la compatibilité de cette collection, qui appartient aux groupes internes par la condition de l'énoncé. Ainsi, la construction descend aux classes.

□

La représentation de charge utilise la partie impaire du registre matériel. Si q est le caractère de charge déclaré, sa loi est $q(\bar{s}) = -q(s)$. La charge élémentaire qui intervient lorsqu'on exprime cette coordonnée dans une droite dimensionnelle est la sortie interne déjà construite; la représentation s'applique ensuite à l'état, sans utiliser de charge cible pour choisir son registre.

Pour la masse, on a besoin de la covariance de son opérateur. Soient $\hat{M}_s$ et $\hat{M}_{\bar{s}}$ les opérateurs autoadjoints des deux réalisations, et soit $\mathcal{C}$ leur opérateur d'entrelacement unitaire ou antiunitaire. Leur domaine se transporte au moyen de $\mathcal{C} \text{Dom}(\hat{M}_s) = \text{Dom}(\hat{M}_{\bar{s}})$. La condition opératorielle est

$$\mathcal{C} \hat{M}_s \mathcal{C}^{-1} = \hat{M}_{\bar{s}}. \quad (10.4)$$

Proposition 10.3 (Conservation spectrale sous conjugaison). *Sous (10.4), le transport d'une section propre de masse $m \in \mathbb{R}$ conserve cette valeur propre. La mesure spectrale se transporte au moyen de $E_{\bar{s}}(B) = \mathcal{C} E_s(B) \mathcal{C}^{-1}$ pour tout borélien réel B . En particulier, une réalisation scalaire conserve la masse lors du passage à l'antisection.*

Démonstration. Si $\hat{M}_s \psi = m \psi$, la covariance donne $\hat{M}_{\bar{s}} \mathcal{C} \psi = \mathcal{C}(m \psi) = m \mathcal{C} \psi$; la dernière égalité vaut aussi dans le cas antiunitaire parce que m est réel. Le calcul fonctionnel réel des opérateurs autoadjoints transporte leurs projecteurs spectraux et prouve la seconde affirmation.

□

Dans un registre de bande, la même condition peut se voir sous une forme élémentaire. Étant donnée une lecture réelle $E_0(\tau)$, soient $E_{\pm} = (E_0 \pm E_0 \circ C_M)/2$ et soit $\xi \in \{+1, -1\}$ l'orientation de feuillet. Alors

$$E_{\text{band}}(\tau, \xi) = E_+(\tau) + \xi E_-(\tau), \quad E_{\text{band}}(C_M \tau, -\xi) = E_{\text{band}}(\tau, \xi). \quad (10.5)$$

L'égalité s'obtient en utilisant le fait que E_+ est pair et E_- impair. Elle explique comment l'énergie de bande peut être conservée en transportant simultanément registre et feuillet; son identification à la masse d'une réalisation concrète utilise (10.4).

Le registre électronique $\tau_e = (+, +, +, -, -, -, +, +, +, -, -, -)$ satisfait $C_M \tau_e = \tau_e$. Cette égalité concerne le mot de douze positions. La paire (τ_e, ξ) conserve une orientation supplémentaire que la conjugaison change. La distinction permet de maintenir le centre électronique unique et, à la fois, les réalisations conjuguées de charge; un mot fixe ne devient pas une preuve de neutralité.

10.3 Holonomie de signe et bande de persistance

Soit ℓ une boucle de retour du lecteur matériel d'une extension survivante. Son groupe de tours est $\langle \ell \rangle \simeq \mathbb{Z}$. Sur ce groupe, on déclare le caractère de signe

$$\varepsilon : \langle \ell \rangle \longrightarrow \{+1, -1\}, \quad \varepsilon(\ell) = -1. \quad (10.6)$$

Le groupe de tours enregistre combien de fois la boucle est parcourue; son type est différent de la phase finie C_9 . Le fibré d'intervalles associé au caractère est

$$\mathcal{M}_\ell = ([0, 1] \times [-1, 1]) / ((0, u) \sim (1, -u)). \quad (10.7)$$

Théorème 10.4 (Retour orienté sur la bande). *Le fibré (10.7) est un ruban de Möbius. Son transport sur ℓ change le signe de la fibre et sur ℓ^2 le restitue. Par conséquent, un vecteur non nul de cette droite requiert deux tours pour son retour orienté. Cela conserve la distinction entre retour d'orientation et retour de l'état complet.*

Démonstration. La relation d'extrémités de (10.7) est l'application linéaire $u \mapsto -u$, de déterminant négatif. Elle donne la droite réelle non orientable sur le cercle et sa bande d'intervalles correspondante. Composer deux transports produit $u \mapsto u$. La mémoire de l'extension ne fait pas partie de ce quotient de signe; sa mise à jour continue d'obéir au transport du TPK et à (9.6). □

Un paramétrage d'un tour de la base au moyen de 2π représente la restitution du revêtement au moyen de 4π . Si le lecteur temporel attribue 108 pas au tour pertinent, le relèvement orienté se ferme à 216 pas. Ces attributions requièrent la boucle et le lecteur indiqués; elles ne divisent pas l'histoire en deux particules successives de 108 pas.

Proposition 10.5 (Décomposition des observables sur le revêtement double). *Soit $p : \tilde{X} \rightarrow X$ un revêtement principal double, d'involution ι . Pour $f \in C^0(\tilde{X}, \mathbb{R})$,*

$$f^+ = \frac{f + f \circ \iota}{2}, \quad f^- = \frac{f - f \circ \iota}{2}$$

donnent $f = f^+ + f^-$, avec $f^+ \circ \iota = f^+$ et $f^- \circ \iota = -f^-$. La première partie descend à X ; la seconde représente une section de la droite de signe associée. Sur la droite de Möbius, toute section globale continue possède un zéro.

Démonstration. Les identités s'obtiennent en substituant $\iota^2 = I$. La partie invariante est constante dans chaque fibre et définit une fonction sur le quotient. La partie anti-invariante satisfait la loi de transition de la représentation de signe. Sur le cercle, une section de cette droite est représentée par une fonction réelle continue u sur $[0, 1]$ telle que $u(1) = -u(0)$. Si l'extrémité vaut zéro, il y a déjà un zéro; dans le cas contraire, les extrémités ont des signes opposés et le théorème des valeurs intermédiaires fournit un zéro intérieur. □

La décomposition distingue deux classes d'observables sur un même revêtement. Elle permet de représenter une information impaire d'orientation et des données paires conservées. Pour l'appliquer à un registre matériel, on utilise le relèvement (10.3); le caractère de signe décrit la droite transportée, non toutes les données de la particule.

10.4 Réseau bidirectionnel et conjugaison des canaux

Le registre angulaire entier exprime deux coordonnées

$$W_+ = 6n_A + s_C, \quad W_- = 6n_A - s_C, \quad (n_A, s_C) \in \mathbb{Z}^2. \quad (10.8)$$

Les coefficients n_A, s_C sont des lectures internes de route. Le facteur 6 appartient à la normalisation dodécaphasique de ce registre.

Proposition 10.6 (Indice du réseau et échange des lectures). *L'image de (10.8) a pour indice 12 dans $\mathbb{Z}^2$ et pour forme normale de Smith $\text{diag}(1, 12)$. Elle est caractérisée par $W_+ + W_- \equiv 0 \pmod{12}$. L'opération $s_C \mapsto -s_C$ échange W_+ et W_- .*

Démonstration. La matrice de l'application est $\begin{pmatrix} 6 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$. Le plus grand commun diviseur de ses entrées est 1 et son déterminant est -12 , ce qui donne les facteurs invariants indiqués. Les coordonnées inverses sont $n_A = (W_+ + W_-)/12$ et $s_C = (W_+ - W_-)/2$. Si la somme est divisible par 12, les deux entiers ont la même parité et les deux expressions sont entières. La condition est également nécessaire par la somme de (10.8). L'affirmation sur l'échange se vérifie en substituant $-s_C$. $\square$

Dans la représentation angulaire réelle, les coordonnées déjà engendrées $a = A_{\text{rad}}$ et $b = C_{\text{rad}}^*$ produisent les canaux $q_{\pm} = \exp[-(a \pm b)]$. Dans le domaine $a > |b|$, tous deux appartiennent à $(0, 1)$. Soit $R^* = R$, $R^2 = I$ la graduation des feuillets et soit C un échange unitaire tel que $CRC^{-1} = -R$. Pour $T(b) = \exp[-(aI + bR)]$, on obtient

$$CT(b)C^{-1} = T(-b), \quad CP_{\pm}C^{-1} = P_{\mp}, \quad P_{\pm} = (I \pm R)/2. \quad (10.9)$$

En effet, la conjugaison transforme l'exposant et chaque terme de sa série convergente. Cette preuve transmet l'échange aux canaux. Le réseau entier et l'opérateur réel ont des domaines différents et expriment la même opération d'échange à travers leurs applications de lecture déclarées.

10.5 Représentation spinorielle du bloc électronique

La construction APP tridimensionnelle des projecteurs de somme et de produit sélectionne un plan principal électronique par le mode tritique $(1, -1, 0)^3$. Sa dérivation et l'évaluation des projecteurs sont incluses parmi les antécédents du présent article. Dans une base orthonormale de ce plan, leurs restrictions sont

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 1/4 & \sqrt{3}/4 \\ \sqrt{3}/4 & 3/4 \end{pmatrix}, \quad S = 2P - I, \quad J = \frac{4}{\sqrt{3}}[P, Q]. \quad (10.10)$$

Cette représentation reçoit les deux projecteurs construits et conserve leur orientation. La multiplication donne $S^* = S$, $J^* = -J$, $S^2 = I$, $J^2 = -I$ et $SJ = -JS$. Concrètement, $S = \text{diag}(1, -1)$ et $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$.

Soit $\mathcal{S}_e = E_e \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ la complexification du plan réel. L'unité scalaire i appartient au corps de cette représentation; J reste l'endomorphisme réel provenant des projecteurs.

Proposition 10.7 (Triplet hermitien et représentation des rotations). *Dans $\mathcal{S}_e$, définissons*

$$\sigma_1 = SJ, \quad \sigma_2 = -iJ, \quad \sigma_3 = S. \quad (10.11)$$

Ces opérateurs sont hermitiens, de trace nulle, et satisfont

$$\sigma_a \sigma_b = \delta_{ab} I + i \sum_c \epsilon_{abc} \sigma_c, \quad L_a = \sigma_a / 2, \quad [L_a, L_b] = i \sum_c \epsilon_{abc} L_c, \quad \sum_a L_a^2 = \frac{3}{4} I. \quad (10.12)$$

Ils constituent la représentation irréductible de spin 1/2 sur le bloc électronique.

Démonstration. Les relations de S, J donnent $(SJ)^* = SJ$, $(-iJ)^* = -iJ$ et $\sigma_a^2 = I$. Les produits cycliques sont $(SJ)(-iJ) = iS$, $(-iJ)S = iSJ$ et $S(SJ) = J = i(-iJ)$; inverser l'ordre change le signe. Cela prouve l'identité de produit et les commutateurs. Dans la base de (10.10), les trois matrices sont

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Leur trace est nulle et, avec I , elles engendrent $M_2(\mathbb{C})$. Un sous-espace invariant par les trois est invariant par toute cette algèbre et ne peut être que 0 ou $\mathcal{S}_e$. Enfin, sommer $L_a^2 = I/4$ donne la valeur $3I/4$ de l'opérateur quadratique. □

La reconnaissance de ce triplet comme matrices de Pauli est postérieure à (10.10). La norme et le produit $\langle X, Y \rangle = \frac{1}{2} \text{tr}(XY)$ dans l'espace réel des matrices hermitiennes de trace nulle donnent son espace de directions. Pour $n \in \mathbb{R}^3$, $|n| = 1$, soient

$$H_e(n) = \sum_a n_a \sigma_a, \quad h_e(n) = \frac{1}{2} H_e(n), \quad \Pi_{\pm}(n) = \frac{1}{2} (I \pm H_e(n)). \quad (10.13)$$

Proposition 10.8 (Décomposition directionnelle et double retour). *Les opérateurs $\Pi_{\pm}(n)$ sont des projecteurs orthogonaux de rang un et $h_e(n)\Pi_{\pm}(n) = \pm \frac{1}{2}\Pi_{\pm}(n)$. Le groupe de rotations autour de n est*

$$U_n(\theta) = e^{-i\theta H_e(n)/2} = \cos(\theta/2)I - i \sin(\theta/2)H_e(n), \quad U_n(2\pi) = -I, \quad U_n(4\pi) = I. \quad (10.14)$$

Démonstration. La partie antisymétrique de (10.12) s'annule lorsqu'elle est contractée avec $n_a n_b$, de sorte que $H_e(n)^2 = I$. Il en découle l'idempotence, l'orthogonalité et la somme $\Pi_+ + \Pi_- = I$. Ils sont hermitiens et de trace un, donc leur rang vaut un. Multiplier par $H_e(n)/2$ donne les valeurs propres. Séparer les puissances paires et impaires de l'exponentielle produit (10.14) et sa loi de groupe. La normalisation angulaire se vérifie par

$$U_n(\theta)H_e(v)U_n(\theta)^* = H_e(v \cos \theta + (n \times v) \sin \theta + n(n \cdot v)(1 - \cos \theta)),$$

qui résulte de la multiplication avec l'identité de produit du triplet. L'action induite sur les directions est une rotation d'angle θ ; le relèvement spinoriel porte sa moitié. □

Si n se réalise comme direction de propagation, $h_e(n)$ est l'hélicité adimensionnelle. L'inversion de cette direction satisfait $H_e(-n) = -H_e(n)$ et $\Pi_{\pm}(-n) = \Pi_{\mp}(n)$. Cette opération change les étiquettes directionnelles; la conjugaison de charge transporte le registre matériel au moyen de (10.3). La chiralité se définit au moyen de la graduation relativiste correspondant à la représentation et à ses projecteurs, distincts de (10.13).

L'évaluation scalaire électronique agit comme $\varepsilon_e^\beta I$ sur $\mathcal{S}_e$ et commute avec le triplet et avec $\Pi_{\pm}(n)$. L'information rotationnelle conserve la structure de cette évaluation sans introduire d'autre facteur dans la masse. De son côté, le ruban de Möbius transporte une droite réelle autour d'une boucle et l'holonomie nonadique transporte phase et mémoire. Les trois retours peuvent intervenir dans une même réalisation; leurs domaines et leurs opérateurs d'entrelacement déterminent la composition précise.

11 Classification des persistances : atlas, collections et observables internes

La classification commence dans le support sur lequel agit le transport. Les noms physiques s'interprètent après la construction de leurs invariants. Cette priorité permet de distinguer une position, une histoire et une espèce : la position appartient à l'atlas fini ; l'histoire conserve les transitions qui la produisent ; le type de persistance réunit des histoires compatibles avec une même classification. Une masse évaluée est une lecture ultérieure de cet objet.

11.1 Parité, profondeur et multisections

Sur la copie positionnelle d'APP, on considère

$$I_9 = \{1, \dots, 9\}, \quad \mathcal{C} = I_9 \times I_9.$$

La paire ordonnée conserve les deux axes. Nous définissons le classificateur de parité

$$f(r, c) = \begin{cases} \ell, & r, c \text{ impairs,} \\ \nu, & r \text{ impair, } c \text{ par,} \\ d, & r \text{ par, } c \text{ impair,} \\ u, & r, c \text{ pairs,} \end{cases} \quad g(r, c) = \max\{|r - 5|, |c - 5|\}.$$

Les symboles de la première application nomment initialement des classes internes. La seconde mesure la profondeur combinatoire par rapport au centre. L'association ultérieure à des secteurs physiques doit conserver ces définitions.

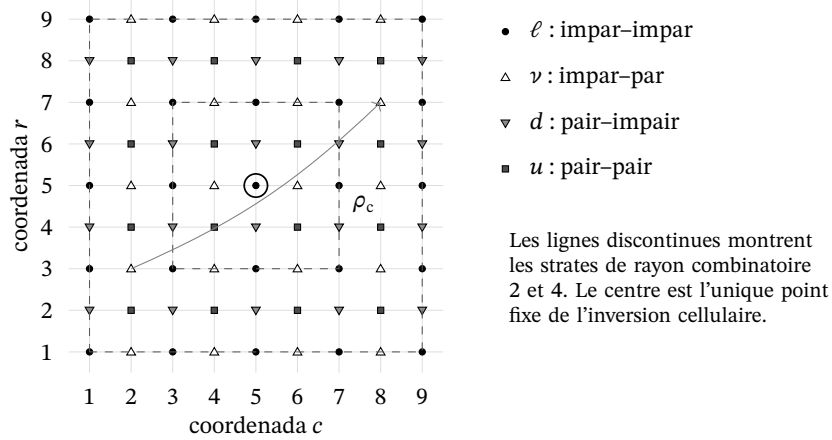


FIGURE 5 – Classification sur l'atlas positionnel. Les marques distinguent les quatre classes internes de parité, antérieures à leurs réalisations physiques. La profondeur se mesure avec $g(r, c) = \max(|r - 5|, |c - 5|)$. La flèche illustre $(2, 3) \mapsto (8, 7)$ sous l'inversion cellulaire ; elle ne représente ni une trajectoire dynamique ni un changement de saveur. Le cercle central marque $(5, 5)$, de profondeur nulle.

Définition 11.1 (Multisection de collection et de profondeur). Pour chaque paire réalisée $y = (f, g)$, on définit

$$\mathfrak{S}_y = \{(r, c) \in \mathcal{C} : (f(r, c), g(r, c)) = y\}.$$

Son relèvement aux états persistants est la préimage par la projection sur l'atlas, en conservant les feuillets, les orientations et la mémoire de l'extension.

Proposition 11.2 (Recensement des multisections). *L'atlas contient 81 cellules et exactement 13 multisections non vides. Leur distribution est*

<i>classe</i>	<i>profondeurs</i>	<i>cardinaux</i>	<i>total</i>
ℓ	0, 2, 4	1, 8, 16	25
ν	1, 2, 3, 4	2, 4, 6, 8	20
d	1, 2, 3, 4	2, 4, 6, 8	20
u	1, 3	4, 12	16

Démonstration. Dans I_9 , il y a 5 impairs et 4 pairs. Les quatre classes ont pour cardinaux 25, 20, 20, 16. Pour la classe impair–impair, les carrés centrés de rayons 0, 2, 4 contiennent 1, 9, 25 points ; les différences sont 1, 8, 16. Pour impair–pair, les rectangles accumulés aux rayons 1, 2, 3, 4 contiennent 2, 6, 12, 20 points, dont les différences sont 2, 4, 6, 8. Échanger les axes prouve le cas pair–impair. Dans pair–pair, il y a 4 points jusqu’au rayon 1 et 16 jusqu’au rayon 3, donc les strates ont 4, 12 points. Ce sont des ensembles disjoints et leur réunion est $\mathcal{C}$.

□

Ce recensement explique le sens de chaque cardinal avant tout tableau de particules. La profondeur g ne s’identifie pas non plus à elle seule à l’indice d’une génération physique : cette identification utilise les applications de réalisation du secteur correspondant.

11.2 Conjugaison centrale et sélection d’une cellule

L’inversion cellulaire est

$$\rho_c(r, c) = (10 - r, 10 - c).$$

Elle conserve la parité et la profondeur et agit donc dans chaque multisection. Son unique point fixe satisfait $2r = 2c = 10$: c’est (5, 5). Les 80 cellules restantes se regroupent en 40 paires. Il y a ainsi 41 orbites, dont une seule est ponctuelle.

Proposition 11.3 (Obstruction à la sélection ponctuelle non centrale). *Si l’on exige que le sélecteur d’une cellule dépende uniquement de la paire famille–profondeur et soit équivariant pour ρ_c , il ne peut exister que dans la multisection centrale.*

Démonstration. L’inversion agit trivialement sur la paire y . L’équivariance de $a(y) \in \mathfrak{S}_y$ exige $a(y) = a(\rho_c y) = \rho_c a(y)$. Par conséquent, $a(y)$ devrait être l’unique point fixe (5, 5). Dans la multisection centrale, c’est précisément le choix disponible.

□

La conséquence est structurelle. Le traitement de l’électron au moyen d’une fibre de rang 1 n’autorise pas à traiter de cette manière toutes les autres collections. Hors du centre, l’orbite, la multisection et les orientations qu’elle conserve appartiennent à l’objet évalué.

11.3 Configurations de route et mémoire de position

La coordinatisation chronologique attribue à chaque cellule le sextuplet

$$\mathcal{R}(r, c) = (n_A, s_C, k_{\Delta_4}, b_{120}, b_\zeta, \tau_{12})_{r,c}.$$

Les cinq coordonnées entières proviennent du registre orienté ; la dernière conserve le mot dodécaphasique. Deux cellules appartiennent à la même collection de route lorsque ces six lectures coïncident. C’est un quotient différent de celui de famille–profondeur.

Dans le recensement fini documenté de cette coordinatisation apparaissent 56 collections. L’histogramme des tailles est

$$41 \times 1, \quad 10 \times 2, \quad 2 \times 3, \quad 1 \times 4, \quad 2 \times 5.$$

Les identités

$$41 + 10 + 2 + 1 + 2 = 56, \quad 41 + 20 + 6 + 4 + 10 = 81$$

vérifient le nombre de classes et la couverture du support. La reproduction du recensement requiert les sextuplets produits par le transport, et pas seulement ces deux sommes. Le dossier de données conserve les 81 lignes et les 56 classes complètes.

L'ordre lexicographique étant fixé dans chaque fibre, soit κ_{pos} le rang de la cellule. Alors

$$(r, c) \longmapsto (\mathcal{R}(r, c), \kappa_{\text{pos}}(r, c))$$

est injective. Il faut 5 valeurs de mémoire de position parce qu'il existe des fibres de taille 5 ; le principe des tiroirs empêche un relèvement injectif uniforme avec moins de valeurs. Cette mémoire n'est ni la couleur ni l'exposant massique, bien que tous interviennent ensuite dans une même histoire.

11.4 Couleur résiduelle, saveur et feuillets

Dans les 36 cellules de première coordonnée paire, l'observable de couleur résiduelle se définit par

$$\text{col}(r, c) = r - c \pmod{3}.$$

Pour chaque r pair, les 9 valeurs de c parcourent 3 fois chaque classe. Il en résulte la répartition exacte

$$36 = 12 + 12 + 12.$$

L'inversion centrale transforme cette observable en son opposée, car

$$(10 - r) - (10 - c) = -(r - c).$$

Elle fixe la classe 0 et échange 1 et 2. La représentation de couleur utilise ultérieurement ce support ternaire et ses opérateurs ; le nombre de résidus ne remplace pas la construction de la représentation.

La saveur distingue les classes et les réalisations du secteur, tandis que la couleur résiduelle distingue les positions à l'intérieur du support ternaire correspondant. Le feuillet, en revanche, identifie l'évaluation arithmétique qui participe à une transition. L'échange de feuillets agit sur une histoire ; ce n'est pas une opération de changement de nom de saveur. Cette distinction permet de formuler séparément les mélanges, les conjugaisons et les évaluations de masse.

11.5 Le domaine des orientations

Chaque cellule admet $(h, v) \in \{\pm 1\}^2$, de sorte que

$$\mathcal{C}^{\text{or}} = \mathcal{C} \times \{\pm 1\}^2, \quad |\mathcal{C}^{\text{or}}| = 324.$$

L'orientation canonique de 81 routes et le domaine complet de 324 sont deux domaines distincts. Un lecteur peut descendre à une collection dans la première coordinatisation et cesser d'être constant lorsqu'on considère les quatre orientations. C'est pourquoi chaque affirmation sur la coïncidence des lecteurs identifie son domaine avant d'exprimer le recensement.

La structure finie combine donc positions, configurations de route, multisections, orbites de conjugaison et observables résiduelles. Aucune de ces partitions ne remplace les autres. Le développement massique suivant agit sur leurs relèvements persistants, en maintenant l'information dont chaque évaluation a besoin.

12 Du registre de trajectoire à l'opérateur de masse

La construction distingue deux opérations. D'abord, la dynamique produit un registre de la trajectoire. Ensuite, une fonctionnelle extrait des coordonnées entières et les évalue au moyen des constantes internes déjà obtenues. Conserver cet ordre explique comment la masse peut être une grandeur de la persistance sans épuiser sa structure.

12.1 Lecture chronologique et événements orientés

Soit $d_1, \dots, d_{108}$ la lecture numérique d'une route enrichie. Dans la coordinatisation déclarée, le support d'action est $\{1, 3, 5, 7\}$, et

$$n_A = \#\{t : d_t \in \{1, 3, 5, 7\}\}.$$

On conserve en outre les 12 événements des blocs de 9 pas :

$$e_m = \sigma_m \#\{t : 9m + 1 \leq t \leq 9m + 9, d_t \in \{2, 4, 6, 8\}\}, \quad 0 \leq m < 12,$$

où $\sigma = (+, +, +, -, -, -, +, +, +, -, -, -)$. Le support de cet extracteur est une partie explicite de la coordinatisation de lecture; sa fonction ne doit pas être confondue avec le sélecteur ternaire de phase du TPK.

La distribution des événements est pertinente même lorsque leurs sommes coïncident. Pour la voir, nous introduisons

$$p_i = e_i + e_{i+6}, \quad a_i = e_i - e_{i+6}, \quad s_C = \sum_{i=0}^5 p_i, \quad M_i = p_i - p_5 \quad (0 \leq i < 5).$$

Proposition 12.1 (Reconstruction entière des événements). *La transformation $(e_0, \dots, e_{11}) \mapsto (s_C, M_0, \dots, M_4, a_0, \dots, a_5)$ est injective sur $\mathbb{Z}^{12}$. Son image est caractérisée par*

$$s_C - \sum_{i=0}^4 M_i \equiv 0 \pmod{6}, \quad p_i \equiv a_i \pmod{2} \quad (0 \leq i < 6),$$

où $p_5 = (s_C - \sum M_i)/6$ et $p_i = p_5 + M_i$ pour $i < 5$.

Démonstration. Sommer les six expressions de p_i donne $s_C = 6p_5 + \sum_{i<5} M_i$. Cela récupère les p_i , puis

$$e_i = \frac{p_i + a_i}{2}, \quad e_{i+6} = \frac{p_i - a_i}{2}.$$

Les congruences sont nécessaires pour que ces quantités soient entières et suffisantes pour que les formules définissent une préimage entière. Substituer dans la transformation directe récupère toutes les coordonnées. □

La décomposition $12 = 1 + 5 + 6$ acquiert ainsi un sens opératoire : le total, les différences et les orientations récupèrent les événements. La division par 6 appartient à cette reconstruction. Lorsque le caractère utilise $s_C/6$, s_C reste la somme entière; une coordonnée déjà divisée n'est pas divisée une seconde fois.

12.2 Mémoire torsionnelle et signature

Pour chaque occurrence de 9, la lecture conserve son prédécesseur. Nous définissons, avec des indices cycliques,

$$j_2(d) = \begin{cases} 0, & d = 9, \\ 1, & d \in \{2, 4, 6, 8\}, \\ -1, & d \in \{1, 3, 5, 7\}, \end{cases} \quad z_t = \mathbf{1}_{\{d_t=9\}} j_2(d_{t-1}).$$

Alors

$$T_z = \sum_{t=1}^{108} z_t, \quad C_z = \sum_{t \in \{27, 54, 81, 108\}} z_t, \quad k_{\Delta_4} = T_z - 2C_z.$$

La première somme conserve la mémoire accumulée et la seconde distingue les fermetures de couronne. Éliminer les prédécesseurs avant d'évaluer ces expressions altère l'objet lu.

Avec $\tau_m = \text{sgn}(e_m)$, les autres coordonnées sont

$$b_{120} = \sum_{a=0}^3 \text{sgn}(e_a + e_{a+4} + e_{a+8}), \quad b_\zeta = \sum_{m=0}^{11} \tau_m \tau_{m+3},$$

où le second indice est modulo 12. On obtient la signature

$$L_{\text{tick}}(\gamma) = \sigma(\gamma) = (n_A, s_C, k_{\Delta_4}, b_{120}, b_\zeta) \in \mathbb{Z}^5.$$

Cette application est déterministe dans la coordinatisation déclarée. Les signes et les corrélations expliquent pourquoi la composition doit se réaliser sur le registre avant d'extraire les 5 entiers : la somme des signatures ne représente pas, en général, la composition de deux histoires.

12.2.1 Terme de couture dans la concaténation $108 \rightarrow 1080$

Le prolongement de la lecture chronologique doit conserver le prédécesseur effectif de chaque événement. Soient $d^{(b)} = (d_1^{(b)}, \dots, d_{108}^{(b)})$, $0 \leq b < 10$, dix mots consécutifs, et définissons

$$a_b = d_1^{(b)}, \quad q_b = d_{108}^{(b)}, \quad q_{-1} = q_9.$$

Notons $T_z^\sqcup$ la somme des dix lecteurs évalués séparément, en utilisant q_b comme prédécesseur cyclique de a_b , et $T_z^\parallel$ le lecteur du mot concaténé, qui utilise q_{b-1} comme prédécesseur effectif de a_b .

Lemme 12.2 (Correction exacte de couture). Avec $\Delta T_z = T_z^\parallel - T_z^\sqcup$,

$$\Delta T_z = \sum_{b=0}^9 \mathbf{1}_{\{a_b=9\}} (j_2(q_{b-1}) - j_2(q_b)). \quad (12.1)$$

Si les couronnes sont situées en $t \equiv 0 \pmod{27}$, alors

$$\Delta C_z = 0, \quad \Delta k_{\Delta_4} = \Delta T_z. \quad (12.2)$$

Démonstration. Hors des dix débuts de bloc, chaque événement conserve le même prédécesseur dans les deux évaluations. Si $a_b \neq 9$, l'indicatrice qui définit z_t annule également l'éventuelle différence de prédécesseur. Si $a_b = 9$, le terme séparé est $j_2(q_b)$ et le terme concaténé est $j_2(q_{b-1})$; leur différence est le terme de (12.1). La somme des dix blocs donne la première identité. Les nouveaux débuts occupent les positions $108b + 1 \equiv 1 \pmod{27}$, jamais une couronne. Par conséquent, la couture ne modifie pas C_z , et la définition $k_{\Delta_4} = T_z - 2C_z$ donne (12.2). □

La correction atteint réellement la valeur -2 . Il suffit de prendre un unique début $a_b = 9$, avec $q_{b-1} = 1$, $q_b = 2$, et d'exiger $a_r \neq 9$ aux autres débuts. Alors $j_2(q_{b-1}) - j_2(q_b) = -1 - 1 = -2$. Ce mot est un contrôle du lecteur de couture ; il n'est promu ni en route survivante, ni en particule, ni en signature physique.

La longueur 1080 répète dix stations de phase, non dix copies d'une profondeur invariable. Le transport correct est la composition ordonnée

$$\mathcal{H}_9 \circ \mathcal{H}_8 \circ \cdots \circ \mathcal{H}_0.$$

Seule une preuve supplémentaire de stationnarité permettrait de la remplacer par $\mathcal{H}_{108}^{10}$. La formule de couture conserve précisément la mémoire que cette substitution pourrait effacer.

12.3 Caractère et spécialisation interne

Soit $X = (X_A, X_C, X_4, X_{120}, X_{270})$. Le caractère formel est

$$\chi(\sigma; X) = \exp(n_A X_A + s_C X_C + k_{\Delta_4} X_4 + b_{120} X_{120} + b_{\zeta} X_{270}).$$

Pour chaque X , il satisfait $\chi(\sigma + \sigma'; X) = \chi(\sigma; X)\chi(\sigma'; X)$ parce que l'exposant est linéaire en la signature. C'est une loi sur les signatures ; elle n'affirme pas que l'extracteur est additif sur les routes sans conserver l'interface.

La spécialisation emploie les coordonnées internes construites précédemment :

$$X_A = A_{\text{rad}}, \quad X_C = C_{\text{rad}}^*/6, \quad X_4 = \Delta_4, \quad X_{120} = s_{120}, \quad X_{270} = \zeta_{270} := 135\Delta_4^2.$$

Le caractère est adimensionnel et positif. Son effet est une homothétie sur la droite de masse. La forme exponentielle détermine comment agissent les coefficients ; leur provenance est fixée dans les registres et les constructions antérieurs.

12.4 Hiérarchie bicouche et conservation des deux généalogies

Nous écrivons $x = A_{\text{rad}}$, $y = C_{\text{rad}}^*$. Dans la chambre $x > y > 0$, les canaux sont

$$q_+ = e^{-x-y}, \quad q_- = e^{-x+y}, \quad 0 < q_+ < q_- < 1.$$

Pour une involution R , avec $P_{\pm} = (I \pm R)/2$, l'opérateur des deux canaux est

$$T = q_+ P_+ + q_- P_-.$$

Ses moments scalaire et orienté s'expriment sous la forme

$$c_n = q_-^n + q_+^n, \quad s_n = q_-^n - q_+^n.$$

Multiplier ces expressions prouve

$$c_n^2 - s_n^2 = 4e^{-2nx}, \quad c_{m+n} = \frac{c_m c_n + s_m s_n}{2}, \quad s_{m+n} = \frac{s_m c_n + c_m s_n}{2}.$$

Les deux suites satisfont

$$X_{n+2} = c_1 X_{n+1} - e^{-2x} X_n, \quad X \in \{c, s\}.$$

Ces relations montrent que les hauteurs partagent un même opérateur. On ne définit pas de collection différente de moments pour chaque espèce.

Proposition 12.3 (Semi-groupe des hauteurs).

$$\langle 90, 120 \rangle = \{90, 120\} \cup \{30r : r \geq 6\}.$$

Démonstration. Après division par 30, il suffit d'étudier $\langle 3, 4 \rangle$. Les entiers 6, 7, 8 sont $3 + 3, 3 + 4, 4 + 4$; ajouter 3 produit tous les entiers suivants. En dessous de 6, les seuls éléments positifs sont 3, 4. $\square$

Les hauteurs $360 = 4 \cdot 90 = 3 \cdot 120$ illustrent la différence entre égalité d'évaluation et mémoire de composition. Le quotient algébrique identifie les deux exposants; le registre conserve si le transport a employé quatre étapes d'un type ou trois de l'autre.

La spécialisation raffinée a pour exposant

$$\log \chi_{\text{ref}} = n_A x + \frac{s_C}{6} y + k_{\Delta_4} \Delta_4 + b_{\zeta} \zeta_{270} + \sum_{h \in \langle 90, 120 \rangle} N_h s_h, \quad N_h = \eta_h + b_{120} \mathbf{1}_{\{h=120\}}.$$

La paire (η_{120}, b_{120}) est conservée même si l'évaluation utilise sa somme. On conserve également séparés s_{270} et ζ_{270} : le premier est un moment bicouche et le second une expression quadratique du raffinement.

Proposition 12.4 (Convergence de l'évaluation raffinée). *Si $\sum_h |N_h s_h| < \infty$, le caractère raffiné définit un scalaire positif fini et ses évaluations tronquées convergent vers lui.*

Démonstration. L'hypothèse donne la convergence absolue de l'exposant. La continuité de l'exponentielle permet de passer à la limite; l'exponentielle d'un réel fini est strictement positive. $\square$

La convergence évalue une suite de coefficients déjà spécifiée. La sélection de ces coefficients par la route est une opération différente, et doit accompagner toute évaluation attribuée à une espèce.

La notation χ_{full} conservée dans certaines formules d'évaluation des secteurs désigne ce même caractère χ_{ref} , avec les mêmes arguments et coefficients. Le changement de symbole n'ajoute ni autre spécialisation ni autre tour.

12.5 Lecteurs de déplacement et d'autocorrélation

La même route admet deux lectures du retour :

$$K_D = \left(D_{27} + D_{36}, D_1, \frac{D_4 - D_3}{2} \right), \quad K_\Omega = (\Omega, 54, P_6).$$

La première application conserve les défauts de déplacement; la seconde, la mémoire de retour et l'autocorrélation. Dans le recensement complet de 324 orientations, il y a 14 profils de la première, 9 de la seconde et 40 paires conjointes. Les 18 coïncidences ont pour valeur $(80, 54, 6)$. On n'en infère pas l'égalité des deux opérateurs sur tout l'atlas.

Pour la route électronique, les déplacements sont

$$(D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}) = (54, 56, 68, 48, 32).$$

La substitution produit $K_D = (80, 54, 6)$, coïncidant avec K_Ω . Son exposant est

$$\kappa_e = 80 - 54\alpha + 6\Delta_4.$$

La trajectoire électronique est construite dans (8.34); ses lecteurs de déplacement et d'autocorrélation sont évalués, respectivement, dans (8.35) et (8.36). La coïncidence $K_D = K_\Omega = (80, 54, 6)$ appartient au théorème de fermeture bêta de la sous-section 8.9. Ici, cette exception centrale est conservée et l'opération s'étend aux fibres de l'atlas.

12.6 Opérateur sur une fibre et section dimensionnelle

Soit $\mathcal{H}_M$ l'espace de Hilbert fini de base orthonormale (e_γ) étiquetée par les routes d'une multisection. Pour $r \in \{D, \Omega\}$, l'opérateur de retour est défini par $B_M^r e_\gamma = \kappa_\gamma^r e_\gamma$, avec des exposants réels; il est donc autoadjoint. Soit $M_M^{(0)}$ l'opérateur basal positif, dont la connexion avec le caractère est fixée ci-dessous. Le rapport adimensionnel des sections d'action est $R_{\text{act}} > 0$. On définit

$$M_M^{\beta, r} = R_{\text{act}}^{B_M^r/2} M_M^{(0)} R_{\text{act}}^{B_M^r/2}.$$

Proposition 12.5 (Positivité et restriction scalaire). *L'opérateur $M_M^{\beta, r}$ est positif. Si les deux opérateurs sont diagonaux dans la base de routes, chaque valeur basale $m_\gamma^{(0)}$ se transforme en*

$$m_\gamma^\beta = m_\gamma^{(0)} R_{\text{act}}^{\kappa_\gamma}.$$

Démonstration. Soit $S = R_{\text{act}}^{B_M^r/2}$, autoadjoint et inversible. Pour tout v , $\langle v, S M_M^{(0)} S v \rangle = \langle S v, M_M^{(0)} S v \rangle \geq 0$. Dans la base diagonale, les deux facteurs S multiplient chaque valeur par $R_{\text{act}}^{\kappa_\gamma/2}$; leur produit donne la formule. □

La section absolue de masse s'obtient à partir de l'action et de l'horloge :

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{108t_0}, \quad m_{\text{clk}} = \hbar_{\text{ret}} \omega_0 c_{\text{int}}^{-2}.$$

Dans la coordinatisation normalisée par rapport à l'électron, l'opérateur basal précédent est

$$M_M^{(0)} e_\gamma = m_e^{(0)} \chi_{\text{ref}}(\sigma_\gamma - \sigma_e, \eta_\gamma - \eta_e) e_\gamma.$$

Ici, $m_e^{(0)}$ est la réalisation de la coordonnée électronique basale, avec son préfacteur, son raffinement et sa base dimensionnelle. Si $E_e^{(0)} = \varepsilon_e^{(0)} \mathcal{U}_E$, alors

$$m_e^{(0)} = \varepsilon_e^{(0)} \mathcal{U}_E c_{\text{int}}^{-2} = b_e m_{\text{clk}}, \quad b_e = \varepsilon_e^{(0)} \frac{\mathcal{U}_E}{E_{\text{clk}}}.$$

Dans la coordinatisation $\mathcal{U}_E = E_{\text{clk}}$, on obtient $b_e = \varepsilon_e^{(0)}$; dans une autre coordinatisation, le quotient de bases indiqué est conservé. Si les coordonnées de tour sont déjà relatives à l'électron, on omet une seconde soustraction de η_e . Cette égalité relie l'opérateur à la signature de chaque route et conserve explicitement la normalisation électronique. Un choix différent de section de référence doit également transporter cette normalisation. L'échelle de la constante réduite de Planck appartient à cette construction dimensionnelle. Le caractère et le facteur de retour agissent ensuite comme scalaires. L'électron conserve sa structure : il ne s'identifie pas au quantum chronologique m_{clk} .

Pour deux routes dans la même coordinatisation absolue,

$$\frac{m_Y^\beta}{m_X^\beta} = \chi_{\text{ref}}(\sigma_Y - \sigma_X, \eta_Y - \eta_X) R_{\text{act}}^{\kappa_Y - \kappa_X}.$$

La section dimensionnelle commune s'annule. La différence des exposants de retour ne s'annule pas sauf si elle est nulle. Cette identité conserve la distinction entre échelle absolue et structure relative d'une collection.

12.7 Le secteur de propagation nulle

L'exponentielle prend des valeurs strictement positives. La coordinatisation nulle se construit avant ce caractère, dans la réalisation déployée

$$\mathcal{A}_{\text{sp}} = \mathbb{R}[R]/(R^2 - 1), \quad z = r_+P_+ + r_-P_-, \quad N(z) = r_+r_-.$$

Les directions $\mathbb{R}P_+$ et $\mathbb{R}P_-$ ont une norme nulle. Une propagation transportée dans l'une d'elles appartient à ce secteur; la lecture matérielle bicouche emploie le couplage des deux. De cette manière, le photon et le secteur gluonique conservent leur place dans la théorie même s'ils ne constituent pas une ligne du caractère positif. La réalisation de leurs représentations est exposée avec les secteurs correspondants.

13 Composition de l'action, de la fréquence propre et de la réciprocity radiale

L'opérateur de masse précédent reçoit la signature, le caractère et les tours de l'histoire enrichie. La section d'action fixe son échelle absolue et participe également au contre-angle et au correcteur de retour. La composition suivante explicite cette conjonction : une même coordonnée structurale de route détermine la masse, la fréquence propre, deux lectures radiales réciproques et, dans la réalisation canonique spécifiée, la pondération thermique. L'ordre APP-TRIT-TPK, état enrichi et structure discrète conjointe du continu est conservé ; les coordonnées régionales et α sont des sorties précédemment engendrées. La sélection de K , l'incidence et l'orientation restent dans leurs antécédents. Les opérations de ce paragraphe sont des compositions ultérieures des lecteurs déjà construits.

13.1 Restitution radiale de la section d'action

Avec la paire angulaire dans une même unité, nous écrivons

$$A = 1000\alpha, \quad C^* = 2(\eta_{\text{ret}} + \alpha), \quad \xi = C^*/A, \quad R_\star = \left(\frac{1 - \xi}{1 + \xi} \right)^{1/4}, \quad q = R_\star^4.$$

Sur la branche positive $0 < \eta_{\text{ret}} < 499\alpha$, on a $0 < q < 499/501$. L'inversion explicite est

$$\eta_{\text{ret}} = \alpha \frac{499 - 501q}{1 + q}, \quad \hbar_{\text{ret}} = 10^{-34} \mathcal{U}_S \eta_{\text{ret}}, \quad R_{\text{act}} = \frac{H_5(1 + q)}{\alpha(499 - 501q)}. \quad (13.1)$$

Démonstration. L'identité $q = (1 - \xi)/(1 + \xi)$ donne $\xi = (1 - q)/(1 + q)$. La substituer dans $\eta_{\text{ret}} = \alpha(500\xi - 1)$ prouve la première formule ; les deux autres utilisent les définitions de la section d'action et du correcteur $R_{\text{act}} = H_5/\eta_{\text{ret}}$. Pour les deux orientations, soit $\varepsilon = \pm 1$ et conservons $q_\varepsilon = (1 - \varepsilon\xi)/(1 + \varepsilon\xi)$. Alors

$$\eta_{\text{ret}} = \alpha \left[500\varepsilon \frac{1 - q_\varepsilon}{1 + q_\varepsilon} - 1 \right].$$

La transformation $(\varepsilon, q_\varepsilon) \mapsto (-\varepsilon, q_\varepsilon^{-1})$ conserve l'expression et, avec elle, $\hbar_{\text{ret}}$ et R_{act} . □

Cette restitution conserve la marque d'orientation, α , H_5 et la base dimensionnelle. La signature et les tours continuent de provenir du registre de route.

13.2 Section longitudinale, horloge induite et cotransformation électronique

Soient $L_\star > 0$ la section longitudinale de référence et $c_{\text{int}} > 0$ la vitesse constitutive dans la co-ordination choisie. Nous écrivons α_{HMT} et π_{HMT} pour les coordonnées déjà engendrées par l'état enrichi ; ce ne sont pas des données métrologiques qui sélectionnent cette construction. Dans les formules précédemment établies qui suivent, $\alpha := \alpha_{\text{HMT}}$ et $\pi := \pi_{\text{HMT}}$. L'incidence marquée contient

$$N = 12 \cdot 4 \cdot 120 = 5760, \quad r_N = \frac{N - 1}{4N} = \frac{5759}{23040}, \quad L_\alpha = \alpha_{\text{HMT}}^{16} r_N L_\star. \quad (13.2)$$

Le coefficient r_N est l'espérance diagonale du retour résiduel de Hadamard, $\Delta(CC^*) = r_N I$. Le canal complémentaire $1/(4N)$ est conservé comme complément, mais n'est pas ajouté à l'observable longitudinale. Par conséquent, L_α est construit avant l'horloge et avant toute lecture gravitationnelle.

L'horloge de 108 pas est la réalisation circulaire ultérieure de cette longueur :

$$t_0 = \frac{\pi_{\text{HMT}} L_\alpha}{54 c_{\text{int}}}, \quad \omega_0 = \frac{2\pi_{\text{HMT}}}{108 t_0} = \frac{c_{\text{int}}}{L_\alpha}, \quad R_{108} = \frac{c_{\text{int}}}{\omega_0} = L_\alpha. \quad (13.3)$$

Une section d'action retournée $\hbar_{\text{ret}} > 0$ étant fixée, on définit l'énergie et la masse de l'horloge, et alors seulement le facteur électronique :

$$Q_L = \frac{\hbar_{\text{ret}} c_{\text{int}}}{L_\alpha}, \quad E_{\text{clk}} = Q_L, \quad m_{\text{clk}} = \frac{Q_L}{c_{\text{int}}^2}, \quad E_e^{(0)} = \varepsilon_e^{(0)} U_E, \quad b_e(Q_L) = \frac{E_e^{(0)}}{Q_L}. \quad (13.4)$$

Dans ce qui suit, b_e abrège la fonction évaluée $b_e(Q_L)$. On conserve l'un des lecteurs de retour $r \in \{D, \Omega\}$. Le caractère raffiné est celui construit dans le paragraphe précédent, avec convergence et tours relatives à l'électron conservées. La coordonnée électronique basale et son exposant, dérivés précédemment, sont

$$d_4 = \frac{\pi - e \log \pi}{270}, \quad \Delta_4 = d_4 \left(1 + \frac{\pi}{729}\right), \quad \varepsilon_e^{(0)} = \frac{\sqrt{3}}{4} \left[e^{\varphi/\pi^2} - 22\alpha^3\right] (1 + 15\Delta_4), \quad \kappa_e = 80 - 54\alpha + 6\Delta_4.$$

Pour une route à réalisation scalaire positive,

$$\Xi_\Gamma = b_e \chi_{\text{ref}}(\sigma_\Gamma - \sigma_e, \eta_\Gamma - \eta_e) R_{\text{act}}^{\kappa_\Gamma^r}, \quad m_\Gamma^\beta = m_{\text{clk}} \Xi_\Gamma. \quad (13.5)$$

Cette formule emploie les tours absolues avant de prendre leur différence ; lorsque le registre fournit déjà les tours relatives, cette différence n'est prise qu'une seule fois. Le terme de hauteur 120 conserve également son inclusion unique dans le caractère. Dans l'état central,

$$m_e^\beta = \frac{\varepsilon_e^{(0)} U_E}{c_{\text{int}}^2} R_{\text{act}}^{\kappa_e}.$$

L'égalité se vérifie en simplifiant Q_L entre m_{clk} et $b_e(Q_L)$. Ainsi, la normalisation électronique complète est conservée. L'action intervient dans l'échelle absolue, dans R_{act} et dans le contre-angle qui détermine les canaux constitutifs. Aucune correction décimale dépendant de l'espèce n'apparaît : la décade de la section d'action reste exclusivement dans la branche absolue action-horloge-masse.

La covariance de coordinatisation empêche de figer b_e . Avec c_{int} , $E_e^{(0)}$ et toutes les données adimensionnelles de la route fixés —caractère raffiné, exposants et R_{act} —, la cotransformation des sections longitudinale et d'action s'écrit

$$L_\star \mapsto \lambda L_\star, \quad \hbar_{\text{ret}} \mapsto \mu \hbar_{\text{ret}}, \quad \lambda, \mu > 0,$$

alors

$$L_\alpha \mapsto \lambda L_\alpha, \quad Q_L, m_{\text{clk}} \mapsto \frac{\mu}{\lambda} (Q_L, m_{\text{clk}}), \quad b_e \mapsto \frac{\lambda}{\mu} b_e, \quad m_{\text{clk}} b_e = \frac{E_e^{(0)}}{c_{\text{int}}^2}. \quad (13.6)$$

Par conséquent, la variation des sections cotransforme le facteur électronique et n'altère ni les masses déjà construites ni leurs tableaux.

Dans les identités suivantes, on abrège $m_\Gamma = m_\Gamma^\beta$, en conservant la normalisation électronique complète.

Proposition 13.1 (Fréquence propre et longueur réduite). Avec $E_\Gamma = m_\Gamma c_{\text{int}}^2$, $\Omega_\Gamma = E_\Gamma / \hbar_{\text{ret}}$, $\nu_\Gamma = \Omega_\Gamma / (2\pi_{\text{HMT}})$ et $R_{108} = L_\alpha$, on a

$$E_\Gamma = E_{\text{clk}} \Xi_\Gamma, \quad \Omega_\Gamma = \omega_0 \Xi_\Gamma, \quad \nu_\Gamma = \frac{\Xi_\Gamma}{108 t_0}, \quad \bar{\lambda}_\Gamma = \frac{\hbar_{\text{ret}}}{m_\Gamma c_{\text{int}}} = \frac{R_{108}}{\Xi_\Gamma}.$$

Démonstration. Substituer (13.5) et les définitions de m_{clk} et de E_{clk} produit les quatre identités. Pour deux routes positives, le quotient des fréquences est le quotient des masses ; la propriété multiplicative du caractère conserve la signature et les tours relatives, avec $R_{\text{act}}^{\kappa_Y^r - \kappa_X^r}$.

□

13.3 Rigidité conjointe de l'action et de la lecture radiale

Dans cette sous-section, nous abrégons $\hbar = \hbar_{\text{ret}}$. Soit $M = M^{\beta,r}$ l'opérateur de masse déjà construit sur une fibre massive finie et strictement positive. Nous définissons, après M ,

$$X = \frac{M}{m_{\text{clk}}}, \quad H = Mc_{\text{int}}^2 = Q_L X, \quad \Lambda = L_\alpha X^{-1}, \quad \mathcal{R}_g = L_\alpha X.$$

Théorème 13.2 (Deux relations conservées et coefficient gravitationnel unique). *Les lectures précédentes satisfont*

$$H\Lambda = \hbar c_{\text{int}} I. \quad (\text{R01})$$

$$\mathcal{R}_g \Lambda = \Lambda \mathcal{R}_g = L_\alpha^2 I. \quad (\text{R02})$$

Si la réalisation physique identifie ultérieurement la lecture radiale réduite au moyen de $\mathcal{R}_g = (G/c_{\text{int}}^2)M$, alors il existe un unique coefficient compatible :

$$\boxed{G = \frac{c_{\text{int}}^3 L_\alpha^2}{\hbar}}. \quad (13.7)$$

Démonstration. Les définitions et $Q_L = \hbar c_{\text{int}}/L_\alpha$ donnent directement (R01) et (R02). On en obtient $\mathcal{R}_g = L_\alpha^2 H/(\hbar c_{\text{int}})$. Substituer $H = Mc_{\text{int}}^2$ et le comparer à $\mathcal{R}_g = (G/c_{\text{int}}^2)M$ produit (13.7). Si G' satisfait les mêmes lectures, $(G' - G)M/c_{\text{int}}^2 = 0$; l'inversibilité de M impose $G' = G$. Le secteur nul est traité séparément et n'est pas inversé. En particulier, G se déduit après l'opérateur de masse et n'intervient pas dans sa construction. □

Si X est seulement semi-défini, on se restreint à $(\ker X)^\perp$. Avec la pseudo-inverse X^+ , $\Lambda^+ = L_\alpha X^+$ et $P = P_{(\ker X)^\perp}$, les relations deviennent $H\Lambda^+ = \hbar c_{\text{int}} P$ et $\mathcal{R}_g \Lambda^+ = L_\alpha^2 P$. Le secteur nul conserve son traitement propre et ne produit pas de détermination vide de G .

Pour toute section d'action positive $\hbar_a$, soit $Q_{L,a} := \hbar_a c_{\text{int}}/L_\alpha = E_{P,a}$ l'énergie longitudinale de Planck dans cette même section. La même preuve donne $G_a = c_{\text{int}}^3 L_\alpha^2 / \hbar_a$ et conserve $\hbar_a G_a / c_{\text{int}}^3 = L_\alpha^2$. La représentation au moyen de l'horloge est un corollaire, non la prémisse de la déduction :

Corollaire 13.3 (Forme circulaire).

$$t_0 = \frac{\pi_{\text{HMT}} L_\alpha}{54 c_{\text{int}}} \implies G_a = \left(\frac{54}{\pi_{\text{HMT}}} \right)^2 \frac{c_{\text{int}}^5 t_0^2}{\hbar_a}. \quad (13.8)$$

Théorème 13.4 (Réciprocité des lectures radiales). *Avec la convention réduite $r_{g,\Gamma}^{(a)} = G_a m_\Gamma / c_{\text{int}}^2$,*

$$r_{g,\Gamma}^{(a)} = \frac{\hbar_{\text{ret}}}{\hbar_a} R_{108} \Xi_\Gamma, \quad r_{g,\Gamma}^{(a)} \bar{\lambda}_\Gamma = \frac{\hbar_{\text{ret}}}{\hbar_a} R_{108}^2.$$

Dans la même section $a = \text{ret}$,

$$r_{g,\Gamma} = R_{108} \Xi_\Gamma, \quad \bar{\lambda}_\Gamma = R_{108} / \Xi_\Gamma, \quad r_{g,\Gamma} \bar{\lambda}_\Gamma = R_{108}^2. \quad (13.9)$$

Démonstration. Substituer G_a et $m_\Gamma = \hbar_{\text{ret}} \omega_0 \Xi_\Gamma / c_{\text{int}}^2$ donne $r_g^{(a)} = (\hbar_{\text{ret}} / \hbar_a) R_{108}^2 \omega_0 \Xi_\Gamma / c_{\text{int}}$. L'identité $R_{108} \omega_0 = c_{\text{int}}$ prouve la première formule; multiplier par R_{108} / Ξ_Γ donne la seconde. Le choix d'une même section annule le quotient des actions. □

La convention $2Gm/c^2$ introduirait un facteur deux dans le produit et constituerait un autre lecteur. Ici, les longueurs sont des lectures du même état : dans les coordonnées logarithmiques, leurs déplacements sont $\log \Xi_\Gamma$ et $-\log \Xi_\Gamma$. Leur moyenne géométrique est $R_{108} = L_\alpha$. L'identification physique de $\mathcal{R}_g$ est expressément déclarée dans le théorème précédent ; elle ne redéfinit pas l'opérateur massique.

13.4 Lecture thermique du spectre et compatibilité conjointe

La transduction thermique est une application linéaire positive entre les droites dimensionnelles orientées de température et d'énergie : $k_B : \mathcal{L}_\Theta \rightarrow \mathcal{L}_E$. La distribution uniforme des trois états locaux a pour information $-3(1/3)\log(1/3) = \log 3$. Une section positive de température Θ_{108} , normalisée par l'énergie d'une décision chronologique, détermine de manière unique le transducteur au moyen de

$$k_B \Theta_{108} \log 3 = E_{\text{clk}}.$$

Dans des bases positives u_E, u_Θ , soient $E_{\text{clk}} = \epsilon u_E$, $\Theta_{108} = \theta u_\Theta$ et $k_B(u_\Theta) = b u_E$. L'équation donne $b = \epsilon/(\theta \log 3) > 0$, ce qui prouve l'existence et l'unicité. Sous $u'_E = s_E u_E$, $u'_\Theta = s_\Theta u_\Theta$, on a $b' = (s_\Theta/s_E)b$, $\epsilon' = \epsilon/s_E$, $\theta' = \theta/s_\Theta$; l'identité est conservée. La coordonnée individuelle du transducteur maintient ces bases et la section thermique comme données déclarées. L'action et la période fixent préalablement $E_{\text{clk}} = h_{\text{ret}}/(108t_0)$. Dans la réalisation canonique à cette température, avec une origine énergétique commune et un potentiel chimique nul,

$$\beta_{108} = (k_B \Theta_{108})^{-1}, \quad \beta_{108} E_\Gamma = (\log 3) \Xi_\Gamma, \quad e^{-\beta_{108} E_\Gamma} = 3^{-\Xi_\Gamma}.$$

La preuve substitue $E_\Gamma = E_{\text{clk}} \Xi_\Gamma$. Pour la fibre finie, son expression opératorielle complète est

$$S(\rho) := -\text{Tr}(\rho \log \rho), \quad Z = \text{Tr}(3^{-X}), \quad \rho_{108} = 3^{-X}/Z.$$

$$S(\rho_{108}) = \log Z + (\log 3) \text{Tr}(\rho_{108} X).$$

La dernière égalité provient de $\log \rho_{108} = -(\log 3)X - (\log Z)I$ et de $\text{Tr} \rho_{108} = 1$. Si les valeurs propres sont regroupées avec des multiplicités physiques g_Γ , $Z = \sum_\Gamma g_\Gamma 3^{-\Xi_\Gamma}$. On compte les états de la réalisation ; les descriptions équivalentes d'une histoire conservent leur identification. En dimension infinie, on exige 3^{-X} de classe trace et, pour une entropie finie, $\text{Tr}(X 3^{-X}) < \infty$.

Ici, S est l'entropie adimensionnelle de von Neumann ; l'entropie dimensionnelle s'obtient au moyen du transducteur k_B .

La composition complète, dans une même section d'action et en utilisant $R_{108} = L_\alpha$, devient

$$\boxed{\Xi_\Gamma = \frac{m_\Gamma}{m_{\text{clk}}} = \frac{\Omega_\Gamma}{\omega_0} = \frac{r_{g,\Gamma}}{L_\alpha} = \frac{L_\alpha}{\bar{\lambda}_\Gamma} = \frac{E_\Gamma}{k_B \Theta_{108} \log 3}} \quad (13.10)$$

Cette égalité identifie les lectures d'une même section ; la généalogie qui la produit demeure dans b_e , le caractère raffiné et l'exposant de retour. En $\Xi = 1$, les lectures radiales coïncident et l'énergie est E_{clk} ; l'existence d'une espèce en ce point dépend du spectre effectivement construit. L'identité conjointe fournit un contrôle de compatibilité entre les réalisations dimensionnelles et conserve la distinction entre énergie propre, action, température et mémoire de route.

14 Trajectoire électronique, spectre de retour et conservation de la masse

Cette section développe, sur l'opérateur de masse déjà construit, la partie dynamique qui conserve la trajectoire électronique. Elle n'introduit ni seconde définition de l'électron ni calibration supplémentaire. La chaîne causale est la même que celle de l'article :

$$\text{APP} \longrightarrow \text{TRIT} \longrightarrow \text{TPK} \longrightarrow X_{\text{enr}} \longrightarrow \mathcal{C}_{\text{cont}}^{\text{disc}} \longrightarrow (\Gamma_e, \tau_e, \sigma_e) \longrightarrow M^\beta.$$

Les coordonnées $\pi_{\text{HMT}}, \varphi_{\text{HMT}}, e_{\text{HMT}}$ et α_{HMT} sont des sorties HMT corrélées engendrées à partir de l'état enrichi ; elles ne sont pas introduites comme données conventionnelles. L'analyse de Fourier qui apparaît plus bas s'applique au mot déjà produit et ne sélectionne pas la route.

14.1 Objets centraux distincts et mémoire de la fibre

La cellule fixe (5, 5), la donnée de frontière 111111, l'émission transversale 555555 et l'orientation $\tau_e = (+ + + - - -)^2$ ne sont pas des noms d'un même objet. L'involution cellulaire

$$\rho_c(r, c) = (10 - r, 10 - c)$$

possède un unique point fixe, (5, 5). En celui-ci,

$$5 + 5 = 1 + 9, \quad 5 \cdot 5 = 7 + 2 \cdot 9,$$

tandis qu'en (8, 2) et (2, 8) la somme est conservée mais le quotient du produit change. La cellule fixe détermine l'exception centrale ; le registre de frontière et l'émission transversale conservent d'autres coordonnées de l'état.

En particulier, la fibre de 555555 dans le canal de produit contient 24 positions orientées. Après une avancée du TPK, elle se distribue en

$$555177, \quad 555717, \quad 555771,$$

avec huit positions par sortie. La valeur suivante n'est pas fonction de la signature scalaire isolée : pour reconstruire l'évolution, il faut conserver la classe de mémoire et l'orientation. Cette distinction est la raison pour laquelle l'opérateur de masse agit sur des fibres de routes et non sur une liste de chiffres.

14.2 Support cellulaire exact de la trajectoire centrale

La trajectoire de (8.34) commence en $(r, c, h, v) = (5, 5, 1, 1)$. Chaque bloc TRIT (+1, −1, 0) fait avancer une fois chaque coordonnée et conserve un pas de seuil. Aux extrémités de chaque bloc, on a $r = c$; au pas intermédiaire,

$$c - r \equiv h \pmod{9}.$$

Neuf blocs parcourent toutes les positions de la diagonale correspondante. Les inversions simultanées de (h, v) aux pas 27, 54, 81 ajoutent la diagonale conjuguée sans réinitialiser l'état. Par conséquent, la projection cellulaire des 108 pas a pour support exact

$$\text{Supp}_{\text{cell}}(\Gamma_e) = \{(r, c) \in \{1, \dots, 9\}^2 : c - r \equiv 0, 1, -1 \pmod{9}\}, \quad |\text{Supp}_{\text{cell}}(\Gamma_e)| = 27. \quad (14.1)$$

L'égalité s'obtient par la règle de mise à jour, non par un comptage rétrospectif. Elle décrit une morphologie discrète de trajectoire dans le tore positionnel. Sa réalisation comme ruban de Möbius requiert en outre le transport d'orientation et le recollement de la section 10 ; on n'identifie pas le support fini à une forme matérielle tridimensionnelle.

14.3 Deux histoires, une orientation sectorielle et une reconstruction exacte

La biographie centrale contient les histoires

$$e_{++} = (2, 2, 5, -4, -3, -2)^2, \quad e_{--} = (4, 3, 2, -2, -2, -5)^2. \quad (14.2)$$

Toutes deux s'expriment dans la coordinatisation sectorielle fixe $\Sigma_{12} = (+++---)^2$. L'orientation absolue de la récurrence se transporte séparément ; on n'identifie pas le signe d'une histoire à l'étiquette sectorielle. Les deux histoires ont une somme nulle et le même histogramme de valeurs absolues, mais pas la même mémoire positionnelle.

Pour une histoire $e = (e_0, \dots, e_{11})$, nous définissons

$$p_i = e_i + e_{i+6}, \quad a_i = e_i - e_{i+6}, \quad s_C = \sum_{i=0}^5 p_i, \quad M_i = p_i - p_5 \quad (0 \leq i < 5). \quad (14.3)$$

Le décodeur est

$$p_5 = \frac{s_C - \sum_{i=0}^4 M_i}{6}, \quad p_i = p_5 + M_i, \quad e_i = \frac{p_i + a_i}{2}, \quad e_{i+6} = \frac{p_i - a_i}{2}. \quad (14.4)$$

Les conditions d'intégralité sont la divisibilité par six de la première expression et la parité commune de p_i et de a_i . Pour (14.2), on obtient

$$M^{++} = (8, 8, 14, -4, -2), \quad M^{--} = (18, 16, 14, 6, 6), \quad a = 0.$$

Substituer ces données dans (14.4) restitue les douze composantes. La distinction des histoires est ainsi prouvée même si une lecture partielle coïncide. On n'en conclut pas que leurs masses doivent être différentes : un lecteur de masse peut être invariant sous un transport qui conserve moins de coordonnées que l'état enrichi.

14.4 Identité spectrale du lecteur de retour

Soit $\tau = (\tau_0, \dots, \tau_{11}) \in \{-1, +1\}^{12}$ et soient les indices cycliques. Nous définissons

$$C_s(\tau) = \sum_{j=0}^{11} \tau_j \tau_{j+s}, \quad \Omega(\tau) = -2C_1 - 4C_2 - 6C_3, \quad P_6(\tau) = \frac{C_6}{2}. \quad (14.5)$$

La première égalité est la forme développée de $\Omega = 4A_3 - 3A_4$ déjà démontrée dans (8.36). Pour rendre visibles les modes qui transportent la correction, nous introduisons, après avoir produit τ ,

$$T_k(\tau) = \sum_{j=0}^{11} \tau_j e^{-2\pi i k j / 12}, \quad 0 \leq k < 12. \quad (14.6)$$

Proposition 14.1 (Décomposition spectrale exacte). *Pour tout mot réel de longueur douze,*

$$C_s = \frac{1}{12} \sum_{k=0}^{11} |T_k|^2 \cos\left(\frac{2\pi k s}{12}\right), \quad (14.7)$$

$$\Omega = \frac{1}{12} \sum_{k=0}^{11} |T_k|^2 w_k, \quad w_k = -2 \cos \theta_k - 4 \cos 2\theta_k - 6 \cos 3\theta_k, \quad \theta_k = \frac{2\pi k}{12}, \quad (14.8)$$

$$P_6 = \frac{1}{24} \sum_{k=0}^{11} |T_k|^2 (-1)^k. \quad (14.9)$$

Démonstration. En développant $|T_k|^2$ apparaît $\sum_{j,\ell} \tau_j \tau_\ell e^{-2\pi i k(j-\ell)/12}$. La somme sur k vaut douze lorsque $j - \ell$ coïncide avec le déplacement prescrit et zéro sinon. C'est l'orthogonalité finie des caractères et elle démontre (14.7). Insérer successivement $s = 1, 2, 3$ dans (14.5) produit (14.8); $s = 6$ produit (14.9).

□

Pour $\tau_e = (+ + + - - -)^2$, on peut écrire, avec $z_k = e^{-2\pi i k/12}$,

$$T_k = (1 + (-1)^k)(1 - z_k^3)(1 + z_k + z_k^2). \quad (14.10)$$

Seuls $k = 2, 6, 10$ subsistent, avec

$$T_2 = 4 - 4i\sqrt{3}, \quad T_6 = 4, \quad T_{10} = 4 + 4i\sqrt{3},$$

et, par conséquent,

$$|T_2|^2 = 64, \quad |T_6|^2 = 16, \quad |T_{10}|^2 = 64. \quad (14.11)$$

Les poids w_2, w_6, w_{10} sont 7, 4, 7. En conséquence,

$$\Omega(\tau_e) = \frac{64 \cdot 7 + 16 \cdot 4 + 64 \cdot 7}{12} = 80, \quad P_6(\tau_e) = 6. \quad (14.12)$$

Cela récupère le second lecteur de (8.36) à partir des modes de la trajectoire. Le mot alterné $(+-)^6$, qui conserve le même histogramme de signes, a $|T_6|^2 = 144$ et produit $\Omega = 48$; il constitue un contrôle négatif du fait que l'ordre, et pas seulement le comptage, intervient. Les translations cycliques multiplient T_k par une phase et conservent $|T_k|^2$, de sorte que le lecteur ne récupère pas à lui seul l'origine temporelle.

La contribution de retour à l'exposant électronique s'exprime par

$$\kappa_e = \frac{1}{12} \sum_{k=0}^{11} |T_k|^2 \left(w_k + \frac{\Delta_4}{2} (-1)^k \right) - 54\alpha_{\text{HMT}} = 80 - 54\alpha_{\text{HMT}} + 6\Delta_4. \quad (14.13)$$

Cette identité n'introduit pas d'hamiltonien spatial : elle démontre que le correcteur de masse déjà défini est une fonctionnelle spectrale exacte du mot de retour.

14.5 Extension de l'équation électronique aux multisections

Le registre d'une route γ fournit $\sigma_\gamma = (n_A, s_C, k_\Delta, b_{120}, b_\zeta)$ et les coordonnées de tour $\eta_\gamma = (\eta_h)_h$. Dans une coordinatisation commune, le caractère raffiné est

$$\begin{aligned} \log \chi_{\text{ref}}(\sigma_\gamma, \eta_\gamma) &= n_A x + \frac{s_C}{6} y + k_\Delta \Delta_4 + b_\zeta \zeta_{270} + b_{120} s_{120} + \sum_{h \in \langle 90, 120 \rangle} \eta_h s_h \\ &= n_A x + \frac{s_C}{6} y + k_\Delta \Delta_4 + b_\zeta \zeta_{270} + \sum_{h \in \langle 90, 120 \rangle} N_h s_h, \end{aligned} \quad (14.14)$$

$$N_h := \eta_h + b_{120} \mathbf{1}_{\{h=120\}}.$$

où $x = A_{\text{rad}}$, $y = C_{\text{rad}}^*$, $\zeta_{270} = 135\Delta_4^2$ et $s_h = q_h^- - q_h^+$. Les deux lignes sont la même évaluation : b_{120} n'apparaît qu'une seule fois, comme terme explicite ou absorbé dans N_{120} . Pour une tour infinie, on exige la convergence absolue de la dernière série. Cette formule conserve séparément la torsion ζ_{270} , les deux feuillets et les deux compositions de hauteur $360 = 4 \cdot 90 = 3 \cdot 120$.

Dans la base de routes d'une fibre, soit $B^r e_\gamma = \kappa_\gamma^r e_\gamma$, avec $r = D$ ou Ω . La loi opératorielle de la section 12 donne, dans sa coordinatisation diagonale,

$$\boxed{\frac{m_\gamma^\beta}{m_e^\beta} = \chi_{\text{ref}}(\sigma_\gamma - \sigma_e, \eta_\gamma - \eta_e) R_{\text{act}}^{\kappa_\gamma - \kappa_e}.} \quad (14.15)$$

L'équation électronique est la section de référence de cette identité, non un chiffre expérimental utilisé pour choisir des routes. Les étiquettes physiques sont attribuées après la construction des fibres, des représentations et des canaux; la ressemblance numérique ne remplace pas cet appariement prospectif.

14.6 Critère opératoire de transport à masse fixe

Nous définissons la coordonnée adimensionnelle

$$\Lambda_\gamma := \log \frac{m_\gamma^\beta}{m_e^\beta} \quad (14.16)$$

dans une coordinatisation commune avec des masses positives. Ce symbole n'est ni la longueur réciproque $\Lambda = L_\alpha X^{-1}$ ni la coordonnée $\tilde{\lambda}_\Gamma$ employée dans d'autres sections.

Soit $\mathcal{D}$ un domaine fini de routes stable sous un transport TPK bijectif $F : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{D}$, et soit $V_F e_\gamma = e_{F\gamma}$ son opérateur de permutation. Alors

$$[M^\beta, V_F]e_\gamma = m_e^\beta (e^{\Lambda_{F\gamma}} - e^{\Lambda_\gamma}) e_{F\gamma}. \quad (14.17)$$

Par conséquent,

$$[M^\beta, V_F] = 0 \iff \Lambda_{F\gamma} = \Lambda_\gamma \text{ pour toute } \gamma \in \mathcal{D}. \quad (14.18)$$

En utilisant (14.14), la condition est

$$\delta n_A x + \frac{\delta s_C}{6} y + \delta k_\Delta \Delta_4 + \delta b_\zeta \zeta_{270} + \sum_h \delta N_h s_h + \delta \kappa \log R_{\text{act}} = 0. \quad (14.19)$$

Ici, $\delta N_h = \delta \eta_h + \delta b_{120} \mathbf{1}_{\{h=120\}}$, de sorte que la différence conserve les coordonnées de tour originales et ajoute le terme d'incidence de b_{120} exactement une fois. Elle se vérifie après avoir produit F au moyen du TPK; on ne sélectionne pas F rétrospectivement par la valeur de la masse. Le critère permet que les événements et la mémoire changent pourvu que la coordonnée totale soit conservée. Il n'affirme ni que tout transport TPK conserve la masse ni qu'il épuise la dynamique d'un système lié. Ses hypothèses sont : domaine stable, transport bijectif, coordinatisation fixe, masses positives et convergence des tours.

14.7 Résultat conjoint

Les équations (14.1), (14.4), (14.13), (14.15) et (14.18) ferment une même chaîne. La trajectoire centrale parcourt exactement vingt-sept cellules; ses histoires conservent une mémoire réversible; le retour possède trois modes non nuls qui produisent $(\Omega, P_6) = (80, 6)$; la loi des masses étend la section électronique aux multisections; et le commutateur identifie exactement quels transports préservent la masse. Morphologie cellulaire, spectre de retour et grandeur sont des lecteurs coordonnés du même état enrichi, non des observables interchangeables.

15 Complétion graduée des canaux et principe d'exclusion

La construction d'une particule fournit un espace de canaux, ses étiquettes et les opérateurs qui transportent orientation et mémoire. La composition de plusieurs particules ajoute une question distincte : comment ces canaux s'échangent et comment leurs occupations sont dénombrées. Ici, on construit cette strate à partir des données déjà produites par APP-TRIT-TPK. La masse et l'hamiltonien peuvent agir ensuite sur l'espace obtenu ; leurs valeurs n'interviennent pas dans la démonstration des règles d'occupation.

La parité employée est celle du transport de feuillet dans la représentation d'une particule. Ce n'est ni le signe de la charge, ni la parité d'un entier visible, ni la troisième coordonnée du TRIT considérée isolément. Les différentes lectures conservent leurs applications. La section 10 construit le retour orienté et la représentation spinorielle ; cette section développe l'algèbre multiparticulaire correspondant à une graduation et à une règle d'échange déclarées.

15.1 Espace fini de canaux et caractère de parité

Une profondeur K étant fixée, soit S_K l'ensemble fini des canaux de la réalisation considérée. Ses éléments conservent les données de route et de représentation qui distinguent encore les états : feuillet, orientation, frontière, mémoire, saveur, couleur et composante de spin lorsqu'ils appartiennent au secteur. Le quotient qui définit S_K s'effectue avant de construire l'occupation ; il n'identifie pas deux canaux par la seule égalité de leurs masses.

L'espace d'une particule est

$$\mathcal{H}_K = \bigoplus_{s \in S_K} V_s, \quad \langle e_{s,a}, e_{t,b} \rangle = \delta_{st} \delta_{ab}, \quad (15.1)$$

où V_s porte la multiplicité de représentation déclarée. Chaque $e_{s,a}$ est un mode complet, non une cellule de l'atlas sans étiquettes. Son produit intérieur positif appartient à cette réalisation finie et explicite la normalisation utilisée ci-dessous.

La donnée de parité est un caractère compositionnel du transport,

$$p : \text{Mor}(\text{P}_{\text{TPK}}) \longrightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, \quad p(\gamma\eta) = p(\gamma) + p(\eta). \quad (15.2)$$

Sur les canaux où cette graduation est réalisée, l'involution d'holonomie J_p satisfait $J_p e = (-1)^{p(e)} e$. Par conséquent,

$$\mathcal{H}_K = \mathcal{H}_{K,\bar{0}} \oplus \mathcal{H}_{K,\bar{1}}, \quad \Pi_{\bar{0}} = \frac{I + J_p}{2}, \quad \Pi_{\bar{1}} = \frac{I - J_p}{2}.$$

Les deux projecteurs sont orthogonaux car $J_p^* = J_p$ et $J_p^2 = I$. L'égalité (15.2) assure que composer les transports conserve la graduation. Lorsqu'une réalisation n'a pas fourni ce caractère, la complétion qui suit est une construction relative à son choix explicite, non une attribution statistique obtenue à partir de l'apparence d'une route.

15.2 Échange gradué et projecteurs de permutation

Pour des vecteurs homogènes, on définit l'échange

$$\tau_p(v \otimes w) = (-1)^{p(v)p(w)} w \otimes v. \quad (15.3)$$

Le signe est négatif exactement lorsque les deux modes appartiennent au secteur impair. L'échange ne modifie pas les étiquettes d'un mode : il transporte le mode complet d'une position tensorielle à une autre.

Proposition 15.1 (Représentation graduée des permutations). *Les échanges adjacents $\tau_{p,j}$ sur $\mathcal{H}_K^{\otimes n}$ sont unitaires et satisfont*

$$\begin{aligned}\tau_{p,j}^2 &= I, & \tau_{p,j}\tau_{p,k} &= \tau_{p,k}\tau_{p,j} \quad (|j-k| > 1), \\ \tau_{p,j}\tau_{p,j+1}\tau_{p,j} &= \tau_{p,j+1}\tau_{p,j}\tau_{p,j+1}.\end{aligned}$$

Ils définissent donc une représentation unitaire U_p de $\mathfrak{S}_n$.

Démonstration. Appliquer deux fois un échange donne le signe $(-1)^{2p(v)p(w)} = 1$ et restaure les deux vecteurs. Les opérateurs qui agissent sur des paires disjointes commutent. Sur un triplet homogène de degrés a, b, c , les deux membres de la relation à trois échanges produisent le même ordre final et le signe $(-1)^{ab+ac+bc}$. Chaque opérateur permute une base orthonormale en la multipliant par des signes de module un ; il est donc unitaire. $\square$

La moyenne

$$P_n^p = \frac{1}{n!} \sum_{\pi \in \mathfrak{S}_n} U_p(\pi)$$

est le projecteur orthogonal sur les tenseurs invariants par l'échange gradué. Sur un espace homogène pair, il coïncide avec le symétriseur ordinaire ; sur un espace homogène impair, il coïncide avec l'antisymétriseur. Si U désigne la permutation sans signe,

$$S_n = \frac{1}{n!} \sum_{\pi} U(\pi), \quad A_n = \frac{1}{n!} \sum_{\pi} \text{sgn}(\pi) U(\pi). \quad (15.4)$$

Proposition 15.2 (Symétrisation et antisymétrisation exactes). *On a $S_n^* = S_n^2 = S_n$ et $A_n^* = A_n^2 = A_n$. Pour $n \geq 2$, $S_n A_n = 0$. Leurs images sont, respectivement, $\text{Sym}^n \mathcal{H}$ et $\bigwedge^n \mathcal{H}$.*

Démonstration. L'adjonction remplace chaque permutation par son inverse et laisse les sommes invariantes. Dans le carré de chaque moyenne, toute permutation ρ apparaît $n!$ fois ; dans la seconde moyenne, son coefficient est $\text{sgn}(\rho)$. Cela prouve l'idempotence. Le produit des deux projecteurs inclut la somme des signes de toutes les permutations, qui est nulle pour $n \geq 2$. Enfin, leurs images sont les tenseurs invariants et alternés par leurs propres formules de moyenne. $\square$

15.3 Algèbre universelle et normalisation des états d'occupation

Soit $T(\mathcal{H}) = \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{H}^{\otimes n}$ l'algèbre tensorielle. La complétion algébrique graduée est le quotient par l'idéal engendré par

$$v \otimes w - (-1)^{p(v)p(w)} w \otimes v. \quad (15.5)$$

La propriété universelle du quotient signifie que toute application linéaire graduée des canaux vers une algèbre qui vérifie ces relations se prolonge de manière unique en un homomorphisme du quotient. La règle d'échange, une fois déclarée, fixe ainsi le produit des occupations sans recourir à des énergies cibles.

Théorème 15.3 (Décomposition symétrique et extérieure). *Si $d_0 = \dim \mathcal{H}_0$ et $d_1 = \dim \mathcal{H}_1$, la complétion graduée possède la décomposition*

$$\mathcal{F}(\mathcal{H}) = \mathcal{F}_+(\mathcal{H}_0) \otimes \mathcal{F}_-(\mathcal{H}_1), \quad (15.6)$$

$$\mathcal{F}_+(\mathcal{H}_0) = \bigoplus_{m \geq 0} \text{Sym}^m \mathcal{H}_0, \quad \mathcal{F}_-(\mathcal{H}_1) = \bigoplus_{k=0}^{d_1} \bigwedge^k \mathcal{H}_1.$$

Le secteur de nombre total n est

$$\mathcal{F}_n(\mathcal{H}) = \bigoplus_{k=0}^{\min(n, d_1)} \text{Sym}^{n-k} \mathcal{H}_0 \otimes \bigwedge^k \mathcal{H}_1.$$

Démonstration. Des bases homogènes ordonnées étant fixées, les relations (15.5) permettent de placer d'abord les facteurs pairs puis les impairs. Les pairs commutent ; les impairs anticommulent, et le carré d'un impair est nul car on travaille en caractéristique zéro. Chaque monôme s'écrit comme

$$e_1^{m_1} \cdots e_{d_0}^{m_{d_0}} f_{i_1} \cdots f_{i_k}, \quad m_j \geq 0, \quad i_1 < \cdots < i_k.$$

La réalisation par des tenseurs symétriques et alternés rend ces monômes linéairement indépendants. Elle fournit l'application inverse et démontre la décomposition. Les regrouper selon $m_1 + \cdots + m_{d_0} + k = n$ donne le dernier énoncé. $\square$

La complétion de Hilbert déclare orthonormaux les vecteurs d'occupation normalisés $|\mathbf{m}; I\rangle$, où $\mathbf{m} \in \mathbb{N}_0^{d_0}$ et $I \subset \{1, \dots, d_1\}$. Dans le secteur bosonique de degré $n = \sum_j m_j$, la normalisation tensorielle est

$$|\mathbf{m}\rangle = \sqrt{\frac{n!}{\prod_j m_j!}} S_n(e_1^{\otimes m_1} \otimes \cdots \otimes e_{d_0}^{\otimes m_{d_0}}).$$

Pour $I = \{i_1 < \cdots < i_k\}$, le vecteur extérieur est

$$|I\rangle = \frac{1}{\sqrt{k!}} \sum_{\pi \in \mathfrak{S}_k} \text{sgn}(\pi) f_{i_{\pi(1)}} \otimes \cdots \otimes f_{i_{\pi(k)}}.$$

Dans la première formule, il y a $n! / \prod m_j!$ tenseurs distincts ; dans la seconde, il y en a $k!$. Les dénombrer prouve que les deux normes valent un. Le degré zéro est $\mathbb{C}|0\rangle$; ce vide d'occupation n'est identifié ni à la coordinatisation constitutive du vide électromagnétique ni à une vacance du registre TPK.

15.4 Création fermionique et dérivation des relations CAR

Soit I un sous-ensemble ordonné de modes impairs et $r_j(I) = \#\{i \in I : i < j\}$. On définit

$$\begin{aligned} a_j^\dagger |I\rangle &= \begin{cases} 0, & j \in I, \\ (-1)^{r_j(I)} |I \cup \{j\}\rangle, & j \notin I, \end{cases} \\ a_j |I\rangle &= \begin{cases} (-1)^{r_j(I)} |I \setminus \{j\}\rangle, & j \in I, \\ 0, & j \notin I. \end{cases} \end{aligned} \quad (15.7)$$

Le signe compte les transpositions nécessaires pour insérer ou retirer le mode en maintenant l'ordre de la base extérieure. Il n'utilise ni sa masse, ni sa charge, ni le signe d'une valeur scalaire exprimée. Les matrices des deux applications sont adjointes et leurs normes sont 1, sauf dans le cas trivial sans modes impairs.

Théorème 15.4 (Relations canoniques d'anticommutation). *Les opérateurs de (15.7) satisfont*

$$\{a_i, a_j^\dagger\} = \delta_{ij} I, \quad \{a_i, a_j\} = 0, \quad \{a_i^\dagger, a_j^\dagger\} = 0.$$

Ce sont des relations exactes sur la totalité de $\mathcal{F}_-(\mathcal{H}_1)$.

Démonstration. Pour $i = j$, le produit $a_j^\dagger a_j$ est l'identité sur les vecteurs qui contiennent j et zéro sur les autres ; $a_j a_j^\dagger$ possède les actions complémentaires. Leur somme est I . Deux insertions ou deux retraits du même mode donnent zéro. Pour $i \neq j$, si une opération est empêchée, les deux termes de l'anticommutateur correspondant sont nuls. Si les deux compositions sont admissibles, elles produisent le même ensemble d'occupations. Changer l'ordre modifie d'une unité le nombre de modes qui précèdent l'une des insertions ou l'un des retraits ; les signes sont opposés. Cela prouve les trois anticommutateurs sur chaque vecteur de la base. $\square$

Corollaire 15.5 (Exclusion et occupation d'un mode complet). *Pour $N_j = a_j^\dagger a_j$,*

$$N_j^* = N_j, \quad N_j^2 = N_j, \quad \text{Spec}(N_j) \subset \{0, 1\}.$$

Un même mode complet admet au plus une occupation fermionique.

Démonstration. Les CAR donnent

$$N_j^2 = a_j^\dagger a_j a_j^\dagger a_j = a_j^\dagger (I - a_j^\dagger a_j) a_j = N_j,$$

car $a_j^2 = (a_j^\dagger)^2 = 0$. L'autoadjonction est immédiate; une valeur propre d'un idempotent autoadjoint vaut 0 ou 1. $\square$

La preuve construit CAR avant de déduire Pauli : elle n'introduit pas l'exclusion comme restriction supplémentaire d'un tableau de particules. Elle explique également les générateurs réels employés dans la proposition 17.5 : cette proposition agit maintenant sur l'algèbre extérieure explicite. Son interprétation de Majorana conserve les conditions de la section 17.

15.5 Création bosonique, CCR et domaine des particules en nombre fini

Sur la base bosonique normalisée, on définit

$$b_j^\dagger |\mathbf{m}\rangle = \sqrt{m_j + 1} |\mathbf{m} + \mathbf{e}_j\rangle, \quad b_j |\mathbf{m}\rangle = \sqrt{m_j} |\mathbf{m} - \mathbf{e}_j\rangle, \quad (15.8)$$

avec une valeur nulle dans la seconde expression lorsque $m_j = 0$. Les facteurs proviennent de la normalisation des tenseurs symétriques. Le domaine commun $\mathcal{D}_{\text{fin}}$ est la somme directe algébrique des secteurs de nombre : les vecteurs n'ont qu'un nombre fini de composantes d'occupation non nulles. Il est dense et invariant sous les applications précédentes.

Théorème 15.6 (Relations canoniques de commutation). *Dans $\mathcal{D}_{\text{fin}}$,*

$$[b_i, b_j^\dagger] = \delta_{ij} I, \quad [b_i, b_j] = [b_i^\dagger, b_j^\dagger] = 0.$$

Les opérateurs de nombre $N_j^B = b_j^\dagger b_j$ satisfont $N_j^B |\mathbf{m}\rangle = m_j |\mathbf{m}\rangle$.

Démonstration. Pour un même mode, $b_j b_j^\dagger |\mathbf{m}\rangle = (m_j + 1) |\mathbf{m}\rangle$ et $b_j^\dagger b_j |\mathbf{m}\rangle = m_j |\mathbf{m}\rangle$. La différence est l'identité. Pour des modes distincts, les facteurs affectent des coordonnées d'occupation différentes; ils commutent donc. Les formules de nombre découlent de l'application consécutive des deux opérations de (15.8). $\square$

S'il existe un mode pair, b_j et $b_j^\dagger$ sont des opérateurs non bornés dans la complétion de Hilbert : leurs normes sur $|\mathbf{m}_j\rangle$ croissent comme des racines de m_j . Les égalités précédentes ont donc un domaine explicite et ne sont pas présentées comme des identités entre matrices finies sur tout l'espace bosonique. Les opérateurs fermioniques agissent sur le second facteur de (15.6); les bosoniques, sur le premier. Sur le domaine commun, les opérateurs de ces deux facteurs commutent.

Proposition 15.7 (Défaut exact d'une coupure bosonique dure). *Dans un mode, soit P_N la projection sur $|0\rangle, \dots, |N\rangle$ et soit $b^{(N)} = P_N b P_N$. Sur cet espace fini,*

$$[b^{(N)}, (b^{(N)})^\dagger] = I - (N + 1) |N\rangle \langle N|.$$

Démonstration. Pour $m < N$, la création et l'annihilation conservent le calcul $(m + 1) - m = 1$. En $|N\rangle$, la création tronquée est nulle et le produit inverse vaut N ; le commutateur vaut $-N = 1 - (N + 1)$. Ce sont tous les vecteurs de la base. $\square$

La correction réside au dernier niveau de la coupure, non dans la loi d'occupation. Un calcul fini peut vérifier les CCR loin de cette frontière et doit conserver le terme de bord lorsqu'il inclut le niveau terminal. Cette distinction est indispensable pour qu'un certificat matriciel ne confonde pas une troncature avec la complétion bosonique complète.

15.6 Ce que signifie « le même état » dans le principe de Pauli

L'exclusion se rapporte au même vecteur d'un mode complet. Deux canaux peuvent partager une cellule, une masse ou une signature réduite et rester linéairement indépendants par leur spin, leur feuillet, leur couleur, leur saveur ou une autre coordonnée conservée par le transport. Ces deux vecteurs admettent un produit extérieur non nul. Si un quotient physique les identifie, ce quotient doit agir avant d'affirmer combien de modes indépendants existent.

Proposition 15.8 (Critère d'indépendance pour une occupation double). *Pour deux vecteurs d'un espace de canaux,*

$$\|u \wedge v\|^2 = \|u\|^2 \|v\|^2 - |\langle u, v \rangle|^2.$$

En particulier, deux modes orthonormaux produisent un état extérieur de norme un et deux vecteurs proportionnels produisent zéro.

Démonstration. La réalisation extérieure de degré deux est $(u \otimes v - v \otimes u)/\sqrt{2}$. Développer sa norme donne la formule. L'égalité dans Cauchy–Schwarz caractérise la dépendance linéaire ; l'orthonormalité donne une norme au carré égale à un. $\square$

Pour un canal orbital u et deux composantes de spin orthogonales ξ_+, ξ_- , les modes $u \otimes \xi_+$ et $u \otimes \xi_-$ sont distincts et leur produit extérieur peut être occupé. Il n'existe pas de double occupation d'un même mode : il existe une occupation de deux composantes distinctes de la représentation. Il en va de même pour deux feuillets lorsque ceux-ci restent des composantes indépendantes de la réalisation.

Le mot électronique central peut être fixe sous C_M , tandis que la représentation de charge distingue électron et positron. Cette coïncidence de mot n'identifie pas leurs modes complets ni ne décide de leur occupation. L'involution de mot, l'inversion cellulaire et l'échange des facteurs de Fock conservent les domaines différenciés de la section 10.

Si r modes fermioniques orthonormaux possèdent la même valeur d'une observable partielle, leur occupation totale peut prendre les valeurs $0, 1, \dots, r$. Chaque N_j reste un projecteur ; la somme $\sum_{j=1}^r N_j$ n'en est pas nécessairement un. Cette conséquence distingue la dégénérescence spectrale et l'exclusion d'un mode, deux propriétés qu'un chiffre de masse isolé ne sépare pas.

15.7 Dimensions finies et transport par raffinement

Proposition 15.9 (Recensement des occupations). *Pour d modes,*

$$\dim \bigwedge^n \mathbb{C}^d = \binom{d}{n}, \quad \dim \operatorname{Sym}^n \mathbb{C}^d = \binom{d+n-1}{n} \quad (d \geq 1).$$

La première dimension est nulle pour $n > d$. Dans l'espace gradué, les dimensions de nombre total n s'obtiennent en additionnant les produits des deux dimensions pour $k = 0, \dots, \min(n, d_1)$.

Démonstration. Une base extérieure se choisit au moyen de sous-ensembles de n modes distincts. Une base symétrique se choisit au moyen de $(m_1, \dots, m_d) \in \mathbb{N}_0^d$ de somme n . Le placement de $d-1$ séparateurs entre n occupations dénombre ces compositions faibles et donne le second coefficient binomial. La formule graduée découle de (15.6) par sommes directes et produits tensoriels. $\square$

Soient $T : \mathcal{H}_K \rightarrow \mathcal{H}_L$ les opérateurs d'entrelacement de raffinement déclarés, qui conservent la graduation et les données de canal correspondantes. Chacun induit

$$\Gamma(T) = \bigoplus_{n \geq 0} T^{\otimes n}|_{\mathcal{F}_n}, \quad T^{\otimes 0} = I_{\mathbb{C}}. \quad (15.9)$$

Théorème 15.10 (Compatibilité de la complétion avec le transport). *Si T conserve le degré, alors $T^{\otimes n} P_n^p = P_n^{p'} T^{\otimes n}$. Si, en outre, $\|T\| \leq 1$, $\Gamma(T)$ est un opérateur borné de norme au plus 1 sur Fock et*

$$\Gamma(T_2 T_1) = \Gamma(T_2) \Gamma(T_1), \quad \Gamma(I) = I.$$

Par conséquent, les carrés compatibles de raffinement des canaux induisent des carrés compatibles d'occupations.

Démonstration. La conservation du degré fait commuter $T^{\otimes n}$ avec chaque échange adjacent; par la proposition 15.1, il commute avec les permutations et leur moyenne. Les restrictions sont ainsi bien définies. Leur norme est bornée par $\|T\|^n \leq 1$, de sorte que la somme directe est bornée. Les identités et les compositions se vérifient à chaque degré et, par continuité, dans la complétion. $\square$

La contractivité est une condition suffisante qui permet de traiter la somme bosonique sans restrictions supplémentaires. Aux degrés finis, les puissances existent pour toute application linéaire, mais leur somme n'est pas toujours bornée : pour un mode bosonique et $T = 2I$, $\Gamma(T)|n\rangle = 2^n|n\rangle$. Dans le secteur extérieur fini, il n'y a que $d_1 + 1$ degrés, de sorte que toute application linéaire de ce secteur possède une seconde quantification finie bornée. La différence relève du domaine, non de la causalité.

Proposition 15.11 (Transport des créations et annihilations). *Soit $T : \mathcal{H}_K \rightarrow \mathcal{H}_L$ un transport borné qui conserve le degré. Pour $f \in \mathcal{H}_K$ et $g \in \mathcal{H}_L$, sur le domaine algébrique des particules en nombre fini, on a*

$$\Gamma(T)c_K^\dagger(f) = c_L^\dagger(Tf)\Gamma(T), \quad (15.10)$$

$$c_L(g)\Gamma(T) = \Gamma(T)c_K(T^*g). \quad (15.11)$$

Les indices indiquent la fibre sur laquelle agit chaque opérateur. Si T est isométrique, la seconde identité se spécialise en

$$c_L(Tf)\Gamma(T) = \Gamma(T)c_K(f), \quad N_{L,Tf}\Gamma(T) = \Gamma(T)N_{K,f},$$

où $N_{K,f} = c_K^\dagger(f)c_K(f)$ et, pour un mode unitaire, $N_{L,Tf}$ est son opérateur d'occupation transporté.

Démonstration. Dans un produit symétrique ou extérieur, appliquer T à chaque facteur commute avec l'insertion de f , qui devient Tf . Cela démontre (15.10). L'annihilation contracte chaque facteur avec le mode observé. Pour chaque facteur v ,

$$\langle g, Tv \rangle = \langle T^*g, v \rangle.$$

Les signes extérieurs, ou gradués, sont conservés car T préserve le degré; les normalisations symétriques sont égales dans les deux membres. La somme des contractions démontre (15.11). Si $T^*T = I$, on substitue $g = Tf$. La composition des identités de création et d'annihilation donne ensuite celle d'occupation. Toutes les opérations considérées préservent le domaine des particules en nombre fini; lorsque $\|T\| \leq 1$, $\Gamma(T)$ possède en outre l'extension bornée du théorème 15.10. $\square$

L'identité générale conserve l'adjoint T^* et est valide sans isométrie. La nécessité de la condition isométrique apparaît lors du transport du même mode. Par exemple, si $T = tI$, avec $0 < t < 1$, pour un mode unitaire f et le vide Ω ,

$$c(tf)\Gamma(T)f = t^2\Omega, \quad \Gamma(T)c(f)f = \Omega.$$

La formule générale donne correctement $\Gamma(T)c(T^*tf)f = t^2\Omega$. On conserve ainsi le transport par contractions, avec son adjoint explicite, et la spécialisation isométrique de l'occupation.

15.8 Symétrie d'échange et registre d'un composé

La composition de la section 16.8 agit d'abord sur les histoires et leurs frontières. Fock organise l'occupation des canaux; $\mathfrak{C}_{12}$ organise le registre de liaison. Ce sont des opérations coordonnées qui ne se remplacent pas l'une l'autre. En particulier, l'antisymétrisation ne supprime pas la mémoire de l'ordre de couplage.

Soit $\mathcal{D} \subset \mathcal{H}^{\otimes n}$ l'espace engendré par les expressions de constituants admissibles pour une interface. La linéarisation de la composition s'écrit $C_{\mathcal{J}} : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{H}_{\text{comp}}$. Lorsqu'un groupe fini G d'échanges conserve l'admissibilité et la frontière, la compatibilité concrète est

$$C_{\mathcal{J}} U(g) = V(g) C_{\mathcal{J}}, \quad g \in G,$$

où U, V sont des représentations unitaires et V transporte les registres composés, y compris leurs données de feuillet et de mémoire. L'équation est la condition d'échange de cette réalisation; elle ne se déduit pas du simple recensement des expressions.

Proposition 15.12 (Descente de la composition au secteur statistique). *Soit $\chi : G \rightarrow \{+1, -1\}$ le caractère du secteur d'échange. Sous la compatibilité précédente,*

$$P_{\chi}^{\text{comp}} C_{\mathcal{J}} = C_{\mathcal{J}} P_{\chi}^{\text{in}},$$

où

$$P_{\chi}^{\text{in}} = \frac{1}{|G|} \sum_g \chi(g) U(g), \quad P_{\chi}^{\text{comp}} = \frac{1}{|G|} \sum_g \chi(g) V(g).$$

Démonstration. Multiplier chaque égalité d'entrelacement par $\chi(g)/|G|$ et sommer donne exactement l'identité. Les moyennes sont des projecteurs par le même calcul que dans la proposition 15.2. $\square$

Le résultat justifie la composition au sein d'un secteur symétrique ou alterné lorsque la frontière possède le transport requis. Si une permutation change le canal physique de liaison, on conserve les arbres distincts et leurs interrelations; on ne les identifie pas par une symétrisation qui oublie cette frontière.

15.8.1 Antisymétrie chromatique et reste de l'état baryonique

Dans la réalisation baryonique, la proposition 16.8 construit le vecteur chromatique $|\varepsilon\rangle$, qui change de signe sous une transposition. Après regroupement des facteurs de l'état complet, un vecteur factorisé a la forme

$$\Psi = |\varepsilon\rangle_{\text{col}} \otimes \Phi_{\text{espín,sabor,orbital,hoja}}.$$

L'échange de deux constituants agit simultanément sur les deux facteurs. Si $U_{\text{rest}}(\pi)\Phi = \Phi$, alors l'état complet change de signe et appartient au secteur fermionique. Réciproquement, pour un vecteur factorisé avec le singulet chromatique non nul, l'alternance totale exige que le reste soit symétrique sous ces mêmes permutations. La preuve consiste à factoriser $U_{\text{tot}}(\pi) = U_{\text{col}}(\pi) \otimes U_{\text{rest}}(\pi)$ et à simplifier le signe chromatique.

Le mot « reste » inclut explicitement la saveur et le feuillet. Échanger les couleurs sans transporter ces composantes n'est pas la permutation de deux modes complets. Pour un état non factorisable, on applique le projecteur alterné à l'espace tensoriel complet, sans le remplacer par une règle scalaire.

15.8.2 Compatibilité des projecteurs physiques

Les projecteurs de couleur, de canal et de statistique peuvent être combinés par produit lorsqu'ils commutent. Si P, Q sont des projecteurs orthogonaux et $[P, Q] = 0$, alors $(PQ)^* = PQ$, $(PQ)^2 = PQ$ et $\text{im}(PQ) = \text{im } P \cap \text{im } Q$. L'inclusion dans les deux images est directe; pour un vecteur dans l'intersection, $PQv = v$. S'ils ne commutent pas, leur produit ne représente généralement pas le projecteur des deux conditions simultanées : la réalisation doit construire le sous-espace commun ou l'ordre physique des opérations.

Cette précision conserve le sens des projecteurs singulet et de Pauli qui interviennent dans les composés de la section 16. Le couplage sélectionne un secteur; la masse composée est évaluée après la construction du registre de liaison de ce secteur.

15.9 Action de l'opérateur matériel et portée de l'identification physique

Soit $B = B^*$ un opérateur d'un canal déjà obtenu à partir de la dynamique interne et qui conserve la graduation. Au degré n , il agit par

$$d\Gamma_n(B) = \sum_{j=1}^n I^{\otimes(j-1)} \otimes B \otimes I^{\otimes(n-j)}.$$

La somme commute avec les permutations graduées et se restreint à $\mathcal{F}_n$. Si $B \geq 0$, chaque restriction est positive. Dans une base propre, sa valeur est la somme des occupations multipliées par les valeurs propres de B , avec les occupations permises par les preuves précédentes. C'est l'action d'une observable additive sur des canaux indépendants ; elle n'identifie pas l'opérateur d'un composé lié à la somme des masses isolées de ses constituants.

Dans la somme de Hilbert bosonique, $d\Gamma(B)$ possède le domaine naturel

$$\left\{ \psi = (\psi_n) : \sum_n \|d\Gamma_n(B)\psi_n\|^2 < \infty \right\}.$$

Chaque bloc est autoadjoint en dimension finie, et leur somme directe sur ce domaine est autoadjointe. L'opérateur de liaison ou de canaux ouverts n'est ajouté que lorsqu'il a été construit par la dynamique correspondante. La formation d'un pôle complexe suit le traitement de 16.12.

On a donc obtenu des résultats algébriques complets : projecteurs de symétrie, bases normalisées, CAR et CCR sur leurs domaines, exclusion d'un mode, recensements d'occupation et compatibilité avec les opérateurs d'entrelacement de raffinement. Le point de départ de ces résultats est déclaré dans (15.1), (15.2) et (15.3).

Lorsque la réalisation des rotations satisfait $U(2\pi) = (-1)^p$, la même graduation coordonne la restauration de l'orientation à 4π et la complétion extérieure. Cette compatibilité n'est pas remplacée par une coïncidence entre deux signes. L'identification avec le théorème relativiste de spin-statistique nécessite en outre la représentation lorentzienne, la localité et la positivité de la réalisation physique. Les secteurs de tressage qui ne passent pas aux permutations restent dans le codomaine de la section 17 ; ils ne sont pas forcés à entrer dans cette complétion bosonique ou fermionique.

16 Réalisations sectorielles, composition matérielle et spectres de collections

L'atlas de la section 11 et le lecteur de la section 12 ont des fonctions complémentaires. Le premier classe les supports, les profondeurs et les orbites ; le second conserve la chronologie de chaque trajectoire et détermine son opérateur de masse. Leur application à une collection requiert de maintenir les deux structures. Une égalité entre valeurs de masse n'identifie pas les routes ; une égalité entre cellules n'identifie pas non plus les histoires, les représentations ou les états composés.

Cette section développe les réalisations sectorielles de cette construction. Les constantes internes, la paire angulaire, l'échelle absolue et les lecteurs bidirectionnels sont ceux déjà construits à partir d'APP-TRIT-TPK. La représentation physique précise quelle information de l'état est observée ; la comparaison métrologique s'effectue après avoir fixé cette représentation. L'exposé conserve, en particulier, la différence entre un opérateur de fibre, une évaluation exacte pour une signature déclarée et une raie spectrale individualisée par un couplage.

16.1 Descripteurs de collection et critère spectral d'individualisation

Pour un état élémentaire, nous écrivons

$$X = (\mathfrak{c}, \rho, g, f, q, \epsilon, \varsigma, \mathfrak{a}).$$

Ici, $\mathfrak{c}$ est la classe sectorielle, ρ la représentation, g la génération physique, f la saveur, q la charge, ϵ l'orientation de feuillet, ς la parité statistique et $\mathfrak{a}$ les données du couplage. La profondeur combinatoire de l'atlas et la génération physique restent des coordonnées de types différents. La saveur distingue les composantes d'une représentation de collection ; la couleur distingue les composantes de la représentation chromatique ; le feuillet et son orientation conservent la provenance opératorielle de la trajectoire. Aucune de ces étiquettes ne remplace le registre des événements.

Soit $\mathcal{P}_{\text{adm}}$ l'ensemble des descripteurs physiques admissibles, soit $\mathcal{R}_{\text{adm}}$ le registre des routes enrichies produit par l'atlas et soit $\mathcal{D}$ l'espace des descripteurs d'incidence qui conservent classe sectorielle, représentation, profondeur, charge, couleur, orientation et données de couplage. Nous définissons

$$d_{\mathcal{P}} : \mathcal{P}_{\text{adm}} \longrightarrow \mathcal{D}, \quad d_{\mathcal{R}} : \mathcal{R}_{\text{adm}} \longrightarrow \mathcal{D},$$

où $d_{\mathcal{P}}(X)$ exprime les exigences structurelles de l'état X et $d_{\mathcal{R}}(\gamma)$ exprime les mêmes coordonnées conservées par la route γ . La fibre, l'orbite ou la multisection produite par le descripteur est le produit fibré

$$F_X = d_{\mathcal{R}}^{-1}(d_{\mathcal{P}}(X)) = \mathcal{R}_{\text{adm}} \times_{\mathcal{D}} \{d_{\mathcal{P}}(X)\}. \quad (16.1)$$

Pour les descripteurs réalisables de l'article, F_X est finie et non vide. Sur $\mathcal{H}_X = \ell^2(F_X) \otimes V_{\rho_X}$ agissent les deux opérateurs $M_X^{\beta,D}$ et $M_X^{\beta,\Omega}$ de la section 12. Comme ils sont diagonaux dans la base de routes, leur mesure spectrale conjointe est

$$E_X(B) = \sum_{\gamma \in F_X} \mathbf{1}_B(m_D(\gamma), m_{\Omega}(\gamma)) |\gamma\rangle\langle\gamma| \otimes I_{V_{\rho_X}}, \quad B \subset \mathbb{R}_{>0}^2. \quad (16.2)$$

Conserver cette mesure permet de distinguer deux fibres même si leurs moyennes coïncident. Une fonctionnelle scalaire des deux lecteurs ne s'applique que lorsqu'elle fait partie de la représentation déclarée. Si le couplage conserve plusieurs valeurs, la sortie est un spectre avec multiplicités.

Proposition 16.1 (Critère de raie spectrale). *Soient M un opérateur autoadjoint sur une fibre finie et P un projecteur de préparation. Le canal exprime exclusivement la valeur m si et seulement si*

$$E_M(\{m\})P = P, \quad \text{équivalamment} \quad (M - mI)P = 0.$$

L'égalité $PMP = mP$, à elle seule, détermine une compression scalaire, mais ne garantit pas que le support spectral préparé soit ponctuel.

Démonstration. Par le théorème spectral, $\ker(M - mI)$ est l'image de $E_M(\{m\})$. Les deux premières conditions expriment que $\text{im } P$ est contenue dans cet espace propre. Pour vérifier la dernière distinction, prenons $M = \text{diag}(1, 3)$ et le projecteur sur $(1, 1)/\sqrt{2}$. Alors $PMP = 2P$, tandis que la distribution de masse préparée a pour support $\{1, 3\}$, non $\{2\}$.

□

L'individualisation conserve ainsi la portée de chaque résultat. La fibre et l'opérateur sont des objets déterminés; le passage à une raie utilise le projecteur et la condition spectrale indiqués. Cette formulation s'appliquera de la même manière aux collections chargées, neutres et composées.

16.2 Leptons chargés : centre électronique et multisections de génération

Les trois multisections chargées possèdent les rangs 1, 8, 16 aux profondeurs G_0, G_2, G_4 . Elles partagent la représentation de charge et la trivialité de couleur, mais ni le rang du support ni le registre de la trajectoire. L'électron occupe le centre (5, 5); les réalisations muonique et tauique conservent leurs multisections jusqu'au couplage spectral. La conjugaison de leurs représentations est traitée au moyen des opérateurs de la section 10, non au moyen d'un nouveau choix de masses.

La coordonnée électronique basale e_0 fournit la coordinatisation angulaire intermédiaire

$$m_X^{(0)} = e_0 \exp\left(n_A(X)x + \frac{s_C(X)}{6}y\right), \quad x = A_{\text{rad}}, \quad y = C_{\text{rad}}^*. \quad (16.3)$$

Dans cette formule, e_0 est la section basale et non la fermeture électronique bêta. Le retour bidirectionnel appartient à l'étape ultérieure de la construction. Les deux étapes conservent leur propre normalisation.

Les registres nominaux récupérés pour les deux configurations non centrales expriment

$$(n_A, s_C)_\mu = (42, -3), \quad (n_A, s_C)_\tau = (64, 0),$$

et leurs signatures complètes déclarées sont

$$\sigma_\mu = (42, -3, 8, 0, 2), \quad \sigma_\tau = (64, 0, 25, -1, 6). \quad (16.4)$$

Pour expliquer l'effet de chaque coordonnée, notons $\mathcal{E}_j$ les lectures successives d'une signature déclarée :

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_0(\sigma) &= n_A x + s_C y / 6, \\ \mathcal{E}_1(\sigma) &= \mathcal{E}_0(\sigma) + k_{\Delta_4} \Delta_4, \\ \mathcal{E}_2(\sigma) &= \mathcal{E}_1(\sigma) + b_{120} s_{120}, \\ \mathcal{E}_3(\sigma) &= \mathcal{E}_2(\sigma) + b_\zeta \zeta_{270}, \quad \zeta_{270} = 135 \Delta_4^2. \end{aligned} \quad (16.5)$$

Le symbole $\mathcal{E}_3$ désigne ici un exposant d'évaluation, non une espèce ni un mode supplémentaire. Le supplément bêta qui conserve ces signatures emploie la normalisation explicite $m_X^{[3]} = m_e^\beta \exp \mathcal{E}_3(\sigma_X)$. C'est une évaluation relative aux signatures du supplément; elle ne remplace pas la construction route par route de $M_X^{\beta, D}$ et de $M_X^{\beta, \Omega}$.

La différence des signatures donne, sans approximation,

$$\log \frac{m_\tau^{[3]}}{m_\mu^{[3]}} = 22x + \frac{1}{2}y + 17\Delta_4 - s_{120} + 4\zeta_{270}. \quad (16.6)$$

La démonstration consiste à soustraire les exposants de (16.5). Le terme angulaire, la mémoire torsionnelle et les deux lectures de retour restent identifiés dans le résultat. Les évaluations conservées sont

$$\begin{aligned} m_\mu^{[3]} &= 105.658360294435829303 \dots \text{ MeV}/c^2, \\ m_\tau^{[3]} &= 1776.860917631432295595 \dots \text{ MeV}/c^2. \end{aligned}$$

Leur statut documentaire est celui d'une évaluation exacte lorsque la signature récupérée est fixée. La sélection physique de cette signature au sein de la multisection et le critère de raie spectrale sont des opérations différentes et sont conservées comme telles.

Au centre électronique, le rang vaut un et les lecteurs coïncident en $(80, 54, 6)$. L'histoire active $(2, 2, 5, -4, -3, -2)^2$ conserve plus d'informations que son enveloppe historique $(4, 3, 5, -4, -3, -5)^2$, bien que toutes deux partagent le motif de signes. Cette distinction relie la particularité électronique à la mémoire de position des événements : les collections ne sont pas définies seulement par la forme visuelle d'un mot de signes.

16.3 Neutrinos : neutralité, spectre de masse et transport de saveur

Le support neutrinique possède une dimension $20 = 2 + 4 + 6 + 8$, répartie entre quatre profondeurs. Ses trois étiquettes de saveur ν_e, ν_μ, ν_τ et ses trois valeurs propres possibles de masse appartiennent à la réalisation physique du secteur, non au recensement des profondeurs. La neutralité électrique conserve l'orientation, la mémoire de feuillet et l'holonomie spinorielle. C'est pourquoi elle n'élimine pas les variables qui interviennent dans le mélange.

Le registre neutre sépare les contributions de deux demi-cycles. Si $\mathcal{I}_m$ est le bloc de 9 itérations de la phase m , θ_t marque la visite à 9, ϵ_t conserve le feuillet et ω_t son orientation de couronne, le lecteur local est

$$T_\nu(m) = \sum_{t \in \mathcal{I}_m} \omega_t \epsilon_t \theta_t, \quad e_m^\nu = T_\nu(m) - T_\nu(m+6).$$

16.3.1 Annulations exactes de l'extracteur antipodal

Les indices de cette sous-section se lisent dans $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ et on adopte $\text{sgn}(0) = 0$. Soit A_r le décalage de phase $(A_r T)(m) = T(m+r)$. Pour le registre neutre,

$$e^\nu = (I - A_6)T_\nu, \quad e_{m+6}^\nu = -e_m^\nu. \quad (16.7)$$

On définit

$$B_a^\nu = e_a^\nu + e_{a+4}^\nu + e_{a+8}^\nu, \quad \tau_m^\nu = \text{sgn}(e_m^\nu), \quad c_m^\nu = \tau_m^\nu \tau_{m+3}^\nu.$$

Proposition 16.2 (Annulation des deux lecteurs scalaires antipodaux). *L'extracteur neutre satisfait*

$$B_{a+2}^\nu = -B_a^\nu, \quad b_{120}^\nu := \sum_{a=0}^3 \text{sgn}(B_a^\nu) = 0, \quad (16.8)$$

et

$$c_{m+3}^\nu = -c_m^\nu, \quad b_\zeta^\nu := \sum_{m=0}^{11} c_m^\nu = 0. \quad (16.9)$$

Démonstration. Par (16.7),

$$B_{a+2}^\nu = e_{a+2}^\nu + e_{a+6}^\nu + e_{a+10}^\nu = -e_{a+8}^\nu - e_a^\nu - e_{a+4}^\nu = -B_a^\nu.$$

Les quatre termes de b_{120}^ν s'annulent dans les paires (0, 2) et (1, 3), même lorsque l'un d'eux est nul. De même, $\tau_{m+6}^\nu = -\tau_m^\nu$, d'où

$$c_{m+3}^\nu = \tau_{m+3}^\nu \tau_{m+6}^\nu = -\tau_{m+3}^\nu \tau_m^\nu = -c_m^\nu.$$

La somme des douze termes s'annule par paires alternées. □

Les annulations scalaires ne détruisent pas l'information orientée. Dans le sous-espace anti-invariant

$$S_- := \ker(A_6 + I), \quad J := A_3|_{S_-},$$

on a $J^2 = -I$. Comme le décalage est unitaire, $J^* = J^{-1} = -J$: le registre conserve une structure complexe orientée. De plus,

$$e^\nu = (I - A_6)T_\nu = 2P_- T_\nu, \quad P_- = (I - A_6)/2,$$

de sorte que le vecteur antipodal complet reste disponible même si ses deux contractions scalaires s'annulent.

Le retour cyclique $A_{12} = I$ concerne cette représentation de phase ; il n'équivaut pas au retour de l'état TPK complet, qui conserve retenue, feuillet, frontière et mémoire. Pour la même raison, (16.8)–(16.9) n'annulent pas les coefficients généraux b_{120} et b_ζ d'une route non antipodale et ne modifient ni les masses, ni les signatures composées, ni le transport PMNS. La couture longitudinale utilisée lors du prolongement du registre est contrôlée indépendamment par le lemme 12.2.

Cette différence maintient l'information orientée même lorsque sa somme totale est nulle. L'opérateur complet utilise en outre les prédécesseurs torsionnels, les vacances et le transport entre feuillets. Le passage au sous-espace physique requiert le projecteur neutre de rang 3,

$$M_\nu = P_\nu \mathcal{M}_\nu P_\nu \quad \text{sur } \text{im } P_\nu.$$

Les valeurs propres de cette compression sont les masses dans l'échelle interne action–horloge–masse. Les angles de mélange agissent entre leurs repères ; ils ne remplacent pas l'échelle et n'engendrent pas rétrospectivement les valeurs propres. La compression coïncide avec la restriction de l'opérateur complet lorsque $\text{im } P_\nu$ est un sous-espace réducteur de $\mathcal{M}_\nu$.

Le registre permet de réunir un noyau de Gram avant de diagonaliser. Pour chaque type de donnée $r \in \{\text{car}, \text{hoj}, \text{ori}, \text{vac}, \text{hol}\}$, soit $\Xi_r(c)$ le vecteur produit par la cellule ou la route c . Nous définissons

$$K_{\text{reg}}(c, d) = \sum_{r: N_r > 0} \frac{\langle \Xi_r(c), \Xi_r(d) \rangle}{N_r}, \quad N_r = \sum_a \|\Xi_r(a)\|^2. \quad (16.10)$$

L'omission d'un terme de norme totale nulle est fixée avant l'évaluation. Elle conserve un domaine bien défini et n'introduit pas d'ajustement.

Proposition 16.3 (Positivité et rang du registre neutre). *Le noyau K_{reg} est hermitien et semi-défini positif. Pour une agrégation tridimensionnelle G , la condition $\det G \neq 0$ certifie que les données agrégées séparent trois directions. Pour toute matrice carrée inversible G , son facteur polaire*

$$U_G = G(G^* G)^{-1/2}$$

est unitaire. Ce facteur ne détermine pas à lui seul les repères spectraux des opérateurs chargé et neutre.

Démonstration. Pour des coefficients z_c , la forme quadratique de (16.10) est

$$\sum_{c,d} \bar{z}_c K_{\text{reg}}(c,d) z_d = \sum_{r: N_r > 0} N_r^{-1} \left\| \sum_c z_c \Xi_r(c) \right\|^2 \geq 0.$$

Le rang est la dimension de l'image des vecteurs agrégés. Pour la dernière affirmation, $U_G^* U_G = (G^* G)^{-1/2} G^* G (G^* G)^{-1/2} = I$; l'inversibilité et l'égalité des dimensions donnent également $U_G U_G^* = I$. La formule utilise la matrice G , tandis qu'un repère spectral exige de diagonaliser l'opérateur de masse correspondant.

□

Si $F_\ell, F_\nu : \mathbb{C}^3 \rightarrow \mathcal{H}$ sont des repères orthonormaux complets du même sous-espace physique, alors $U_{\text{PMNS}} = F_\ell^* F_\nu$ est unitaire. Si leurs images sont distinctes, le produit n'est qu'une contraction; l'unitarité exige l'égalité des sous-espaces transportés. En présence de dégénérescences, le mélange est déterminé comme classe double par les changements de repère dans les blocs dégénérés, non comme une matrice numérique choisie par convention.

La construction minimale de phase

$$\Phi_K = I + (e^{i\pi/6} - 1)|b_K\rangle\langle b_K|, \quad \|b_K\| = 1,$$

reste un contrôle négatif documenté : elle est unitaire, mais la meilleure permutation de son identification angulaire donne $\theta_{13} \simeq 17.02^\circ$, incompatible avec la comparaison de ce modèle réduit. Le résultat concerne la phase de rang un. Il ne remplace pas le noyau complet (16.10) et ne permet pas de présenter comme validée une matrice de mélange qui n'a pas passé son propre contrôle de rang et d'angles.

16.3.2 Autoconjugaison neutre et possibilité d'un secteur stérile

L'alternative Dirac–Majorana utilise la représentation fermionique. Une structure réelle neutre doit satisfaire

$$\mathcal{C}_\nu^2 = I, \quad \mathcal{C}_\nu M_\nu = M_\nu \mathcal{C}_\nu, \quad \mathcal{C}_\nu H_\nu = H_\nu \mathcal{C}_\nu,$$

avec $\mathcal{C}_\nu$ antiunitaire et une réalification compatible. La commutation avec la masse préserve sa partie réelle. Pour l'hamiltonien autoadjoint, en revanche, l'antiunitarité conjugue également le facteur i : si $U_\nu(t) = \exp(-itH_\nu/\hbar)$, alors

$$\mathcal{C}_\nu U_\nu(t) \mathcal{C}_\nu^{-1} = U_\nu(-t).$$

Par conséquent, les modes fixes $\psi = \mathcal{C}_\nu \psi$ définissent une structure réelle neutre, mais les conditions écrites ne suffisent pas à y restreindre toute l'évolution de Schrödinger. La conservation de cette partie fixe requiert que $\mathcal{C}_\nu$ commute avec le groupe $U_\nu(t)$; la proposition 17.3 démontre la condition correspondante sur son générateur. Une réalisation de Majorana doit déclarer en outre la compatibilité de l'autoconjugaison avec la représentation fermionique et sa dynamique. Une charge conservée non nulle qui change de signe par $\mathcal{C}_\nu$ maintient les modes conjugués séparés dans la réalisation de Dirac. L'involution de mot de la section 10 et la neutralité électrique, considérées isolément, ne décident pas de cette alternative.

Un secteur stérile requiert un projecteur non nul P_s tel que $P_s P_{\text{act}} = 0$ et $P_s J_{\text{débil}} = 0$. Si $[P_s, M_\nu] = 0$, il est réducteur et ne se mélange pas au secteur actif. Si $P_s M_\nu P_{\text{act}} \neq 0$, il existe un mélange et le projecteur cesse de commuter avec la masse. Par conséquent, une profondeur supplémentaire de l'atlas ne compte pas automatiquement comme quatrième espèce neutrinique.

16.4 Quarks : saveur, orbite chromatique et transport d'échelle

L'état quark conserve le n-uplet

$$(\sigma_{ud}, g, [\gamma]_{\text{col}}, \mathfrak{M}, \mathcal{L}),$$

qui distingue le type haut ou bas, la génération, l'orbite de couleur, la multisection et le registre. La section 11 construit le résidu chromatique $\kappa_{\text{col}}(r, c) = r - c \pmod{3}$ et les trois classes de 12 cellules. L'indice de couleur agit à l'intérieur du support ; la saveur conserve l'information de génération et de signature que ce résidu n'identifie pas.

Les six paires angulaires nominales sont

f	n_A	s_C	W_+	W_-	
u	11	7	73	59	
d	17	8	110	94	
c	61	8	374	358	$W_{\pm} = 6n_A \pm s_C.$
s	41	-3	243	249	
t	100	-1	599	601	
b	71	-5	421	431	

Ces derniers entiers réécrivent le même exposant :

$$n_A x + s_C y / 6 = \frac{W_+(x + y) + W_-(x - y)}{12}.$$

Additionner et soustraire $W_{\pm}$ récupère n_A et s_C , de sorte que cette présentation conserve les deux canaux. Les six paires appartiennent à la coordinatisation angulaire documentée ; on ne remplit pas de zéros les trois coordonnées restantes pour fabriquer une signature complète. Leurs opérateurs de couleur et les évaluations angulaires sont préservés comme résultats de portée différente.

Proposition 16.4 (Dégénérescence chromatique d'une masse de saveur). *Soient $V_{\text{col}} \simeq \mathbb{C}^3$ la représentation chromatique fondamentale et U son action unitaire irréductible. La réduction*

$$\mathbb{E}_{\text{col}}(M) = \int_{SU(3)} U(g) M U(g)^* dg$$

est un multiple de I_3 . Si M commute déjà avec l'action, ses trois composantes chromatiques ont la même valeur de masse de saveur.

Démonstration. L'invariance de la mesure de Haar donne $U(h) \mathbb{E}_{\text{col}}(M) U(h)^* = \mathbb{E}_{\text{col}}(M)$. Le lemme de Schur rend cet opérateur scalaire. Comme la trace est conservée, le scalaire est $\text{Tr } M / 3$. Si M est invariant dès le début, l'intégrale renvoie M .

□

La preuve explique ce qu'élimine le quotient de couleur : la dépendance du chiffre par rapport au représentant rouge, vert ou bleu. Elle n'élimine pas les routes chromatiques qui interviennent ensuite dans un état lié. Elle ne transforme pas non plus cette réduction en sélecteur de saveur.

La masse courante se présente comme une section dans une échelle et un schéma déclarés, $m_q(\mu, \mathcal{R})$. Si $t = \log \mu$ et si la connexion induit $\gamma_m(g(t))$, le transport satisfait

$$\left(\frac{d}{dt} + \gamma_m(g(t)) \right) m_q = 0, \quad m_q(t_2) = \mathcal{P} \exp \left(- \int_{t_1}^{t_2} \gamma_m(g(t)) dt \right) m_q(t_1).$$

La connexion et son endomorphisme sont des données du transport, non des nombres choisis pour évaluer un tableau. Un résidu physique n'a de sens qu'après avoir situé les deux sections dans la même échelle et le même schéma.

Le mélange CKM agit sur une autre coordonnée : le repère de saveur. Une fois construite la matrice unitaire interne, l'opérateur bas, exprimé dans le repère haut, est $B_d^{(u)} = V_{\text{CKM}} B_d V_{\text{CKM}}^*$. La conjugaison unitaire conserve le polynôme caractéristique, car

$$\det(zI - V B_d V^*) = \det(V(zI - B_d)V^*) = \det(zI - B_d).$$

On comprend ainsi la fonction des angles : ils relient des repères, sans devenir des générateurs rétropectifs des valeurs propres de masse.

16.5 Coordinatisations de masse nulle : photon et représentation adjointe de couleur

Le domaine nul est séparé avant d'appliquer le caractère positif. Dans la réalisation totale,

$$\mathcal{H}_{\text{phys}} = \mathcal{H}_0 \oplus \mathcal{H}_+, \quad M|_{\mathcal{H}_0} = 0, \quad M|_{\mathcal{H}_+} > 0.$$

L'exponentielle d'une signature finie ne s'annule pas. C'est pourquoi une coordinatisation nulle ne s'obtient pas en attribuant à une route positive une signature arbitrairement grande et en appelant zéro son approximation.

Le photon appartient à la coordinatisation électromagnétique, avec sa représentation de jauge et ses deux polarisations transversales physiques. Les gluons appartiennent à la représentation adjointe chromatique, de dimension 8. L'égalité de leurs masses nulles n'identifie pas les deux représentations. La fibre, la jauge, les polarisations et les canaux de couplage continuent de faire partie de l'état.

Une propagation orientée de masse nulle est également compatible. Dans la coordinatisation documentée,

$$c_{\pm} = \frac{c}{1 \pm \varepsilon}, \quad \varepsilon = q_-^{90} - q_+^{90}, \quad 0 < \varepsilon < 1.$$

Alors $c_{\pm} > 0$ et

$$\frac{2}{c_+^{-1} + c_-^{-1}} = c.$$

L'identité provient de la somme de $(1 + \varepsilon)/c$ et de $(1 - \varepsilon)/c$. L'asymétrie des deux lectures conserve son information d'orientation ; elle n'exprime pas à elle seule un terme de masse.

16.6 Bosons massifs et secteur scalaire

Les descripteurs de W , de Z et du secteur scalaire ne sont pas contraints d'entrer dans l'une des 13 multisections fermioniques. Ils conservent leur représentation et leur domaine de réalisation. Les lectures nominales documentées sont

X	route nominale	direction	(n_A, s_C)	(W_+, W_-)
W	15/37	$E-O$	(94, -1)	(563, 565)
Z	20/23	$E-O$	(95, -1)	(569, 571)
H	24/29	$N-S$	(97, 9)	(591, 573)

Ces noms de route appartiennent au registre nominal conservé. Leur réunion avec le domaine orienté complet doit retenir les données de trajectoire, de représentation et de projecteur. Les dénombrements cardinaux exprimés, respectivement (23, 44, 11, 30), (33, 45, 10, 20) et (40, 34, 22, 12), sont conservés avec la direction et ne sont pas remplacés par une seule étiquette.

Pour W et Z , on récupère les signatures complètes

$$\sigma_W = (94, -1, 0, -2, 4), \quad \sigma_Z = (95, -1, -11, 0, -4).$$

La lecture (16.5) produit, pour ces signatures,

$$\begin{aligned} m_W^{[3]} &= 80378.964909704547024865 \dots \text{ MeV}/c^2, \\ m_Z^{[3]} &= 91187.533444313407844855 \dots \text{ MeV}/c^2. \end{aligned}$$

Leur rapport conserve exactement la différence des registres évalués :

$$\log \frac{m_Z^{[3]}}{m_W^{[3]}} = x - 11\Delta_4 + 2s_{120} - 8\zeta_{270}.$$

En revanche, la coordonnée nominale (97, 9) du secteur scalaire appartient à la coordinatisation angulaire $\mathbb{Z}^2$ documentée : cette écriture ne lui attribue ni une signature $\mathbb{Z}^5$ ni un raffinement d'ordre 3. Sa réalisation comme excitation scalaire exige le projecteur scalaire et les couplages de jauge et fermioniques correspondants.

Pour une espèce instable, le résultat physique est un pôle de l'opérateur des canaux, non uniquement l'évaluation d'un caractère positif. La sous-section 16.12 construit cette lecture et sépare masse de pôle et largeur. Dans le registre documentaire conservé, les chiffres précédents sont des évaluations conditionnées par la signature ; l'individualisation de la route, du projecteur et du pôle constitue la réalisation sectorielle qui doit les accompagner.

16.7 Grammaire finie des compositions matérielles

Soient $\mathcal{Q}_a$, $a \in \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$, les trois classes de couleur de l'atlas, chacune de cardinal 12. Le dual formel $q^\vee$ conserve le support conjugué et change l'orientation de charge et de couleur. Ce n'est pas la simple cellule $\rho_c(q)$ dépourvue de ces données. Les expressions mésoniques et baryoniques sont définies par

$$\begin{aligned} \mathfrak{M} &= \{q \otimes (q')^\vee : q, q' \in \mathcal{Q}_a \text{ pour un certain } a\}, \\ \mathfrak{B} &= \mathcal{Q}_0 \times \mathcal{Q}_1 \times \mathcal{Q}_2. \end{aligned} \tag{16.11}$$

Les paires sont ordonnées et les positions de couleur du triplet sont fixées. La neutralité résiduelle vaut, respectivement, $a - a = 0$ et $0 + 1 + 2 = 0 \pmod{3}$.

Proposition 16.5 (Recensement compositionnel interne). *La grammaire contient 432 expressions mésoniques, 1728 expressions baryoniques et 372 flèches chargées compatibles, réparties en 320 leptoniques et 52 quark. Ces cardinaux comptent des expressions et des flèches internes, non des espèces physiques ni des prédictions indépendantes de masses.*

Démonstration. Pour chaque couleur, on choisit une paire ordonnée de 12 cellules ; par conséquent, $|\mathfrak{M}| = 3 \cdot 12^2 = 432$. Les trois positions du baryon donnent $|\mathfrak{B}| = 12^3 = 1728$. Les transitions lepton-neutrino de même profondeur ne partagent que G_2, G_4 ; dans les deux directions, on obtient $2(8 \cdot 4 + 16 \cdot 8) = 320$.

Pour les transitions haut-bas, on exige en outre l'égalité de couleur. Dans G_1 , les multiplicités chromatiques sont (2, 1, 1) et (0, 1, 1) ; dans G_3 , ce sont (4, 4, 4) et (2, 2, 2). Il y a $2 + 24 = 26$ paires d'une direction et 52 des deux. Ajouter 320 + 52 complète le recensement. Tous les facteurs proviennent de l'atlas antérieur à l'évaluation des masses.

□

Les 81 identités des cellules complètent les flèches neutres de cette grammaire, mais une identité compositionnelle ne devient pas pour autant un boson neutre. La représentation et le canal de réalisation sont les données qui distinguent les deux notions.

16.8 Composition du registre et mémoire de liaison

Un composé contient plus d'informations que la liste de ses constituants. Soient L_1, L_2 des registres enrichis, g le transport qui aligne phase, feuillet et orientation, et B la sous-trace identifiée à la frontière commune. Dans les coordonnées d'action et d'événements, la composition est

$$(n, e)_1 \star_{(g, B)} (n, e)_2 = (n_1 + n_2 - n_B, e_1 + ge_2 - e_B). \quad (16.12)$$

La soustraction évite de compter deux fois une même sous-trace ; le transport conserve l'orientation à l'interface. Les prédécesseurs torsionnels et les marques de couronne se composent au même niveau avant d'appliquer de nouveau L_{tick} . La décomposition réversible des événements de la proposition 12.1 permet de transporter le registre complet sans le réduire à son total.

Pour un arbre ordonné $\mathcal{T}$ de n constituants, on obtient

$$(\Gamma_1, \dots, \Gamma_n; \mathcal{T}, \partial) \xrightarrow{\mathfrak{G}_{12}^{(n)}} L_Y \xrightarrow{L_{\text{tick}}} \sigma_Y \mapsto (\eta_Y, M_Y). \quad (16.13)$$

La frontière ∂ comprend les transports et les sous-traces de chaque arête de l'arbre. Une fois fixées ces données admissibles, chaque composition est une opération explicite. Le caractère s'applique à la signature finale ; il ne sélectionne pas préalablement l'arbre par la masse d'arrivée.

Proposition 16.6 (Compatibilité du parenthésage). *Dans une coordinatisation de registres où $L_1 \star L_2 = L_1 + L_2 + \mathfrak{b}(L_1, L_2)$, les deux parenthésages d'un triplet admissible coïncident si et seulement si*

$$\mathfrak{b}(L_1, L_2) + \mathfrak{b}(L_1 \star L_2, L_3) = \mathfrak{b}(L_2, L_3) + \mathfrak{b}(L_1, L_2 \star L_3).$$

L'égalité est exigée dans le domaine où les deux arbres représentent la même interface orientée.

Démonstration. Développer $(L_1 \star L_2) \star L_3$ donne $L_1 + L_2 + L_3 + \mathfrak{b}(L_1, L_2) + \mathfrak{b}(L_1 \star L_2, L_3)$. Développer $L_1 \star (L_2 \star L_3)$ donne la même somme de trois registres et les deux termes du second membre. Leur égalité équivaut exactement à l'identité énoncée. $\square$

La loi cocyclique assure l'indépendance d'un parenthésage équivalent ; elle n'identifie pas des arbres physiquement différents. Deux structures de liaison qui conservent des canaux différents restent des réalisations distinctes jusqu'à disposer d'un opérateur d'entrelacement des registres, des projecteurs et des opérateurs.

16.8.1 Un témoin fini de l'information que perdrait une somme de signatures

L'extracteur réduit historique d'événements se définit par

$$F_0(n, e) = \left(n, \sum_m e_m, K_0(e), \sum_{a=0}^3 \text{sgn}(e_a + e_{a+4} + e_{a+8}), \sum_m \tau_m \tau_{m+3} \right),$$

où $\tau_m = \text{sgn}(e_m)$ et $K_0(e) = \sum_{\tau_m=0} \Sigma_{12}(m)$, avec $\Sigma_{12} = (+, +, +, -, -, -)^2$. Sa troisième coordonnée est une lecture d'événements nuls ; ce n'est pas la torsion forte $k_{\Delta_4} = T_z - 2C_z$ de la section 12.

Considérons les registres des routes

$$a = (1, 3, -1, +1), \quad b = (6, 7, -1, +1), \quad c = (1, 2, -1, -1),$$

avec

$$\begin{aligned} e(a) &= (5, 4, 4, -4, -4, -6)^2, \\ e(b) &= (4, 5, 4, -4, -6, -4)^2, \\ e(c) &= (1, 4, 1, -2, -4, -3)^2. \end{aligned}$$

Ils ont $F_0(a) = F_0(b) = (8, -2, 0, 0, -12)$ et $F_0(c) = (28, -6, 0, -4, -12)$. En superposant les registres,

$$F_0(a \boxplus c) = (36, -8, 0, 0, -12), \quad F_0(b \boxplus c) = (36, -8, 0, -2, -12).$$

Les entrées projetées sont égales et les sorties composées diffèrent. Par conséquent, aucune opération sur les deux quintuplets de cette projection ne récupère toutes les superpositions. L'exemple démontre une obstruction précise pour F_0 ; il n'attribue pas le même résultat à toute extension possible d'une signature. La construction en vigueur évite cette perte au moyen de (16.13) : elle conserve les événements et les prédécesseurs, compose et alors seulement évalue l'extracteur complet.

16.9 Mésons : paire duale, singulet et différenciation des excitations

L'expression $q \otimes (q')^\vee$ établit la paire ordonnée et sa neutralité résiduelle. Le singulet de couleur appartient à la réalisation $V \otimes \bar{V}$, $V = \mathbb{C}^3$. Si $\Omega = \sum_{a=1}^3 |a\bar{a}\rangle$, le projecteur est

$$P_M^{(1)} = \frac{1}{3} |\Omega\rangle\langle\Omega|. \quad (16.14)$$

Proposition 16.7 (Projection mésonique de couleur). *L'application $P_M^{(1)}$ est un projecteur orthogonal de rang un et son image est invariante sous $U \otimes \bar{U}$, $U \in SU(3)$.*

Démonstration. On a $\langle\Omega, \Omega\rangle = 3$, donc $(P_M^{(1)})^2 = P_M^{(1)}$. De plus,

$$(U \otimes \bar{U})\Omega = \sum_{a,b,c} U_{ba} \bar{U}_{ca} |b\bar{c}\rangle = \sum_b |b\bar{b}\rangle = \Omega.$$

L'image conserve ainsi la contraction chromatique sans privilégier une couleur. □

Le descripteur mésonique réunit saveurs, spin et parité, isospin et charge, excitation radiale ou orbitale, arbre de liaison et frontière. L'étiquette J^{PC} est utilisée lorsque C est défini pour le canal ; on n'attribue pas automatiquement de conjugaison de charge à un état chargé. Deux états ayant les mêmes saveurs peuvent avoir des projecteurs radiaux, orbitaux ou de canal différents et, par conséquent, des spectres différents. La construction orbitale de la section 18 apporte une lecture possible lorsque ses hypothèses dynamiques sont satisfaites ; les nombres orbitaux ne se déduisent pas du seul nom du méson.

Le registre des évaluations composées conserve

	n_A	s_C	k_{Δ_4}	b_{120}	b_ζ
π^0	44	-4	-25	1	-2
$\pi^\pm$	44	1	-2	2	-1
$K^\pm$	54	-1	17	-2	2
K^0	54	0	32	3	-2

Pour ces signatures, la même lecture (16.5) explique les différences des paires :

$$\begin{aligned} \log \frac{m_{\pi^\pm}^{[3]}}{m_{\pi^0}^{[3]}} &= \frac{5}{6}y + 23\Delta_4 + s_{120} + \zeta_{270}, \\ \log \frac{m_{K^0}^{[3]}}{m_{K^\pm}^{[3]}} &= \frac{1}{6}y + 15\Delta_4 + 5s_{120} - 4\zeta_{270}. \end{aligned} \quad (16.15)$$

Les termes d'action $44x$ et $54x$ s'annulent au sein de chaque paire. Les différences restantes conservent quelle coordonnée de registre produit chaque contribution. Ce sont des conséquences exactes des signatures déclarées, non une preuve de substitution de leur génération par l'arbre de liaison.

Les évaluations résultantes sont

$$\begin{aligned} m_{\pi^0}^{[3]} &= 134.976724327872125739 \dots \text{ MeV}/c^2, \\ m_{\pi^\pm}^{[3]} &= 139.570485171572191374 \dots \text{ MeV}/c^2, \\ m_{K^\pm}^{[3]} &= 493.677085649530612475 \dots \text{ MeV}/c^2, \\ m_{K^0}^{[3]} &= 497.611186497750457358 \dots \text{ MeV}/c^2. \end{aligned}$$

Chaque chiffre conserve le statut d'évaluation exacte conditionnée par la signature composée récupérée. Le singulet, la grammaire et l'extraction du registre sont construits; la réalisation nominale complète exige que l'arbre de liaison régénère cette signature avant d'ouvrir la comparaison.

16.10 Baryons : triplet chromatique, échange et différence neutron–proton

La neutralité de $q_0 \otimes q_1 \otimes q_2$ conserve les trois positions chromatiques. Dans la réalisation tensorielle, on introduit le vecteur normalisé

$$|\varepsilon\rangle = \frac{1}{\sqrt{6}} \sum_{a,b,c=1}^3 \varepsilon_{abc} |abc\rangle, \quad P_B^{(1)} = |\varepsilon\rangle\langle\varepsilon|.$$

Proposition 16.8 (Singulet baryonique et règle d'échange). *L'opérateur $P_B^{(1)}$ est un projecteur orthogonal de rang un, invariant sous $U^{\otimes 3}$, $U \in SU(3)$. Une permutation de deux positions change le signe de son vecteur générateur et conserve le projecteur.*

Démonstration. Il y a 6 termes non nuls orthogonaux, chacun de module $1/\sqrt{6}$; le vecteur a donc une norme égale à un. L'identité du déterminant donne $U^{\otimes 3}|\varepsilon\rangle = \det(U)|\varepsilon\rangle = |\varepsilon\rangle$. Une transposition change le signe de ε_{abc} . Dans le produit extérieur du vecteur par son adjoint, les deux signes s'annulent. $\square$

L'antisymétrie chromatique est une partie de l'état complet. Le projecteur physique réunit couleur, spin et parité, isospin, charge et symétrie d'échange des composantes orbitales et de saveur. Le principe de Pauli agit dans le produit fermionique complet; il ne suffit pas de l'appliquer à une simple liste de couleurs. L'arbre triple enregistre quelle paire a été couplée en premier et comment le troisième constituant a traversé la frontière. La proposition 16.6 contrôle les parenthésages équivalents.

Les signatures récupérées du proton et du neutron sont

$$\sigma_p = (59, 0, 9, 1, 0), \quad \sigma_n = (59, 1, -34, 0, 1).$$

Ils partagent la coordonnée d'action 59, mais diffèrent en feuillet, torsion et retours. Leur différence d'exposant est

$$\log \frac{m_n^{[3]}}{m_p^{[3]}} = \frac{1}{6}y - 43\Delta_4 - s_{120} + \zeta_{270}. \quad (16.16)$$

L'égalité se démontre en soustrayant les cinq coordonnées. Dans cette signature, -34 est un entier torsionnel du neutron; il ne s'identifie pas à l'exposant décimal -34 de l'échelle absolue d'action. L'égalité de deux entiers dans des applications différentes n'élimine ni leur type ni leur provenance.

Les évaluations conservées sont

$$\begin{aligned} m_p^{[3]} &= 938.271751546984898298 \dots \text{ MeV}/c^2, \\ m_n^{[3]} &= 939.565810472507023312 \dots \text{ MeV}/c^2. \end{aligned}$$

La formule (16.16) localise l'effet de chaque composante des signatures nominales. La dérivation physique de la différence exige de transporter isospin, orientation des vacances, frontière de liaison et contribution électromagnétique dans une même coordinatisation. L'évaluation du caractère conserve son exactitude sous la signature fixée ; cette exactitude ne remplace pas la construction prospective de la liaison.

16.11 Compositions d'ordre supérieur et équivalence des canaux

L'application $\mathfrak{G}_{12}^{(n)}$ admet un nombre arbitraire fini de constituants. Un tétraquark emploie $qq\bar{q}\bar{q}$; un pentaquark, $qqqq\bar{q}$; un état gluonique lié utilise des représentations adjointes projetées sur le singulet ; un hybride conserve des constituants fermioniques et de jauge dans le même arbre. Noyaux, atomes et molécules emploient la même antériorité du registre sur la lecture, avec leurs propres couplages et frontières.

L'énergie de liaison appartient à la réalisation du registre composé. Elle ne s'obtient pas en additionnant des masses isolées et en baptisant liaison le résidu souhaité. Même lorsqu'un cocycle prend des valeurs additives sur les registres, l'extracteur de signes et de corrélations s'applique ensuite ; c'est pourquoi le caractère multiplicatif d'une signature ne transforme pas la masse composée en somme de masses constituantes.

Si deux arbres $\mathcal{T}_1, \mathcal{T}_2$ possèdent un opérateur unitaire V qui entrelace leurs opérateurs et leurs projecteurs de canal,

$$VH_1 = H_2V, \quad VP_1 = P_2V,$$

alors $V(z - H_1)^{-1} = (z - H_2)^{-1}V$ dans la résolvante commune. Son prolongement, lorsqu'il existe et se transporte dans la même coordinatisation, conserve les pôles et leurs multiplicités. Cette égalité donne le critère opératoire pour identifier deux réalisations d'un composé ; partager des saveurs ou une masse approchée ne suffit pas.

16.12 Résonances : masse de pôle, largeur et mémoire de survie

Soient P le sous-espace préparé et $Q = I - P$ celui des canaux éliminés. Dans une région où $z - QHQ$ est inversible, l'élimination de la composante $Q\psi$ de $(z - H)\psi = 0$ donne

$$H_{\text{eff}}(z) = PHP + PHQ(z - QHQ)^{-1}QHP. \quad (16.17)$$

Proposition 16.9 (Lecture réduite d'un état lié ou résonant). *Si $P\mathcal{H}$ est de dimension finie, les valeurs spectrales admissibles du problème réduit satisfont $\det(z - H_{\text{eff}}(z)) = 0$. Une résonance exige en outre un prolongement méromorphe à la coordinatisation des canaux pertinente et un zéro isolé de résidu physique admissible.*

Démonstration. L'équation dans le complément est $(z - QHQ)Q\psi = QHP\psi$. La résoudre et substituer dans l'équation de $P\psi$ produit $(z - H_{\text{eff}}(z))P\psi = 0$. En dimension finie, il existe une solution non nulle exactement lorsque le déterminant s'annule. Le calcul algébrique se réalise dans le domaine de la résolvante ; le passage à une résonance utilise le prolongement et le résidu indiqués, qui ne se déduisent pas de la seule ouverture d'un canal.

□

Un état stable est une raie spectrale normalisable sans canal de désintégration ouvert ; un état lié est sous le seuil pertinent, même s'il peut se désintégrer par un autre canal ; une résonance est un pôle du prolongement. Si

$$z_X = M_X c_{\text{int}}^2 - \frac{i}{2}\Gamma_X, \quad \Gamma_X > 0,$$

la partie réelle et la partie imaginaire sont deux lecteurs coordonnés du même pôle. La largeur n'est pas une sixième coordonnée de σ .

La lecture discrète utilise une valeur propre de survie $\lambda_X = re^{-i\theta}$, $0 < r < 1$, et un pas temporel $t_0 > 0$. La branche $\theta \in I_\theta$ de la coordinatisation de quasi-énergie étant fixée,

$$z_X = \frac{\hbar_{\text{int}}}{t_0}(\theta + i \log r), \quad M_X = \frac{\hbar_{\text{int}}\theta}{t_0 c_{\text{int}}^2}, \quad \Gamma_X = -\frac{2\hbar_{\text{int}}}{t_0} \log r. \quad (16.18)$$

En effet, substituer dans $\lambda_X = \exp(-iz_X t_0 / \hbar_{\text{int}})$ récupère $re^{-i\theta}$. Comme $\log r < 0$, le pôle est retardé et la largeur positive. La probabilité de survie après N pas est $r^{2N} = \exp(-\Gamma_X N t_0 / \hbar_{\text{int}})$, d'où $\tau_X = \hbar_{\text{int}} / \Gamma_X$.

Si cette lecture s'obtient à partir d'une compression *SUS*, l'interprétation asymptotique au moyen d'un mode unique requiert une valeur propre dominante simple, un recouvrement initial non nul et une séparation en module du reste du spectre. Une normalisation sur les probabilités, au lieu des amplitudes, modifie le facteur 2. La branche temporelle et cette convention accompagnent donc chaque largeur exprimée.

L'égalité de masse et de largeur d'états conjugués requiert de transporter également les canaux :

$$U_C H_{\text{eff}}^X(z) U_C^{-1} = H_{\text{eff}}^X(z).$$

Alors, les mêmes pôles sont transportés avec la même prescription causale. Une représentation antiunitaire exige de transporter en outre cette prescription : la conjugaison seule de z échange les pôles retardés et avancés.

16.13 Trois codomaines topologiques et secteur virtuel

Les classes topologiques conservent des objets et des règles de fusion, non une masse scalaire universelle. La donnée primaire est $(N_{ab}^c, F_d^{abc}, R_c^{ab})$, avec ses équations de cohérence. Un écart d'énergie requiert ensuite une réalisation hamiltonienne et un projecteur spectral. L'attribution de ce type de sortie permet d'inclure ces secteurs sans les transformer en lignes de masse élémentaire.

16.13.1 Sector Fibonacci

Les objets $\mathbf{1}, \tau$ satisfont $\tau \otimes \tau = \mathbf{1} \oplus \tau$. La dimension positive d_τ conserve la multiplication de fusion : $d_\tau^2 = 1 + d_\tau$. La réalisation du corpus identifie cette dimension à la coordonnée interne φ déjà engendrée ; l'équation de fusion est sa reconnaissance dans ce codomaine, non un substitut de sa généalogie APP-TRIT-TPK. Dans la convention fixée,

$$F_\tau^{\tau\tau\tau} = \begin{pmatrix} \varphi^{-1} & \varphi^{-1/2} \\ \varphi^{-1/2} & -\varphi^{-1} \end{pmatrix}, \quad R_1^{\tau\tau} = e^{-4\pi i/5}, \quad R_\tau^{\tau\tau} = e^{3\pi i/5}.$$

L'identité $\varphi^{-2} + \varphi^{-1} = 1$ prouve directement que $F^* F = I$; les termes non diagonaux s'annulent. Les phases de R conservent l'orientation du tressage.

16.13.2 Secteur Ising et réalisation de Majorana

Les règles sont

$$\psi \otimes \psi = \mathbf{1}, \quad \psi \otimes \sigma = \sigma, \quad \sigma \otimes \sigma = \mathbf{1} \oplus \psi,$$

avec

$$F_\sigma^{\sigma\sigma\sigma} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad R_1^{\sigma\sigma} = e^{-\pi i/8}, \quad R_\psi^{\sigma\sigma} = e^{3\pi i/8}.$$

La multiplication matricielle donne $F^2 = I$. Le secteur conserve ses trois types de fusion et sa représentation; sa dénomination Majorana ne transforme pas automatiquement un neutrino du secteur précédent en mode autoconjugué. Cette affirmation utilise les conditions antiunitaires spécifiques de la réalisation neutre.

16.13.3 Secteur abélien de six classes

Pour $a, b \in \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$,

$$a \otimes b = a + b \pmod{6}, \quad R_{ab} = \zeta_6^{ab}, \quad \zeta_6 = e^{2\pi i/6}.$$

L'identité $R_{a+b,c} = R_{a,c}R_{b,c}$ et son analogue dans le second argument expriment le caractère bilinéaire du tressage. La construction dupliquée $\mathcal{C} \boxtimes \mathcal{C}^{\text{rev}}$ conserve les deux orientations. Ses classes ne doivent pas être comptées comme six nouvelles masses élémentaires.

16.13.4 Persistance finie et virtualité

Le secteur virtuel conserve des extensions finies, leur canal et leur horizon de persistance. Une section finie avec obstruction terminale n'occupe pas le même codomaine qu'une section asymptotique persistante. La virtualité se lit dans une amplitude ou une résolvante et n'équivaut pas, par définition, à une masse imaginaire universelle. Il ne suffit pas non plus qu'une extension globale ne soit pas certifiée dans une fiche pour affirmer qu'il existe une obstruction : l'horizon et sa preuve sont des données différentes. La classification conserve précisément cette information finie sans inventer une particule stable pour chaque ligne interne de calcul.

16.14 Classification de vingt-trois secteurs de particules et portée de leurs réalisations

L'inventaire sectoriel réunit 17 classes élémentaires, 2 classes composées, 3 codomaines topologiques et 1 secteur virtuel : $17 + 2 + 3 + 1 = 23$. Les trois lignes neutriniques nomment des saveurs, les six lignes quark conservent leur triplicité chromatique et la ligne gluonique conserve la représentation adjointe. Aucune de ces conventions de comptage ne modifie l'atlas 81/56/13/324.

La liste suivante maintient le type de sortie et la portée des réalisations documentées. Les expressions « signature déclarée » et « opérateur de fibre » renvoient aux constructions explicites de cette section, non à des degrés différents de précision décimale. Le registre de provenance distingue la fermeture scalaire électronique et les deux réalisations nulles de la scalarisation physique encore en attente dans les configurations non centrales. Dans les neutrinos, il conserve en attente la réalisation complète du mélange et de l'échelle; dans les quarks, la sélection de saveur et sa coordinatisation d'échelle; dans les bosons nominaux, la réunion de la route et du pôle; dans les composés nommés, la réalisation scalaire de leur liaison. Ces états documentaires n'altèrent ni les opérateurs, ni les grammaires, ni les évaluations conditionnées qui ont été exposés.

Les états documentaires exacts sont exprimés dans l'appendice B.3 : le tableau 7 conserve la légende des statuts et le tableau 8 conserve, pour les vingt-trois classes, résidence, incidence, représentation et état scalaire.

Proposition 16.10 (Produit fibré de réalisation et codomaine observable). *Pour $X \in \mathcal{P}_{\text{adm}}$, la fibre définie dans (16.1) est non vide si et seulement si*

$$d_{\mathcal{P}}(X) \in \text{im } d_{\mathcal{R}}.$$

Sur cette fibre, la mesure spectrale conjointe (16.2) détermine le codomaine observable des lecteurs $(M_X^{\beta,D}, M_X^{\beta,\Omega})$. Une préparation P_X exprime une raie scalaire m exactement lorsqu'elle satisfait le critère de la proposition 16.1; dans les autres cas, elle conserve le multiplet, la distribution spectrale ou le type sectoriel produit.

Classe	Représentants	Résultat conservé et opération de réalisation
1	e^-, e^+	Fermeture bêta scalaire de rang un et représentation conjuguée.
2	μ^-, μ^+	Opérateurs exacts de fibre; évaluation nominale et raffinement d'ordre 3 avec signature déclarée; sélection spectrale physique différenciée.
3	τ^-, τ^+	Opérateurs exacts de fibre; évaluation nominale et raffinement d'ordre 3 avec signature déclarée; sélection spectrale physique différenciée.
4	$\nu_e, \bar{\nu}_e$	Opérateur neutre de fibre; réalisation du mélange, du repère de masse et de l'échelle physique par leurs applications complètes.
5	$\nu_\mu, \bar{\nu}_\mu$	Même domaine neutre, avec une étiquette de saveur différente; non une profondeur individuelle de l'atlas.
6	$\nu_\tau, \bar{\nu}_\tau$	Même domaine neutre; conservation de l'alternative Dirac–Majorana sous ses conditions.
7	$u, \bar{u}$	Opérateur de fibre chromatique et lecture angulaire nominale; scalarisation, schéma et échelle conservés.
8	$d, \bar{d}$	Opérateur de fibre chromatique et lecture angulaire nominale; scalarisation, schéma et échelle conservés.
9	$c, \bar{c}$	Opérateur de fibre chromatique et lecture angulaire nominale; scalarisation, schéma et échelle conservés.
10	$s, \bar{s}$	Opérateur de fibre chromatique et lecture angulaire nominale; scalarisation, schéma et échelle conservés.
11	$t, \bar{t}$	Opérateur de fibre chromatique et lecture angulaire nominale; convention de masse et canal de comparaison explicites.
12	$b, \bar{b}$	Opérateur de fibre chromatique et lecture angulaire nominale; scalarisation, schéma et échelle conservés.
13	Photon	Section de masse exactement nulle; représentation électromagnétique.
14	Gluons	Section de masse exactement nulle; représentation adjointe de couleur.
15	W^+, W^-	Signature nominale complète et évaluation d'ordre 3; réunion avec route, projecteur et pôle comme réalisation physique différenciée.
16	Z^0	Signature nominale complète et évaluation d'ordre 3; réunion avec route, projecteur et pôle comme réalisation physique différenciée.
17	H	Descripteur scalaire et évaluation angulaire nominale; projecteur, couplages et pôle de la réalisation scalaire.
18	Mésons	Grammaire exacte de paire duale et de liaison; signatures composées récupérées; scalarisation nominale et canaux de pôle différenciés.
19	Baryons	Grammaire exacte de triplet chromatique et de liaison; signatures du proton et du neutron récupérées; réalisation nominale de liaison différenciée.
20	Fibonacci	Codomaine de fusion et de tressage; un écart requiert sa réalisation hamiltonienne.
21	Ising/Majorana	Codomaine de fusion et structure réelle selon la représentation; sans masse scalaire universelle attribuée.
22	$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$	Six classes de tressage; codomaine topologique, non six masses universelles.
23	Sections virtuelles	Extension finie et horizon d'obstruction; sans scalaire stable universel.

Démonstration. Par la définition de l'image, la condition écrite équivaut à l'existence d'une route $\gamma \in \mathcal{R}_{\text{adm}}$ telle que $d_{\mathcal{R}}(\gamma) = d_{\mathcal{P}}(X)$; c'est précisément la condition d'appartenance à F_X . La seconde affirmation découle du théorème spectral appliqué aux deux opérateurs diagonaux et de la caractérisation du support ponctuel démontrée dans la proposition 16.1.

□

L'état documentaire extérieur arrêté contient 471 observables de masse et 384 de largeur, soit un total de 855. Ce sont des lignes de comparaison, non 855 prédictions internes. En particulier, les 243 lignes mésoniques de masse et les 166 baryoniques ne coïncident pas avec les cardinaux 432 et 1728 de la grammaire : elles comptent des objets de types différents. Le tableau extérieur est ouvert après avoir fixé identité, fibre, registre, opérateur, projecteur et coordinatisation.

La reconstruction d'un rapport positif au moyen d'une tour qui reçoit ce rapport démontre la capacité représentative du système d'évaluation. La sortie indépendante d'une espèce exige, en revanche, que les coefficients de la tour proviennent de sa route et de sa frontière. Cette séparation conserve aussi bien la complétude représentative que les résultats sectoriels effectifs. L'ensemble est organisé par une règle commune : construire la structure et sa mémoire, appliquer le lecteur du type correspondant et effectuer ensuite la reconnaissance physique.

17 Persistance, structures de fusion et réalisations spectrales

L'atlas et les opérateurs de masse admettent différentes représentations. La classification de ces représentations conserve la donnée qui caractérise chacune : une règle de multiplication, une conjugaison réelle, une phase d'échange ou une mesure spectrale. Cette section situe les secteurs topologiques et les réalisations neutres dans la même architecture. Les coordonnées de masse s'obtiennent une fois que la représentation et sa dynamique sont déterminées.

La différence entre ces étapes est particulièrement visible dans le secteur aréal-volumétrique. Une matrice d'incidence peut fixer un anneau de fusion et sa dimension positive ; l'énergie d'une excitation dépend également de l'opérateur qui agit dans la représentation. La première détermination conserve un contenu exact lorsqu'on étudie plusieurs réalisations dynamiques du même anneau. La distinction maintient l'information structurelle qui précède la grandeur.

17.1 L'anneau basé de l'incidence aréal-volumétrique

L'incidence primitive des feuillets, obtenue à partir du calendrier du TPK, est

$$F_{av} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Dans la base $(1, \tau)$, la première colonne exprime $\tau \cdot 1 = \tau$; l'autre exprime $\tau \cdot \tau = 1 + \tau$. L'incidence induit ainsi l'anneau basé

$$\mathcal{F}_{av} = \mathbb{Z}[\tau]/(\tau^2 - \tau - 1), \quad \mathcal{F}_{av}^+ = \{a + b\tau : a, b \in \mathbb{Z}_{\geq 0}\}.$$

Le cône positif enregistre des multiplicités. L'opération est interne aux deux types et n'utilise pas une masse comme coefficient.

Proposition 17.1 (Produit et dimension positive). *On a*

$$(a + b\tau)(c + d\tau) = (ac + bd) + (ad + bc + bd)\tau.$$

Il existe un unique homomorphisme d'anneaux $d : \mathcal{F}_{av} \rightarrow \mathbb{R}$ avec $d(1) = 1$ et $d(\tau) > 0$. Sa valeur en τ est la coordonnée d'or reconnue dans la réalisation de F_{av} .

Démonstration. Développer le produit et substituer $\tau^2 = 1 + \tau$ donne les coefficients. Un homomorphisme unital est déterminé par $x = d(\tau)$, avec $x^2 = x + 1$. Ses racines sont $(1 + \sqrt{5})/2$ et $(1 - \sqrt{5})/2$; seule la première est positive. L'évaluation en cette racine définit un homomorphisme du quotient. L'équation identifie la dimension de cette représentation ; la coordonnée régionale HMT a été construite auparavant. $\square$

Avec $F_0 = 0, F_1 = 1$ et $F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$, les puissances satisfont

$$\tau^n = F_{n-1} + F_n \tau \quad (n \geq 1).$$

Le cas initial est immédiat ; multiplier par τ applique à nouveau l'incidence et produit l'étape de récurrence. Les coefficients conservent ainsi leur origine comme dénombrements de composition des feuillets.

Une représentation catégorique ajoute des espaces de morphismes et un associateur à ces multiplicités. Une représentation tressée ajoute des opérateurs d'échange compatibles. La réalisation matérielle ajoute l'hamiltonien, ses domaines et la préparation qui sélectionne un secteur spectral. Si elle possède un écart $\Delta E > 0$ et une vitesse effective c_{eff} , sa coordonnée de masse d'écart est

$$m_{\text{brecha}} = \Delta E c_{\text{eff}}^{-2}.$$

La dimension positive de l'anneau et l'écart sont des sorties d'opérateurs différents. La règle de fusion conserve son contenu sans fixer, à elle seule, une masse universelle pour toutes ses réalisations.

17.2 Dimension et type de représentation

Dans une représentation pointée, tous les objets simples sont inversibles. Si X est un simple inversible et d une dimension positive compatible avec les duaux, alors

$$1 = d(X \otimes X^*) = d(X)d(X^*) = d(X)^2,$$

et $d(X) = 1$. La dimension fournit donc un contrôle des changements de représentation.

Proposition 17.2 (Obstruction de dimension dans le secteur pointé). *Un simple de dimension φ ou $\sqrt{2}$ ne peut pas être identifié, en préservant la dimension, à un simple d'une représentation pointée. En particulier, les 81 simples inversibles du centre non tordu basé sur $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ ne fournissent pas cette identification.*

Démonstration. Les simples inversibles ont pour dimension 1, distincte des deux dimensions. Dans le centre non tordu abélien indiqué, un simple est étiqueté par un élément du groupe et un caractère de son dual. Les deux ensembles ont 9 éléments. Les 81 étiquettes sont inversibles par la multiplication du groupe et du caractère. $\square$

Ce recensement 81 a un domaine distinct de l'atlas de 81 cellules. Une extension ou un foncteur vers un autre codomaine déclare les actions et les applications qu'il transporte. L'incidence aréale-volumétrique conserve son anneau exact et la réalisation topologique conserve les conditions de son propre type.

17.3 Autoconjugaison neutre et générateurs réels de CAR

Une structure réelle sur un espace complexe est un opérateur antiunitaire $\mathcal{C}$ avec $\mathcal{C}^2 = I$. Sa partie fixe est un espace réel. La commutation de l'opérateur de masse avec $\mathcal{C}$ préserve cette partie réelle dans son domaine. La restriction d'une évolution à la partie fixe s'exprime par la commutation de son groupe avec $\mathcal{C}$; dans une évolution de Schrödinger, il faut distinguer cette condition de la commutation de l'hamiltonien. Les deux conditions appartiennent à la représentation matérielle de la section 10.2.

Proposition 17.3 (Conjugaison antiunitaire et évolution temporelle). *Soient H autoadjoint, $\hbar > 0$ et $\mathcal{C}$ une conjugaison antiunitaire qui conserve $\mathcal{D}(H)$. Pour $U(t) = \exp(-itH/\hbar)$, si $\mathcal{C}H\mathcal{C}^{-1} = \epsilon H$, avec $\epsilon \in \{1, -1\}$, on a*

$$\mathcal{C}U(t)\mathcal{C}^{-1} = U(-\epsilon t). \quad (17.1)$$

Le groupe $U(t)$ préserve la partie fixe de $\mathcal{C}$ pour tout t si et seulement s'il commute avec $\mathcal{C}$, de manière équivalente si $\mathcal{C}H\mathcal{C}^{-1} = -H$. Si, en revanche, $\mathcal{C}H = H\mathcal{C}$, un vecteur fixe sous $\mathcal{C}$ reste fixe sous celle-ci pendant toute l'évolution exactement lorsqu'il appartient à $\ker H$.

Démonstration. La conjugaison antiunitaire envoie i sur $-i$. Le calcul fonctionnel spectral fournit

$$\mathcal{C} \exp(-itH/\hbar) \mathcal{C}^{-1} = \exp(it\mathcal{C}H\mathcal{C}^{-1}/\hbar),$$

ce qui prouve (17.1). Si $U(t)$ commute avec $\mathcal{C}$, il transporte ses vecteurs fixes en vecteurs fixes. Réciproquement, tout vecteur complexe s'écrit de manière unique comme $x + iy$ avec x, y fixes sous $\mathcal{C}$. La préservation de cette partie réelle implique, par linéarité de $U(t)$ et antilinéarité de $\mathcal{C}$, que les deux commutent. L'unicité du générateur autoadjoint du groupe unitaire identifie alors $\mathcal{C}H\mathcal{C}^{-1}$ à $-H$.

Dans le cas commutatif $\epsilon = 1$, pour $\mathcal{C}\psi = \psi$, on a $\mathcal{C}U(t)\psi = U(-t)\psi$. Que $U(t)\psi$ soit fixe pour tout t équivaut à $U(2t)\psi = \psi$ pour tout t . Par le calcul spectral, cela équivaut à ce que la mesure spectrale de ψ soit supportée dans $\{0\}$, c'est-à-dire à $\psi \in \ker H$. $\square$

Ainsi, la symétrie antiunitaire qui commute avec H inverse le sens temporel. La réalisation par des états réels conservés utilise une autre condition sur le générateur. Cette distinction préserve la portée de l'autoconjugaison algébrique et permet de spécifier séparément la dynamique d'un champ de Majorana.

Proposition 17.4 (Autoconjugaison et charge). *Soient Q un opérateur de charge autoadjoint et $\mathcal{C}$ une conjugaison qui transporte son domaine et satisfait $\mathcal{C}Q\mathcal{C}^{-1} = -Q$. Si $\psi \neq 0$, $Q\psi = q\psi$ et $\mathcal{C}\psi = \psi$, alors $q = 0$.*

Démonstration. L'autoadjonction implique $q \in \mathbb{R}$. Appliquer $\mathcal{C}$ à l'équation propre donne $-Q\psi = q\psi$. Avec l'équation initiale, on obtient $2q\psi = 0$, donc $q = 0$. $\square$

La neutralité est nécessaire dans ce problème d'autoconjugaison ; le noyau de Q ne spécifie pas, à lui seul, un opérateur antiunitaire ni sa compatibilité avec le groupe d'évolution. Le critère s'applique aux blocs neutriniques après la construction de leurs opérateurs et de leur mélange. Le mot dodécaphasique fixe, le spineur réel et la représentation de charge conservent ainsi leurs domaines respectifs.

La complétion fermionique fournit une autre réalisation. Dans l'espace extérieur des modes déclarés, a_j^* est le produit extérieur par le vecteur de base et a_j son adjoint. L'antisymétrie extérieure donne

$$\{a_j, a_k\} = 0, \quad \{a_j, a_k^*\} = \delta_{jk}I.$$

Proposition 17.5 (Générateurs autoadjoints de CAR). *Les opérateurs*

$$\gamma_{2j-1} = a_j + a_j^*, \quad \gamma_{2j} = -i(a_j - a_j^*)$$

sont autoadjoints et vérifient $\{\gamma_r, \gamma_s\} = 2\delta_{rs}I$.

Démonstration. L'adjonction laisse fixe chaque opérateur. Pour le même mode, $a_j^2 = (a_j^*)^2 = 0$ et $a_j a_j^* + a_j^* a_j = I$, donc chaque carré vaut I . L'anticommutateur entre les deux combinaisons du même mode s'annule par développement. Pour des modes distincts, tous les anticommutateurs élémentaires s'annulent. $\square$

Ce sont des générateurs réels d'une structure de Clifford. Un mode zéro topologique nécessite en outre que la dynamique réalise une excitation localisée d'énergie nulle, séparée du continu par un écart et stable sous les perturbations considérées. La propriété algébrique et la propriété spectrale sont reliées par la réalisation dynamique.

17.4 Phases d'échange et enroulement d'ordre six

Pour $n \geq 2$, dans le lecteur d'ordre six, la somme des exposants définit $w_6 : B_n \rightarrow \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$. Les relations d'Artin conservent cette somme : la commutation des générateurs distants maintient deux termes et la relation à trois générateurs en conserve trois.

Proposition 17.6 (Caractères du lecteur d'enroulement). *Les caractères unitaires du quotient sont*

$$\chi_k(b) = \exp\left(\frac{2\pi i k}{6} w_6(b)\right), \quad k = 0, 1, \dots, 5.$$

Une représentation scalaire de cette forme passe au groupe des permutations exactement pour $k = 0$ ou $k = 3$.

Démonstration. Un caractère cyclique est déterminé par l'image q de 1, avec $q^6 = 1$. Pour passer aux permutations, il doit satisfaire la relation supplémentaire $\sigma_j^2 = 1$, qui exige $q^2 = 1$. Parmi les racines sixièmes, seules $q = 1, -1$ vérifient cette condition. Toutes deux satisfont toutes les relations du groupe des permutations. $\square$

Les quatre autres caractères conservent une information d'enroulement. Une espèce matérielle nécessite que le lecteur se réalise sur une multisection et que la dynamique conserve sa structure. L'inversion de route remplace w_6 par $-w_6$ et transporte chaque caractère en son conjugué complexe.

17.5 Stabilité et visibilité d'une section

La positivité démontrée dans la section 12 a une conséquence spectrale. Pour un opérateur autoadjoint positif M , le calcul fonctionnel donne $\text{Spec}(M^2) \subset [0, \infty)$. Dans une réalisation qui identifie M^2 à l'observable de masse au carré sur un espace physique à produit positif, une section propre persistante ne peut pas avoir de valeur propre négative de cette observable. Une direction instable de la linéarisation d'un fond appartient à un autre problème spectral, qui est étudié avec son domaine et sa dynamique.

La visibilité dépend du couplage. Si P_X est le support d'une section et P_a le projecteur d'un canal, $P_a P_X = 0$ exprime l'orthogonalité des supports. Le produit non nul exprime une incidence possible; son intensité est déterminée par l'opérateur de couplage. Deux projecteurs peuvent commuter et avoir un produit non nul, de sorte que le commutateur ne remplace pas cette incidence.

Dans un bloc neutre, une section stérile par rapport au canal faible appartient au noyau de son couplage. Si ce noyau est invariant pour l'opérateur de masse, la restriction possède une mesure spectrale propre. Profondeur de l'atlas, neutralité et absence de couplage faible sont des propriétés distinctes qui se vérifient sur la même section. Les possibilités représentatives sont conservées sans transformer une étiquette de collection en une masse externe.

L'organisation maintient ainsi l'ordre de l'argument : l'incidence détermine les multiplicités; les relèvements déterminent les conjugaisons et les phases; la représentation et l'opérateur matériel déterminent la sortie spectrale. La confrontation s'applique ensuite à cette sortie, avec ses unités et son couplage déclarés.

18 Réalisation centrale des trajectoires et holonomie de Sommerfeld

La particule définie dans la section 9 possède une histoire observable avant de recevoir une réalisation orbitale. La question de cette section est de savoir comment une représentation de cette histoire conserve flux, aire et phase lorsqu'elle s'exprime comme mouvement central. La réponse s'organise en quatre opérations : annulation des flux intérieurs dans une coupure du graphe, normalisation de sa frontière dans une coordinatisation métrique, évolution sous l'opérateur central déclaré et transport de phase sur ses cycles.

L'ordre maintient visible quelle donnée intervient dans chaque affirmation. Le graphe et ses registres proviennent d'APP-TRIT-TPK ; la coordinatisation métrique spécifie comment sa frontière est mesurée ; la réalisation dynamique fixe le lagrangien qui agit dans cette coordinatisation ; la condition semi-classique utilise la constante réduite de Planck déjà construite et l'holonomie de la droite transportée. Les résultats de géométrie orbitale sont démontrés avec ces données de départ explicites. La mécanique centrale est reconnue dans la réalisation résultante, sans faire de ses constantes conventionnelles des entrées du générateur.

18.1 Conservation du flux et lecture de la frontière

Soit $G = (V, E)$ une coupure finie du graphe de routes de la réalisation considérée, avec un arc dans chaque orientation de ses arêtes. Un flux orienté est une fonction $F : \vec{E} \rightarrow \mathbb{R}$ qui satisfait $F(y, x) = -F(x, y)$. Pour un sommet x , sa divergence est

$$\operatorname{div} F(x) = \sum_{y: \{x, y\} \in E} F(x, y). \quad (18.1)$$

Pour $S \subseteq V$, le flux sortant s'évalue sur les arcs d'origine dans S et d'extrémité dans $V \setminus S$.

Théorème 18.1 (Bilan de flux dans une coupure finie). *Pour toute partie $S \subseteq V$,*

$$\sum_{x \in S} \operatorname{div} F(x) = \sum_{\substack{x \in S, y \notin S \\ \{x, y\} \in E}} F(x, y). \quad (18.2)$$

Démonstration. Une arête dont les deux extrémités sont dans S contribue deux fois à la somme des divergences, au moyen de $F(x, y) + F(y, x) = 0$. Les arêtes dont les deux extrémités sont hors de S ne contribuent pas. Il reste exactement les arêtes qui traversent la frontière, avec l'orientation indiquée. $\square$

Le théorème transmet à la frontière le bilan produit à l'intérieur. Pour une représentation cubique à voisins immédiats, considérons

$$C_R = \{x \in \mathbb{Z}^3 : \|x\|_\infty \leq R\}, \quad R \in \mathbb{Z}_{\geq 0}.$$

Chacune des six faces contient $(2R+1)^2$ liens sortants dans sa direction normale. Les liens de directions différentes sont comptés séparément, même lorsqu'ils partent d'un même sommet d'arête ou de coin. Par conséquent,

$$|\partial C_R| = 6(2R+1)^2. \quad (18.3)$$

Ce recensement correspond aux liens sortants, non au nombre de sommets de la frontière.

Si Q_F est le flux total de la source enfermée, sa moyenne par lien est $Q_F/[6(2R+1)^2]$. Sous la condition d'isotropie moyenne du lecteur, cette moyenne est l'intensité attribuée à la coquille. Définissons son rayon effectif, en unités du pas de la coordinatisation, par

$$4\pi r_{\text{eff}}^2 = 6(2R+1)^2. \quad (18.4)$$

On obtient alors

$$E_R = \frac{Q_F}{4\pi r_{\text{eff}}^2}. \quad (18.5)$$

La coordonnée π de cette normalisation est la sortie régionale HMT déjà exprimée. L'identité provient du recensement et de la définition du rayon ; le passage d'une moyenne à une réalisation centrale utilise en outre l'isotropie indiquée. La coordinatisation dimensionnelle décide ensuite si Q_F représente un flux électrique, gravitationnel ou une autre observable et comment elle convertit le pas réticulaire en longueur. Le bilan fini conserve ce statut distinct de chaque opération.

18.2 Dynamique centrale dans le feuillet euclidien

Soit $\mu > 0$ la masse réduite de la réalisation matérielle et soit $\mathcal{K} > 0$ son couplage central, de dimension produit d'énergie et de longueur. Ces coordonnées sont reçues après les constructions internes de masse, d'action et de couplage ; leur origine et leur droite dimensionnelle sont conservées lors de la réalisation. Le théorème suivant a pour domaine toutes les réalisations qui, dans leur feuillet euclidien, adoptent

$$L(\mathbf{r}, \dot{\mathbf{r}}) = \frac{\mu}{2} \|\dot{\mathbf{r}}\|^2 + \frac{\mathcal{K}}{r}, \quad H(\mathbf{r}, \mathbf{p}) = \frac{\|\mathbf{p}\|^2}{2\mu} - \frac{\mathcal{K}}{r}, \quad r = \|\mathbf{r}\| > 0, \quad \mathbf{p} = \mu \dot{\mathbf{r}}. \quad (18.6)$$

L'exclusion de $r = 0$ délimite le domaine régulier de ces coordonnées. La trajectoire est considérée sur un intervalle de temps sans collision.

Proposition 18.2 (Plan orbital et équation de la conique). *Une solution non radiale de l'équation d'Euler-Lagrange de (18.6) conserve $\ell = \mathbf{r} \times \dot{\mathbf{r}}$, avec $\ell = \|\ell\| > 0$. Dans le plan orthogonal à ℓ , on peut écrire*

$$r(\theta) = \frac{p}{1 + \epsilon \cos(\theta - \theta_0)}, \quad p = \frac{\mu \ell^2}{\mathcal{K}}, \quad \epsilon \geq 0. \quad (18.7)$$

L'énergie négative correspond au régime elliptique $0 \leq \epsilon < 1$.

Démonstration. La dérivée du potentiel donne

$$\mu \ddot{\mathbf{r}} = -\frac{\mathcal{K}}{r^3} \mathbf{r}. \quad (18.8)$$

D'où, $\dot{\ell} = \mathbf{r} \times \ddot{\mathbf{r}} = 0$. La position et la vitesse restent orthogonales au vecteur constant non nul ℓ , ce qui fixe le plan. Dans ses coordonnées polaires, $r^2 \dot{\theta} = \ell$. En introduisant $u = 1/r$ dans l'équation radiale, on obtient l'équation de Binet

$$u''(\theta) + u(\theta) = \frac{\mathcal{K}}{\mu \ell^2}.$$

Sa solution générale est $u = \mathcal{K}[1 + \epsilon \cos(\theta - \theta_0)]/(\mu \ell^2)$, et son inversion prouve (18.7) dans le domaine où le dénominateur est positif. Substituer la solution dans l'énergie donne $H = \mathcal{K}(\epsilon^2 - 1)/(2p)$, qui est négative exactement lorsque $\epsilon < 1$.

□

La lettre ϵ désigne ici l'excentricité orbitale et non le nombre d'Euler. Le vecteur ℓ est un moment cinétique spécifique, non la constante de Planck. Ces choix de notation permettent de comparer, sans les mélanger, les observables géométriques et les constantes internes qui interviennent dans leur réalisation.

Proposition 18.3 (Conservation aréale et loi de la période). *La vitesse aréolaire de l'orbite est constante :*

$$\frac{d\mathcal{A}_{\text{orb}}}{dt} = \frac{\ell}{2}. \quad (18.9)$$

Pour une ellipse de demi-grand axe a , sa période satisfait

$$T^2 = \frac{4\pi^2\mu}{\mathcal{K}} a^3. \quad (18.10)$$

Démonstration. Le secteur balayé pendant le temps dt a pour aire $r^2 d\theta/2 = \ell dt/2$. Si $b = a\sqrt{1-\epsilon^2}$ est le demi-petit axe, l'aire totale est πab et $T = 2\pi ab/\ell$. La relation $p = a(1-\epsilon^2) = \mu\ell^2/\mathcal{K}$ implique $\ell^2 = \mathcal{K}a(1-\epsilon^2)/\mu$. Substituer dans $T^2 = 4\pi^2 a^2 b^2/\ell^2$ donne l'expression (18.10). $\square$

La conservation aréale est déterminée par la symétrie centrale du mouvement. L'ellipse de cette proposition vit dans l'espace de configuration. L'ellipse d'action construite à partir de la paire angulaire vit, en revanche, dans sa coordinatisation d'action et transporte les normalisations correspondantes. Le lien entre les deux exige l'application de réalisation qui identifie leurs variables; partager une forme elliptique ne remplace pas cette application. La lecture orbitale conserve ainsi les dépendances de masse, de couplage et de géométrie qui la produisent.

18.3 Revêtement orbital et droite réelle de signe

Dans le plan complexe privé de l'origine, l'application

$$q = z^2 : \mathbb{C} \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{C} \setminus \{0\} \quad (18.11)$$

est un revêtement double. Si $q(t) = r(t)e^{i\theta(t)}$ et si l'on choisit initialement une racine, son relèvement est $z(t) = \sqrt{r(t)}e^{i\theta(t)/2}$. Un tour avec un incrément 2π de θ se termine en $-z(0)$, et deux tours restituent le point initial. C'est le transport des deux relèvements sur le plan perforé.

Une bande orbitale requiert un autre objet : une droite réelle associée à l'orbite et à son caractère de signe. Soit $\gamma : S^1 \rightarrow \mathbb{R}^2$ un paramétrage régulier injectif d'une orbite elliptique et soit $\delta > 0$. Avec l'holonomie -1 en un tour, sa bande d'intervalles se représente par

$$M_\gamma = ([0, 2\pi] \times [-\delta, \delta]) / ((0, u) \sim (2\pi, -u)). \quad (18.12)$$

L'identification de la base à l'image de γ situe la section nulle sur l'orbite.

Proposition 18.4 (Transport orienté sur le cycle orbital). *Le transport de la droite de (18.12) satisfait $\mathcal{H}(\gamma) = -I$ et $\mathcal{H}(\gamma^2) = I$.*

Démonstration. La fibre terminale s'identifie à l'initiale par $u \mapsto -u$; composer cette application deux fois donne l'identité. C'est la construction du théorème 10.4, appliquée à la boucle orbitale. $\square$

Le revêtement (18.11) possède des fibres de deux points; (18.12) possède des fibres d'intervalles. La monodromie d'ordre deux apparaît dans les deux, mais conserve ces types distincts. La régularisation dynamique de Levi-Civita utilise en outre la transformation des moments et le reparamétrage temporel. Dans la présente construction, on utilise uniquement son revêtement et sa loi de relèvement, avec la portée qui vient d'être démontrée.

18.4 Condition de phase et déplacement demi-entier

Soit γ un cycle de la réalisation hamiltonienne et soit

$$J_\gamma = \oint_\gamma \mathbf{p} \cdot d\mathbf{q} \quad (18.13)$$

son action. La constante réduite de Planck $\hbar_{\text{int}} > 0$ est reçue de la construction HMT d'action, dans la même droite dimensionnelle que J_γ . Le quotient $J_\gamma/\hbar_{\text{int}}$ est donc adimensionnel. Supposons que le transport semi-classique dans la droite complexifiée apporte la phase $\exp(iJ_\gamma/\hbar_{\text{int}})$ et que la droite réelle d'orientation apporte le caractère $\varepsilon_\gamma \in \{+1, -1\}$. La condition de fermeture de la section transportée est

$$\varepsilon_\gamma \exp\left(\frac{iJ_\gamma}{\hbar_{\text{int}}}\right) = 1. \quad (18.14)$$

Le produit conserve les deux contributions : action du cycle et signe de la droite. La seconde n'est pas absorbée dans une modification de la constante de Planck.

Théorème 18.5 (Secteurs entier et demi-entier de l'action). *Sous le transport (18.14),*

$$J_\gamma = \begin{cases} 2\pi\hbar_{\text{int}}n, & \varepsilon_\gamma = +1, \\ 2\pi\hbar_{\text{int}}(n + \frac{1}{2}), & \varepsilon_\gamma = -1, \end{cases} \quad n \in \mathbb{Z}. \quad (18.15)$$

Démonstration. Pour un signe positif, l'exponentielle doit valoir 1, dont les arguments réels sont $2\pi n$. Pour un signe négatif, elle doit valoir -1 , dont les arguments sont $(2n+1)\pi$. Multiplier par $\hbar_{\text{int}}$ produit les deux collections.

□

La formule détermine la restriction de fermeture sur l'action d'un cycle donné. Pour obtenir un spectre atomique, on utilise en outre l'hamiltonien spécifique, les cycles indépendants et la prescription de quantification. Si cette prescription comprend des indices de Maslov, leurs phases se composent avec (18.14) conformément au transport choisi, en évitant de compter deux fois une même contribution topologique.

Inverser l'orientation du cycle remplace J_γ par $-J_\gamma$, tandis que le caractère de signe satisfait $\varepsilon_{\gamma^{-1}} = \varepsilon_\gamma^{-1} = \varepsilon_\gamma$. La phase totale se transforme en son inverse et la condition de fermeture est conservée. C'est une loi précise de bidirectionnalité orbitale. Son identification aux antisections matérielles requiert le relèvement de la section 10.2 ; l'égalité de deux signes n'établit pas à elle seule cette identification.

La réalisation réunit ainsi trois conservations consécutives : le flux passe de l'intérieur à la frontière ; la dynamique centrale conserve le moment cinétique et l'aire balayée par unité de temps ; le transport de la section conserve sa condition de fermeture au moyen de l'action et de l'holonomie. Chaque résultat conserve l'équation, le domaine et les données qui le soutiennent. L'histoire matérielle du TPK est représentée dans cette dynamique avec sa mémoire, au lieu d'être remplacée par la figure orbitale qu'elle exprime.

19 Réalisation des observables et comparaison métrologique

La valeur d'une masse acquiert son sens au sein de la structure qui la produit et de la représentation dans laquelle elle est mesurée. La construction APP-TRIT-TPK détermine d'abord les trajectoires admissibles, leurs registres orientés et les lecteurs de la signature; les tours et la réalisation matérielle agissent sur ces objets. La comparaison expérimentale se situe au terme de cette composition. Sa fonction consiste à comparer des observables du même type, à conserver l'identité de l'état et à quantifier l'accord dans une coordinatisation commune. Cette position permet d'étudier conjointement la structure mathématique, la coordonnée évaluée et son interprétation physique.

La présente section réunit trois niveaux qui remplissent des fonctions différentes : le domaine interne des routes et de leurs quotients; les classes et les évaluations individualisées dans les propriétaires des masses; et l'inventaire extérieur des observables utilisé comme référence. L'ordre d'exposition conserve la direction constructive de l'article. Les grandeurs extérieures apparaissent comme termes de comparaison, tandis que les valeurs internes conservent les signatures, les opérations et les conditions qui fixent leur évaluation.

19.1 Domaine structurel, classes matérielles et inventaire extérieur

Soient $\mathcal{C}$ l'ensemble des cellules APP et $\mathcal{R}$ leur domaine de routes orientées. L'identification d'une route contient les coordonnées de cellule et les deux orientations initiales :

$$\gamma = (r, c, h_0, v_0), \quad r, c \in \{1, \dots, 9\}, \quad h_0, v_0 \in \{-1, +1\}.$$

Par conséquent, $\#\mathcal{C} = 81$ et $\#\mathcal{R} = 81 \cdot 4 = 324$. Les 56 collections de trajectoires et les 13 multisections appartiennent à des quotients et à des regroupements structurels du même domaine, avec les relations et les lecteurs établis précédemment. Ces quatre cardinaux décrivent des objets internes distincts. L'attribution d'une représentation physique peut conserver une fibre complète; une étiquette d'espèce n'impose pas à elle seule un choix ponctuel au sein de celle-ci.

Le tableau explicite de 23 classes organise les réalisations par secteur. Sa fonction est de relier la résidence interne à la représentation, à la charge, au spin, à la couleur, à la saveur et au type d'observable. Une classe peut comprendre plusieurs espèces, et une identité catalographique peut réunir différents états de charge. La correspondance s'exprime au moyen d'applications typées et conserve ces multiplicités.

L'inventaire métrologique figé contient 471 enregistrements de masse et 384 de largeur. Le corpus documente 1170 identités dans 438 groupes, dont 403 contiennent au moins une de ces observables. La somme

$$471 + 384 = 855$$

compte les observables extérieures de tableau récapitulatif. L'atlas 81/56/13/324, les 23 classes et les 855 enregistrements appartiennent ainsi à trois niveaux de description. Leur association conserve le type de chaque ensemble, au lieu de transformer leurs cardinaux en un nombre unique de particules ou de prédictions.

Collection catalographique	Groupes	Masses	Largeurs
Général	46	53	9
Quarks	6	8	1
Mésons	201	243	225
Baryons	149	166	149
Enregistrement gravitationnel extérieur	1	1	0
Total avec observable	403	471	384

La ligne gravitationnelle conserve l'identité qui figure dans la source extérieure ; sa présence dans l'inventaire ne définit pas une particule élémentaire de HMT. Les 35 groupes restants conservent leur identité catalographique, même si l'état arrêté ne leur attribue pas de masse ou de largeur de tableau récapitulatif. L'intégrité documentaire englobe les deux faits : les grandeurs consignées et les identités pour lesquelles cet état arrêté n'exprime pas l'une de ces grandeurs.

19.2 L'observable avant la coordonnée numérique

Une sortie matérielle se spécifie au moyen de l'état, de la représentation, de l'opérateur et du procédé de lecture. Pour une fibre F_X , soit $\hat{M}_X$ l'opérateur de masse déjà construit et soit $P_{X,a}$ le projecteur correspondant à l'état ou au canal de préparation a . Pour Ψ_X normalisé dans son image, la distribution spectrale est

$$\mu_{X,a}(B) = \langle \Psi_X, P_{X,a} E_{\hat{M}_X}(B) P_{X,a} \Psi_X \rangle,$$

où $E_{\hat{M}_X}$ est la mesure spectrale de l'opérateur. Cette expression conserve l'état préparé et la multiplicité de la fibre. Une coordonnée scalaire unique pour tout état préparé dans ce sous-espace s'obtient sous la condition

$$\text{Ran}(P_{X,a}) \subset \text{Dom}(\hat{M}_X), \quad \hat{M}_X P_{X,a} = m_X P_{X,a}.$$

En effet, chaque vecteur de ce sous-espace est alors un vecteur propre de l'opérateur de masse pour la même valeur m_X , et sa mesure spectrale est concentrée en cette valeur. Si l'on emploie l'égalité de compression $P_{X,a} \hat{M}_X P_{X,a} = m_X P_{X,a}$, on exige en outre que $P_{X,a}$ réduise $\hat{M}_X$; en dimension finie, cela équivaut à leur commutation. Sans cette condition, la compression peut fixer uniquement la valeur moyenne. Lorsque la mesure spectrale maintient plusieurs valeurs, la sortie se présente comme une distribution ou un multiplet avec ses poids.

Pour une densité fixe ρ dans une fibre finie, soient m_j les valeurs propres distinctes et E_j leurs projecteurs spectraux. Les poids $p_j = \text{tr}(\rho E_j) \geq 0$, avec $\sum_j p_j = 1$, déterminent

$$\bar{m} = \sum_j p_j m_j, \quad \text{Var}_\mu(m) = \sum_j p_j (m_j - \bar{m})^2.$$

Critère de concentration scalaire pour l'état fixé. La variance s'annule si et seulement si toutes les valeurs de poids positif coïncident. En effet, chaque terme est positif ou nul ; la somme est nulle précisément lorsque $m_j = \bar{m}$ pour tout j tel que $p_j > 0$. On détermine ainsi quand une distribution de masse admet une représentation scalaire sans perte de la dispersion de l'état préparé. Ce critère concerne la densité fixée et se distingue de la condition opératoire sur tout le sous-espace. Le cas électronique utilise son opérateur sur la fibre centrale, tel qu'il a été construit précédemment ; le rang un d'un projecteur arbitraire ne suffit pas à concentrer la mesure spectrale d'un autre opérateur.

Masse et largeur utilisent des lecteurs coordonnés de types différents. Pour un état résonant, une convention de pôle peut s'exprimer dans les coordonnées d'énergie sous la forme

$$z_X = M_X c_{\text{int}}^2 - \frac{i}{2} \Gamma_X.$$

La partie réelle est la coordonnée de masse-énergie ; Γ_X a la dimension d'une énergie et mesure la largeur. Une fois fixée la coordinatisation temporelle, $\tau_X = \hbar_{\text{int}}/\Gamma_X$. La relation suppose le régime de pôle et de survie pour lequel elle a été construite ; un taux, une largeur et une durée de vie maintiennent leurs unités et leurs règles de conversion. Cette distinction explique pourquoi l'inventaire conserve deux classes d'observables.

Le même principe détermine la comparaison par secteur. Les masses courantes de quark s'expriment avec le schéma $\mathcal{S}$ et l'échelle μ ; les résonances distinguent masse de pôle, paramétrage de Breit-Wigner et convention sur couche. Les neutrinos distinguent valeurs propres de masse, différences de carrés,

saveurs et paramètres de mélange. Les bornes unilatérales conservent le niveau de confiance et la convention statistique documentés. Une borne supérieure ne devient pas une valeur centrale positive, ni une différence de carrés une masse absolue.

19.3 Fixation de la construction et correspondance des registres

La réalisation d'une espèce X transmet l'information nécessaire à partir de ses antécédents internes. Nous pouvons la réunir, à des fins de comparaison, dans le registre

$$\mathfrak{D}_X = (F_X, \rho_X, P_{X,a}, \mathcal{L}_X, \sigma_X, \eta_X, \hat{M}_X, \mathcal{U}_X),$$

où ρ_X identifie la représentation, $\mathcal{L}_X$ le registre généalogique, $\sigma_X \in \mathbb{Z}^5$ la signature, η_X la section de tour et $\mathcal{U}_X$ la coordinatisation des unités. Toutes ces données reçoivent leur sens des opérations APP-TRIT-TPK et des réalisations démontrées dans l'article. Les réunir dans un n-uplet est une opération de documentation : leurs constructions et leurs preuves restent dans les sections qui les produisent.

La référence extérieure est représentée séparément par

$$o = (\text{id}, \text{espèce}, \text{observable}, v, \text{unité}, \mathcal{S}, \mu, \text{incertitude}, \text{limite}, \text{confiance}, \text{source}, \text{édition}).$$

L'association $(\mathfrak{D}_X, o)$ doit s'établir au moyen de l'identité physique et du type d'observable. Dans un tableau étendu, cette opération se réalise par clés d'identité et de provenance ; la proximité de deux chiffres ne remplit pas la fonction de clé. Le registre maintient l'étiquette de particule ou d'antiparticule, le groupe qui possède l'observable et l'identité de la propriété mesurée.

L'indépendance du procédé de sélection s'examine en masquant ou en permutant la colonne métrologique et en vérifiant que $\mathfrak{D}_X$ reste inchangé. Ce test a un sens pour un générateur dont la composition effective peut être exécutée ; la simple conservation d'un fichier de sortie ne constitue pas à elle seule un tel test. L'empreinte cryptographique fixe l'artefact comparé et rend les modifications détectables, mais l'indépendance causale appartient à l'opération et à ses dépendances.

Les statuts sont attribués au domaine et à l'opération qui fondent chaque affirmation. Une ligne peut documenter simultanément un opérateur interne, une évaluation étant donnée une signature et une comparaison extérieure, sans identifier ces trois niveaux entre eux. Toute réalisation ultérieure est liée à la définition, à la proposition ou au tableau qui établit sa portée. En particulier, les classifications documentaires du catalogue s'appliquent à l'état arrêté que spécifie chaque enregistrement et ne modifient pas le statut mathématique d'une construction ultérieure.

19.4 Correspondance métrologique des vingt-trois classes

Le tableau suivant conserve les 23 classes de la source et spécifie la forme de lecture qu'exige chacune lorsqu'elle atteint l'interface métrologique. Sa fonction diffère de la classification opératoire de la proposition 16.10 et de l'inventaire documentaire des tableaux 7 et 8 : ici sont distinguées la grandeur comparable, la convention de réalisation et les données qui doivent l'accompagner. Les dénominations de saveur et de secteur orientent la correspondance ; l'objet mathématique transmis reste dans les fibres, les représentations et les lecteurs correspondants.

Dans les leptons chargés, la lecture conduit à la masse de la section centrale ou à l'évaluation de la fibre sélectionnée. Dans les neutrinos, elle conserve en outre la transformation entre masse et saveur et les différences quadratiques ; c'est pourquoi elle ne se réduit pas à un scalaire isolé. Dans les quarks, chaque chiffre est accompagné du schéma et de l'échelle de renormalisation. Les classes électromagnétique et chromatique expriment respectivement une borne expérimentale et la section nulle de jauge ; les classes W , Z et scalaire requièrent la convention de pôle ou de résonance déclarée. Les composés conservent masse, largeur et identité des constituants. Les trois classes topologiques sont comparées au moyen de leurs lois de fusion, de tressage et d'écart une fois fixée la réalisation dynamique ; leurs

TABLE 3 – Lecture métrologique des vingt-trois classes et type d'objet transmis.

Classe	Représentants	Objet documenté pour la lecture
Lepton chargé 1	Électron et positron	Route centrale, conjugaison et coordonnée bêta.
Lepton chargé 2	Muon et antimuon	Fibre, lecteurs et évaluation de la signature déclarée.
Lepton chargé 3	Tau et antitau	Fibre, lecteurs et évaluation de la signature déclarée.
Neutrino 1	Saveur électronique et conjuguée	Fibre neutre et réalisation masse–saveur.
Neutrino 2	Saveur muonique et conjuguée	Fibre neutre et réalisation masse–saveur.
Neutrino 3	Saveur tauique et conjuguée	Fibre neutre et réalisation masse–saveur.
Quark arriba 1	$u, \bar{u}$	Fibre de saveur et de couleur; coordinatisation de schéma et d'échelle.
Quark abajo 1	$d, \bar{d}$	Fibre de saveur et de couleur; coordinatisation de schéma et d'échelle.
Quark arriba 2	$c, \bar{c}$	Fibre de saveur et de couleur; coordinatisation de schéma et d'échelle.
Quark abajo 2	$s, \bar{s}$	Fibre de saveur et de couleur; coordinatisation de schéma et d'échelle.
Quark arriba 3	$t, \bar{t}$	Fibre de saveur et de couleur; coordinatisation de schéma et d'échelle.
Quark abajo 3	$b, \bar{b}$	Fibre de saveur et de couleur; coordinatisation de schéma et d'échelle.
Jauge électromagnétique	Photon	Coordinatisation nulle et représentation d'hélicité.
Jauge chromatique	Gluons	Coordinatisation nulle et représentation adjointe de couleur.
Calibre cargado	W^+, W^-	Route, signature et convention de pôle de la réalisation.
Calibre neutro	Z^0	Route, mélange neutre et convention de pôle.
Scalaire	Higgs	Représentation scalaire, signature et convention de pôle.
Composé mésonique	Mésons et conjugués	Constituants, registre de liaison et lecture composée.
Composé baryonique	Baryons et conjugués	Composition trilinéaire, liaison et lecture composée.
Topologique Fibonacci	$1, \tau$	Anneau de fusion et dimension de Frobenius–Perron.
Topologique Ising	$1, \psi, \sigma$	Règles de fusion et représentation sectorielle.
Topologique cyclique	$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$	Caractères d'enroulement et représentation des tresses.
Virtuel	Sections intermédiaires	Horizon fini, prolongement et obstruction.

dimensions et leurs caractères appartiennent à des codomaines propres. La classe virtuelle conserve le pôle, l'obstruction et l'horizon de prolongement. Cette lecture détermine quel objet atteint la métrologie sans confondre les vingt-trois classes avec vingt-trois scalaires universels de masse.

19.5 État métrologique arrêté, unités et exactitude de la transcription

On utilise l'état identifié par le corpus comme Particle Data Group 2026, avec une date d'arrêté au 15 janvier 2026 et une consultation documentée du 26 juillet 2026. Cette section reproduit cet état documentaire : elle n'incorpore pas de mise à jour ultérieure du catalogue. Les références du supplément d'évaluation et celles de la grille historique maintiennent leur provenance individuelle ; elles ne reçoivent pas automatiquement l'édition de l'inventaire général.

Chaque valeur est conservée comme chaîne décimale originale, avec sa présentation, son unité, son incertitude et sa clé de provenance. Cette décision évite qu'une conversion intermédiaire en virgule flottante ne change les derniers chiffres ou n'élimine des zéros significatifs de la transcription. La chaîne originale et la représentation typographique sont deux données distinctes : la première permet de reproduire exactement l'arithmétique du fichier ; la seconde communique le résultat avec une précision adaptée à la lecture. Les chiffres de représentation numérique d'une référence n'augmentent pas sa précision expérimentale.

La conversion entre MeV et GeV utilise le facteur exact 10^3 , appliqué à la valeur et à son incertitude. Pour présenter une masse, l'unité s'écrit MeV/ c^2 ou GeV/ c^2 ; pour présenter l'énergie de repos, MeV ou GeV. La relation $E = mc^2$ est la coordinatisation qui permet de passer d'une lecture à l'autre. Une comparaison de coordonnées exige de fixer cette coordinatisation dans les deux colonnes.

L'état arrêté de l'inventaire maintient expressément comme non fournis le schéma et l'échelle de ses enregistrements extérieurs. Le nom d'une propriété peut contenir une indication telle que "Breit-Wigner" ; elle est conservée littéralement, mais cette indication partielle ne complète pas les métadonnées que la comparaison requiert. Les cases vides, les marques de donnée non disponible et celles de non-applicabilité restent différenciées. Une inconnue documentaire n'est pas remplacée par zéro.

19.6 Évaluations individualisées et conditions de lecture

Le tableau 4 réunit 20 présentations numériques : la coordonnée bêta électronique, deux sorties nulles et 17 évaluations conditionnées par des descripteurs déclarés. Parmi ces dernières, 11 correspondent à des secteurs élémentaires et 6 à des composés. Ce décompte exprime le contenu de cette présentation documentaire ; les fibres, les collections et les registres du domaine conservent leur extension propre.

Le tableau maintient les vingt entrées. Pour faciliter sa lecture, on identifie quatre modalités : B, coordonnée bêta électronique ; N, coordinatisation nulle ; F, évaluation conditionnée par une signature complète ; A, évaluation angulaire conditionnée. L'indice c signale la composition matérielle. La condition de chaque entrée appartient à son type de résultat et est conservée également dans le catalogue électronique qui accompagne le texte.

Dans ce tableau, les valeurs de référence sont présentées avec la notation décimale et les unités déclarées pour chaque observable. Le registre de calcul conserve en outre la chaîne décimale employée dans l'évaluation, y compris la différence entre cette chaîne et sa présentation arrondie pour le tau, Z et Higgs. La comparaison des quarks reste informative tant que la coordinatisation de schéma et d'échelle n'est pas réunie. Les secteurs W, Z, H requièrent de conserver également la convention de résonance. Les six références composées proviennent du supplément identifié dans les registres d'évaluation ; leurs métadonnées ne sont pas complétées par analogie avec les références élémentaires.

Les signatures complètes documentées dans les modalités F et F_c , dans l'ordre $\sigma = (n_A, s_C, k_{\Delta_4}, b_{120}, b_\zeta)$, sont :

TABLE 4 – Vingt évaluations individualisées, avec leur coordinatisation et leur modalité de comparaison.

État	Coordonnée HMT, MeV/c ²	Référence documentaire ultérieure	Type
$e^\pm$	0.510998950690000809	0.51099895069(16) MeV/c ²	B
$\mu^\pm$	105.658360294435829303	105.6583755 ± 0.0000023 MeV/c ²	F
$\tau^\pm$	1776.860917631432295595	1776.93 ± 0.09 MeV/c ²	F
$u, \bar{u}$	2.165924536173907663	2.16 ± 0.07 MeV/c ²	A
$d, \bar{d}$	4.679550162948874172	4.70 ± 0.07 MeV/c ²	A
$c, \bar{c}$	1270.500838641911135286	1.2729 ± 0.0045 GeV/c ²	A
$s, \bar{s}$	92.940093907845640641	92.9 ± 0.7 MeV/c ²	A
$t, \bar{t}$	172597.479544019136261367	172.60 ± 0.27 GeV/c ²	A
$b, \bar{b}$	4190.119763299790218075	4.186 ± 0.006 GeV/c ²	A
γ	0	< 10 ⁻¹⁸ eV/c ² , borne conservée	N
g	0	Coordinatisation de jauge nulle ; sans ligne expérimentale de comparaison	N
$W^\pm$	80378.964909704547024865	80.3625 ± 0.0077 GeV/c ²	F
Z^0	91187.533444313407844855	91.1879 ± 0.0020 GeV/c ²	F
H	125292.466042536133000433	125.13 ± 0.11 GeV/c ²	A
π^0	134.976724327872125739	134.976827767685 MeV/c ² , supplément	F _c
$\pi^\pm$	139.570485171572191375	139.570390983681 MeV/c ² , supplément	F _c
$K^\pm$	493.677085649530612476	493.676599458041 MeV/c ² , supplément	F _c
K^0	497.611186497750457359	497.610767531258 MeV/c ² , supplément	F _c
$p, \bar{p}$	938.271751546984898299	938.27208943 MeV/c ² , supplément	F _c
$n, \bar{n}$	939.565810472507023313	939.56542194 MeV/c ² , supplément	F _c

μ	42, -3, 8, 0, 2
τ	64, 0, 25, -1, 6
W	94, -1, 0, -2, 4
Z	95, -1, -11, 0, -4
π^0	44, -4, -25, 1, -2
$\pi^\pm$	44, 1, -2, 2, -1
$K^\pm$	54, -1, 17, -2, 2
K^0	54, 0, 32, 3, -2
p	59, 0, 9, 1, 0
n	59, 1, -34, 0, 1

Les modalités angulaires conservent, respectivement pour u, d, c, s, t, b, H , les paires

$$(n_A, s_C) = (11, 7), (17, 8), (61, 8), (41, -3), (100, -1), (71, -5), (97, 9).$$

Les deux composantes déclarées ne sont pas étendues avec trois zéros implicites. L'équation d'évaluation et le mécanisme qui produit un descripteur sont des affirmations différentes ; les preuves des deux se trouvent dans leurs définitions et propositions respectives.

19.7 Différences relatives et propagation de l'incertitude

Une coordinatisation commune et deux coordonnées positives de la même observable étant fixées, la différence relative et la différence logarithmique sont

$$\delta_X = \frac{m_X^{\text{HMT}} - m_X^{\text{ext}}}{m_X^{\text{ext}}}, \quad r_X = \log \frac{m_X^{\text{HMT}}}{m_X^{\text{ext}}}, \quad \delta_X^{\text{ppm}} = 10^6 \delta_X.$$

Une conversion commune d'unités $m \mapsto am$, avec $a > 0$, laisse les deux différences invariantes : le facteur a s'annule dans les quotients. La différence absolue est, elle, multipliée par a , de même que son incertitude. Pour une valeur extérieure nulle, une borne unilatérale ou un intervalle sans estimation centrale, le quotient précédent est remplacé par la comparaison correspondant à ce type d'observation.

Lorsqu'on dispose d'un modèle conjoint d'incertitude, soit $d_X = m_X^{\text{HMT}} - m_X^{\text{ext}}$. Sa variance est

$$u^2(d_X) = u^2(m_X^{\text{HMT}}) + u^2(m_X^{\text{ext}}) - 2 \text{Cov}(m_X^{\text{HMT}}, m_X^{\text{ext}}).$$

La formule résulte du développement de $\text{Var}(U - V)$. Si $u(d_X) > 0$, la différence normalisée est $z_X = d_X/u(d_X)$. Son interprétation statistique exige le modèle probabiliste et la covariance correspondants; un champ non renseigné n'équivaut pas à une variance nulle. Les incertitudes asymétriques sont conservées comme telles et ne sont pas automatiquement transformées en un écart symétrique.

Pour plusieurs espèces, la matrice de covariance conjointe est maintenue. Les signatures discrètes étant fixées, si $f_X(\vartheta) = \log(m_X/m_{\text{ref}})$ dépend de coordonnées continues déjà construites et si J est sa matrice jacobienne, la propagation au premier ordre donne

$$\Sigma_f = J \Sigma_\vartheta J^\top.$$

Cette formule conserve les corrélations que partagent la paire angulaire, Δ_4 , le rapport d'action et les tours. Son application présuppose le régime dans lequel la linéarisation contrôle les termes restants. Un changement entier de signature est enregistré comme variation discrète de la construction, non comme une fluctuation gaussienne infinitésimale.

La précision d'une évaluation a donc plusieurs sources : la référence expérimentale; la coordination des unités, du schéma et de l'échelle; la distribution des routes; l'approximation de la tour; et le couplage sélectionné. Si Σ_{ij} désigne la covariance entre les contributions i, j , la covariance totale de leur somme est $\sum_{i,j} \Sigma_{ij}$. Maintenir les blocs croisés évite d'attribuer une indépendance à plusieurs coïncidences qui utilisent les mêmes antécédents.

19.8 Échelle absolue et contrôle de l'approximation harmonique

L'échelle absolue et la correction relative interviennent à des endroits différents de la construction. Une section basale de référence $m_\star^{(0)}$, construite en interne, étant fixée, soit $\chi_\star = \chi_{\text{full}}(\sigma_\star, \eta_\star)$. Dans la normalisation relative à cette section, l'expression est

$$m_X^\beta = m_\star^{(0)} \frac{\chi_{\text{full}}(\sigma_X, \eta_X)}{\chi_\star} R_{\text{act}}^{\kappa_X}.$$

Le facteur basal commun reste explicite. Si la référence est électronique, $m_\star^{(0)} = m_e^{(0)}$ est la réalisation dimensionnelle de ϵ_0 , avec tous les facteurs de son équation basale, et $\chi_\star = \chi_{\text{full}}(\sigma_e, \eta_e)$. Ainsi, on récupère $m_e^\beta = m_e^{(0)} R_{\text{act}}^{\kappa_e}$. Si l'on utilise l'horloge commune pour écrire $m_\star^{(0)} = m_{\text{clk}} b_\star$, le facteur $b_\star$ conserve cette normalisation basale; on ne le remplace pas par 1 et on ne l'incorpore pas deux fois au caractère. Pour deux états dans la même coordinatisation et avec la même référence, le quotient est

$$\frac{m_Y^\beta}{m_X^\beta} = \frac{\chi_{\text{full}}(\sigma_Y, \eta_Y)}{\chi_{\text{full}}(\sigma_X, \eta_X)} R_{\text{act}}^{\kappa_Y - \kappa_X}.$$

L'annulation de $m_\star^{(0)}/\chi_\star$ est exacte. Elle comprend le préfacteur basal commun et les facteurs communs de la branche absolue d'action, d'horloge et de coordinatisation de vitesse. Par conséquent, la décade d'action 10^{-34} conserve son rôle dans la réalisation dimensionnelle et n'est pas insérée de nouveau dans le correcteur relatif. Les différences entre routes restent dans leurs signatures, lecteurs et sections de tour.

Pour contrôler une troncature, il convient de fixer la forme normale du caractère. Soient

$$\zeta_{270} = 135\Delta_4^2, \quad N_h = \eta_h + b_{120}\mathbf{1}_{\{h=120\}}, \quad \mathcal{S} = \langle 90, 120 \rangle \setminus \{0\}.$$

Alors

$$\log \chi_{\text{full}} = n_A A_{\text{rad}} + \frac{s_C}{6} C_{\text{rad}}^* + k_{\Delta_4} \Delta_4 + b_\zeta \zeta_{270} + \sum_{h \in \mathcal{S}} N_h s_h.$$

Dans cette convention, le terme de hauteur 120 n'apparaît qu'une seule fois. Le terme $b_\zeta \zeta_{270}$ maintient son origine quadratique dans le registre; $N_{270} s_{270}$ appartient à la lecture harmonique. L'égalité de l'indice numérique n'identifie pas les deux objets.

Borne de troncature et erreur multiplicative. Supposons que, pour $h > H$, les coefficients déjà déterminés d'une route satisfassent $|N_{hs_h}| \leq Cq^h$, avec $C \geq 0$ et $0 < q < 1$. La queue logarithmique R_H vérifie

$$|R_H| \leq \sum_{\substack{h \in \mathcal{S} \\ h > H}} Cq^h \leq \sum_{h=H+1}^{\infty} Cq^h = \frac{Cq^{H+1}}{1-q} =: \varepsilon_H.$$

Si m_H est la coordonnée obtenue en tronquant cette tour et si les autres facteurs restent fixes, $m/m_H = e^{\varepsilon_H}$. La monotonie de l'exponentielle produit

$$e^{-\varepsilon_H} \leq \frac{m}{m_H} \leq e^{\varepsilon_H}, \quad \left| \frac{m - m_H}{m_H} \right| \leq e^{\varepsilon_H} - 1.$$

La borne permet d'attribuer une précision à l'évaluation à partir de la route et de ses opérateurs. Les valeurs de C, q, H sont justifiées au moyen de cette construction; le résidu expérimental ne sélectionne ni la longueur de la tour ni la borne que l'on entend démontrer.

19.9 Conservation intégrale et reproductibilité de la comparaison

Le catalogue conserve les enregistrements complets dans des formats tabulaires et structurés. Chaque ligne maintient le fichier de provenance, son ordinal, la clé originale et le numéro d'occurrence de cette clé. Cette identification conserve même deux lignes littéralement identiques : l'égalité de leurs contenus n'élimine pas la seconde occurrence. Le changement de format préserve les chaînes originales, les cases vides et les états, et joint l'empreinte des octets d'entrée.

L'inventaire de 855 observables est en outre relié aux lignes métrologiques du corpus intégral. La correspondance est vérifiée par la paire formée du type d'observable et de son identifiant; le contrôle compare les multiplicités, et pas seulement les ensembles de clés. Les tableaux internes de cellules, de collections, de multisections et de routes restent séparés de cet inventaire. Les 23 classes, les 20 présentations numériques et la grille historique conservent également leurs fichiers et leurs statuts propres.

Les contrôles de transcription vérifient la récupération de tous les champs, l'ordre des lignes, les doublons, les chaînes décimales et la correspondance avec les tableaux de référence. Leur portée est documentaire. Les preuves mathématiques de l'atlas, des lecteurs et de la réalisation matérielle sont celles qui établissent les sorties internes; la comparaison métrologique complète cet exposé au moyen d'observables et de coordinatisations bien définies. L'intégrité documentaire et la suffisance d'une démonstration sont vérifiées séparément.

L'extension du catalogue suit donc une règle cumulative : une nouvelle évaluation incorpore l'état, son registre et sa signature, la section de tour, le lecteur, la réalisation, la coordinatisation de comparaison et la provenance. Les cas antérieurs conservent leur contenu et leur date d'arrêt. Ainsi, la croissance de l'inventaire rend visible une plus grande partie du domaine sans altérer rétrospectivement ce que chaque preuve et chaque évaluation avaient établi.

20 Conclusions

Le résultat principal est la construction d'un opérateur positif de masse sur la fibre d'une particule persistante, avec une spécialisation scalaire déterminée pour l'électron central. La positivité se déduit de la transformation par congruence de l'opérateur basal positif, avec un lecteur autoadjoint et un rapport d'action positif. Sur la trajectoire électronique, les deux lecteurs produisent (80, 54, 6) et déterminent la même correction de retour. Dans la coordinatisation dimensionnelle adoptée, l'évaluation complète donne

$$m_e^\beta = 0.5109989506900008086 \dots \text{ MeV}/c^2.$$

Le chiffre réunit le préfacteur électronique et la correction de retour; sa confrontation est effectuée avec la valeur de référence et l'incertitude indiquées dans le tableau 4. Le résultat scalaire spécifique du centre ne remplace ni les opérateurs ni les conditions d'individualisation des autres collections.

La trajectoire qui soutient cette évaluation n'est pas immobile : sa projection cellulaire visite exactement les vingt-sept positions définies par $c - r \equiv 0, \pm 1 \pmod{9}$. Le registre réversible distingue des histoires qui partagent un même histogramme de valeurs absolues; la décomposition spectrale de $(+ + + - - -)^2$ concentre la puissance en $k = 2, 6, 10$ et reproduit exactement $(\Omega, P_6) = (80, 6)$. La condition opératoire sur la fibre établit en outre qu'un transport TPK conserve la masse si et seulement s'il conserve la coordonnée complète du caractère et de l'exposant de retour, condition équivalente à $[M^\beta, V_F] = 0$ dans le domaine stable.

L'espace ambiant régional de 729 positions ne reste pas non plus un cardinal isolé. La bijection par paires de trits $\beta : \mathbb{F}_3^6 \rightarrow E_9^3$ l'identifie au corps S_0 , tandis que la complétion $\hat{E}^3$ se décompose de manière disjointe en $729 + 243 + 27 + 1 = 1000$ positions. La couronne complète contient 271 positions, l'apex apporte exactement 1/1000 de la mesure uniforme et la compatibilité projective conserve la normalisation en toute dimension. La preuve et les deux figures du corps exposent séparément la partition ensembliste et sa réalisation cubique.

La provenance des coefficients est déterminée par l'évolution ordonnée de 108 opérateurs $\mathcal{U}_t = \text{Upd}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t$. La coordinatisation $\mathcal{R}_{12}$ extrait de l'état terminal le registre incidentiel complet; $\mathcal{E}_{108}^{90,120}$ produit la coordonnée des canaux; Π_H extrait la signature; et $H_{12}/4$ obtient K . L'inverse entière restitue exactement les canaux et la somme. Le registre périodique, la normalisation de α , l'échelle d'action et les lecteurs de masse agissent sur ces sorties. La même origine structurale est donc conservée depuis les opérations du noyau jusqu'à l'évaluation et sa comparaison métrologique.

20.1 Identité persistante, atlas et conjugaison

La persistance est formulée sur des extensions compatibles; la route conserve son histoire observable; la représentation détermine quelles données de feuillet, d'orientation, de spin, de saveur et de couleur distinguent les états. Cette identité précède l'opérateur de masse et permet de relier ses lectures sans réduire la particule à une coordonnée numérique.

L'atlas fournit une classification finie qui peut être parcourue intégralement. Ses 81 cellules, 56 collections, 13 multisections et 324 conditions orientées sont quatre recensements d'objets différents. Son organisation identifie l'exception centrale de l'électron et les fibres non centrales. Dans ces dernières, conserver une multisection ou un opérateur est une description positive du résultat : elle précise ce qui reste équivariant et quelle opération supplémentaire produit une lecture spectrale. L'individualisation physique s'effectue par sa représentation et son canal, en conservant cette différence.

La conjugaison ne se réduit pas non plus à une unique inversion de signe. L'inversion cellulaire, l'inversion d'une route, l'involution sur les mots, la conjugaison de charge et l'holonomie spinorielle conservent des domaines et des actions propres. La construction de Möbius spécifie la fibre et le lacet qui engendrent l'inversion d'orientation. Le retour à la même phase peut laisser une mémoire différente, tandis que la restitution d'une représentation peut exiger un tour supplémentaire. Ces résultats décrivent comment la structure persiste lorsque ses observations partielles coïncident. La conjugaison antiunitaire précise en outre une distinction dynamique : la commutation avec l'hamiltonien inverse

le sens du groupe d'évolution, tandis que la préservation de son sous-espace réel à tout instant exige la relation d'anticommutation correspondante. La compatibilité avec l'opérateur de masse conserve sa formulation propre.

20.2 Évaluation massique, composition et occupation

L'évaluation de masse combine deux niveaux. Le caractère raffiné utilise la signature entière et les moments des canaux; la section dimensionnelle compose action, horloge et coordinatisation des unités. Le préfacteur électronique reste présent lorsqu'on exprime l'électron par rapport à l'échelle chronologique. Le rapport des sections d'action agit dans les lecteurs de retour et permet de comparer les fibres au moyen d'exposants dérivés de leurs registres. L'égalité des deux lecteurs centraux a reçu une preuve concrète sur la trajectoire électronique, avec une portée différenciée des autres profils de l'atlas. La vitesse de l'horloge et la vitesse constitutive coïncident par l'identité entre le produit des deux canaux et le déterminant de l'opérateur de réponse. Lors d'un changement de coordinatisation des unités, leurs coordonnées se transforment et la grandeur dimensionnelle reste invariante.

La composition des particules a été située avant l'extraction de la signature. Les registres de liaison conservent les conditions de frontière, les feuillets et les prédécesseurs sur lesquels agissent les fonctionnelles. Ainsi, le terme de liaison possède une place définie dans l'opérateur du composé. Mésons et baryons sont organisés au moyen de leurs espaces de constituants et de leurs représentations chromatiques; les résonances nécessitent en outre la dynamique des canaux ouverts et la définition du pôle. Leur largeur et leur temps de survie sont des lectures coordonnées de cette dynamique.

Dans le secteur antipodal neutre, les deux contractions scalaires de l'extracteur s'annulent exactement : $b_{120}^\nu = b_\zeta^\nu = 0$. Cette annulation n'élimine pas le registre orienté, car le sous-espace anti-invariant conserve l'opérateur complexe $J^2 = -I$; elle ne s'étend pas non plus aux routes générales et ne modifie ni les masses ni le transport PMNS. Dans le prolongement longitudinal, la comparaison entre dix mots de 108 pas et leur concaténation de 1080 pas incorpore le terme de couture explicite. Les nouvelles frontières ne sont pas des couronnes, de sorte que $\Delta C_z = 0$ et $\Delta k_{\Delta_4} = \Delta T_z$, avec -2 comme valeur atteignable du contrôle local. Ainsi sont conservées séparément la périodicité de la représentation et la mémoire de l'état TPK complet.

La complétion graduée développe l'occupation sur les modes complets déjà déclarés. L'antisymétrisation construit les relations CAR et l'exclusion de Pauli s'en déduit. La symétrisation construit les CCR sur le domaine des particules en nombre fini et rend visible le terme de frontière introduit par une troncature bosonique. La distinction entre égalité d'une masse et coïncidence d'un mode est exprimée par le déterminant de Gram d'une occupation double. Spin, feuillet ou couleur peuvent conserver des modes indépendants même lorsqu'une observable partielle a la même valeur.

Les réalisations orbitales relient l'action aux conditions de fermeture et à la géométrie de Kepler-Sommerfeld. Leurs hypothèses de métrique, de dynamique centrale et de représentation ont été maintenues auprès des équations qui les utilisent. Dans les secteurs de fusion et de tressage sont explicités l'anneau d'incidence, ses dimensions positives, les matrices de changement d'association et les caractères d'échange, ainsi que les identités locales et les conditions de réalisation que chacun utilise. Cette répartition permet de reconnaître ce qui correspond à une construction algébrique, à une réalisation dynamique et à une identification physique.

20.3 Du spectre à la confrontation métrologique

La confrontation métrologique complète le parcours au moyen d'observables typées. Les comparaisons expliquées par secteurs sont accompagnées des inventaires complets et de leurs sources. Une masse courante, une masse de pôle, une limite et une largeur conservent leurs définitions, leurs unités et leurs incertitudes. Chaque évaluation du modèle est reliée à son registre, à son lecteur et à sa coordinatisation ; chaque observation expérimentale conserve son édition et sa provenance. Les 855 lignes documentaires de masses et de largeurs constituent le domaine du catalogue de confrontation, distinct du nombre de prédictions individualisées.

L'apport réunit trois déterminations : l'objet qui persiste, l'opération qui produit son spectre et la coordinatisation dans laquelle ce spectre est confronté. La masse résulte de leur composition ; orientation, mémoire et structure de fibre restent disponibles pour distinguer des états ayant une même lecture partielle. Le cas électronique réalise cette composition dans une section scalaire explicite, tandis que l'atlas conserve la diversité des secteurs opératoires et de leurs réalisations physiques. Cette relation entre structure et grandeur constitue l'unité du résultat.

La composition supplémentaire ferme la dépendance longitudinale et gravitationnelle sans modifier le spectre. L'incidence produit $L_\alpha = \alpha_{\text{HMT}}^{16}(5759/23040)L_\star$ avant de construire l'horloge ; on en obtient $R_{108} = L_\alpha$. L'énergie $Q_L = \hbar c_{\text{int}}/L_\alpha$ fixe conjointement m_{clk} et le facteur cotransformé $b_e = E_e^{(0)}/Q_L$, de sorte que l'échelle s'annule dans chaque masse déjà construite. Dans les fibres massives, les deux égalités conservées $H\Lambda = \hbar c_{\text{int}}I$ et $\mathcal{R}_g\Lambda = L_\alpha^2 I$ imposent de manière unique $G = c_{\text{int}}^3 L_\alpha^2 / \hbar$. Cette détermination est postérieure à l'opérateur de masse ; l'expression avec t_0 est son corollaire circulaire et non son générateur. Le secteur nul conserve son traitement non inversible et aucune correction décimale dépendant de l'espèce n'est introduite.

A Recensement complet des signatures et des orbites régionales

Les tableaux suivants complètent la preuve finie de la section 4. Chaque signature est obtenue à partir de (4.2); sa multiplicité compte les conditions initiales d'un curseur, non des paires de curseurs. Les paires se forment ensuite au moyen de (4.3).

A.1 Les signatures des deux feuillets

Feuillet	Signature de six fenêtres	Antécédents
Additif	122564	18
Additif	122898	18
Additif	212645	18
Additif	212988	18
Additif	221456	18
Additif	221889	18
Additif	456221	18
Additif	465898	18
Additif	546988	18
Additif	564122	18
Additif	645212	18
Additif	654889	18
Additif	889221	18
Additif	889654	18
Additif	898122	18
Additif	898465	18
Additif	988212	18
Additif	988546	18
Multiplicatif	000000	108
Multiplicatif	177393	8
Multiplicatif	177555	8
Multiplicatif	177771	8
Multiplicatif	339555	8
Multiplicatif	339771	8
Multiplicatif	339933	8
Multiplicatif	393177	8
Multiplicatif	393393	8
Multiplicatif	393555	8
Multiplicatif	555177	8
Multiplicatif	555339	8
Multiplicatif	555393	8
Multiplicatif	555555	24
Multiplicatif	555717	8
Multiplicatif	555771	8
Multiplicatif	555933	8
Multiplicatif	717555	8
Multiplicatif	717717	8
Multiplicatif	717933	8
Multiplicatif	771177	8
Multiplicatif	771339	8
Multiplicatif	771555	8
Multiplicatif	933339	8
Multiplicatif	933555	8
Multiplicatif	933717	8

A.2 Les orbites de l'image ternaire

Le représentant est le minimum lexicographique de l'orbite. « Fibre » compte les émissions décimales sur un mot et « Poids » compte leurs conditions initiales conjointes. Les diagonales sont réunies sur toute l'orbite. Le recensement $\nu = (n_0, n_1, n_2)$ conserve la multiplicité des symboles et est invariant sous les permutations.

Representante	Orbite	Fibre	Poids	ν	Diagonales
001002	6	2	288	(4, 1, 1)	{0, 1, 3, 4, 6, 7}
001011	6	2	288	(3, 3, 0)	{0, 1, 3, 4, 6, 7}
001012	6	2	288	(3, 2, 1)	{2, 5, 8}
001021	6	2	2088	(3, 2, 1)	{2, 5, 8}
001022	6	1	144	(3, 1, 2)	{2, 5, 8}
001100	3	6	864	(4, 2, 0)	{2, 5, 8}
001101	6	2	288	(3, 3, 0)	{0, 1, 3, 4, 6, 7}
001110	6	1	1944	(3, 3, 0)	{0, 3, 6}
001112	6	5	1008	(2, 3, 1)	{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}
001202	6	1	144	(3, 1, 2)	{2, 5, 8}
001210	6	1	144	(3, 2, 1)	{2, 5, 8}
001211	6	2	576	(2, 3, 1)	{2, 5, 8}
001220	6	6	864	(3, 1, 2)	{0, 1, 3, 4, 6, 7}
001222	6	1	144	(2, 1, 3)	{2, 5, 8}
002012	6	1	144	(3, 1, 2)	{1, 4, 7}
002112	6	1	144	(2, 2, 2)	{0, 3, 6}
002211	6	1	144	(2, 2, 2)	{1, 4, 7}
002220	6	1	144	(3, 0, 3)	{0, 3, 6}
011021	6	2	288	(2, 3, 1)	{0, 1, 3, 4, 6, 7}
011112	6	2	288	(1, 4, 1)	{0, 1, 3, 4, 6, 7}
011120	6	1	144	(2, 3, 1)	{0, 3, 6}
011201	6	1	1944	(2, 3, 1)	{1, 4, 7}
011211	6	1	144	(1, 4, 1)	{0, 3, 6}
011220	6	1	144	(2, 2, 2)	{1, 4, 7}
011222	6	1	144	(1, 2, 3)	{1, 4, 7}
012112	6	3	432	(1, 3, 2)	{1, 2, 4, 5, 7, 8}
012121	6	1	144	(1, 3, 2)	{0, 3, 6}
012202	6	1	144	(2, 1, 3)	{0, 3, 6}
012210	6	1	144	(2, 2, 2)	{2, 5, 8}
012220	6	1	144	(2, 1, 3)	{1, 4, 7}
012222	6	1	144	(1, 1, 4)	{2, 5, 8}
021022	6	1	144	(2, 1, 3)	{2, 5, 8}
021121	6	3	432	(1, 3, 2)	{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}
021202	6	3	432	(2, 1, 3)	{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}
022022	3	2	288	(2, 0, 4)	{1, 4, 7}
022112	6	1	144	(1, 2, 3)	{1, 4, 7}
022121	6	6	864	(1, 2, 3)	{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}
022202	3	2	288	(2, 0, 4)	{0, 3, 6}
022211	6	2	288	(1, 2, 3)	{1, 2, 4, 5, 7, 8}
022222	6	1	144	(1, 0, 5)	{1, 4, 7}
112112	3	6	1440	(0, 4, 2)	{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}
112211	3	4	576	(0, 4, 2)	{1, 2, 4, 5, 7, 8}
112222	6	2	288	(0, 2, 4)	{1, 2, 4, 5, 7, 8}

B Catalogues de multisections, types de route et classes sectorielles

Cette annexe organise trois niveaux distincts de l'inventaire interne. Les 13 multisections réunissent des cellules de l'atlas ; les 56 collections classent des routes internes ; les 23 classes documentent l'articulation avec des secteurs et des représentations physiques. Ces cardinaux ne dénombrent pas le même objet et ne s'additionnent pas pour obtenir un nombre de particules. Les tableaux accompagnent les définitions et les démonstrations de l'article : leur fonction est de permettre de localiser chaque registre, ses incidences et ses lecteurs, non de remplacer une preuve par un recensement.

L'ordre documentaire des lignes, leurs identifiants et toutes les répétitions figurant dans les sources sont conservés. Les identifiants littéraux permettent de comparer les tableaux aux fichiers JSON. Un tiret indique une cellule vide de la source ; il ne représente pas un zéro. Les fichiers conservent en outre tous les champs et chiffres, les états originaux et la provenance vérifiable. Le *Catalogue structurel et métrologique des particules*, annexe de données de cette livraison, énumère les 324 routes orientées dans sa section 2 et les 855 registres métrologiques dans sa section 3. Les définitions et les démonstrations du présent article sont incluses dans son corps et ses appendices.

B.1 Les 13 multisections de l'atlas

Pour une multisection M , soit $\mathcal{C}(M)$ son ensemble de cellules et soit $\gamma_{B_1}(c)$ la route primaire que l'atlas conserve dans la cellule c . Dans cette annexe structurelle, on définit la fibre

$$B_1(M) := \text{span}\{e_{\gamma_{B_1}(c)} : c \in \mathcal{C}(M)\} \subseteq \ell^2(\mathcal{R}_{\text{adm}}).$$

Les routes primaires de cellules distinctes déterminent des vecteurs de base distincts ; par conséquent, $\text{rank } B_1(M) = \dim B_1(M) = \#\mathcal{C}(M)$. Cette définition fixe l'objet auquel se réfère le rang du tableau ; la colonne des collections dénombre les configurations de route présentes, non des espèces physiques. Les spectres entiers des lecteurs K_D et K_Ω sont conservés séparément. Dans la notation littérale x indique une multiplicité. Les 13 lignes ont le statut documentaire d'opérateur diagonal exact sur la fibre B_1 . Sa représentation comme scalaire physique nécessite le transport déclaré, sauf la sélection de rang un prévue dans le registre lui-même. Cet énoncé reproduit la portée enregistrée et ne transforme pas tous les spectres en masses uniques.

TABLE 5 : Les 13 multisections, sans sélection de lignes.

Multisection	Rang et incidence	Classification et profondeur	Lecteurs entiers
charged_lepton_ G0	Rang : 1 Cellules (identifiants) : 41 Collections : 1	Collection : charged_lepton Profondeur : G0_center Couleur : none	$K_D : (80,54,6)x1$ $K_\Omega : (80,54,6)x1$
charged_lepton_ G2	Rang : 8 Cellules (identifiants) : 21, 23,25,39,43,57,59, 61 Collections : 8	Collection : charged_lepton Profondeur : G2 Couleur : none	$K_D : (0,24,0)x1 ; (40,78,27)$ $x2 ; (80,54,7)x1 ; (80,66,2)x1 ;$ $(80,66,3)x1 ; (100,66,0)x1 ;$ $(100,66,2)x1$ $K_\Omega : (80,54,6)x8$

Suite à la page suivante

Suite

Multisection	Rang et incidence	Classification et profondeur	Lecteurs entiers
charged_lepton_G4	<i>Rang</i> : 16 <i>Cellules</i> <i>(identifiants)</i> : 1,3,5,7,9,19,27,37,45,55,63,73,75,77,79,81 <i>Collections</i> : 16	<i>Collection</i> : charged_lepton <i>Profondeur</i> : G4 <i>Couleur</i> : none	<i>K D</i> : (0,24,0)x1 ; (40,24,2)x2 ; (40,54,6)x2 ; (40,84,30)x2 ; (60,78,25)x3 ; (80,66,2)x2 ; (80,66,3)x3 ; (80,66,4)x1 <i>K Ω</i> : (24,54,2)x1 ; (56,54,5)x4 ; (80,54,6)x11
neutrino_G1	<i>Rang</i> : 2 <i>Cellules</i> <i>(identifiants)</i> : 40,42 <i>Collections</i> : 2	<i>Collection</i> : neutrino <i>Profondeur</i> : G1 <i>Couleur</i> : none	<i>K D</i> : (40,24,2)x1 ; (40,78,27)x1 <i>K Ω</i> : (40,54,4)x1 ; (80,54,6)x1
neutrino_G2	<i>Rang</i> : 4 <i>Cellules</i> <i>(identifiants)</i> : 22,24,58,60 <i>Collections</i> : 4	<i>Collection</i> : neutrino <i>Profondeur</i> : G2 <i>Couleur</i> : none	<i>K D</i> : (0,24,0)x1 ; (40,84,30)x1 ; (60,78,25)x1 ; (80,66,3)x1 <i>K Ω</i> : (4,54,2)x1 ; (80,54,6)x3
neutrino_G3	<i>Rang</i> : 6 <i>Cellules</i> <i>(identifiants)</i> : 20,26,38,44,56,62 <i>Collections</i> : 6	<i>Collection</i> : neutrino <i>Profondeur</i> : G3 <i>Couleur</i> : none	<i>K D</i> : (40,24,2)x2 ; (40,78,27)x1 ; (60,84,28)x1 ; (80,54,6)x1 ; (80,66,3)x1 <i>K Ω</i> : (36,54,4)x1 ; (56,54,5)x1 ; (80,54,6)x4
neutrino_G4	<i>Rang</i> : 8 <i>Cellules</i> <i>(identifiants)</i> : 2,4,6,8,74,76,78,80 <i>Collections</i> : 8	<i>Collection</i> : neutrino <i>Profondeur</i> : G4 <i>Couleur</i> : none	<i>K D</i> : (0,24,0)x1 ; (40,24,2)x1 ; (40,78,27)x2 ; (40,84,30)x1 ; (80,54,7)x1 ; (80,66,2)x1 ; (100,66,0)x1 <i>K Ω</i> : (36,54,4)x1 ; (56,54,5)x1 ; (80,54,6)x6
quark_down_G1	<i>Rang</i> : 2 <i>Cellules</i> <i>(identifiants)</i> : 32,50 <i>Collections</i> : 2	<i>Collection</i> : quark_down <i>Profondeur</i> : G1 <i>Couleur</i> : B G	<i>K D</i> : (40,24,2)x1 ; (40,78,27)x1 <i>K Ω</i> : (40,54,4)x1 ; (80,54,6)x1
quark_down_G2	<i>Rang</i> : 4 <i>Cellules</i> <i>(identifiants)</i> : 30,34,48,52 <i>Collections</i> : 4	<i>Collection</i> : quark_down <i>Profondeur</i> : G2 <i>Couleur</i> : B G R	<i>K D</i> : (0,24,0)x1 ; (40,84,30)x1 ; (60,78,25)x1 ; (80,66,2)x1 <i>K Ω</i> : (4,54,2)x1 ; (80,54,6)x3
quark_down_G3	<i>Rang</i> : 6 <i>Cellules</i> <i>(identifiants)</i> : 12,14,16,66,68,70 <i>Collections</i> : 6	<i>Collection</i> : quark_down <i>Profondeur</i> : G3 <i>Couleur</i> : B G R	<i>K D</i> : (40,24,2)x2 ; (40,78,27)x1 ; (60,84,28)x1 ; (80,54,6)x1 ; (80,66,4)x1 <i>K Ω</i> : (36,54,4)x1 ; (80,54,6)x5

Suite à la page suivante

Suite

Multisection	Rang et incidence	Classification et profondeur	Lecteurs entiers
quark_down_G4	Rang : 8 Cellules (identifiants) : 10, 18, 28, 36, 46, 54, 64, 72 Collections : 8	Collection : quark_down Profondeur : G4 Couleur : B G R	K_D : (0, 24, 0)x1 ; (40, 24, 2)x1 ; (40, 78, 27)x2 ; (40, 84, 30)x1 ; (80, 54, 7)x1 ; (80, 66, 3)x1 ; (100, 66, 2)x1 K_Ω : (36, 54, 4)x1 ; (80, 54, 6)x7
quark_up_G1	Rang : 4 Cellules (identifiants) : 31, 33, 49, 51 Collections : 3	Collection : quark_up Profondeur : G1 Couleur : B G R	K_D : (40, 54, 6)x1 ; (60, 78, 25)x1 ; (80, 66, 2)x1 ; (80, 66, 3)x1 K_Ω : (80, 54, 6)x4
quark_up_G3	Rang : 12 Cellules (identifiants) : 11, 13, 15, 17, 29, 35, 47, 53, 65, 67, 69, 71 Collections : 12	Collection : quark_up Profondeur : G3 Couleur : B G R	K_D : (40, 24, 2)x2 ; (40, 78, 27)x2 ; (60, 84, 28)x1 ; (80, 54, 6)x3 ; (80, 66, 3)x1 ; (80, 66, 4)x1 ; (100, 66, 0)x1 ; (100, 66, 2)x1 K_Ω : (56, 54, 5)x3 ; (80, 54, 6)x9

B.2 Classification des 56 types de route

La signature qui identifie une collection est conservée littéralement, avec ses signes et ses séparateurs. Les cellules et les multisections rendent visible qu'une collection de route n'équivaut pas par définition à une espèce physique. Les profils conjoints dénombrent les combinaisons enregistrées dans la collection. Les spectres décimaux du caractère et les spectres complets de signature restent intacts dans `catalogo_familias.json`; ici sont exprimés l'incidence et les lecteurs entiers qui permettent de s'orienter dans cette information.

TABLE 6 : Les 56 collections internes de route.

Collection et signature	Incidence	K_D	K_Ω
1 24 0 12 0 -12 +++++---	Nombre de cellules : 5 Cellules (identifiants) : 21, 31, 41, 51, 81 Multisections : charged_lepton_G0 charged_lepton_G2 charged_lepton_G4 quark_up_G1 Collections : charged_lepton quark_up Couleur : R none Profils conjoints : 5	(0, 24, 0)x2 ; (40, 54, 6)x1 ; (60, 78, 25)x1 ; (80, 54, 6)x1	(24, 54, 2)x1 ; (80, 54, 6)x4

Suite à la page suivante

Suite

Collection et signature	Incidence	K_D	K_Ω
2 24 0 4 0 -12 +++++-----	<i>Nombre de cellules</i> : 2 <i>Cellules (identifiants)</i> : 11,61 <i>Multisections</i> : charged_lepton_ G2 quark_up_G3 <i>Collections</i> : charged_lepton quark_up <i>Couleur</i> : R none <i>Profils conjoints</i> : 2	(60,84,28)x1 ; (80,54, 7)x1	(80,54,6)x2
3 24 0 8 0 -12 +++++-----	<i>Nombre de cellules</i> : 2 <i>Cellules (identifiants)</i> : 1,71 <i>Multisections</i> : charged_lepton_ G4 quark_up_G3 <i>Collections</i> : charged_lepton quark_up <i>Couleur</i> : R none <i>Profils conjoints</i> : 2	(60,78,25)x1 ; (80,54, 6)x1	(80,54,6)x2
4 28 -6 -2 -2 -8 0++---0++---	<i>Nombre de cellules</i> : 1 <i>Cellules (identifiants)</i> : 53 <i>Multisections</i> : quark_up_G3 <i>Collections</i> : quark_up <i>Couleur</i> : G <i>Profils conjoints</i> : 1	(80,66,3)x1	(56,54,5)x1
5 28 -6 -4 -2 -8 0++---0++---	<i>Nombre de cellules</i> : 1 <i>Cellules (identifiants)</i> : 20 <i>Multisections</i> : neutrino_G3 <i>Collections</i> : neutrino <i>Couleur</i> : none <i>Profils conjoints</i> : 1	(80,66,3)x1	(56,54,5)x1
6 28 -6 0 0 -12 +++++-----	<i>Nombre de cellules</i> : 2 <i>Cellules (identifiants)</i> : 30,70 <i>Multisections</i> : quark_down_G2 quark_down_G3 <i>Collections</i> : quark_down <i>Couleur</i> : G <i>Profils conjoints</i> : 2	(40,24,2)x1 ; (80,66, 2)x1	(80,54,6)x2
7 28 -6 10 0 -12 +++++-----	<i>Nombre de cellules</i> : 2 <i>Cellules (identifiants)</i> : 33,64 <i>Multisections</i> : quark_down_G4 quark_up_G1 <i>Collections</i> : quark_down quark_up <i>Couleur</i> : G <i>Profils conjoints</i> : 2	(40,24,2)x1 ; (80,66, 2)x1	(36,54,4)x1 ; (80,54, 6)x1

Suite à la page suivante

Suite

Collection et signature	Incidence	K_D	K_Ω
8 28 -6 12 0 -12 +++-----	Nombre de cellules : 1 Cellules (identifiants) : 10 Multisections : quark_down_G4 Collections : quark_down Couleur : G Profils conjoints : 1	(100,66,2)x1	(80,54,6)x1
9 28 -6 2 0 -12 +++-----	Nombre de cellules : 1 Cellules (identifiants) : 3 Multisections : charged_lepton_G4 Collections : charged_lepton Couleur : none Profils conjoints : 1	(40,84,30)x1	(80,54,6)x1
10 28 -6 4 -2 -8 ++0---++0---	Nombre de cellules : 1 Cellules (identifiants) : 50 Multisections : quark_down_G1 Collections : quark_down Couleur : G Profils conjoints : 1	(40,78,27)x1	(80,54,6)x1
11 28 -6 4 0 -12 +++-----	Nombre de cellules : 2 Cellules (identifiants) : 9,40 Multisections : charged_lepton_G4 neutrino_G1 Collections : charged_lepton neutrino Couleur : none Profils conjoints : 2	(40,24,2)x1 ; (80,66,2)x1	(40,54,4)x1 ; (80,54,6)x1
12 28 -6 4 0 -8 +0+---+0+---	Nombre de cellules : 1 Cellules (identifiants) : 80 Multisections : neutrino_G4 Collections : neutrino Couleur : none Profils conjoints : 1	(40,78,27)x1	(80,54,6)x1
13 28 -6 6 -2 -8 ++0---++0---	Nombre de cellules : 1 Cellules (identifiants) : 74 Multisections : neutrino_G4 Collections : neutrino Couleur : none Profils conjoints : 1	(40,78,27)x1	(80,54,6)x1

Suite à la page suivante

Suite

Collection et signature	Incidence	K_D	K_Ω
14 28 -6 6 0 -12 +++-----	<i>Nombre de cellules</i> : 3 <i>Cellules (identifiants)</i> : 13,43,63 <i>Multisections</i> : charged_lepton_G2 charged_lepton_G4 quark_up_G3 <i>Collections</i> : charged_lepton quark_up <i>Couleur</i> : G none <i>Profils conjoints</i> : 3	(40,24,2)x1 ; (80,66,2)x1 ; (100,66,2)x1	(80,54,6)x3
15 28 -6 6 0 -8 +0+---+0+---	<i>Nombre de cellules</i> : 1 <i>Cellules (identifiants)</i> : 23 <i>Multisections</i> : charged_lepton_G2 <i>Collections</i> : charged_lepton <i>Couleur</i> : none <i>Profils conjoints</i> : 1	(40,78,27)x1	(80,54,6)x1
16 28 -6 8 0 -12 +++-----	<i>Nombre de cellules</i> : 1 <i>Cellules (identifiants)</i> : 60 <i>Multisections</i> : neutrino_G2 <i>Collections</i> : neutrino <i>Couleur</i> : none <i>Profils conjoints</i> : 1	(40,84,30)x1	(80,54,6)x1
17 28 6 -10 0 -12 +++-----	<i>Nombre de cellules</i> : 1 <i>Cellules (identifiants)</i> : 19 <i>Multisections</i> : charged_lepton_G4 <i>Collections</i> : charged_lepton <i>Couleur</i> : none <i>Profils conjoints</i> : 1	(40,84,30)x1	(80,54,6)x1
18 28 6 -2 0 -12 +++-----	<i>Nombre de cellules</i> : 5 <i>Cellules (identifiants)</i> : 18,29,49,59,79 <i>Multisections</i> : charged_lepton_G2 charged_lepton_G4 quark_down_G4 quark_up_G1 quark_up_G3 <i>Collections</i> : charged_lepton quark_down quark_up <i>Couleur</i> : B none <i>Profils conjoints</i> : 4	(40,24,2)x1 ; (40,78,27)x1 ; (80,66,3)x2 ; (100,66,0)x1	(80,54,6)x5

Suite à la page suivante

Suite

Collection et signature	Incidence	K_D	K_Ω
19 28 6 -4 0 -12 +++-----	<i>Nombre de cellules</i> : 2 <i>Cellules (identifiants)</i> : 2,42 <i>Multisections</i> : neutrino_G1 neutrino_G4 <i>Collections</i> : neutrino <i>Couleur</i> : none <i>Profils conjoints</i> : 2	(40,78,27)x1 ; (100, 66,0)x1	(80,54,6)x2
20 28 6 -6 0 -12 +++-----	<i>Nombre de cellules</i> : 1 <i>Cellules (identifiants)</i> : 69 <i>Multisections</i> : quark_up_G3 <i>Collections</i> : quark_up <i>Couleur</i> : B <i>Profils conjoints</i> : 1	(80,66,4)x1	(80,54,6)x1
21 28 6 -8 0 -12 +++-----	<i>Nombre de cellules</i> : 1 <i>Cellules (identifiants)</i> : 52 <i>Multisections</i> : quark_down_G2 <i>Collections</i> : quark_down <i>Couleur</i> : B <i>Profils conjoints</i> : 1	(40,84,30)x1	(80,54,6)x1
22 28 6 0 0 -12 +++-----	<i>Nombre de cellules</i> : 4 <i>Cellules (identifiants)</i> : 22,32,72, 73 <i>Multisections</i> : charged_lepton_G4 neutrino_G2 quark_down_G1 quark_down_G4 <i>Collections</i> : charged_lepton neutrino quark_down <i>Couleur</i> : B none <i>Profils conjoints</i> : 3	(40,24,2)x1 ; (40,78, 27)x1 ; (80,66,3)x2	(40,54,4)x1 ; (80,54, 6)x3
23 28 6 2 0 -12 +++-----	<i>Nombre de cellules</i> : 2 <i>Cellules (identifiants)</i> : 8,39 <i>Multisections</i> : charged_lepton_G2 neutrino_G4 <i>Collections</i> : charged_lepton neutrino <i>Couleur</i> : none <i>Profils conjoints</i> : 2	(40,24,2)x1 ; (40,78, 27)x1	(36,54,4)x1 ; (80,54, 6)x1
24 28 6 4 0 -12 +++-----	<i>Nombre de cellules</i> : 1 <i>Cellules (identifiants)</i> : 12 <i>Multisections</i> : quark_down_G3 <i>Collections</i> : quark_down <i>Couleur</i> : B <i>Profils conjoints</i> : 1	(80,66,4)x1	(80,54,6)x1

Suite à la page suivante

Suite

Collection et signature	Incidence	K_D	K_Ω
25 28 6 8 0 -12 +++---++----	<i>Nombre de cellules</i> : 1 <i>Cellules (identifiants)</i> : 62 <i>Multisections</i> : neutrino_G3 <i>Collections</i> : neutrino <i>Couleur</i> : none <i>Profils conjoints</i> : 1	(40,24,2)x1	(80,54,6)x1
26 30 -6 -4 -2 -8 0++---0++----	<i>Nombre de cellules</i> : 1 <i>Cellules (identifiants)</i> : 4 <i>Multisections</i> : neutrino_G4 <i>Collections</i> : neutrino <i>Couleur</i> : none <i>Profils conjoints</i> : 1	(80,54,7)x1	(56,54,5)x1
27 30 -6 -8 0 -8 +0+---+0+----	<i>Nombre de cellules</i> : 1 <i>Cellules (identifiants)</i> : 55 <i>Multisections</i> : charged_lepton_G4 <i>Collections</i> : charged_lepton <i>Couleur</i> : none <i>Profils conjoints</i> : 1	(60,78,25)x1	(80,54,6)x1
28 30 -6 0 -2 -8 ++0---++0----	<i>Nombre de cellules</i> : 2 <i>Cellules (identifiants)</i> : 24,34 <i>Multisections</i> : neutrino_G2 quark_down_G2 <i>Collections</i> : neutrino quark_down <i>Couleur</i> : R none <i>Profils conjoints</i> : 2	(0,24,0)x1 ; (60,78,25)x1	(4,54,2)x1 ; (80,54,6)x1
29 30 -6 0 -2 -8 0++---0++----	<i>Nombre de cellules</i> : 1 <i>Cellules (identifiants)</i> : 75 <i>Multisections</i> : charged_lepton_G4 <i>Collections</i> : charged_lepton <i>Couleur</i> : none <i>Profils conjoints</i> : 1	(40,54,6)x1	(56,54,5)x1
30 30 -6 0 0 -12 +++---++----	<i>Nombre de cellules</i> : 1 <i>Cellules (identifiants)</i> : 14 <i>Multisections</i> : quark_down_G3 <i>Collections</i> : quark_down <i>Couleur</i> : R <i>Profils conjoints</i> : 1	(80,54,6)x1	(80,54,6)x1

Suite à la page suivante

Suite

Collection et signature	Incidence	K_D	K_Ω
31 30 -6 0 0 -8 +0+---+0+---	Nombre de cellules : 1 Cellules (identifiants) : 54 Multisections : quark_down_G4 Collections : quark_down Couleur : R Profils conjoints : 1	(0,24,0)x1	(80,54,6)x1
32 30 -6 4 0 -12 +++++---	Nombre de cellules : 1 Cellules (identifiants) : 65 Multisections : quark_up_G3 Collections : quark_up Couleur : R Profils conjoints : 1	(80,54,6)x1	(80,54,6)x1
33 30 -6 8 0 -12 +++++---	Nombre de cellules : 1 Cellules (identifiants) : 44 Multisections : neutrino_G3 Collections : neutrino Couleur : none Profils conjoints : 1	(60,84,28)x1	(80,54,6)x1
34 30 6 -4 0 -12 +++++---	Nombre de cellules : 1 Cellules (identifiants) : 68 Multisections : quark_down_G3 Collections : quark_down Couleur : R Profils conjoints : 1	(60,84,28)x1	(80,54,6)x1
35 30 6 -8 0 -12 +++++---	Nombre de cellules : 1 Cellules (identifiants) : 17 Multisections : quark_up_G3 Collections : quark_up Couleur : R Profils conjoints : 1	(80,54,6)x1	(80,54,6)x1
36 30 6 0 0 -12 +++++---	Nombre de cellules : 2 Cellules (identifiants) : 38,58 Multisections : neutrino_G2 neutrino_G3 Collections : neutrino Couleur : none Profils conjoints : 2	(60,78,25)x1 ; (80,54, 6)x1	(80,54,6)x2
37 30 6 0 0 -8 +++0-+++0-	Nombre de cellules : 1 Cellules (identifiants) : 78 Multisections : neutrino_G4 Collections : neutrino Couleur : none Profils conjoints : 1	(0,24,0)x1	(80,54,6)x1

Suite à la page suivante

Suite

Collection et signature	Incidence	K_D	K_Ω
38 30 6 0 2 -8 ++++-0++++-0	<i>Nombre de cellules</i> : 1 <i>Cellules (identifiants)</i> : 27 <i>Multisections</i> : charged_lepton_G4 <i>Collections</i> : charged_lepton <i>Couleur</i> : none <i>Profils conjoints</i> : 1	(40,54,6)x1	(56,54,5)x1
39 30 6 0 2 -8 +++0---++0--	<i>Nombre de cellules</i> : 1 <i>Cellules (identifiants)</i> : 48 <i>Multisections</i> : quark_down_G2 <i>Collections</i> : quark_down <i>Couleur</i> : R <i>Profils conjoints</i> : 1	(0,24,0)x1	(4,54,2)x1
40 30 6 4 0 -12 ++++---++----	<i>Nombre de cellules</i> : 1 <i>Cellules (identifiants)</i> : 7 <i>Multisections</i> : charged_lepton_G4 <i>Collections</i> : charged_lepton <i>Couleur</i> : none <i>Profils conjoints</i> : 1	(60,78,25)x1	(80,54,6)x1
41 30 6 8 0 -12 ++++---++----	<i>Nombre de cellules</i> : 1 <i>Cellules (identifiants)</i> : 28 <i>Multisections</i> : quark_down_G4 <i>Collections</i> : quark_down <i>Couleur</i> : R <i>Profils conjoints</i> : 1	(80,54,7)x1	(80,54,6)x1
42 34 0 -12 -2 -8 0+---0+---	<i>Nombre de cellules</i> : 1 <i>Cellules (identifiants)</i> : 45 <i>Multisections</i> : charged_lepton_G4 <i>Collections</i> : charged_lepton <i>Couleur</i> : none <i>Profils conjoints</i> : 1	(80,66,4)x1	(56,54,5)x1
43 34 0 -12 0 -12 ++++---++----	<i>Nombre de cellules</i> : 2 <i>Cellules (identifiants)</i> : 57,76 <i>Multisections</i> : charged_lepton_G2 neutrino_G4 <i>Collections</i> : charged_lepton neutrino <i>Couleur</i> : none <i>Profils conjoints</i> : 2	(40,84,30)x1 ; (80,66, 2)x1	(80,54,6)x2

Suite à la page suivante

Suite

Collection et signature	Incidence	K_D	K_Ω
44 34 0 -16 0 -8 +++0-+++0-	Nombre de cellules : 1 Cellules (identifiants) : 37 Multisections : charged_lepton_G4 Collections : charged_lepton Couleur : none Profils conjoints : 1	(40,24,2)x1	(80,54,6)x1
45 34 0 -16 0 -8 +0+---+0+---	Nombre de cellules : 1 Cellules (identifiants) : 15 Multisections : quark_up_G3 Collections : quark_up Couleur : B Profils conjoints : 1	(40,78,27)x1	(80,54,6)x1
46 34 0 -20 -2 -8 0+---0+---	Nombre de cellules : 1 Cellules (identifiants) : 35 Multisections : quark_up_G3 Collections : quark_up Couleur : B Profils conjoints : 1	(100,66,0)x1	(56,54,5)x1
47 34 0 -4 -2 -8 ++0---++0---	Nombre de cellules : 1 Cellules (identifiants) : 56 Multisections : neutrino_G3 Collections : neutrino Couleur : none Profils conjoints : 1	(40,24,2)x1	(36,54,4)x1
48 34 0 -4 0 -12 +++---++++---	Nombre de cellules : 3 Cellules (identifiants) : 6,25,46 Multisections : charged_lepton_G2 neutrino_G4 quark_down_G4 Collections : charged_lepton neutrino quark_down Couleur : B none Profils conjoints : 2	(80,66,2)x1 ; (80,66,3)x2	(80,54,6)x3
49 34 0 -4 2 -8 ++++-0++++-0	Nombre de cellules : 1 Cellules (identifiants) : 67 Multisections : quark_up_G3 Collections : quark_up Couleur : G Profils conjoints : 1	(100,66,2)x1	(56,54,5)x1

Suite à la page suivante

Suite

Collection et signature	Incidence	K_D	K_Ω
50 34 0 -8 -2 -8 ++0---++0---	<i>Nombre de cellules</i> : 1 <i>Cellules (identifiants)</i> : 66 <i>Multisections</i> : quark_down_G3 <i>Collections</i> : quark_down <i>Couleur</i> : B <i>Profils conjoints</i> : 1	(40,78,27)x1	(80,54,6)x1
51 34 0 -8 -2 -8 0++---0++---	<i>Nombre de cellules</i> : 1 <i>Cellules (identifiants)</i> : 77 <i>Multisections</i> : charged_lepton_G4 <i>Collections</i> : charged_lepton <i>Couleur</i> : none <i>Profils conjoints</i> : 1	(80,66,3)x1	(56,54,5)x1
52 34 0 -8 0 -12 ++++---++---	<i>Nombre de cellules</i> : 1 <i>Cellules (identifiants)</i> : 36 <i>Multisections</i> : quark_down_G4 <i>Collections</i> : quark_down <i>Couleur</i> : G <i>Profils conjoints</i> : 1	(40,84,30)x1	(80,54,6)x1
53 34 0 -8 0 -8 +0+---+0+---	<i>Nombre de cellules</i> : 1 <i>Cellules (identifiants)</i> : 5 <i>Multisections</i> : charged_lepton_G4 <i>Collections</i> : charged_lepton <i>Couleur</i> : none <i>Profils conjoints</i> : 1	(40,24,2)x1	(80,54,6)x1
54 34 0 0 -2 -8 ++0---++0---	<i>Nombre de cellules</i> : 1 <i>Cellules (identifiants)</i> : 26 <i>Multisections</i> : neutrino_G3 <i>Collections</i> : neutrino <i>Couleur</i> : none <i>Profils conjoints</i> : 1	(40,78,27)x1	(80,54,6)x1
55 34 0 0 0 -8 +0+---+0+---	<i>Nombre de cellules</i> : 1 <i>Cellules (identifiants)</i> : 47 <i>Multisections</i> : quark_up_G3 <i>Collections</i> : quark_up <i>Couleur</i> : G <i>Profils conjoints</i> : 1	(40,78,27)x1	(80,54,6)x1

Suite à la page suivante

Suite

Collection et signature	Incidence	K_D	K_Ω
56 34 0 0 2 -8 +++0--++0--	<i>Nombre de cellules</i> : 1 <i>Cellules (identifiants)</i> : 16 <i>Multisections</i> : quark_down_G3 <i>Collections</i> : quark_down <i>Couleur</i> : G <i>Profils conjoints</i> : 1	(40,24,2)x1	(36,54,4)x1

B.3 Classification des 23 secteurs documentés

Ces lignes réunissent des secteurs explicites, des résidences et une représentation. La clé d'état renvoie à la légende contiguë et conserve le statut de la source. En particulier, un opérateur interne exact, une évaluation conditionnée et une réalisation scalaire fermée sont maintenus comme des affirmations distinctes. Le tableau ne met pas leur statut à jour et ne transforme pas un registre conditionné en prédiction.

TABLE 7 : États originaux des classes.

Clé	État littéral	Lecture documentaire
C01	CLOSED_ELECTRON_TWO_WAY	Électron : fermeture bidirectionnelle documentée.
C02	CLOSED_NULL_CHART	Coordination nulle fermée à cet état arrêté.
C03	NOT_A_UNIVERSAL_MASS_SCALAR	La classe ne s'exprime pas comme un scalaire universel de masse.
C04	OPEN_FLAVOR_COLOR_SCALARIZATION	Scalarisation de saveur et de couleur ouverte à cet état arrêté.
C05	OPEN_MIXING_AND_SCALE	Mélange et échelle ouverts à cet état arrêté.
C06	OPEN_NAMED_STATE_SCALARIZATION	Scalarisation de l'état individualisé ouverte à cet état arrêté.
C07	OPEN_PHYSICAL_SCALARIZATION	Scalarisation physique ouverte à cet état arrêté.
C08	OPEN_ROUTE_AND_SCALARIZATION	Route et scalarisation ouvertes à cet état arrêté.

TABLE 8 : Les 23 classes du catalogue, dans leur ordre documentaire.

Classe	Représentants et résidence	Incidence et représentation	État
SM-LC-1 lepton_cargado	<i>Représentants</i> : e^- / e^+ <i>Résidence</i> : centre (5,5) et antisection	<i>Cellules sélectionnées</i> : 1 <i>Multisections</i> : charged_lepton_G0 <i>Charge</i> : $\pm 1 e$ <i>Représentation</i> : sans couleur	C01
SM-LC-2 lepton_cargado	<i>Représentants</i> : μ^- / μ^+ <i>Résidence</i> : multisection de lepton chargé	<i>Cellules sélectionnées</i> : 8 <i>Multisections</i> : charged_lepton_G2 <i>Charge</i> : $\pm 1 e$ <i>Représentation</i> : sans couleur	C07
SM-LC-3 lepton_cargado	<i>Représentants</i> : τ^- / τ^+ <i>Résidence</i> : multisection de lepton chargé	<i>Cellules sélectionnées</i> : 16 <i>Multisections</i> : charged_lepton_G4 <i>Charge</i> : $\pm 1 e$ <i>Représentation</i> : sans couleur	C07
SM-NU-1 neutrino	<i>Représentants</i> : $\nu_e / \text{anti-}\nu_e$ <i>Résidence</i> : multisections de neutrino	<i>Cellules sélectionnées</i> : 20 <i>Multisections</i> : neutrino_G1 neutrino_G2 neutrino_G3 neutrino_G4 <i>Charge</i> : 0 <i>Représentation</i> : sans couleur	C05
SM-NU-2 neutrino	<i>Représentants</i> : $\nu_\mu / \text{anti-}\nu_\mu$ <i>Résidence</i> : multisections de neutrino	<i>Cellules sélectionnées</i> : 20 <i>Multisections</i> : neutrino_G1 neutrino_G2 neutrino_G3 neutrino_G4 <i>Charge</i> : 0 <i>Représentation</i> : sans couleur	C05
SM-NU-3 neutrino	<i>Représentants</i> : $\nu_\tau / \text{anti-}\nu_\tau$ <i>Résidence</i> : multisections de neutrino	<i>Cellules sélectionnées</i> : 20 <i>Multisections</i> : neutrino_G1 neutrino_G2 neutrino_G3 neutrino_G4 <i>Charge</i> : 0 <i>Représentation</i> : sans couleur	C05
SM-Q-U1 quark	<i>Représentants</i> : $u / \text{anti-}u$ <i>Résidence</i> : multisection de type haut	<i>Cellules sélectionnées</i> : 16 <i>Multisections</i> : quark_up_G1 quark_up_G3 <i>Charge</i> : $\pm 2/3 e$ <i>Représentation</i> : R,G,B = orbite $Z/3$	C04

Suite à la page suivante

Suite

Classe	Représentants et résidence	Incidence et représentation	État
SM-Q-D1 quark	<i>Représentants</i> : d / anti-d <i>Résidence</i> : multisection de type bas	<i>Cellules sélectionnées</i> : 20 <i>Multisections</i> : quark_down_G1 quark_down_G2 quark_down_G3 quark_down_G4 <i>Charge</i> : $\pm 1/3$ e <i>Représentation</i> : R,G,B = orbite Z/3	C04
SM-Q-U2 quark	<i>Représentants</i> : c / anti-c <i>Résidence</i> : multisection de type haut	<i>Cellules sélectionnées</i> : 16 <i>Multisections</i> : quark_up_G1 quark_up_G3 <i>Charge</i> : $\pm 2/3$ e <i>Représentation</i> : R,G,B = orbite Z/3	C04
SM-Q-D2 quark	<i>Représentants</i> : s / anti-s <i>Résidence</i> : multisection de type bas	<i>Cellules sélectionnées</i> : 20 <i>Multisections</i> : quark_down_G1 quark_down_G2 quark_down_G3 quark_down_G4 <i>Charge</i> : $\pm 1/3$ e <i>Représentation</i> : R,G,B = orbite Z/3	C04
SM-Q-U3 quark	<i>Représentants</i> : t / anti-t <i>Résidence</i> : multisection de type haut	<i>Cellules sélectionnées</i> : 16 <i>Multisections</i> : quark_up_G1 quark_up_G3 <i>Charge</i> : $\pm 2/3$ e <i>Représentation</i> : R,G,B = orbite Z/3	C04
SM-Q-D3 quark	<i>Représentants</i> : b / anti-b <i>Résidence</i> : multisection de type bas	<i>Cellules sélectionnées</i> : 20 <i>Multisections</i> : quark_down_G1 quark_down_G2 quark_down_G3 quark_down_G4 <i>Charge</i> : $\pm 1/3$ e <i>Représentation</i> : R,G,B = orbite Z/3	C04
SM-GA-EM boson_gauge	<i>Représentants</i> : γ <i>Résidence</i> : secteur de jauge nul	<i>Cellules sélectionnées</i> : 0 <i>Multisections</i> : — <i>Charge</i> : 0 <i>Représentation</i> : sans couleur	C02
SM-GA-GL boson_gauge	<i>Représentants</i> : g <i>Résidence</i> : secteur de jauge de couleur	<i>Cellules sélectionnées</i> : 0 <i>Multisections</i> : — <i>Charge</i> : 0 <i>Représentation</i> : octet de jauge	C02

Suite à la page suivante

Suite

Classe	Représentants et résidence	Incidence et représentation	État
SM-GA-W boson_gauge	<i>Représentants</i> : $W+ / W-$ <i>Résidence</i> : secteur de jauge massif	<i>Cellules sélectionnées</i> : 0 <i>Multisections</i> : — <i>Charge</i> : $\pm 1 e$ <i>Représentation</i> : sans couleur	C08
SM-GA-Z boson_gauge	<i>Représentants</i> : $Z0$ <i>Résidence</i> : secteur de jauge massif	<i>Cellules sélectionnées</i> : 0 <i>Multisections</i> : — <i>Charge</i> : 0 <i>Représentation</i> : sans couleur	C08
SM-H-1 escalar	<i>Représentants</i> : H <i>Résidence</i> : secteur scalaire	<i>Cellules sélectionnées</i> : 0 <i>Multisections</i> : — <i>Charge</i> : 0 <i>Représentation</i> : sans couleur	C08
COMP-MESON meson	<i>Représentants</i> : $\pi 0, \pi^\pm, K0, K^\pm, \eta, \rho, \varphi, J/\psi, Y...$ <i>Résidence</i> : produit de section et d'antisection	<i>Cellules sélectionnées</i> : 0 <i>Multisections</i> : — <i>Charge</i> : dépendant de l'état composé <i>Représentation</i> : singulet ou autres représentations	C06
COMP-BARYON barion	<i>Représentants</i> : p, n et configurations baryoniques <i>Résidence</i> : produit de trois sections	<i>Cellules sélectionnées</i> : 0 <i>Multisections</i> : — <i>Charge</i> : dépendant de l'état composé <i>Représentation</i> : singulet physique	C06
TOPO-FIB anyon_no_abeliano	<i>Représentants</i> : $1, \tau$ <i>Résidence</i> : secteur topologique	<i>Cellules sélectionnées</i> : 0 <i>Multisections</i> : — <i>Charge</i> : définie par le codomaine topologique <i>Représentation</i> : sans objet	C03
TOPO-ISING sector_majorana	<i>Représentants</i> : $1, \psi, \sigma$ <i>Résidence</i> : secteur topologique / zéro	<i>Cellules sélectionnées</i> : 0 <i>Multisections</i> : — <i>Charge</i> : dépendant de la réalisation <i>Représentation</i> : sans couleur	C03
TOPO-Z6 anyones_abelianos	<i>Représentants</i> : boson, fermion et quatre secteurs tressés <i>Résidence</i> : secteur topologique $Z/6$	<i>Cellules sélectionnées</i> : 0 <i>Multisections</i> : — <i>Charge</i> : $Z/6$ définie par le tressage <i>Représentation</i> : sans couleur	C03
VIRT-1 virtual	<i>Représentants</i> : sections virtuelles <i>Résidence</i> : système projectif TPK	<i>Cellules sélectionnées</i> : 0 <i>Multisections</i> : — <i>Charge</i> : dépendant du secteur de prolongement <i>Représentation</i> : selon le secteur	C03

Références

- [1] B. Musto et J. Vicary, “Quantum Latin squares and unitary error bases”, *Quantum Information and Computation* **16**, numéros 15–16, 1318–1332 (2016). doi :10.26421/QIC16.15-16-4.
- [2] G. De las Cuevas, T. Drescher et T. Netzer, “Quantum magic squares : Dilations and their limitations”, *Journal of Mathematical Physics* **61**, 111704 (2020). doi :10.1063/5.0022344. Prépublication des auteurs : arXiv :1912.07332.
- [3] G. De las Cuevas, T. Netzer et I. Valentinier-Branth, “Magic squares : Latin, semiclassical, and quantum”, *Journal of Mathematical Physics* **64**, 022201 (2023). doi :10.1063/5.0127393. Prépublication des auteurs : arXiv :2209.10230.
- [4] E. Tiesinga, P. J. Mohr, D. B. Newell et B. N. Taylor, “CODATA recommended values of the fundamental physical constants : 2018”, *Reviews of Modern Physics* **93**, 025010 (2021). doi :10.1103/RevModPhys.93.025010. NIST : archive de l’ajustement de 2018 ; tableau ASCII archivé.
- [5] P. J. Mohr, D. B. Newell, B. N. Taylor et E. Tiesinga, “CODATA recommended values of the fundamental physical constants : 2022”, *Reviews of Modern Physics* **97**, 025002 (2025). doi :10.1103/RevModPhys.97.025002. NIST : documentation de l’ajustement de 2022. Les comparaisons de l’article conservent identifiés les ajustements de 2018 et 2022.
- [6] F. Takahashi et al. (Particle Data Group), “Review of Particle Physics”, *International Journal of Modern Physics A* **41**, 2630011 (2026). doi :10.1142/S0217751X26300115. Édition officielle de 2026 ; documentation d’accès programmatique. Le catalogue de cet article conserve l’instantané identifié dans les sources comme PDG 2026, avec un état documentaire arrêté au 15 janvier 2026 et une consultation consignée le 26 juillet 2026. Ses 471 enregistrements de masse et 384 de largeur, ainsi que l’empreinte de provenance, sont maintenus dans le supplément de données ; la référence web ne remplace pas cet instantané.